Dílenská příručka

Citigo 2012 ➤, Citigo-e iV 2020 ➤, Enyaq 2021 ➤, Enyaq Coupe 2021 ➤, Fabia III 2015 ➤, Fabia IV 2022 ➤, Kamiq 2019 ➤, Karoq 2018 ➤, Karoq 2020 ➤, Kodiaq 2017 ➤, Kodiaq 2019 ➤, Octavia III 2013 ➤, Octavia III 2014 ➤, Octavia IV 2020 ➤, Octavia IV 2021 ➤, Rapid NH 2013 ➤, Rapid NH 2014 ➤, Scala 2019 ➤, Superb III 2015 ➤, Yeti 2010 ➤, Yeti 2011 ➤

Klimatizace s chladicím prostredkem R1234yf - obecné informace

Chráneno autorským právom. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať alebo ďalej šíriť ani v akomkoľvek inom tvare bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA AUTO a. s.
cásti lze pr s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném pr mentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Vydání 02.2022

Přehled skupin oprav k návodům k opravám

Skupina opravy

00 - Technická data

87 - Klimatizace

Technické informace patří bezpodmínečně do rukou mistra a mechaniků, protože jejich pečlivé a neustálé sledování je předpokladem pro zachování dopravní a provozní bezpečnosti vozidel. Současně samozřejmě dále platí také základní všeobecně dodržovaná bezpečnostní pravidla pro uvádění motorových vozidel do provozu.

Toto dílo je chráněno autorským právem.
JJakékoli využití bez souhlasu autora je nepřípustné.

Copyright © 2022 ŠKODA AUTO a. s.

Obsah

00 - Technická data 1

1 Bezpečnostní pokyny 1
1.1 Bezpečnostní opatření při pracích na klimatizacích 1
1.2 Bezpečnostní opatření při manipulaci s chladicími prostředky 2
1.3 Bezpečnostní opatření při pracích na vozidlech se systémem Start-stop 2
1.4 Bezpečnostní opatření při zacházení se servisními stanicemi na klimatizace 2
1.5 Bezpečnostní opatření při pracích na vozidlech s vysokonapěťovým systémem 3
1.6 Bezpečnostní opatření při pracích v blízkosti součástí vysokonapěťového systému 5
1.7 Bezpečnostní opatření při zacházení s tlakovými nádobami 5

2 Texty zákonů a předpisy 6
2.1 Nařízení a směrnice 6
2.2 Naplnění okruhu chladicího prostředku jinými chladicími prostředky 7
2.3 Bezpečnost práce 7

3 Pokyny k opravám 8
3.1 Pravidla čistoty 8
3.2 Těsnění pro okruh chladicího prostředku 8
3.3 Chladicí prostředek a olej chladicího prostředku 9
3.4 Manipulace s tlakovými nádobami 11
3.5 Manipulace s chladicím prostředkem 13

4 Označení 15
4.1 Informační štítek pro okruh chladicího prostředku 15

5 Technická data 16
5.1 Množství náplně chladicího prostředku 16
5.2 Množství náplně oleje chladicího prostředku 16
5.3 Bezpečnostní datové listy 16

6 Technické a fyzikální základy 17
6.1 Základy klimatizační techniky 17
6.2 Fyzikální vlastnosti 21
6.3 Vlastnosti produktu 27
6.4 Funkce a úloha klimatizace 27
6.5 Další informační prostředky 29

87 - Klimatizace 30

1 Okruh chladicího prostředku 30
1.1 Přehled systému - okruh chladicího prostředku 30
1.2 Všeobecný popis - díly okruhu chladicího prostředku 33
1.3 Možné reklamace 57
1.4 Zjištění netěsností 61
1.5 Výměna dílů 71
1.6 Vyčištění okruhu chladicího prostředku 83
1.7 Kontrola tlaků tlakoměrem 97

2 Práce se servisní stanicí pro klimatizace 100
2.1 Obecné informace k pracím se servisní stanicí na klimatizace 101
2.2 Připojení servisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku 103
2.3 Provedení analýzy plynu pro chladicí prostředek 106
2.4 Vyprázdnění okruhu chladicího prostředku 109
2.5 Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku 112
2.6 Naplnění okruhu chladicího prostředku 118
2.7 Uvedení klimatizace do provozu po naplnění 121
2.8 Vypnutí a odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku 123
2.9 Naplnění chladicího prostředku do zásobní nádržky 124
2.10 Vyprázdnění servisní stanice pro klimatizace 126

ŠKODA
Autorskými právy chráněno. Kopírování tohoto dokumentu pro soukromé a komerční účely jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. V žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

2.11 Vyčištění elektricky poháněného kompresoru klimatizace 127
2.12 Vyčištění okruhu chladicího prostředku 130
2.13 Naplnění znečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci 133
2.14 Kontrola tlaků 139
3 Zkušební zařízení a nástroje 220
3.1 Nástroje a materiály, které lze získat v prodejním centru, resp. u importéra 220
3.2 Nástroje a materiály, které lze získat v dealerské síti 221
3.3 Nástroje, které si můžete zhotovit sami 221

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

00 – Technická data

1 Bezpečnostní pokyny

(SRL001959; Vydání 02.2022)

⇒ o1.1 patření při pracích na klimatizacích“, Strana 1

⇒ o1.2 patření při manipulaci s chladicími prostředky“, Strana 2

⇒ o1.3 patření při pracích na vozidlech se systémem Start-stop“, Strana 2

⇒ o1.4 patření při zacházení se servisními stanicemi na klimatizace“, Strana 2

⇒ o1.5 patření při pracích na vozidlech s vysokonapěťovým systémem“, Strana 3

⇒ o1.6 patření při pracích v blízkosti součástí vysokonapěťového systému“, Strana 5

⇒ o1.7 patření při zacházení s tlakovými nádobami“, Strana 5

1.1 Bezpečnostní opatření při pracích na klimatizacích

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí ohrožení života a exploze v důsledku zdrojů vznícení!

Nebezpečí exploze kvůli zdrojům vznícení v blízkosti klimatizací a nádob s chladicím prostředkem. Unikající chladicí prostředek se může vznítit a způsobit explozi. Nebezpečí smrti nebo vážných zranění v důsledku exploze.

Nebezpečí požáru a úrazu z důvodu vznícení uniklého oleje chladicího prostředku na horké plochy vozidla (např. výfuk, katalyzátor, DPF).

- *Zdroje vznícení nikdy nedávejte do blízkosti klimatizací a nádob s chladicím prostředkem.*
- *Opravované místo po opravě zkontrolujte a případné zbytky uniklých kapalin důkladně vyčistěte.*
- *Vyhněte se elektrostatickým výbojům a jiskrám při nárazu nástrojů a horkým plochám.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. [illegible] dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Upozornění!

Nebezpečí zničení vedení chladicího prostředku!

Hrozí zničení vedení chladicího prostředku roztržením vnitřní fólie.

- *Vedení chladicího prostředku se nesmí ohýbat více než je nejmenší průměr ohybu r = 100 mm.*

1.2 Bezpečnostní opatření při manipulaci s chladicími prostředky

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí udušení nebo otravy chladicím prostředkem!

Je možný kašel a nevolnost až udušení a otrava chladicím prostředkem.

- *Nikdy nevdechujte páry chladicího prostředku.*
- *Na okruhu chladicího prostředku a s nádobkou chladicího prostředku pracujte jen v dobře větraných prostorech.*
- *Nikdy nepracujte v blízkosti východů ze sklepů nebo jiných níže položených místech.*
- *Zapněte odsávání výfukových plynů.*

POZOR!

Nebezpečí způsobení omrzlin chladicím prostředkem!

Při pracích s klimatizací může chladicí prostředek unikat pod tlakem. Hrozí možné omrzliny kůže a dalších částí těla.

- *Používejte ochranné rukavice.*
- *Používejte ochranné brýle.*
- *Po odsání chladicího prostředku okamžitě otevřete okruh chladicího prostředku.*
- *Pokud se do deseti minut od odsátí okruh neotevře, odsajte chladicí prostředek před rozpojením okruhu znovu. Při dodatečném vypařování může v okruhu chladicího prostředku vznikat tlak.*

1.3 Bezpečnostní opatření při pracích na vozidlech se systémem Start-stop

ŠKODA
...ými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neruší za...právnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

POZOR!

Nebezpečí poranění nečekaným startem motoru!

U vozidel s aktivovaným systémem start-stop se může motor nečekaně nastartovat. Aktivace/deaktivace systému start-stop viz ⇒ Návod k obsluze vozidla.

- *Deaktivujte systém start-stop: Vypněte zapalování.*

1.4 Bezpečnostní opatření při zacházení se servisními stanicemi na klimatizace

- Před připojením servisní stanice na klimatizace se přesvědčte, že jsou uzavřeny stávající uzavírací ventily.
- Než servisní stanici na klimatizace odpojíte od klimatizace, je třeba zajistit, aby proces plnění/odsátí chladicího prostředku byl ukončen.

- Jakmile naplníte vyčištěný chladicí prostředek ze servisní stanice na klimatizace/odsávacího zařízení do externí tlakové nádoby na stlačený plyn, je třeba zavřít ruční uzavírací ventily na nádobě a na plnicí stanici.
- Servisní stanici na klimatizace/odsávací a plnicí stanici nevystavujte vlhkosti a nepoužívejte v mokrém prostředí.
- Před prováděním údržby servisní stanice na klimatizace, odsávací a plnicí stanice odpojte napájení.
- Pro snížení nebezpečí požáru se vyvarujte používání prodlužovacího kabelu. Pokud je přesto potřebný, použijte prodlužovací kabel o průřezu vodičů min. 2,5 mm^2.
- Při požáru odstraňte externí nádobu s chladicím prostředkem.
- Olej odčerpaný z okruhu chladicího prostředku do dodávané měřicí nádobky servisní stanicí na klimatizace je třeba přelít do uzavíratelné nádoby, neboť obsahuje malé množství chladicího prostředku. Chladicí prostředek se nesmí vypouštět do okolního prostředí.
- Servisní stanici na klimatizace vždy zajistit proti samovolnému pohybu.

Servisní stanici na klimatizace s chladicím prostředkem R1234yf :

- Chránit před teplem a přímým slunečním zářením, neumísťovat a nepoužívat ji v místech s teplotou nad 50 °C.
- Neumísťovat a nepoužívat v blízkosti sklepů nebo jiných níže položených místech.
- Umísťovat a používat v místech s dostatečným větráním (kompletní výměna vzduchu nejméně jednou za hodinu v prostorách dílny a třikrát za hodinu v níže položených místech, např. v montážních jámách).

1.5 Bezpečnostní opatření při pracích na vozidlech s vysokonapěťovým systémem

NEBEZPEČÍ!

Ohrožení života vysokým napětím

Ve vysokonapěťovém systému je vysoké napětí. Při zásahu elektrickým proudem hrozí smrt nebo vážná zranění.

- *Osoby s elektronickými přístroji udržujícími život a zdraví v těle nebo na těle nesmí pracovat s vysokonapěťovým systémem. Přístroje udržující život a zdraví jsou například analgetické pumpy, implantované defibrilátory, kardiostimulátory, inzulínové pumpy, a naslouchadla.*
- *Nechte vysokonapěťový systém uvést do stavu bez napětí k tomu příslušnou kvalifikovanou osobou.*

Chráněný tištěný nebo kopírovaný dokument pro soukromé a komerční účely i jeho část je majetkem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. zachovává veškerá práva k tomuto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

POZOR!

Nebezpečí poranění v důsledku neočekávaného nastartování motoru

U elektromobilů a hybridních vozidel lze jen obtížně poznat aktivovanou připravenost k jízdě. Přitom hrozí zachycení nebo vtažení částí těla.

- *Vypněte zapalování.*
- *Odložte klíček zapalování mimo vnitřní prostor vozidla.*

Upozornění!

Nebezpečí poškození vysokonapěťových vedení

Chybnou manipulací lze poškodit izolaci vysokonapěťových vedení nebo vysokonapěťových konektorových spojení.

- *Nikdy se neopírejte o vysokonapěťová vedení a vysokonapěťová konektorová spojení.*
- *Nikdy neopírejte nářadí o vysokonapěťová vedení a vysokonapěťová konektorová spojení.*
- *Hadice vysokonapěťová vedení silně neohýbejte ani nelámejte.*
- *Při spojovaní vysokonapěťových konektorových spojení dbejte na jejich kódování.*

POZOR!

Nebezpečí poranění aktivovanou nezávislou klimatizací.

U elektrických a hybridních vozidel s aktivovanou nezávislou klimatizací se nezávislá klimatizace může nechtěně zapnout. Hrozí sevření nebo vtažení částí těla samovolně spuštěným ventilátorem chladiče.

- *Deaktivujte nezávislou klimatizaci.*

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.6 Bezpečnostní opatření při pracích v blízkosti součástí vysokonapěťového systému

NEBEZPEČÍ!

Ohrožení života vysokým napětím

Ve vysokonapěťovém systému je vysoké napětí. Nebezpečí smrti nebo vážného zranění v důsledku zasažení elektrickým proudem při poškození vysokonapěťových součástí a vysokonapěťových vedení.

- *Proveďte vizuální kontrolu vysokonapěťových součástí a vedení*
- *Nikdy nepoužívejte řezné, zdeformované nebo ostrohranné nástroje.*
- *Nikdy nesvářejte, neletujte, nepoužívejte tepelná lepidla nebo horký vzduch.*

1.7 Bezpečnostní opatření při zacházení s tlakovými nádobami

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí ohrožení života a exploze v důsledku zdrojů vznícení!

Nebezpečí ohrožení života a exploze kvůli zdrojům vznícení v blízkosti klimatizací a nádobek chladicího prostředku. Unikající chladicí prostředek se může vznítit a způsobit explozi. Nebezpečí smrti nebo vážných zranění v důsledku exploze.

- *Zdroje vznícení nikdy nedávejte do blízkosti klimatizací a nádobek chladicího prostředku.*
- *Vyhněte se elektrostatickým výbojům, jiskrám při nárazu nástrojů a horkým plochám.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

2 Texty zákonů a předpisy

⇒ a2.1 směrnice“, Strana 6

⇒ o2.2 kruhu chladicího prostředku jinými chladicími prostředky“, Strana 7

⇒ p2.3 ráce“, Strana 7

2.1 Nařízení a směrnice

Poznámka

- *Na celém světě dochází k postupné změně klimatu. Ochrana klimatu je proto jedním z nejdůležitějších úkolů lidstva. Tento úkol však pro všechny zúčastněné znamená enormní výzvy.*
- *V tzv. Kjótském protokolu jsou mimo jiné definovány celosvětové cíle ochrany klimatu. V tomto protokolu jsou vedle cílů na snížení produkce kysličníku uhličitého i cíle na snížení fluorizovaných skleníkových plynů, jako např. chladicího prostředku R134a kvůli vysokému skleníkovému potenciálu.*
- *Vozidla s typovým schválením před rokem 2011 lze do provozu s chladicím médiem R134a poprvé uvést již jen do 31.12.2016 (to platí pro země EU, v zemích mimo EU mohou platit jiné předpisy). V zemích EU lze od 1. 1. 2017 do provozu nově uvést již jen vozidla, jejichž chladicí okruh je naplněn chladicím médiem se skleníkovým potenciálem nižším než 150. Chladicí médium R1234yf splňuje specifikace nařízení (EU) č. 706/2007.*

Pro automobilový průmysl byly např. na evropské úrovni vydány mnohé důležité zákony.

V Evropském společenství byly pro manipulaci s chladicími prostředky vydány různé předpisy jako např.:

- Nařízení (ES) č. 1005/2009
- Nařízení (ES) č. 2037/2000
- Nařízení EU č. 517/2014
- Nařízení (ES) č. 706/2007
- Nařízení (ES) č. 307/2008
- Směrnice 2006/40/EG

Poznámka

V ostatních zemích mohou platit jiné nebo doplňkové zákony a předpisy.

Údržba a opravy okruhu chladicího prostředku klimatizace

Opravy a servis okruhu chladicího prostředku a klimatizace smí provádět pouze osoby, které mohou prokázat příslušnou odbornost podle nařízení (ES) č. 307/2008 (platí pro země, kde platí toto nařízení, v jiných zemích mohou platit jiné předpisy a zákony).

Obecně však platí následující:

Provoz, oprava, likvidace, povinnost zpětného odběru:

- Při provozu, opravárenských pracích a likvidaci výrobků, které obsahují chladicí prostředek, je zakázáno nechat do ovzduší unikat látky v nich obsažené.
- O množství použitém při provozu a při opravárenských pracích by se měly vést záznamy, aby mohly být na požádání, resp. jako křížová reference předloženy příslušným úřadům. Dle nařízení Evropského parlamentu z roku 2005 v EU již není třeba vést list s výkazem. V zemích, které nepatří do EU, mohou platit jiné předpisy.
- Distributoři látek a přípravků, které jsou uvedeny ve výše uvedených vyhláškách, jsou povinni tyto látky a přípravky podle potřeby přijmout zpět nebo zajistit jejich přijmutí jimi určenou třetí osobou.
- Opravárenské práce a likvidace výrobků, které obsahují chladicí prostředek a které jsou jmenovány ve výše uvedených vyhláškách, stejně tak zpětný odběr látek a přípravků uvedených v těchto nařízeních smí provádět jen osoby s potřebnou způsobilostí (kvalifikací) mající k dispozici požadované technické vybavení.

Zákon o recyklaci a odpadech a Zpracování a likvidace znečištěných chladicích prostředků a olejů chladicího prostředku

Pro tento účel je třeba dodržovat příslušná platná pravidla a předpisy v dané zemi.

2.2 Naplnění okruhu chladicího prostředku jinými chladicími prostředky

Klimatizace, které byly vyvinuty a určeny pro chladicí prostředek R1234yf, nelze plnit jinými chladicími prostředky, jako např. R134a!

Poznámka

Chladicí prostředek R134a se nesmí používat k plnění do vozidel s typovým schválením pro chladicí prostředek R1234yf!

2.3 Bezpečnost práce

- Předpisy pro obecnou bezpečnost práce dle VBG (Asociace profesních sdružení) např. VGB 20. Předpisy pro prevenci nehod (PPN) pro „chladiče, tepelná čerpadla a chladicí zařízení“ a VGB 1. Obecné předpisy „Obecné předpisy a povinnosti podniku“ a „Povinnosti pojištěnce“.
- Opravy a servis okruhu chladicího prostředku a klimatizace smí provádět pouze osoby, které mohou prokázat příslušnou odbornost podle nařízení (ES) č. 307/2008 (platí pro země, kde platí toto nařízení, v jiných zemích mohou platit jiné předpisy a zákony).
- Dbejte na návody k obsluze související s pracovištěm.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

3 Pokyny k opravám

⇒ č3.1 istoty“, Strana 8

⇒ p3.2 ro okruh chladicího prostředku“, Strana 8

⇒ p3.3 rostředek a olej chladicího prostředku“, Strana 9

⇒ s3.4 tlakovými nádobami“, Strana 11

⇒ s3.5 chladicím prostředkem“, Strana 13

3.1 Pravidla čistoty

I nepatrné nečistoty mohou vést k závadám, proto při pracích na klimatizaci dodržujte následující pravidla čistoty:

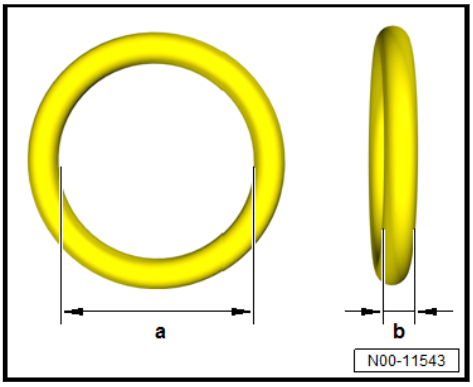
- Otevřená vedení a vývody ihned uzavřete čistými zátkami např. ze sady uzavíracích zátek motoru -VAS 6122-.
- Demontované díly odložte na čistý podklad a zakryjte je, přičemž k tomu nepoužívejte hadry uvolňující vlákna.
- Otevřené součásti pečlivě zakryjte nebo uzavřete, není-li oprava prováděna neprodleně.
- Montujte pouze čisté díly. Náhradní díly vyjímejte z obalu bezprostředně před montáží. Nepoužívejte žádné díly, které byly skladovány nezabalené (např. v bednách s nářadím).
- Při otevřeném systému nepracujte se stlačeným vzduchem.
- Rozpojená elektrická konektorová spojení chraňte před nečistotou a vlhkostí a připojujte je pouze v suchém stavu.

3.2 Těsnění pro okruh chladicího prostředku

- Používejte jen těsnění odolávající chladicímu prostředku R1234yf a příslušným olejům chladicího prostředku. Barevné označení těsnění se již neuvádí. Používají se černá a barevná těsnění, proto používejte jen těsnění, které lze jednoznačně přiřadit ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.
- Těsnění vyvinutá pro chladicí prostředek R134a nejsou vždy vhodná pro chladicí prostředek R1234yf, proto používejte jen těsnění, které lze jednoznačně přiřadit ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.
- Těsnění použijte jen jednou.
- Těsnicí kroužky po demontáži vyměňte.
- Těsnicí kroužky před montáží potřete příslušným olejem chladicího prostředku.
- Dbejte na správné usazení těsnicích kroužků na trubce, resp. v drážce.
- Pracujte čistě. I nejmenší nečistoty, např. vlas, mohou způsobit netěsnost.
- Montujte jen těsnicí kroužky odolávající chladicímu prostředku R1234yf a příslušnému oleji chladicího prostředku. Tyto těsnicí kroužky mohou být barevně označeny kvůli vyloučení záměny ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

Rozměry -a- a -b- závisejí na montážní poloze těsnicího kroužku ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



Další informace a pokyny: ⇒ 1.2.12 , Strana 49

3.3 Chladicí prostředek a olej chladicího prostředku

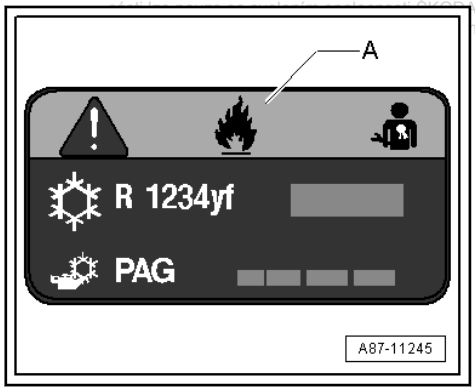
⇒ p3.3.1 okyny k opravě pro chladicí prostředky a oleje chladicího prostředku“, Strana 9

⇒ c3.3.2 hladicího prostředku“, Strana 10

3.3.1 Důležité pokyny k opravě pro chladicí prostředky a oleje chladicího prostředku

- Do klimatizace na chladicí prostředek R1234yf se nesmí plnit chladicí prostředek R134a.
- Do klimatizace na chladicí prostředek R134a se nesmí plnit chladicí prostředek R1234yf.
- Oleje chladicího prostředku speciálně vyvinuté pro okruhy chladicího prostředku s R1234yf a R134a lze použít v okruhu chladicího prostředku, který se plní jiným chladicím prostředkem jen tehdy, pokud existují příslušná schválení ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.
- Servisní stanice na klimatizace, které přicházejí do styku s chladicím prostředkem, lze používat pouze pro určené chladicí prostředky.
- V motorovém prostoru na nosníku zámku nebo ve vodním kanálu je přilepen výstražný štítek -A- upozorňující na použitý chladicí prostředek.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
nto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



- Různé chladicí prostředky se v žádném případě nesmějí vzájemně míchat.
- V závislosti na provedení a době výroby případně s udáním hodnoty GWP pro použité chladicí prostředky.

- Aby se do servisní stanice na klimatizace s R1234yf nenasál jiný chladicí prostředek než chladicí prostředek R1234yf se stanoveným stupněm čistoty, je nutno před vyprázdněním okruhu chladicího prostředku provést analýzu plynu ⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

Poznámka

Pokud se při analýze plynu zjistí, že chladicí prostředek R1234yf je znečištěn jiným plynem, je třeba ho z okruhu chladicího prostředku odsát do recyklační lahve, viz ⇒ z2.13 nečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci“, Strana 133 a jako s plynem neznámého složení dále nakládat podle zákonných ustanovení ⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

3.3.2 Olej chladicího prostředku

POZOR!

Nebezpečí poleptání rozprášeným olejem chladicího prostředku. Hrozí poranění očí a dalších částí těla.

Nebezpečí požáru a úrazu z důvodu vznícení uniklého oleje chladicího prostředku na horké plochy vozidla (např. výfuk, katalyzátor, DPF)!

- ***Používejte ochranné rukavice.***
- ***Používejte ochranné brýle.***
- ***Nikdy nevdechujte rozprášený olej chladicího prostředku.***
- ***Opravované místo po opravě zkontrolujte a případné zbytky uniklého oleje důkladně vyčistěte!***

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- Olej chladicího prostředku se míchá (cca 10 - 40 %, podle typu kompresoru a množství chladicího prostředku) s chladicím prostředkem, trvale cirkuluje v okruhu chladicího prostředku a maže pohyblivé díly.
- Ve spojení s klimatizacemi s R1234yf se používají speciální syntetické oleje chladicího prostředku, např. olej poly-alkylen-glykol (PAG) s určitými aditivy určenými pro tento chladicí prostředek. Pokud se použije olej chladicího prostředku bez těchto speciálních aditiv, nesmísí se s R1234yf a dojde k nechtěným reakcím s chladicím prostředkem nebo součástmi okruhu chladicího prostředku. Kromě toho by mohlo dojít k rozežírání součástí klimatizace s R1234yf, pokud směs protéká pod tlakem a za vysokých teplot okruhem chladicího prostředku, nebo se přeruší mazací film v kompresoru klimatizace. Použití nepovolených olejů chladicího prostředku může vést k výpadku klimatizace. Proto lze plnit jen schválené oleje chladicího prostředku určené pro chladicí prostředek R1234yf ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.
- Druhy olejů pro chladicí prostředek R1234yf ve vozidlech: Oleje PAG s aditivy určenými pro chladicí prostředek R1234yf (poly-alkylen-glykol s určitými přísadami).
- Nejdůležitějšími vlastnostmi jsou vysoká schopnost rozpouštění v chladicím prostředku, dobré mazací schopnosti, zásaditost a velmi nízký podíl vody. Z tohoto důvodu lze používat jen zcela určité oleje; seznam schválených olejů chladicího prostředku a objemy náplně najdete v ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ a

⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

- Oleje PAG vhodné pro chladicí prostředek R1234yf jsou silně hygroskopické a nelze je vždy míchat dohromady s jinými oleji. Proto používejte jen schválené originální náhradní díly.
- Olej chladicího prostředku stárne působením vlhkosti a kyselin, tmavne, tuhne a stává se agresivním vůči kovům. Proto kvůli ochraně před vnikající vlhkostí nádoby s olejem chladicího prostředku udržujte uzavřeny a po otevření a použití nádoby zase ihned uzavřete.
- Kvůli svým chemickým vlastnostem se olej chladicího prostředku nesmí likvidovat společně s motorovým nebo převodovým olejem. Olej chladicího prostředku je třeba likvidovat jako starý olej neznámého původu (dodržujte místní předpisy) ⇒ Servisní síť Škoda.
- Pro okruhy s chladicím prostředkem R1234yf lze používat jen olej chladicího prostředku schválený pro tento chladicí prostředek a zabudovaný kompresor klimatizace ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.
- Olej chladicího prostředku, který byl vyvinut pro chladicí prostředek R134a není vhodný pro okruhy s chladicím prostředkem R1234yf (chybí určitá aditiva).
- Olej chladicího prostředku, který byl vyvinut pro chladicí prostředek R1234yf, může být vhodný také pro okruhy s chladicím prostředkem R134a, viz ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.

Poznámka

- *Na dodávané láhvi s olejem chladicího prostředku je údaj o použitelnosti náplně.*
- *U těsně uzavřené dodané láhve není třeba dbát na tento časový údaj.*
- *Olej chladicího prostředku z těsně uzavřené dodané láhve lze použít i po uplynutí doby uvedené na dodané láhvi.*

ŠKODA
Tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
V zadném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Okruh chladicího prostředku i nádoby s olejem chladicího prostředku udržujte vždy uzavřeny.

3.4 Manipulace s tlakovými nádobami

Nádoby dobře zavřete a přechovávejte v dobře větraných, chladných místech!

Chladicí kapalina je těžší než vzduch, a proto se při úniku šíří zvláště na podlaze.

Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením, neuchovávejte v místech s teplotou nad 50 °C.

Neumísťujte v blízkosti sklepů nebo jiných níže položených místech.

Přechovávejte jen v místech s dostatečným odvětráváním.

Nádoby uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení!

V místech, kde se nachází chladicí prostředek R1234yf, nekuřte. Kromě toho proveďte opatření pro zabránění elektrostatického výboje.

Nádobu zajistěte proti převrácení!

Stojící láhve je třeba zajistit proti převrácení, ležící láhve proti odvalení.

Nádobami neházejte!

Při pádu se nádoby mohou natolik zdeformovat, že se roztrhnou. Chladicí prostředek se rázem odpaří, přičemž se uvolní značné síly. Odlétající části láhve mohou způsobit těžká zranění.

Kvůli ochraně ventilů láhví lze láhve přepravovat pouze s našroubovanou ochrannou krytkou.

Při neodborné přepravě se ventil láhve může ulomit.

Nestavte je do blízkosti topných těles!

Vedle topných těles mohou být zvýšené teploty. Vyšší teploty však znamenají i vyšší tlaky, při kterých může dojít k překročení tlaku přípustného pro nádobu.

Nezahřívat nad 50 °C

K vyloučení ohrožení existuje pro tlakové nádoby předpis, že tlaková nádoba s chladicím prostředkem se nesmí zahřát nad 50 °C.

Nekontrolované zahřívání

V žádném případě nezahřívejte otevřeným ohněm. Lokálním přehřátím může v materiálu nádoby dojít ke strukturálním změnám, které sníží odolnost nádoby proti tlaku. Kromě toho hrozí nebezpečí rozložení chladicího prostředku lokálním přehřátím.

Uzavření prázdných nádob

Prázdné nádoby chladicího prostředku musíte každopádně uzavřít, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti. U nádob z oceli vede vlhkost k rezivění. Tím se ztenčí stěna nádoby. Kromě toho částice rzi, které se z nádob dostanou do okruhu chladicího prostředku, tam způsobují závady.

ŠKODA
Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

3.5 Manipulace s chladicím prostředkem

Poznámka

- *Chladicí prostředek má stěží postřehnutelný vlastní zápach a tak ho nelze vnímat.*
- *Chladicí prostředek je těžší než vzduch, hromadí se v níže položených místech jako montážní jámy, sklepy a prohlubně, kde vytlačuje okolní vzduch a tím i kyslík. Pobyt v místech s nedostatkem kyslíku může ohrožovat život.*
- *Pokud uniká kapalný chladicí prostředek, např. v místě netěsnosti, vypařuje se při okolním tlaku cca 1 bar při cca -29,4 °C. Pokud se chladicí prostředek vypařuje na kůži, způsobuje omrzliny nebo studené popáleniny. Citlivá místa těla jako např. rohovky či sliznice jsou přitom zvláště ohroženy, větší studené popáleniny mohou být životu nebezpečné.*
- *Chladicí prostředek je hořlavý, elektrické výboje, jiskry vznikající nárazy nářadí, horké povrchy a otevřené plameny mohou způsobit vznícení směsi chladicího prostředku R1234yf s okolním vzduchem. Chladicí prostředek hoří jen za přítomnosti podpůrného plamene nebo v oblasti horkého povrchu, plamen chladicího prostředku zhasne, když např. nebude přítomen podpůrný plamen.*
- *Chladicí prostředek se v plamenu nebo při kontaktu s horkým povrchem rozkládá. Při vdechnutí jedovatých produktů rozkladu hrozí nebezpečí otravy. Již při štiplavém zápachu vznikají produkty rozkladu. Za všech okolností je třeba zabránit vdechnutí těchto substancí z důvodu možného poškození dýchacích cest, plic a jiných orgánů.*
- *Specifická nebezpečí chladicího prostředku, údaje o materiálu atd. lze převzít z bezpečnostních listů. Bezpečnostní listy k chladicímu prostředku, chladicímu strojnímu oleji atd. je třeba vyhledat v ⇒ Servisní síť Škoda.*

Chráněno autorským právem. Kopírování dokument pro soukromé a komerční účely i jeho zveřejnění je zakázáno bez souhlasu ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. ... v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- Součásti naplněné klimatizace se nesmějí svařovat ani pájet natvrdo ani naměkko. Toto platí také při svařování a pájení ve vozidle, kde existuje nebezpečí zahřátí součástí klimatizace. Při opravě laku smí teplota dílů v sušicí peci nebo v její předehřívací zóně dosáhnout nejvýše 80 °C.

Odůvodnění

Zahříváním vzniká v okruhu chladicího prostředku silný přetlak, který může vést k otevření přetlakového výpustného ventilu.

Opatření při výše zmiňovaných pracích:

– Pomocí servisní stanice na klimatizace vyprázdnit okruh chladicího prostředku
⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

Poznámka

Poškozené nebo netěsné části klimatizace se nesmí opravovat svářením ani pájením, je třeba je vyměnit.

Nádoby (např. plnicí válec servisní stanice na klimatizace) s chladicím prostředkem se v žádném případě nesmí přeplňovat nebo vystavovat přímému slunečnímu záření.

Odůvodnění

Při zahřívání se chladicí prostředek roztahuje a rozkládá.

Opatření:

– Při plnění a skladování tlakových nádob (vratné láhve, recyklační láhve atd.) je třeba dodržovat stávající pravidla, technické předpisy a zákony.

– Nádoby se nesmí v žádném případě zcela naplnit kapalným chladicím prostředkem. Bez dostatečně velkého prostoru pro rozpínání (plynového polštáře) nádoba při zvýšení teploty praskne s ničivými následky ⇒ v6.2 lastnosti“, Strana 21 .

Chladicí prostředek se nesmí za žádných okolností plnit do zařízení a nádob, v nichž je vzduch.

Opatření:

– Zařízení a nádoby před plněním chladicím prostředkem vakuovat
⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

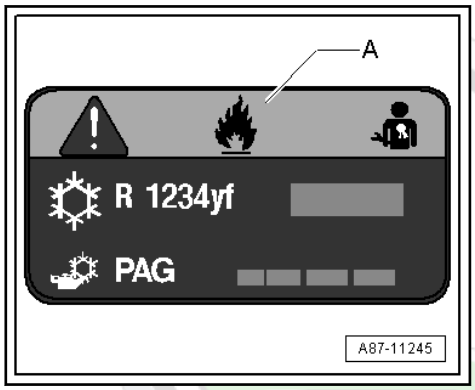
ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

4 Označení

⇒ š4.1 títek pro okruh chladicího prostředku“, Strana 15

4.1 Informační štítek pro okruh chladicího prostředku

- Výstražný štítek -A- podává informaci o druhu použitého chladicího prostředku, množství chladicího prostředku naplněného při výrobě a druhu plněného oleje chladicího prostředku.



- Symboly na výstražném štítku -A- poukazují na nebezpečí hrozící při manipulaci s chladicím prostředkem a pracích na okruhu chladicího prostředku.
- Navíc lze uvést normy a standardy. SAE J639 popisuje bezpečnostní pokyny pro klimatizace osobních vozidel. SAE J842 popisuje, že se smí používat jen součásti a materiály schválené pro chladicí prostředek R1234yf a SAE J2845 vypovídá, že opravy a servis okruhu chladicího prostředku klimatizace smějí provádět jen vyškolené a certifikované osoby.
- V závislosti na provedení a době výroby případně s udáním hodnoty GWP pro použité chladicí prostředky.
- Objemy náplně chladicího prostředku a druh oleje chladicího prostředku uvedené na výstražném štítku -A- ukazují stav při výrobě vozidla. Aktuálně platné hodnoty je třeba převzít z dílenské příručky příslušné k vozidlu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data(dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Tento dokument je určen pro soukromé a komerční účely i jeho
části. Za případné chybné informace nebo ztrátu spolehlivosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Nezávisle na údajích na výstražném štítku -A- je třeba vždy dodržovat zákony, nařízení a standardy platné v dané zemi. V Evropské unii např. příslušné platné předpisy ES.

5 Technická data

⇒ n5.1 áplně chladicího prostředku“, Strana 16

⇒ n5.2 áplně oleje chladicího prostředku“, Strana 16

⇒ d5.3 atové listy“, Strana 16

5.1 Množství náplně chladicího prostředku

Objemy náplně chladicího prostředku R1234yf je třeba převzít z dílenské příručky příslušné k vozidlu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.

5.2 Množství náplně oleje chladicího prostředku

Druh a objemy náplně oleje chladicího prostředku je třeba převzít z dílenské příručky příslušné k vozidlu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.

5.3 Bezpečnostní datové listy

Bezpečnostní datové listy jsou v současné době uloženy v ⇒ Servisní síť Škoda.

ŠKODA

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

6 Technické a fyzikální základy

⇒ k6.1 limatizační techniky“, Strana 17

⇒ v6.2 lastnosti“, Strana 21

⇒ p6.3 roduktu“, Strana 27

⇒ a6.4 úloha klimatizace“, Strana 27

⇒ i6.5 nformační prostředky“, Strana 29

6.1 Základy klimatizační techniky

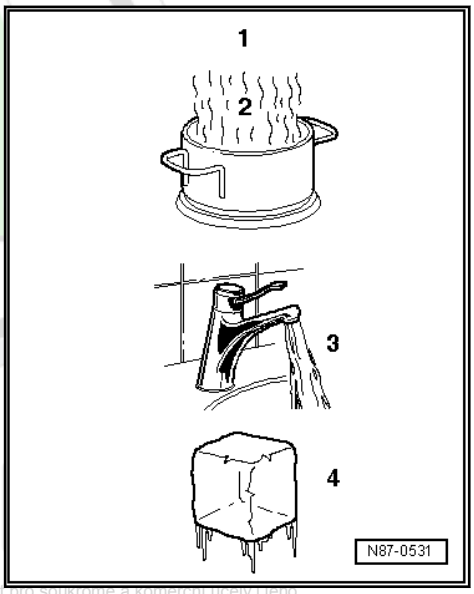
⇒ z6.1.1 áklady klimatizace“, Strana 17

⇒ a6.1.2 bod varu chladicího prostředku“, Strana 18

⇒ t6.1.3 laku par chladicího prostředku“, Strana 19

6.1.1 Fyzikální základy klimatizace

Čtyři známá skupenství vody platí i pro chladicí prostředek klimatizace.



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

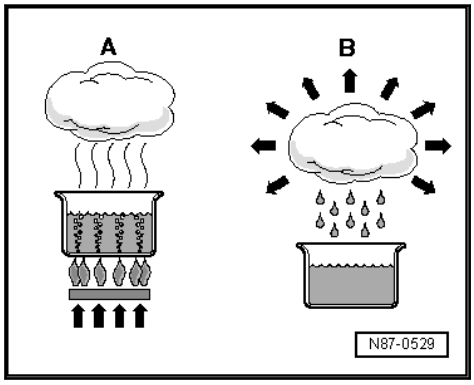
1 - plynné (není vidět)

2 - forma páry

3 - kapalné

4 - pevné

Pokud se v nádobce ohřívá voda (přijímání tepla), je vidět vystupující vodní páru. Pokud se pára přijímáním tepla ještě více zahřívá, stává se z viditelné páry neviditelný plyn. Tento postup platí i obráceně. Pokud se vodě v plynném stavu -A- odebírá teplo, vznikne nejdříve pára -B-, z ní voda a potom led.



A - přijímání tepla

B - odvádění tepla

Teplo vždy teče z teplejší do chladnější látky

Každá látka se skládá ze spousty pohybujících se molekul. Rychle se pohybující molekuly teplejší látky předávají část své energie pomalejším molekulám s menším množstvím tepla. Tím se zpomaluje pohyb molekul teplejší látky a pohyb molekul chladnější látky se zrychluje. To se děje tak dlouho, dokud se molekuly obou látek nepohybují stejnou rychlostí. Ty pak mají stejnou teplotu a nedochází k další výměně tepla.

6.1.2 Tlak a bod varu chladicího prostředku

Bod varu kapaliny uvedený v tabulkách se vždy vztahuje k atmosférickému tlaku (absolutní tlak 1 bar). Změní-li se tlak nad kapalinou, změní se i její bod varu.

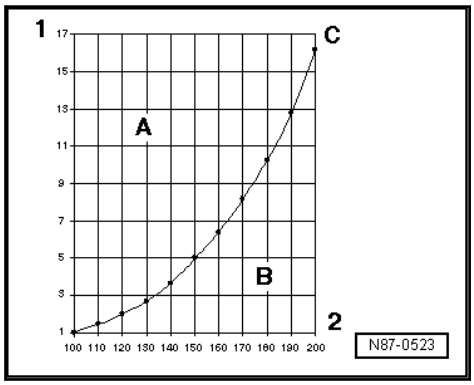
Poznámka

Tlak se udává v různých jednotkách, 1 MPa (megapascal) odpovídá přetlaku 10 bar nebo 145 psi, absolutní tlak 1 bar odpovídá přetlakem 0 bar přibližně tlaku okolí (atmosférický tlak).

Je známo, že např. voda má při nižším tlaku nižší teplotu varu.

Z křivek tlaku vodních par a par chladicího prostředku R1234yf lze poznat, že např. při konstantním tlaku se v důsledku poklesu teploty pára mění v kapalinu (v kondenzátoru), nebo že např. snížením tlaku se chladicí prostředek v kapalném stavu vypařuje (výparník).

křivka tlaku vodních par



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

A - kapalné

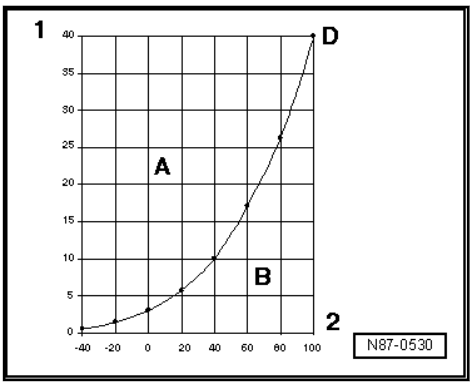
B - plynné

C - křivka tlaku vodních par

1 - tlak nad kapalinou v barech (absolutní)

2 - teplota v °C

křivka tlaku par chladicího prostředku R1234yf



A - kapalné

B - plynné

D - křivka tlaku par chladicího prostředku R1234yf

1 - tlak nad kapalinou v barech (absolutní)

2 - teplota v °C

Poznámka

Křivky tlaku par chladicích prostředků R1234yf a R134a jsou v širokém rozsahu teplot velmi podobné. Rozdíl tlaků mezi oběma chladicími prostředky 0 C až +50 °C činí např. jen cca 0,2 bar. Proto není možné rozlišení obou chladicích prostředků podle naměřených tlaků *⇒ t6.1.3 laku par chladicího prostředku“, Strana 19* *. Rozlišení je možné jen příslušnými snímači, které mohou analyzovat chemické složení chladicího prostředku* *⇒ c6.2.16 hladicího prostředku R1234yf“, Strana 26* *.*

6.1.3 Tabulka tlaku par chladicího prostředku

Pro každé chladicí prostředky je v literatuře pro techniky klimatizací uvedena tabulka tlaku par. Z této tabulky lze zjistit, jaký tlak par působí nad sloupcem kapaliny v nádobce, když je známa teplota nádobky.

Protože pro každé chladicí prostředky je známa vlastní charakteristická tabulka tlaku par, lze u chladicích prostředků, jejichž tlak par se v určitém teplotním rozsahu liší (neplatí pro rozlišení mezi R1234yf a R134a, kde tlaky par jsou příliš blízko u sebe ⇒ a6.1.2 bod varu chladicího prostředku“, Strana 18), změřením tlaku a teploty zjistit, o které chladicí prostředky se jedná.

Poznámka

- *Možnost rozlišení platí jen pro čisté chladicí prostředky, jejichž tlaky par se liší dostatečně. Pokud se navzájem smísí různé chladicí prostředky (např. tři různé chladicí prostředky s chladicím prostředkem R407C) nastaví se tlak par, odpovídající tlakům par jednotlivých chladicích prostředků a jejich podílu ve směsi.*
- *Při absolutním tlaku odpovídá „0 bar“ absolutnímu vakuu. Normální okolní tlak (přetlak) odpovídá absolutnímu tlaku „1 bar“. Na stupnici většiny tlakoměrů odpovídá „0 bar“ absolutnímu tlaku jednoho baru (zjistitelné podle údaje „-1 bar“ pod „0“).*
- *Tlak se udává v různých jednotkách, 1 MPa (megapascal) odpovídá přetlaku 10 bar nebo 145 psi, absolutní tlak 1 bar odpovídá přetlakem 0 bar přibližně tlaku okolí (atmosférický tlak).*
- *Tlaky par chladicích prostředků R1234yf a R134a jsou v širokém rozsahu teplot velmi podobné. Proto není možné rozlišení obou chladicích prostředků podle naměřených tlaků. Rozlišení je možné jen příslušnými snímači, které mohou analyzovat chemické složení chladicího prostředku* *⇒ c6.2.16 hladicího prostředku R1234yf“, Strana 26* *.*

teplota v °C	tlak v barech (přetlak) R1234yf
-40	-0,40
-30	-0,01
-25	0,12
-20	0,50
-15	0,83
-10	1,21
-5	1,65
0	2,15
5	2,72
10	3,36
15	4,09
20	4,90
25	5,81
30	6,82
35	7,93
40	9,17
45	10,52
50	12,01
55	13,64
60	15,41
65	17,35
70	19,46
75	21,75
80	24,24
85	26,94
90	29,09

Chráněno autorskými právy. Kopírování tohoto dokumentu pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

6.2 Fyzikální vlastnosti

⇒ p6.2.1 rostředek R1234yf“, Strana 21

⇒ n6.2.2 ebezpečí chladicího prostředku R1234yf“, Strana 21

⇒ a6.2.3 chemické vlastnosti chladicího prostředku R1234yf“, Strana 22

⇒ b6.2.4 od“, Strana 22

⇒ p6.2.5 rostředek R1234yf z hlediska životního prostředí“, Strana 22

⇒ n6.2.6 ázvy a označení chladicího prostředku R1234yf“, Strana 23

⇒ a6.2.7 zápach chladicího prostředku R1234yf“, Strana 23

⇒ p6.2.8 ar chladicího prostředku R1234yf“, Strana 23

⇒ v6.2.9 lastnosti chladicího prostředku R1234yf“, Strana 24

⇒ c6.2.10 hladicího prostředku R1234yf vůči kovům a plastům“, Strana 24

⇒ t6.2.11 eplota / kritický tlak chladicího prostředku R1234yf“, Strana 24

⇒ v6.2.12 ody chladicího prostředku R1234yf“, Strana 24

⇒ /6.2.13 rozklad chladicího prostředku R1234yf“, Strana 25

⇒ p6.2.14 lnění chladicího prostředku R1234yf“, Strana 25

⇒ n6.2.15 etěsností u okruhu chladicího prostředku s chladicím prostředkem R1234yf“, Strana 26

⇒ c6.2.16 hladicího prostředku R1234yf“, Strana 26

6.2.1 Chladicí prostředek R1234yf

- Proces odpařování a kondenzace je postup používaný u klimatizací ve vozidlech. Přitom se látka (chladicí prostředek) v uzavřeném systému pohybuje v kruhu.
- Přitom se pracuje s látkou, která se snadno uvede do varu, označovanou jako chladicí prostředek, zde R1234yf.
- Chladicí prostředek R1234yf je znám pod různými obchodními názvy (např. HFO 1234yf, Opteon 1234yf atd.).
- Pro klimatizace lze používat jen schválené chladicí prostředky požadované čistoty ⇒ c6.2.16 hladicího prostředku R1234yf“, Strana 26 .
- U chladicího prostředku R1234yf jde o halogenovaný uhlovodík s chemickým označením „2,3,3,3-tetrafluorprop-1-en“, který vře při -29,4 °C při tlaku par „1 bar“ (odpovídá okolnímu tlaku).

6.2.2 Možná nebezpečí chladicího prostředku R1234yf

- Chladicí prostředek je v určitém poměru smísení s okolním vzduchem hořlavý ⇒ a6.2.3 chemické vlastnosti chladicího prostředku R1234yf“, Strana 22 a ⇒ /6.2.13 rozklad chladicího prostředku R1234yf“, Strana 25 .
- Rychlé odpařování kapaliny může způsobit omrzliny.
- Vysoké koncentrace par mohou vyvolávat bolesti hlavy, závratě, ospalost, nevolnost a dokonce vést k bezvědomí.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

6.2.3 Fyzikální a chemické vlastnosti chladicího prostředku R1234yf

Následně jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti a bezpečnostní pokyny pro chladicí prostředek R1234yf. Úplné údaje je třeba vyhledat v příslušných bezpečnostních listech.

chemický vzorec	CF3CF=CH2
chemické označení	2,3,3,3-tetrafluorprop-1-en, HFO-1234yf
bod varu při 1 baru	-29,4 °C
teplota tuhnutí	-152,2 °C
kritická teplota	94,7 °C
kritický tlak	32,82 bar (přetlak) 33,82 bar (absolutní tlak)
teplota samovznícení	405 °C při 1,02 bar (absolutní tlak)
vznětlivost	vznětlivý plyn ◆ dolní mez vznětlivosti 6,2 % (objemových) ◆ horní mez vznětlivosti 12,3 % (objemových)
forma	stlačený, zkapalnělý plyn
barva	bezbarvý
zápach	slabý vlastní zápach

6.2.4 Kritický bod

Kritický bod (kritická teplota a kritický tlak) znamená, že nad ním již neexistuje povrch oddělující kapalinu a plyn.

Látka nad svým kritickým bodem je vždy v plynném stavu.

Při teplotách pod kritickým bodem jsou všechny typy chladicích prostředků v tlakových nádobách v kapalné i plynné fázi, což znamená, že nad kapalinou je plynový polštář.

Dokud je v nádobce vedle kapaliny ještě plyn, závisí tlak na okolní teplotě
⇒ t6.1.3 laku par chladicího prostředku“, Strana 19 .

Poznámka

- *Chladicí prostředky používané ve vozidlech nelze vzájemně mísit. Smí se použít jedině chladicí prostředek předepsaný pro příslušnou klimatizaci.*
- *Tlaky par chladicích prostředků R1234yf a R134a jsou v širokém rozsahu teplot velmi podobné, a proto není možné rozlišení obou chladicích prostředků. Rozlišení je možné jen příslušnými snímači, které mohou analyzovat chemické složení chladicího prostředku*
  ⇒ c6.2.16 hladicího prostředku R1234yf“, Strana 26 .

6.2.5 Chladicí prostředek R1234yf z hlediska životního prostředí

autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- R1234yf je fluorovaný uhlovodík (HFC) neobsahující chlór.

- R1234yf má menší trvanlivost v atmosféře než chladicí prostředek R134a a proto má menší podíl na skleníkovém jevu (menší skleníkový potenciál).
- R1234yf nenarušuje ozonovou vrstvu, potenciál poškozování ozonové vrstvy je roven nule (stejně jako u R134a).
- Skleníkový potenciál R1234yf (Global Warming Potential = GWP) je 4 (GWP oxidu uhličitého = 1).
- Příspěvek R1234yf ke skleníkovému efektu je asi „350“-krát nižší, než je tomu u chladicího prostředku R134a (R134a má GWP asi 1400).

Poznámka

Skleníkový potenciál látek se různými metodami vypočítává na vliv po dobu 100 let, z čehož vyplývají rozdílné hodnoty (např. R134a má GWP mezi 1300 a 1450).

6.2.6 Obchodní názvy a označení chladicího prostředku R1234yf

Chladicí prostředek R1234yf lze v současné době obdržet pod následujícími obchodními názvy:

- H-FKW 1234yf
- HFO 1234yf
- „Opteon yf“ nebo„ Solstice yf“ (příklady firemních označení)

Poznámka

- *V jiných zemích mohou být běžné jiné obchodní názvy.*
- *Přes velký výběr různých chladicích prostředků lze v motorových vozidlech používat jen tento chladicí prostředek. Označení Frigen nebo Freon jsou obchodní označení. Ta platí i pro chladicí prostředky, které nelze používat v motorových vozidlech.*

6.2.7 Barva a zápach chladicího prostředku R1234yf

- Chladicí prostředek je ve formě páry i kapaliny bezbarvý jako voda. Plyn je neviditelný. Je vidět jen rozhraní mezi plynem a kapalinou. (hladina kapaliny ve svislé trubici plnicího válce nebo bubliny v průzoru) V kontrolním sklíčku se kapalina chladicího prostředku R1234yf může jevit jako zbarvená (mléčně). Toto zakalení pochází z částečně uvolněného oleje chladicího prostředku a nesvědčí o závadě.
- Chladicí prostředek je téměř bez zápachu, pokud by R1234yf uniklo, lze příp. nezávisle na okolních podmínkách zjistit lehký zápach éteru.

6.2.8 Tlak par chladicího prostředku R1234yf

V ne zcela naplněné, uzavřené nádobce se chladicí prostředek z povrchu vypařuje v množství, které po sloučení částic páry opět zkapalňuje. Tento rovnovážný stav vzniká pod tlakem a často se nazývá tlak páry. Tlak par závisí na teplotě ⇒ t6.1.3 laku par chladicího prostředku“, Strana 19 .

Tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části nesmí bez souhlasu ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. zadnou osobu neopravňuje k užití tohto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

6.2.9 Fyzikální vlastnosti chladicího prostředku R1234yf

- Křivky tlaku par chladicích prostředků R1234yf a R134a jsou v širokém rozsahu teplot velmi podobné, a proto není možné rozlišení obou chladicích prostředků ⇒ t6.1.3 laku par chladicího prostředku“, Strana 19 . Rozlišení je možné jen příslušnými snímači, které mohou analyzovat chemické složení chladicího prostředku ⇒ c6.2.16 hladicího prostředku R1234yf“, Strana 26 .
- Kompresor klimatizace se u R1234yf maže speciálními syntetickými oleji chladicího prostředku, např. oleje PAG (polyalkylenglykolové oleje) s určitými přísadami (aditivy) určenými pro R1234yf a provozní podmínky.

6.2.10 Chování chladicího prostředku R1234yf vůči kovům a plastům

- V čistém stavu je chladicí prostředek R1234yf chemicky stabilní a nerozežírá železo, hliník a speciálně vyvinuté a tím vhodné plasty.
- Nečistoty v chladicím prostředku však mohou rozežírat a ničit součástí okruhu chladicího prostředku.
- Nevhodné materiály (např. těsnění a hadice, které nebyly vyvinuty pro chladicí prostředek R1234yf a použitý olej chladicího prostředku) mohou být také rozežírány a poškozovány čistým chladicím prostředkem R1234yf nebo olejem chladicího prostředku.
- Znečištění chladicího prostředku např. sloučeninami chlóru nebo vlivem ultrafialového světla však vede k rozežírání kovů a také plastů vyvinutých a vyzkoušených pro tento chladicí prostředek a příslušný olej chladicího prostředku. To může způsobit ucpání, netěsnosti nebo usazeniny na pístu kompresoru klimatizace.
- Určité kovy mohou být chladicím prostředkem R1234yf rozežírány (např. dispergovaný hliník, zinek, hořčík)

6.2.11 Kritická teplota / kritický tlak chladicího prostředku R1234yf

Až do přetlaku plynu 32,82 bar (což odpovídá teplotě 94,7 °C) zůstává chladicí prostředek chemicky stabilní a po sloučení částic par opět zkapalňuje. Nad touto teplotou / tímto tlakem se již chladicí prostředek rozkládá a ztrácí vlastnosti opětovného zkapalnění.

6.2.12 Obsah vody chladicího prostředku R1234yf

ŠKODA
Všechna práva vyhrazena. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- Voda je v kapalném chladicím prostředku rozpustná jen v úplně malém množství. Naproti tomu se páry chladicího prostředku a vodní páry mísí v každém poměru.
- Pokud vysoušeč v nádobce na kapalinu resp. v zachycovací nádobce je nasycen (již pojal 7 g vody), proudí případně přítomná voda v okruhu chladicího prostředku ve formě kapiček. Tato voda doproudí až k trysce expanzního ventilu nebo škrticího ventilu kde zmrzne a klimatizace přestane chladit.
- Pokud voda v regulačním ventilu kompresoru klimatizace zmrzne, může v závislosti na konstrukci kompresoru klimatizace dojít k různým závadám (buď klimatizace přestane chladit, nebo začne chladit tak silně, že zamrzne výparník).

- Voda ničí klimatizaci, protože za vysokých tlaků a teplot ve spojení s jinými nečistotami nohou vzniknout kyseliny.

6.2.13 Hořlavost / rozklad chladicího prostředku R1234yf

- Chladicí prostředek R1234yf je v určitých koncentracích v okolním vzduchu hořlavý.
- Plameny a žhavé plochy chladicí prostředek R1234yf rozkládají. Také ultrafialové světlo chladicí prostředek štěpí (ultrafialové světlo je součástí běžného slunečního světla, kromě toho vzniká např. při elektrickém svařování), přitom vznikají jedovaté produkty štěpení, ty se nesmí vdechovat. Dráždění sliznic je však dostatečnou a včasnou výstrahou.
- Při rozkladu mohou vznikat určité nebezpečné produkty jako oxid uhelnatý, fluorovodík anebo halogenovodík.

6.2.14 Činitel plnění chladicího prostředku R1234yf

- Při plnění tlakových nádob (vratné láhve, recyklační láhve atd.) je třeba dodržovat stávající pravidla, technické předpisy a zákony.
- Přeplnění tlakových nádob (vratné láhve, recyklační láhve atd.) je třeba v každém případě zabránit. Přeplněné tlakové nádoby mají příliš malý plynový polštář, než aby mohl pojmout rozpínání kapaliny zapříčiněné působením tepla). Hrozí nebezpečí prasknutí.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za úplnost a bezchybnost tohoto dokumentu a za jeho možné důsledky. Copyright © 2022 ŠKODA AUTO a. s.

- Pro vlastní bezpečnost používejte jen tlakové nádoby s namontovaným bezpečnostním ventilem.
- Vratné a recyklační láhve je třeba během plnění vážit na zkalibrované váze nebo při plnění podle objemu je třeba zajistit, aby nebyla překročena přípustná hmotnost náplně uvedená na nádobě. Maximální přípustný objem náplně činí 80 % maximálního objemu náplně chladicího prostředku s hmotnosti náplně uvedené na vratné a recyklační láhvi nebo 70 % maximálního objemu náplně (činitel plnění, vždy platí nižší hodnota). Zdůvodnění: Nelze vyloučit, že kromě chladicího prostředku se do vratné a recyklační láhve naplní také olej chladicího prostředku.
- V nádobce musí být k prostoru pro kapalinu prostor pro páru. Při vzrůstající teplotě se kapalina roztahuje (zvětšuje svůj objem). Prostor naplněný párou se zmenšuje. Ve stanoveném okamžiku je v nádobce již jen kapalina. Poté stačí jen nepatrný nárůst teploty a v nádobce vznikají velmi vysoké tlaky, protože se kapalina chce dále roztahovat, k čemuž však již nemá žádný prostor. Přitom vznikající síly jsou dostatečně velké k tomu, aby roztrhly nádobku. K tomu, aby se nádobka nepřeplnila, je vydán předpis pro stlačený plyn, který stanoví, kolik kilogramů chladicího prostředku se smí plnit na litr vnitřního objemu nádobky. Tento činitel plnění udává po vynásobení s vnitřním objemem přípustný objem náplně. Ten u chladicího prostředku používaného v motorových vozidlech činí 1,15 kg/l.
- Protože znečištěný chladicí prostředek má jinou hustotu než chladicí prostředek R1234yf, je třeba vždy dodržet maximální přípustný činitel plnění.

6.2.15 Důkaz netěsností u okruhu chladicího prostředku s chladicím prostředkem R1234yf

- V okruhu chladicího prostředku mohou vzniknout netěsnosti v důsledku vnějšího poškození, použitím nevhodného nebo znečištěného chladicího prostředku nebo použitím nevyzkoušených materiálů v nevhodných součástech.
- Důkaz malých netěsností lze kvůli malému množství unikajícího chladicího prostředku odhalit např. vyhledavačem netěsností pracujícím elektronicky nebo aditivem (přísadou) pro hledání netěsností, přidaným do okruhu chladicího prostředku. Elektronickými přístroji pro hledání netěsností lze zjistit netěsnosti způsobující únik chladicí kapaliny menší než 5 g/rok.

Poznámka

Pro různé chladicí prostředky je třeba použít přístroje pro hledání netěsností, které jsou navrženy pro složení příslušného chladicího prostředku. Tak např. přístroje pro hledání netěsností v okruhu s chladicím prostředkem R134a nejsou vhodné pro hledání netěsností v okruhu s chladicím prostředkem R 1234yf. Chladicí prostředek R1234yf má jiné chemické složení než R134a, takže tyto přístroje nereagují vůbec nebo až při vyšších koncentracích chladicího prostředku ve vzduchu, viz ⇒ Katalog dílenského vybavení.

6.2.16 Analýza chladicího prostředku R1234yf

Pro provoz klimatizace je nutné, aby použité chladicí prostředky měly určitou čistotu.

Poznámka

- *Je možná chybná analýza plynu kvůli vzduchu v hadicích chladicího prostředku nebo nedodržení postupu analýzy plynu podle návodu k obsluze.*
- *Dodržujte přesně Návod k obsluze analyzátoru plynů / servisní stanice na klimatizace.*
- *Hadice chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace před připojením servisních přípojek na okruh chladicího prostředku / plynovou láhev s chladicím prostředkem R1234yf vakuujte (viz Návod k obsluze analyzátoru plynů / servisní stanice na klimatizace*
  ⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

Tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho ... ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. ... tento dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Znečištění jinými chladicími prostředky nebo plyny může vést k poškození a tím výpadku klimatizace a servisní stanice na klimatizace.

Znečištěné chladicí prostředky je třeba analyzovat a pak zpracovat (nebo zlikvidovat) jako plyn neznámého složení podle zákonných ustanovení
⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

Poznámka

Znečištěné chladicí prostředky R1234yf vraťte k analýze svému dodavateli chladicího prostředku.

Při analýze plynu platí pro čisté chladicí prostředky R1234yf následující mezní hodnoty:

- Odsátý chladicí plyn je minimálně z 95 % tvořen chladicím prostředkem R1234yf.
- Podíl cizích plynů (kyslík, dusík, vodní pára, jiný chladicí prostředek) je menší než 5 %

Poznámka

Aby kapalné součásti (např. kapky oleje chladicího prostředku) v odsátém chladicím plynu nezpůsobovaly chybné výsledky analýzy, je třeba do analyzátoru plynů namontovat odlučovač (filtr), který tyto kapky kapaliny zachytí. Odlučovač vyměňte podle předloh návodu k obsluze analyzátoru plynů, resp. k servisní stanici na klimatizace ⇒ Návod k obsluze analyzátoru plynů nebo ⇒ Návodu k obsluze servisní stanice na klimatizace.

6.3 Vlastnosti produktu

Chladicí prostředek R1234yf, který se používá u klimatizací motorových vozidel, patří k nové generaci chladicích prostředků na bázi bezchlórových částečně fluorizovaných uhlovodíků.

Pokud jde o jeho fyzikální chování, jedná se o chladicí prostředek zkapalněný pod tlakem. Ten podléhá předpisům pro tlakové nádoby a lze jej plnit jen do schválených a označených tlakových nádob.

6.4 Funkce a úloha klimatizace

⇒ č6.4.1 innosti“, Strana 27

⇒ 6.4.2 , Strana 28

⇒ ž6.4.3 ivotního prostředí“, Strana 28

6.4.1 Princip činnosti

- Teplota v prostoru pro cestující je dána teplem sálajícím přes okna a teplem přenášeným kovovými částmi. Aby však za velmi teplých dnů byla vytvořena příjemná teplota pro dobrý pocit cestujících, je třeba část stávajícího tepla odčerpat.
- Poněvadž teplo se šíří směrem k nižším teplotám, je v prostoru pro cestující vestavěn agregát, který může vyrábět chlad. V něm se nepřetržitě odpařuje chladicí prostředek. K tomu potřebné teplo se odebírá ze vzduchu proudícího výparníkem.
- Chladicí prostředek s přijatým teplem odčerpává kompresor klimatizace. Kompresní činností kompresoru klimatizace se zvýší obsah tepla a teplota chladicího prostředku. Ta je nyní podstatně vyšší než teplota okolního vzduchu.
- Chladicí prostředek zahřátý na vysokou teplotu proudí se svým obsahem tepla ke kondenzátoru. Tam chladicí prostředek díky rozdílu teplot mezi chladicím prostředkem (povrch kondenzátoru) a okolního vzduchu, odevzdá prostřednictvím kondenzátoru teplo okolnímu vzduchu.
- Chladicí prostředek je tedy přepravním prostředkem tepla. Protože je ho opět potřeba, proudí zpět k výparníku.
- Z tohoto důvodu je základním principem všech klimatizací okruh chladicího prostředku. Rozdíly vyplývají ze sestavy agregátů
  ⇒ s1.1 ystému - okruh chladicího prostředku“, Strana 30 .

a komercní úcely i jeho
Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v zádném prípade neruci za správnost údajú v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

6.4.2 Pohodlí

- Jedním ze základních předpokladů koncentrované a bezpečné jízdy je pocit pohodlí uvnitř vozidla. Dosáhnout tohoto pohodlí je možné až použitím klimatizace především při vysokých teplotách a velké vlhkosti vzduchu. K pohodě mohou samozřejmě přispět i otevřená okna, otevřená posuvná střecha či vyšší průtok vzduchu, avšak uvnitř vozidla se projeví některé nevýhody, jako jsou např. zvýšený hluk, průvan, výfukové plyny, vnikání prachu a pylu bez zábran (nepříjemné pro alergiky).
- Regulovaná klimatizace ve spojení s dobře promyšleným systémem topení a větrání může vytvořit pocit spokojenosti a pohodlí pomocí regulace teploty vnitřního prostoru, vlhkosti vzduchu a oběhu vzduchu v závislosti na vnějších podmínkách. A to jak u stojícího, tak i u jedoucího vozidla.

Dalšími důležitými přednostmi klimatizace jsou:

- Sušení vzduchu v prostoru pro cestující (na studeném výparníku kondenzuje vlhkost vzduchu, která se odvádí jako kondenzovaná voda, na výměník tepla topení se vzduch opět zahřívá na přednastavenou teplotu, čímž klesá podíl vody ve vzduchu a absolutní i relativní vlhkost vzduchu klesá).
- Dodatečné čištění vzduchu přiváděného do interiéru vozidla (vlhkými lamelami výparníku se např. vymývá prach a pyl, které příp. překonaly prachový a pylový filtr a odvádí se s kondenzovanou vodou).
- Teploty ve vozidle střední třídy (příklad: po krátké době jízdy, vnější teplota 30 °C ve stínu a vozidlo vystavené slunečnímu záření).

	s klimatizací	bez klimatizace
prostor hlavy	23 °C	42 °C
hruď	24 °C	40 °C
prostor nohou	30 °C	35 °C

Chráněno autorskými právy. Kopírování tohoto dokumentu pro soukromou nekomerční potřebu uživatele se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

6.4.3 Aspekty životního prostředí

- Chladicí prostředek R134a neobsahuje chlór, a proto nepoškozuje ozon. Kvůli vysokému skleníkovému potenciálu cca 1400 (Global Warming Potenzial = GWP) se ale od roku 2011 ve vozidlech s novým typovým schválením již nesmí používat. Vozidla s typovým schválením před rokem 2011 lze uvést s chladicím prostředkem R134a do provozu již jen do 31.12.2016 (to platí pro země EU, v zemích mimo EU mohou platit jiné předpisy).
- Po 01.01.2011 dostanou typové schválení již jen vozidla, u nichž je okruh klimatizace naplněn chladicím prostředkem s GWP nižším než 150. Hodnota GWP chladicího prostředku R1234yf je cca 4 a tím je zřetelně pod stanovenou hodnotou.
- Od roku 2011 byl v klimatizacích u nově vyráběných vozidel chladicí prostředek R134a postupně nahrazován chladicím prostředkem R1234yf. Tento chladicí prostředek má skleníkový potenciál cca 4, přičemž GWO oxidu uhličitého = 1 (Global Warming Potential = GWP) a tím má na zemskou atmosféru podstatně menší vliv než chladicí prostředek R134a.
- Podle dnešní legislativy lze chladicí prostředek R134a používat i nadále k plnění u vozidel s typovým schválením pro chladicí prostředek R134a až do vyřazení těchto vozidel z provozu. Proto se nepředpokládá přestavba klimatizace s

chladicím prostředkem R134a na chladicí prostředek R1234yf .

- Z důvodů ochrany životního prostředí se žádný chladicí prostředek nesmí vypouštět do ovzduší.
- Chladicí prostředek R1234yf je v uzavřeném systému chemicky stabilní. V zemské atmosféře se vlivem UV záření během krátké doby rozpadá (během cca 14 dní) na sloučeniny pro zemskou atmosféru neškodné (proto GWP = 4).

6.5 Další informační prostředky

- Dílenská příručka pro opravy související s typem (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Schémata zapojení, vyhledávání závad a montážní polohy.
- Příručka techniky servisních služeb s opatřeními pro odstranění aktuálních poruch.
- Samostudijní programy a videoprogramy pro závodní školení.
- Specifická nebezpečí chladicího prostředku, údaje o materiálu atd. lze převzít z bezpečnostních listů. Bezpečnostní listy k chladicímu prostředku, chladicímu strojnímu oleji atd. ⇒ Servisní síť Škoda.
- Přehled určených speciálních nástrojů a servisních přípravků pro opravy klimatizací ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ (Nástroje; Servisní přípravky / nástroje; Klimatizace / topení).
- Pokyny pro likvidaci oleje chladicího prostředku a znečištěného chladicího prostředku je třeba hledat v ⇒ Servisní síť Škoda.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

87 – Klimatizace

1 Okruh chladicího prostředku

⇒ s1.1 ystému - okruh chladicího prostředku“, Strana 30

⇒ p1.2 opis - díly okruhu chladicího prostředku“, Strana 33

⇒ r1.3 eklamace“, Strana 57

⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61

⇒ d1.5 ílů“, Strana 71

⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83

⇒ t1.7 laků tlakoměrem“, Strana 97

1.1 Přehled systému - okruh chladicího prostředku

⇒ s1.1.1 ystému okruhu chladicího prostředku s expanzním ventilem a nádobkou kapaliny“, Strana 30

⇒ s1.1.2 ystému chladicího okruhu s elektricky poháněným kompresorem klimatizace (s a bez chladicího modulu akumulátoru)“, Strana 31

1.1.1 Přehled systému okruhu chladicího prostředku s expanzním ventilem a nádobkou kapaliny

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Šipky ukazují směr toku chladicího prostředku.*
- *Následující obrázek ukazuje příklad okruhu chladicího prostředku se dvěma výparníky a jedním vnitřním výměníkem tepla.*
- *Konstrukce okruhu chladicího prostředku je pro vozidlo specifická (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

VT = vysokotlaká strana

NT = nízkotlaká strana

1 - regulační ventil kompresoru klimatizace - N280-

2 - kompresor klimatizace

3 - řemenice

4 - přetlakový výpustný ventil

5 - snímač tlaku chladicího prostředku

- ❑ provedení specifická pro vozidlo

6 - kondenzátor (s nádobkou kapaliny)

7 - nádobka kapaliny

- ❑ namontována na nebo v kondenzátoru (dílenská příručka specifická pro vozidlo)
- ❑ s tělesem vysoušeče

8 - servisní vývod, vysokotlaká strana

- ❑ s uzávěrem

9 - vedení chladicího prostředku s vnitřním výměníkem tepla

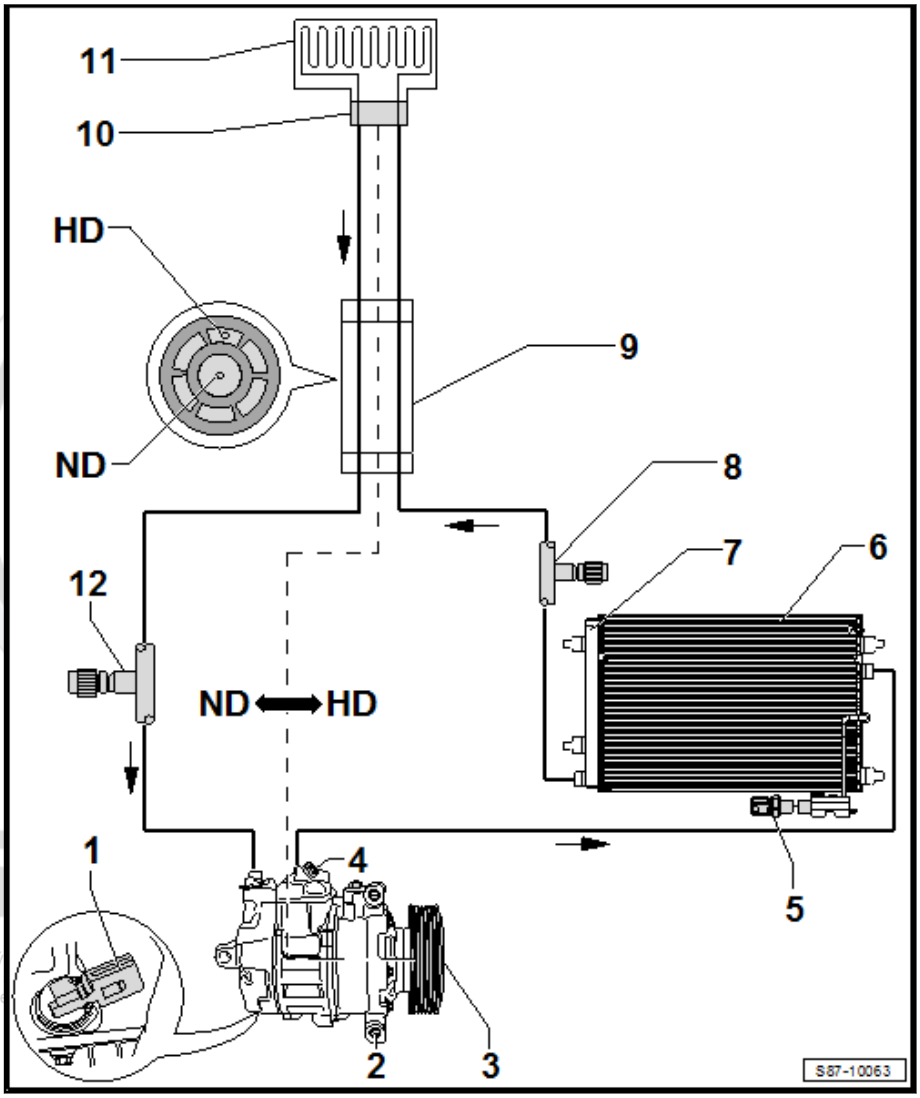
10 - expanzní ventil

11 - výparník

- ❑ výparník v agregátu topení a klimatizace vpředu (namontován pod přístrojovou deskou)

12 - servisní vývod, nízkotlaká strana

- ❑ s uzávěrem



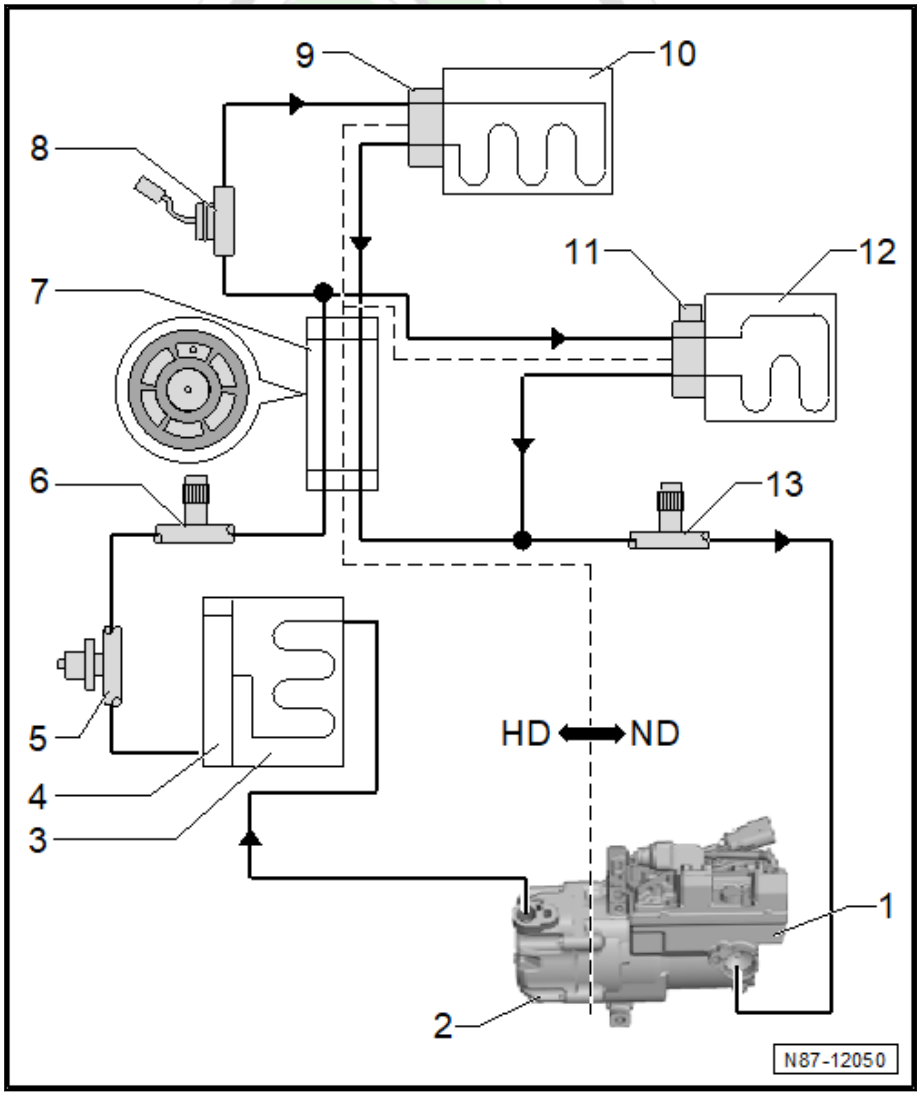
1.1.2 Přehled systému chladicího okruhu s elektricky poháněným kompresorem klimatizace (s a bez chladicího modulu akumulátoru)

Poznámka

- *Šipky ukazují směr toku chladicího prostředku.*
- *Následující obrázek ukazuje příklad chladicího okruhu s expanzním ventilem a druhým výparníkem pro chlazení akumulátoru a vnitřní výměník tepla.*
- *Konstrukce chladicího okruhu je pro vozidlo specifická (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

VT = vysokotlaká strana

NT = nízkotlaká strana



1 - elektricky poháněný kompresor klimatizace

- ❑ s řídicí jednotkou kompresoru klimatizace -J842- a elektrickým kompresorem klimatizace -V470- (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

2 - přetlakový výpustný ventil

3 - kondenzátor

- ❑ s nádržkou kapaliny a tělesem sušičky.

4 - nádržka kapaliny

5 - snímač tlaku chladicí kapaliny

- ❑ provedení specifická pro vozidlo (dílenská příručka specifická pro vozidlo)

6 - servisní přípojka

- ❑ vysokotlaká strana

7 - vedení chladicího prostředku

- ❑ s vnitřním výměníkem tepla

8 - uzavírací ventil chladicího prostředku

- ❑ odlišná označení (dílenská příručka specifická pro vozidlo)
- ❑ jen u vozidel s chladicím modulem akumulátoru jednotky hybridního akumulátoru -AX1-

9 - expanzní ventil

- ❑ na výparníku v agregátu topení a klimatizace

10 - výparník

- ❑ v agregátu topení a klimatizace

11 - expanzní ventil s uzavíracím ventilem

- ❑ odlišná označení (dílenská příručka specifická pro vozidlo)
- ❑ na výparníku v chladicím modulu akumulátoru
- ❑ jen u vozidel s chladicím modulem akumulátoru jednotky hybridního akumulátoru -AX1-

12 - výparník

- ❑ v chladicím modulu akumulátoru
- ❑ jen u vozidel s chladicím modulem akumulátoru jednotky hybridního akumulátoru -AX1-

13 - servisní přípojka

- ❑ nízkotlaká strana

1.2 Všeobecný popis - díly okruhu chladicího prostředku

⇒ a1.2.1 funkce okruhu chladicího prostředku“, Strana 33

⇒ p1.2.2 oháněný kompresor klimatizace“, Strana 34

⇒ p1.2.3 oháněný kompresor klimatizace hybridních vozidel“, Strana 37

⇒ 1.2.4 , Strana 40

⇒ 1.2.5 , Strana 41

⇒ k1.2.6 apaliny“, Strana 42

⇒ t1.2.7 epla provozu tepelného čerpadla“, Strana 44

⇒ k1.2.8 apaliny“, Strana 45

⇒ v1.2.9 entil (s a bez uzavíracího ventilu)“, Strana 45

⇒ v1.2.10 entily chladicího prostředku“, Strana 47

⇒ c1.2.11 hladicího prostředku s vnitřním výměníkem tepla“, Strana 48

⇒ 1.2.12 , Strana 49

⇒ a1.2.13 hadice okruhu chladicího prostředku“, Strana 49

⇒ v1.2.14 ypustný ventil“, Strana 50

⇒ v1.2.15 entily“, Strana 51

⇒ p1.2.16 ro rychlospojky na okruhu chladicího prostředku“, Strana 52

⇒ s1.2.17 ventily pro spínače na okruhu chladicího prostředku “, Strana 54

⇒ t1.2.18 laku klimatizaceG65“, Strana 55

⇒ t1.2.19 laku a spínač na okruhu chladicího prostředku“, Strana 56

⇒ v1.2.20 entil kompresoru klimatizaceN280“, Strana 57

1.2.1 Uspořádání a funkce okruhu chladicího prostředku

- Na straně vysokého tlaku je kondenzátor, nádobka kapaliny a jako oddělovač strany vysokého tlaku kapaliny (VT - strana kapaliny) od strany nízkého tlaku (NZ - strana kapaliny) expanzní ventil.
- Vysoký tlak vzniká tak, že expanzní ventil tvoří zúžené místo, kde se hromadí chladicí prostředek, což způsobuje zvyšování tlaku a teploty.
- Vysoký tlak vzniká, když se naplní příliš mnoho chladicího prostředku nebo oleje chladicího prostředku, je znečištěn kondenzátor, je vadný ventilátor chladiče, systém je ucpán nebo je v okruhu chladicího prostředku vlhkost (zamrznutí expanzního ventilu).
- Na nízkotlaké straně je umístěn výparník, zachycovací nádobka, snímač teploty výparníku a jako oddělení nízkotlaké strany (NT - strana plynu) od vysokotlaké strany (VT - strany plynu) kompresoru klimatizace.
- K poklesu tlaku v systému může dojít při úniku chladicí kapaliny, závadě či ucpaní expanzního ventilu (zúžená místa), závadě kompresoru klimatizace nebo zamrznutím výparníku.

Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
[illegible] společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
[illegible] správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.2.2 Mechanicky poháněný kompresor klimatizace

Kompresor klimatizace nasává z výparníku plyn chladicího prostředku, stlačí ho a předá ho dále kondenzátoru.

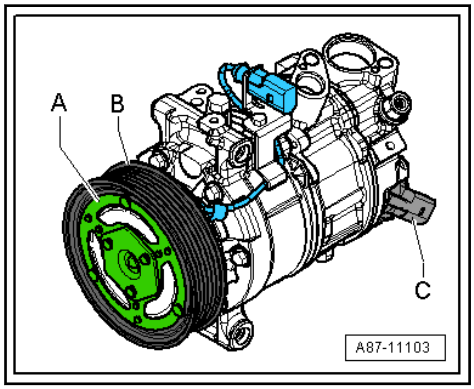
ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Kompresor klimatizace obsahuje olej chladicího prostředku, který lze za všech teplot míchat s chladicím prostředkem R1234yf.*
- *Na typovém štítku je pokyn, pro které chladicí prostředky je dimenzován kompresor klimatizace. Regulační ventil reguluje tlak na nízkotlaké straně v mezích určeného rozsahu požadovaných hodnot (regulační charakteristika).*
- *V závislosti na provedení kompresoru klimatizace se kompresor klimatizace plní odlišnými oleji chladicího prostředku. Oleje chladicího prostředku vyvinuté pro chladicí prostředek R134a se pro chladicí prostředek R1234yf nesmí používat ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Kompresory klimatizace s nebo bez elektromagnetické spojky klimatizace -N25- se v současnosti aktivují z vnějšku regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280--C-.*
- *Na výrobním štítku je pokyn, pro které chladicí prostředky je kompresor klimatizace dimenzován.*
- *Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- reguluje tlak na nízkotlaké straně v mezích určeného rozsahu požadovaných hodnot (regulační charakteristika).*
- *U vozidla s kompresorem klimatizace bez elektromagnetické spojky klimatizace -N25- se motor nesmí startovat, pokud je v okruhu chladicího prostředku podtlak (např. při vakuování ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .*
- *U vozidla s kompresorem klimatizace bez elektromagnetické spojky klimatizace -N25- se motor smí startovat, jen když je okruh chladicího prostředku zcela smontován.*
- *Aby se kompresor klimatizace při prázdném okruhu chladicího prostředku nepoškodil, regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- se neaktivuje (kompresor klimatizace běží na volnoběh s motorem), pokud je tlak v okruhu chladicího prostředku příliš nízký (nižší než cca 2 bar).*
- *Kompresor klimatizace s regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280- se při prázdném okruhu chladicího prostředku s jedním ventilem přepne na vnitřní mazání.*
- *V závislosti na provedení kompresoru klimatizace lze na vysokotlaké straně kompresoru klimatizace namontovat ventil, který zabrání zpětnému proudění kapalného chladicího prostředku po vypnutí klimatizace. Pokud je namontován kompresor klimatizace s tímto ventilem ve vozidle majícím okruh chladicího prostředku s expanzním ventilem, může trvat relativně dlouho, než tlak na vysokotlaké straně klesne (expanzní ventil je studený a tlak na nízkotlaké straně po vypnutí rychle vzroste, expanzní ventil se zavře a chladicí prostředek může na nízkotlakou stranu proudit jen pomalu). Pokud se kompresor klimatizace zapne, klesne tlak na nízkotlaké straně, expanzní ventil se otevře a chladicí prostředek může proudit na nízkotlakou stranu.*
- *U kompresoru klimatizace s elektromagnetickou spojkou -A- a regulační ventilem -C- se elektromagnetická spojka -A- aktivuje jen tehdy, když se aktivuje i regulační ventil -C-.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
[illegible] spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
[illegible] případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Kompresor klimatizace s elektromagnetickou spojkou klimatizace -N25-:



- Elektromagnetická spojka -A- umístěná na kompresoru zajišťuje při zapnuté klimatizaci přenos síly mezi řemenicí -B- a klikovým hřídelem kompresoru.

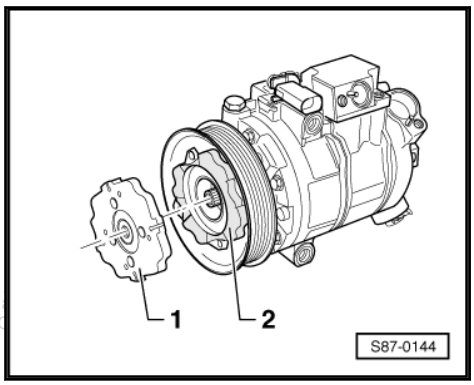
Poznámka

Aby se kompresor při prázdném okruhu chladicího prostředku nepoškodil, odpojí se elektromagnetická spojka klimatizace -N25- a regulační ventil kompresoru klimatizace -N280-, poz. -C- se neaktivuje.

Kompresor klimatizace bez elektromagnetické spojky:

- Pojistka proti přetížení umístěná na řemenici nebo hnací jednotce kompresoru se při obtížné pohyblivosti kompresoru uvolní a chrání řemenový pohon před přetížením.
- Externě ovládané kompresory s proměnnou velikostí zdvihu. Velikost zdvihu kompresoru se reguluje externě řízeným regulačním ventilem ze strany sání v závislosti na požadavku chlazení.
- Kompresor běží na minimální výkon, i když je klimatizace vypnutá.

Ochrana řemenu při zablokování kompresoru (kompresory bez elektromagnetické spojky)



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO

Kompresor běží díky unášecí spojce -1- a -2- v řemenovém rozvodu stále, nezávisle na tom, zda je klimatizace zapnuta nebo ne.

Dojde-li k zablokování kompresoru, gumové prvky -2- se buď odstřihnou, nebo se unášecí kotouč -1- deformuje (závisí na teplotě).

Řemenice kompresoru se může v každém případě otáčet dál, ale hřídel kompresoru stojí.

Kompresor je třeba vyměnit.

Poznámka

Konstrukce unášecí spojky může být, dle typu kompresoru, rozdílná.

1.2.3 Elektricky poháněný kompresor klimatizace hybridních vozidel

Vozidla s vysokonapěťovým systémem (hybridní vozidla)

Pokud jsou nutné práce v blízkosti součástí vysokonapěťového systému, proveďte vizuální kontrolu poškození vysokonapěťových součástí a vedení.

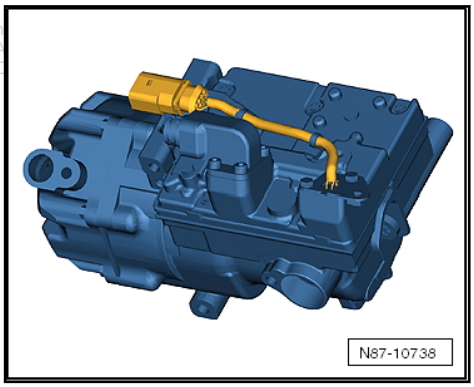
Pokud jsou nutné práce na součástech vysokonapěťového systému, uveďte vysokonapěťový systém do beznapěťového stavu ⇒ opr. sk. 93; Uvedení vysokonapěťového systému do beznapěťového stavu.

Uvedení vysokonapěťového systému do beznapěťového stavu a znovuuvedení vysokonapěťového systému do provozu ⇒ opr. sk. 93; Uvedení vysokonapěťového systému do beznapěťového stavu a ⇒ opr. sk. 93; Opětovné uvedení vysokonapěťového systému do provozu.

– Pro minimalizaci počtu automatických startů motoru během aktivní připravenosti k jízdě při kontrolních a měřicích pracích připojte na 12 V akumulátor vozidla nabíječku, podpůrný režim. Doporučené nabíječky, viz ⇒ Elektrická zařízení - všeobecné informace; opr. sk. 27; Akumulátor, kapitola „Nabíjení akumulátorů“.
– Při kontrolních a měřicích pracích, u kterých musí být aktivní připravenost k jízdě nebo zapnuto zapalování, nastavte volicí páku do polohy „P“, aktivujte parkovací brzdu, rozmístěte potřebné nářadí tak, aby nemohlo přijít do kontaktu s rotujícími díly motoru, a sami se nezdržujte, běží-li motor, v blízkosti rotujících součástí.

Elektricky poháněný kompresor klimatizace

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercn
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKOD



Upozornění!

Nebezpečí zničení elektricky poháněného kompresoru klimatizace v důsledku zkratu.

- ***Při zapnutí zapalování nebo startování hnacích strojů se nikdy nedotýkejte kompresoru klimatizace.***

- Kompresor klimatizace nasává z výparníku plyn chladicího prostředku, stlačí ho a předá ho dále kondenzátoru.
- Elektromotor kompresoru klimatizace se např. napájí z výkonové a řídicí elektroniky elektrického pohonu -JX1- ⇒ Schémata zapojení, vyhledávání závad a montážní polohy.
- Řídicí jednotka kompresoru klimatizace -J842- integrovaná v kompresoru klimatizace reguluje otáčky a tím výkon kompresoru klimatizace (elektrický kompresor klimatizace -V470-) podle požadavku přijímaného po datové sběrnici ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.
- V elektricky poháněném kompresoru klimatizace není namontován žádný regulační ventil kompresoru klimatizace -N280-.
- Šroubovací body kompresoru klimatizace a držáku je třeba před montáží zkontrolovat. Kontaktní plochy musí být čisté a bez rzi a tuku. Jinak se kontaktní plochy opravují čisticí sadou na kontaktní plochy -VAS 6410- ⇒ Elektrická zařízení - všeobecné informace; opr. sk. 97; Opravy svazků vodičů a konektorů.

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

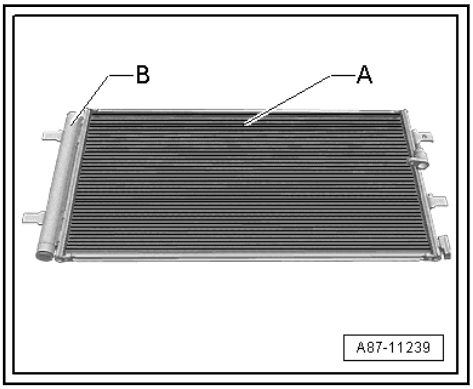
Poznámka

- *Je-li řídicí jednotka kompresoru klimatizace -J842- vadná, je třeba přizpůsobit množství chladicího strojního oleje v novém kompresoru klimatizace. Okruh chladicího prostředku již není třeba čistit (vyplachovat) chladicím prostředkem R1234yf.*
- *Řídicí jednotka kompresoru klimatizace -J842- a elektrický kompresor klimatizace -V470- tvoří jednu součást, která je v současnosti nedělitelná.*
- *V elektricky poháněném kompresoru klimatizace není zabudován žádný -N280-, výkon kompresoru klimatizace se reguluje otáčkami kompresoru klimatizace z vnějšku ⇒ Schémata zapojení, vyhledávání závad a montážní polohy a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Elektricky poháněný kompresor klimatizace v současné době pracuje na principu odstředivého kompresoru (podobně jako G-dmychadlo).*
- *Kompresor klimatizace obsahuje chladicí strojní olej, který lze za všech teplot míchat s chladicím prostředkem R1234yf.*
- *Na typovém štítku je pokyn, pro které chladicí prostředek je dimenzován kompresor klimatizace.*
- *Vestavěná elektronika reguluje prostřednictvím otáček výkon kompresoru klimatizace (a tím tlak na nízkotlaké straně) v určeném požadovaném rozsahu (regulační charakteristika).*
- *Motor by se měl nastartovat, jen když je okruh chladicího prostředku zcela smontován.*
- *Aby se při prázdném chladicím okruhu kompresor klimatizace nepoškodil, je vybaven zajištěným zásobováním olejem. To znamená, že v kompresoru klimatizace zůstane cca 40 až 50 cm^3 chladicího strojního oleje.*
- *Elektricky poháněný kompresor klimatizace má přetlakový ventil stejně jako mechanicky poháněný kompresor klimatizace.*
- *Elektrický nebo hybridní režim je u vozidel s chlazením akumulátoru možný jen s naplněnou klimatizací, která nemá uloženu žádnou závadu, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Elektricky poháněný kompresor klimatizace po namontování kompresoru klimatizace a následném naplnění chladicího okruhu nejdříve prostřednictvím funkce „záběh kompresoru“ základního nastavení uveďte do provozu. Pokud by se chladicí strojní olej při nevhodném skladování před montáží nahromadil v kompresním prostoru kompresoru klimatizace, hrozí poškození kompresoru klimatizace jiným způsobem ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Elektricky poháněný kompresor klimatizace aktivujte jen s naplněným chladicím okruhem. Pokud by kompresor klimatizace běžel, když je okruh chladicího prostředku prázdný, hrozí poškození kompresoru klimatizace, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.2.4 Kondenzátor

- Kondenzátor -A- odvádí teplo ze stlačeného plynu chladicího prostředku do okolního vzduchu.

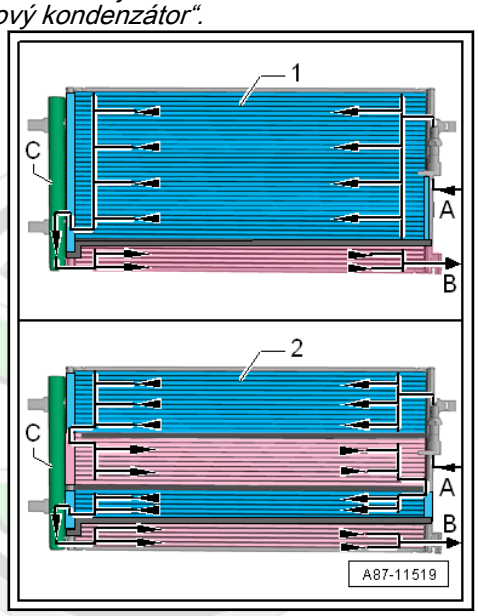


- Přitom plyn chladicího prostředku zkondenzuje na kapalinu.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *V závislosti na konstrukci okruhu chladicího prostředku může být namontována nádobka kapaliny na kondenzátoru nebo v kondenzátoru (integrovaná) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *Kondenzátor existuje v různých provedeních, která lze z vnějšku rozlišit jen podle čísla dílu. U provedení -1- je kondenzátor rozdělen na dvě oblasti „dvouzónový kondenzátor“. U provedení -2- je kondenzátor rozdělen na čtyři oblasti „čtyřzónový kondenzátor“.*



- *Na tomto obrázku je kondenzátor s namontovanou nádobkou kapaliny -C-.*
- *Plynný chladicí prostředek vstupuje do kondenzátoru přípojkou -A-, v kondenzátoru se chladicí prostředek ochladí a tím zkapalní.*
- *Kapalný chladicí prostředek se shromažďuje v nádobce kapaliny -C- (s vysoušečem) a proudí dolní chladicí zónou k přípojce -B-.*

Autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- *V závislosti na konstrukci kondenzátoru (vnitřní objem, průtočnost atd.) může být objem náplně chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku odlišný. Proto vždy dbejte na správné provedení a přiřazení kondenzátoru ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*

1.2.5 Výparník

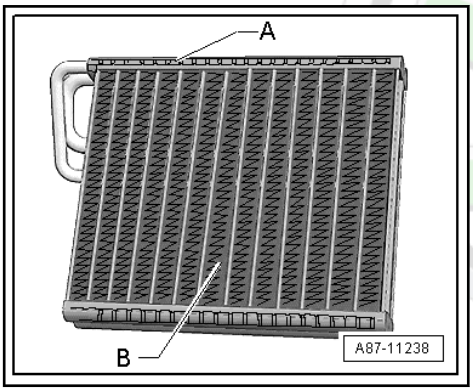
Výparník existuje v různých provedeních. V závislosti na konstrukci a funkci se tepelná energie potřebná k odpaření chladicího prostředku odebírá protékajícímu vzduchu (např. při odpařování v agregátu topení a klimatizace nebo v chladicím modulu akumulátoru) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Poznámka

Následně jsou popsána dvě rozdílná provedení výparníku.

Výparník v agregátu topení a klimatizace

- Kapalný chladicí prostředek se odpařuje v trubičkách výparníku -A-. K tomu potřebné teplo se odebírá ze vzduchu obtékajícího žebra výparníku -B-. Chladicí prostředek se odpaří a s absorbovaným teplem je nasát kompresorem klimatizace

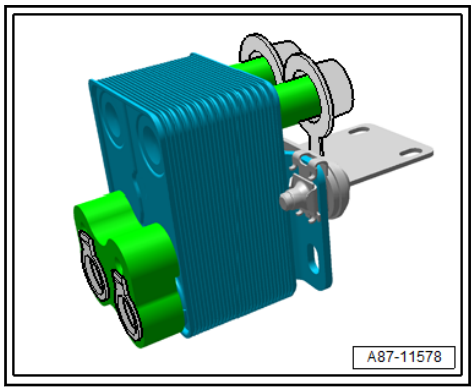


- K výparníku se přes expanzní ventil přivádí definované množství chladicího prostředku. U zařízení s expanzním ventilem je prostupnost regulována tak, aby z výstupu výparníku vystupoval chladicí prostředek jen v plynném stavu.
- Zavedením chladicího prostředku R1234yf se výparníky přizpůsobily chladicímu prostředku, proto dbejte na správné provedení ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho část lze pouze s povolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neprebírá žádnou zárucu za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Výparník / výměník tepla vysokonapěťového akumulátoru (chladič)

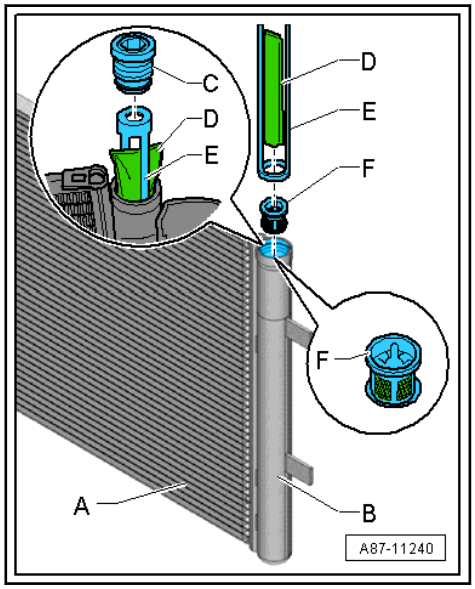
Kapalný chladicí prostředek se odpařuje ve výparníku (výměník tepla). K tomu potřebné teplo se odebírá chladicímu prostředku proudícímu výparníkem. Chladicí kapalina se ochlazuje, chladicí prostředek se odpařuje a s absorbovaným teplem nasáváno kompresorem klimatizace



K výparníku se přes škrticí ventil (resp. expanzní ventil) a uzavírací ventil přivádí definované množství chladicího prostředku. Průchodnost chladicího prostředku (resp. chladicí kapaliny) je regulována tak, aby z výstupu výparníku vystupoval chladicí prostředek jen v plynném stavu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

1.2.6 Nádobka kapaliny

- Nádobka kapaliny -B- shromažďuje kapky kapaliny a vede je v nepřerušeném proudu k expanznímu ventilu. Vlhkost, která při montáži vnikne do okruhu chladicího prostředku, v nádobce kapaliny -B- zachytí vysoušeč -D-.



- V závislosti na konstrukci okruhu chladicího prostředku a provedení kondenzátoru -A- může být nádobka kapaliny -B- namontována na kondenzátoru -A- nebo v kondenzátoru integrovaná ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.
- V nádobce kapaliny -B- je vysoušeč (např. těleso vysoušeče -D-) a sítko -F- (které zadržuje menší nečistoty).

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

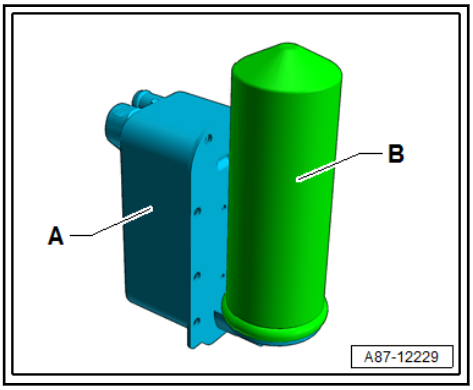
Poznámka

- *Nádobka kapaliny -B- existuje v různých provedeních a různých konstrukcích ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *Nádobku kapaliny -B-, resp. plastový šroub (s těsněními) -C-, těleso vysoušeče -D-, nosič sítka -E- sítko -F- vyměňte, pokud byl okruh chladicího prostředku otevřen delší dobu a dovnitř vnikla vlhkost nebo pokud je to předepsáno kvůli určité závadě ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 .*
- *Uzavírací zátky nádobky kapaliny odstraňte až krátce před montáží, neboť těleso vysoušeče v neuzavřené zachycovací nádobce se po krátkém čase nasytí vlhkostí a stane se nepoužitelným.*
- *Vzduchotěsně uzavřený přepravní sáček s tělesem vysoušeče uchovejte zavřený tak dlouho, jak to bude možné. Přepravní sáček otevřete těsně před vsazením tělesa vysoušeče -D- do nádobky kapaliny -B- kondenzátoru. Po otevření přepravního sáčku těleso vysoušeče v krátkém čase navlhne z okolního vzduchu a stane se tak nepoužitelným.*
- *Při montáži případně respektujte šipku udávající směr proudění.*
- *V závislosti na provedení nádobky kapaliny/tělesa vysoušeče je při závadě postup odlišný. Pokud je nádobka kapaliny namontována např. na kondenzátoru, lze ji s tělesem vysoušeče vyměnit kompletně. Pokud je nádobka kapaliny např. integrována na kondenzátoru, lze u většiny provedení těleso vysoušeče a příp. stávající doplňkový filtrační prvek vyměnit jednotlivě. Pokud je nádobka kapaliny integrována v kondenzátoru a neexistuje možnost vyměnit nádobku kapaliny, resp. těleso vysoušeče jednotlivě, je příp. třeba vyměnit kondenzátor kompletně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *V závislosti na konstrukci okruhu chladicího prostředku může být nádobka kapaliny (se sáčkem, resp. tělesem vysoušeče) integrována také v okruhu chladicího prostředku (nemusí být vždy namontována na či v kondenzátoru) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*

1.2.7 Výměník tepla provozu tepelného čerpadla

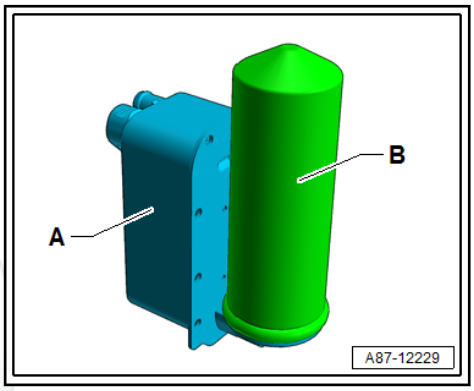
Protože chladicí prostředek v podobě plynu či par stlačené kompresorem klimatizace zkapalňuje ve výměníku tepla -A-, teplo, které se přitom uvolňuje, se předává protékajícímu vzduchu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku.

ŠKODA
Tento dokument je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv jeho použití pro soukromé a komercní účely i jeho
[illegible] Společnost ŠKODA AUTO a. s.
[illegible] Copyright ŠKODA AUTO a. s.



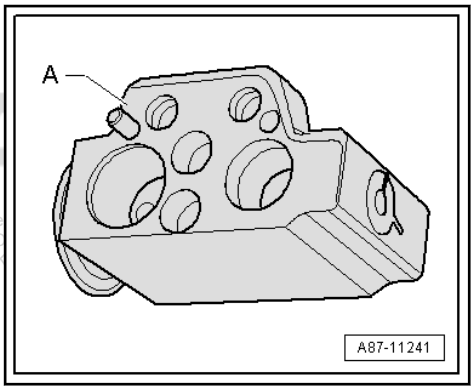
1.2.8 Sběrač kapaliny

Za určitých provozních stavů (např. při provozu tepelného čerpadla) nádržka kapaliny (např. na kondenzátoru) není zapojena do chladicího okruhu. Sběrač kapaliny -B- shromažďuje chladicí prostředek, a pokud určité množství chladicího prostředku není nutné, prozatímně ho ukládá a pak ho přivádí v nepřerušovaném proudu k expanznímu ventilu (před výparník agregátu topení a klimatizace) nebo dále k výměníku tepla v okruhu chladicí kapaliny vysokonapěťového systému ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku.



1.2.9 Expanzní ventil (s a bez uzavíracího ventilu)

Expanzní ventil -A- rozprašuje přitékající chladicí prostředek a reguluje průtok tak, aby se pára měnila na plynné skupenství podle dodávaného tepla až na výstupu výparníku.



ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a kome
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKO
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright Šk

Poznámka

- *Zavedením chladicího prostředku R1234yf se expanzní ventily přizpůsobily chladicímu prostředku (odlišné charakteristiky), proto dbejte na správné provedení ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *Kvůli odlišným charakteristikám jsou odlišná provedení expanzního ventilu přizpůsobena příslušnému okruhu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *Při výměně expanzního ventilu dbejte na správné číslo dílu ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *V závislosti na provedení kompresoru klimatizace lze na vysokotlaké straně kompresoru klimatizace namontovat ventil, který zabrání zpětnému proudění kapalného chladicího prostředku po vypnutí klimatizace. Pokud je namontován kompresor klimatizace s tímto ventilem ve vozidle majícím okruh chladicího prostředku s expanzním ventilem, může trvat relativně dlouho, než tlak na vysokotlaké straně klesne (expanzní ventil je studený a tlak na nízkotlaké straně po vypnutí rychle vzroste, expanzní ventil se zavře a chladicí prostředek může na nízkotlakou stranu proudit jen pomalu). Pokud se kompresor klimatizace zapne, klesne tlak na nízkotlaké straně, expanzní ventil se otevře a chladicí prostředek může proudit na nízkotlakou stranu.*

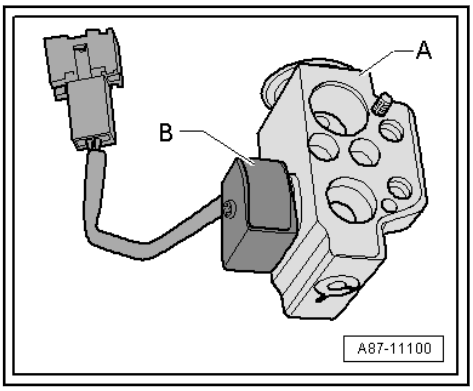
expanzní ventil s uzavíracím ventilem chladicího prostředku

Poznámka

Uzavírací ventily existují v různých provedeních, s různými funkcemi a odlišnými označeními ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
tohoto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- Expanzní ventil -A- s uzavíracím ventilem -B- rozprašuje přitékající chladicí prostředek a reguluje průtok chladicího prostředku k výparníku v akumulátorovém chladicím modulu jednotky hybridního akumulátoru -AX1- tak, aby se pára měnila na plynné skupenství podle dodávaného tepla až na výstupu výparníku.



- Pokud se uzavírací ventil -B- aktivuje elektronikou, je otevřen a chladicí prostředek nechává proudit k expanznímu ventilu -A-.
- Je-li uzavírací ventil -B- otevřen, nechává expanzní ventil -A- chladicí prostředek protékat podle své regulační

charakteristiky k výparníku nebo výměníku tepla ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku.

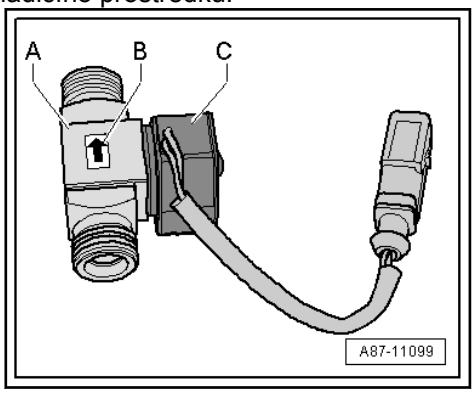
- Magnetická cívka -B- umístěná na expanzním ventilu -A- se v závislosti na vozidle aktivuje řídicí jednotkou ⇒ Schémata zapojení, vyhledávání závad a montážní polohy a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“.
- Pokud u vozidla se dvěma výparníky (jeden v agregátu topení a klimatizace a druhý v chladicím modulu akumulátoru např. u Audi Q5 Hybrid) naměřená teplota na jednom výparníku odpovídá požadované hodnotě nebo požadované hodnoty nedosahuje, na druhém výparníku se však požadované hodnoty nedosáhne, chová se regulace následovně: řídicí jednotka regulace akumulátoru -J840- prostřednictvím výkonové a řídicí elektroniky elektrického pohonu -JX1- a řídicí jednotky kompresoru klimatizace -J842- aktivuje vyšší otáčky elektrického kompresoru klimatizace (tím stoupne výkon chlazení klimatizace a tlak na nízkotlaké straně a také klesne teplota výparníku). Pokud se na jednom výparníku nedosáhne požadované hodnoty teploty, -J840- aktivuje uzavírací ventil 1 chladicího prostředku hybridního akumulátoru -N516- nebo uzavírací ventil 2 chladicího prostředku hybridního akumulátoru -N517- tak, aby výparník, který je příliš chladný, již nebyl protékán chladicím prostředkem ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

1.2.10 Uzavírací ventily chladicího prostředku

Uzavírací ventily se dvěma stavy sepnutí (ot nebo zav)

- Uzavírací ventily existují v různých provedeních, s různými funkcemi a odlišnými označeními ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku.

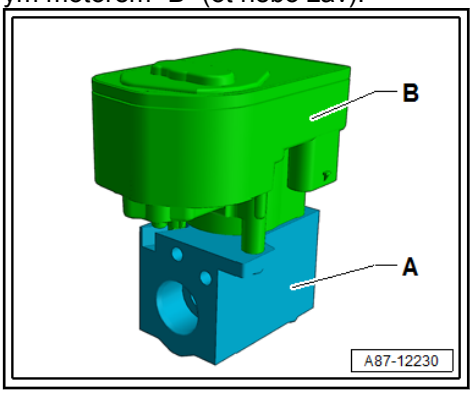
Tento dokument je určen pouze pro soukromé a komerční účely i jeho
užití se nepovoluje bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v případě porušení ručí za pravdivost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



- Pokud se uzavírací ventil -B- elektronikou neaktivuje, je otevřen a chladicí prostředek nechává proudit.
- Uzavírací ventil -A- je namontován např. u vozidel s vysokonapěťovým systémem a aktivuje se, když se nepožaduje provoz klimatizace pro prostor pro cestující, avšak chlazení akumulátoru jednotky hybridního akumulátoru -AX1- je nutné.
- Dbejte na šipku -B- umístěnou na uzavíracím ventilu -A- ukazující směr průtoku chladicího prostředku (od kondenzátoru k výparníku agregátu topení a klimatizace).
- Magnetická cívka -C- umístěná na expanzním ventilu -A- se v závislosti na vozidle aktivuje různými řídicími jednotkami ⇒ Schémata zapojení, vyhledávání závad a montážní polohy a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.

Uzavírací ventily regulované charakteristikami

- Uzavírací ventil -A- aktivuje pomocí charakteristik příslušná řídicí jednotka krokovým motorem -B- (ot nebo zav).

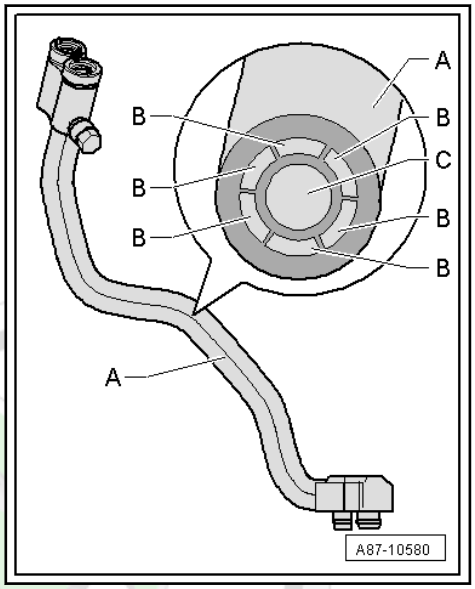


- Pokud uzavírací ventil pracuje jako regulační ventil, otevře se jen natolik, aby výměník tepla dosáhl určené teploty ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku.
- Uzavírací ventily aktivované krokovými motory nemají určenou klidovou polohu. Proto se před prováděním prací na chladicím okruhu musí uvést do určité pozice (ot nebo zav), která ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku.
- V závislosti na konstrukci chladicího okruhu může být soustředěno několik uzavíracích ventilů v jednom bloku ventilů ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku.
- Krokový motor se naučí a aktivuje přes datová vedení (LIN-Bus) od příslušné řídicí jednotky podle své montážní polohy ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

1.2.11 Vedení chladicího prostředku s vnitřním výměníkem tepla

- V tomto vedení chladicího prostředku předává tekoucí chladicí prostředek, který je na vysokotlaké straně kapalný a teplý energii parám chladného chladicího prostředku tekoucího na nízkotlaké straně, čímž se zvyšuje účinnost klimatizace.

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



A - vedení chladicího prostředku s vnitřním výměníkem tepla

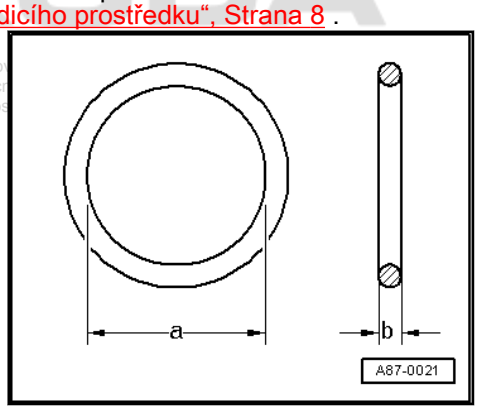
B - kanály ve vedení chladicího prostředku, v nichž teče kapalný teplý chladicí prostředek k výparníku (vysokotlaká strana okruhu chladicího prostředku)

C - kanál ve vedení chladicího prostředku, v němž teče chladný chladicí prostředek ve formě plynu či par ke kompresoru klimatizace (nízkotlaká strana okruhu chladicího prostředku)

1.2.12 Těsnění

- Tato těsnění utěsňují spojovací místa mezi jednotlivými součástmi okruhu chladicího prostředku
⇒ p3.2 ro okruh chladicího prostředku“, Strana 8 .

Chráneno autorskými právy. Kopírov
části lze pouze se svolením společn
v žádném prípade nerucí za správnos



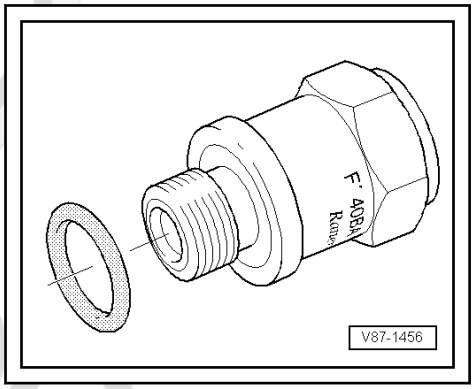
1.2.13 Trubičky a hadice okruhu chladicího prostředku

- V čistém stavu je chladicí prostředek R1234yf chemicky stabilní a nerozežírá železo, hliník a speciálně vyvinuté a tím vhodné plasty. Směs oleje chladicího prostředku a chladicího prostředku R1234yf může rozežírat určité kovy (např. směsi a měď) a rozežírat nebo rozpouštět určité materiály hadic a plastů. Proto používejte jen originální náhradní díly ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.
- Používejte jen součásti odolávající chladicímu prostředku R1234yf a příslušným olejům chladicího prostředku. Nepoužívejte žádné součásti (jako např. těsnění a hadice z plastu), které nelze jednoznačně přiřadit ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

- Trubičky a hadice se spojují šroubovými spoji anebo zvláštními spoji ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Vyměňte těsnicí prvky (např. těsnění) mezi součástmi ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.
- U šroubových spojů dodržte určené utahovací momenty, u násuvných spojek určené odjišťovací nástroje ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

1.2.14 Přetlakový výpustný ventil

Přetlakový výpustný ventil je namontován na kompresoru klimatizace nebo na nádobce kapaliny.



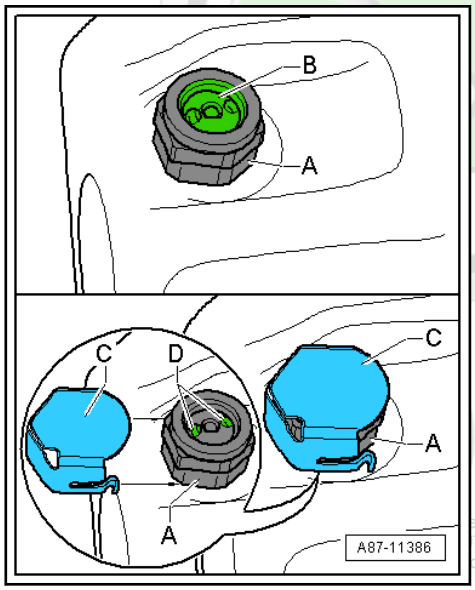
Při přetlaku cca 38 bar se ventil otevře a opět se zavře, když se tlak zmenší (cca 35 bar).

Chladicí prostředek úplně nevyteče.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

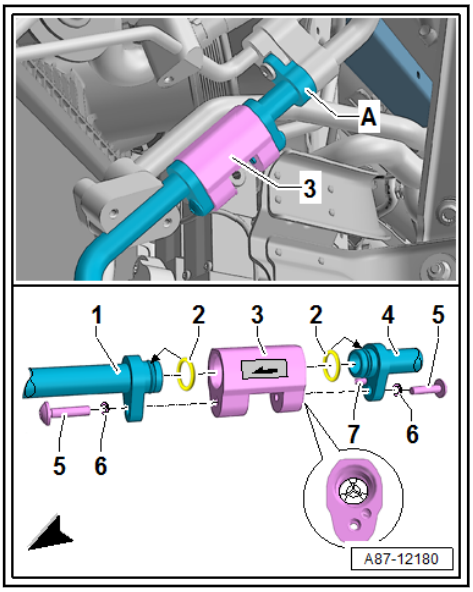
V závislosti na provedení může být nasazena průhledná plastová podložka -B- na přetlakový výpustný ventil -A-, která se vyrazí, jakmile se ventil otevře.



V závislosti na provedení přetlakového výpustného ventilu -A- může být navíc nasunut ještě jeden kryt -C- na přetlakovém výpustném ventilu -A-. Pokud by tlak v okruhu chladicího prostředku překročil otevírací tlak přetlakového výpustného ventilu -A- a otevřel přetlakový výpustný ventil, neunikne chladicí prostředek do jednoho směru, nýbrž se rozdělí při úniku přes otvory -D- pod krytem -C-.

1.2.15 Zpětné ventily

Zpětné ventily -3- dělí okruh chladicího prostředku na několik odlišných zón, viz dílenská příručka specifická pro vozidlo.

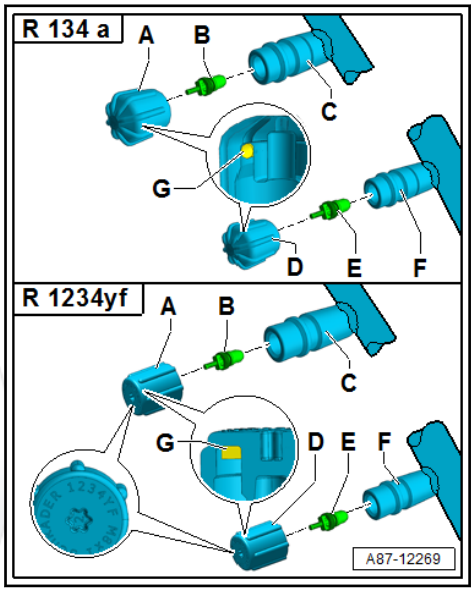


Poznámka

- *Zpětné ventily v okruhu chladicího prostředku mají ve směru průtoku určitý udržovací tlak (cca 0,1 bar neboli 100 mbar). Aby bylo možné okruh chladicího prostředku zcela vakuovat (zbytkový tlak nižší než 5 mbar), musí být všechny elektricky ovládané ventily otevřeny.*
- *V závislosti na provedení může být směr průtoku označen nálepkou.*

1.2.16 Přípojky pro rychlospojky na okruhu chladicího prostředku

Servisní přípojky se Schraderovým ventilem (jehlový ventil nebo Push Pin)



- Lze používat jen ventily a přípojky odolávající chladicímu prostředku R1234yf a příslušným olejům chladicího prostředku.
- Servisní přípojky -C- a -F- na okruhu chladicího prostředku s R1234yf jsou situovány tak, aby nebylo možné připojit servisní spojky určené pro servisní přípojky okruhu chladicího prostředku s R134a.
- Rozdílná provedení (vnější průměr) pro vysokotlakou a nízkotlakou stranu -C- a -F-.
- Před demontáží ventilů nebo ventilových jednotek -B- a -E- vyprázdněte okruh chladicího prostředku.
- Uzávěry -A- a -D- zásadně našroubujte s těsněním -G-.

Tento dokument je určen pro interní potřebu ŠKODA AUTO a. s. a jeho dceřiných společností. Jakékoliv jiné použití, zejména pro osobní a komerční účely i jeho kopírování, šíření a zpřístupnění jakékoliv třetí osobě bez souhlasu ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Uspořádání ve vozidle ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Před vyšroubováním ventilů odsajte chladicí prostředek.

- servisní vývod, nízkotlaká strana -F-
- servisní vývod, vysokotlaká strana -C-
- ventilová jednotka (označení: Schraderův nebo jehlový ventil)
- uzávěr servisní přípojky na nízkotlaké straně s těsněním -A-

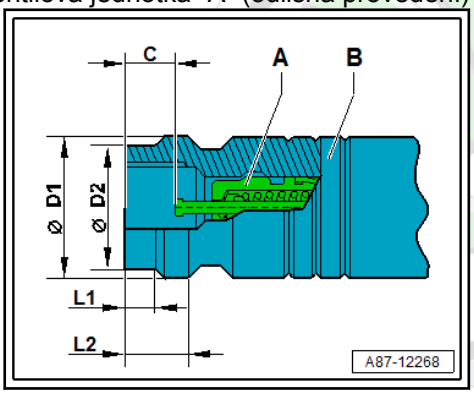
- uzávěr servisní přípojky na vysokotlaké straně s těsněním -D-

Poznámka

- *Kolečko servisní spojky po připojení zašroubujte opatrně a jen tak daleko do adaptéru rychlospojky, aby byl ventil v servisní přípojce bezpečně otevřen (sledujte tlakoměr, ventil nepřetlačte).*
- *Servisní přípojky na okruhu chladicího prostředku s R1234yf jsou situovány tak, aby nebylo možné připojit servisní spojky určené pro servisní přípojky okruhu chladicího prostředku s R134a.*
- *Servisní přípojky jsou např. připájeny ve vedení chladicího prostředku a nelze je tak měnit jednotlivě.*
- *Pro demontáž a montáž ventilové jednotky u vyprázdněného okruhu chladicího prostředku použijte např. adaptér z nástavce -T10364-/-T10364A-.*
- *Ventilovou jednotku dotahujte s ohledem na malý utahovací moment velmi opatrně.*
- *Tyto ventily existují v různých provedeních, utahovací momenty jsou proto odlišné, u ventilové jednotky -C- se závitem VG5 (5,2 x 0,7 mm, ventilek pneumatiky) je utahovací moment 0,4 Nm ± 0,1 Nm, u ventilové jednotky se závitem M6 x 0,75 mm je utahovací moment 0,9 Nm ± 0,1 Nm a u ventilové jednotky se závitem M8 x 1,0 mm je utahovací moment 2,0 Nm ± 0,2 Nm.*
- *Tyto čepičky ventilku existují v různých provedeních, utahovací momenty jsou proto odlišné, u čepičky ventilku se závitem M 8 x 1 mm nebo M10 x 1 mm je utahovací moment každého 0,4 Nm ± 0,1 Nm.*
- *Tyto ventily, ventilové jednotky a příslušné uzávěry existují v různých provedeních, dbejte na správné provedení ventilové jednotky a správné přiřazení uzávěrů ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*

Rozměry servisních přípojek

- ventilová jednotka -A- (odlišná provedení)



- servisní přípojka -B- (odlišná provedení na vysokotlaké a nízkotlaké straně, závisí na chladicím prostředku)

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

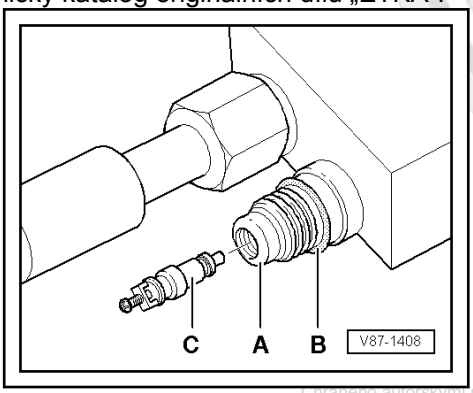
Rozměry servisních přípojek -B-	servisní přípojka, chladicí prostředek R134a		servisní přípojka, chladicí prostředek R1234yf	
	vysokotlaká strana	**nízkotlaká strana**	**vysokotlaká strana**	**nízkotlaká strana**
vnější průměr -D1-	16,0 mm	13,0 mm	17,0 mm	14,0 mm
vnější průměr -D2-	14,0 mm	11,0 mm	13,0 mm	12,0 mm
osazení -L1-	4,6 mm	5 mm	9,0 mm	4,75 mm
osazení -L2-	8,16 mm	9,16 mm	12,5 mm	7,2 mm
montážní poloha ventilu (nesepnut) -C-	...7,1 mm	...7,1 mm	8,3...9,3 mm	8,3...9,3 mm

1.2.17 Vývody s ventily pro spínače na okruhu chladicího prostředku

Poznámka

Spínací tlaky, demontáž a montáž spínačů i uspořádání a provedení spínačů viz okruh chladicího prostředku specifický pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

- Různé závity pro spínače na vysokotlaké a nízkotlaké straně.
- Lze používat jen těsnění a přípojky odolávající chladicímu prostředku R1234yf a příslušným olejům chladicího prostředku ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.



Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

A - přípojka (připájená)

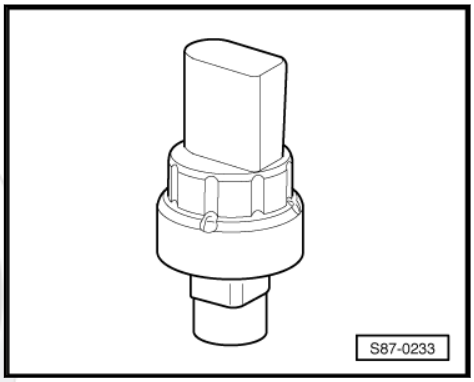
B - těsnění

C - ventil (s těsněním)

Poznámka

- *Pro demontáž a montáž ventilové jednotky -C- u vyprázdněného okruhu chladicího prostředku použijte např. adaptér z nástavce -T10364-/-T10364A- (utahovací moment)*
  ⇒ p1.2.16 ro rychlospojky na okruhu chladicího prostředku", Strana 52 .
- *Tyto ventily existují v různých provedeních, utahovací momenty jsou proto odlišné, u ventilové jednotky -C- se závitem VG5 (5,2 x 0,7 mm, ventilek pneumatiky) je utahovací moment 0,4 Nm ± 0,1 Nm, u ventilové jednotky se závitem M6 x 0,75 mm je utahovací moment 0,9 Nm ± 0,1 Nm a u ventilové jednotky se závitem M8 x 1,0 mm je utahovací moment 2,0 Nm ± 0,2 Nm.*

1.2.18 Snímač tlaku klimatizace -G65-



Poznámka

Snímač tlaku klimatizace -G65- může být namontován (dle typu vozu) místo tlakového spínače klimatizace -F129.-

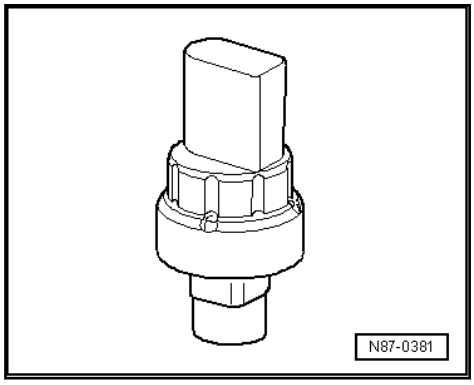
Snímač tlaku klimatizace -G65- snímá tlak v oběhu chladicího prostředku a hodnoty předává do řídicí jednotky klimatizace Climatic -J301- příp. do řídicí jednotky klimatizace Climatronic -J255-.

Tyto řídicí jednotky ovládají:

- přepnutí ventilátoru chladicí kapaliny -V7- na nejbližší vyšší stupeň, jestliže stoupne tlak v oběhu chladicího prostředku
- regulaci výkonu kompresoru na minimum, je-li tlak příliš vysoký 3,2 MPa (32 bar), např. při nedostatečném chlazení motoru
- regulaci výkonu kompresoru na minimum, je-li tlak příliš nízký, 0,2 MPa (2 bar), např. po úniku chladicího prostředku

Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.2.19 Snímač tlaku a spínač na okruhu chladicího prostředku



Poznámka

- *Snímače tlaku a spínače existují v různých provedeních, s různými funkcemi a odlišnými označeními ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Spínací tlaky, demontáž a montáž spínačů i uspořádání a provedení spínačů ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- Je-li jedno provedení snímače tlaku pod napětím, generuje obdélníkový signál, který se mění podle tlaku v zařízení. Jiné provedení snímače tlaku si pod napětím vyměňuje informace po datové sběrnici (např. přes „sběrnici LIN“) s příslušnou řídicí jednotkou ⇒ Schémata zapojení, vyhledávání závad a montážní polohy a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. Proto dbejte na správné provedení snímače tlaku.
- Snímače tlaku existují v různých provedeních, která se v současnosti z vnějšku liší pouze číslem dílu, a proto při výměně dbejte na správné přiřazení (číslo dílu ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“). Zdůvodnění: Tyto snímače generují odlišné signály a příslušné řídicí jednotky mohou vyhodnocovat jen signál, na který jsou naučeny ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Jedno provedení snímače tlaku předává jen naměřenou hodnotu tlaku v okruhu chladicího prostředku do připojené řídicí jednotky. Jiné provedení snímače předává naměřenou hodnotu tlaku v okruhu chladicího prostředku a naměřenou teplotu do připojené řídicí jednotky, proto dbejte na správné provedení ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.
- S tímto signálem počítají navazující řídicí jednotky tlak v okruhu chladicího prostředku a podle toho aktivují ventilátory chladiče a motor, magnetickou spojku klimatizace -N25-, resp. ovládání regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

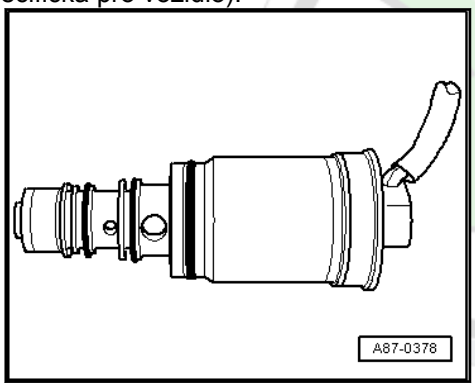
ŠKODA
Autorská práva. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
Společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
Odpovídá za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.2.20 Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280-

Poznámka

Spínací tlaky, demontáž a montáž spínačů i uspořádání a provedení spínačů viz okruh chladicího prostředku specifický pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

- Regulační ventil je zabudován v kompresoru klimatizace. Aktivuje ho např. řídicí jednotka klimatizace -J301-, ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace -E87- nebo řídicí jednotka Climatronic -J255- (v závislosti na vozidle, příp. přes datovou sběrnici doplňková řídicí jednotka) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).



- Regulační ventil ovlivňuje tlak na nízkotlaké straně a tím reguluje teplotu ve výparníku.

Poznámka

Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- je součástí kompresoru klimatizace a u některých kompresorů je dodáván jako samostatný náhradní díl, viz ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho [illegible] ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. [illegible] údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Demontáž a montáž regulačního ventilu kompresoru klimatizace --, viz
⇒ a1.5.8 montáž a výměna regulačního ventilu kompresoru klimatizaceN280“, Strana 79

1.3 Možné reklamace

⇒ p1.3.1 ro vyšetření reklamace“, Strana 57

⇒ r1.3.2 eklamace“, Strana 58

⇒ z1.3.3 agregátu topení a klimatizace“, Strana 59

1.3.1 Předpoklady pro vyšetření reklamace

- Hledání závad elektrického zařízení na podtlakovém systému a na vzduchovodech neodhalilo žádnou závadu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace (a regulace akumulátoru), ⇒ Schémata zapojení, vyhledávání závad a montážní polohy.

- Vlastní diagnostika v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace (např. s ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace) nevykazuje žádné události pro reklamaci
- V naměřených hodnotách řídicí jednotky klimatizace se nezobrazuje žádná podmínka odpojení kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.

1.3.2 Možné reklamace

Poznámka

*U všech reklamací označených * ⇒ t2.14 laků“, Strana 139 .*

- ♦ Chlazení zcela odpadlo. *
- ♦ Nedostatečný chladicí výkon při všech rychlostech vozidla, resp. otáčkách motoru. *
- ♦ Žádné, resp. nedostatečné chlazení po několika ujetých kilometrech. *
- ♦ Žádné nebo nedostatečné chlazení výparníku. *
- ♦ Aktivace kompresoru klimatizace (prostřednictvím elektromagnetické spojky klimatizace -N25- nebo regulační ventil kompresoru klimatizace --) se vypne příslušnou řídicí jednotkou (např. ovládací a zobrazovací jednotkou klimatizace -E87-, řídicí jednotkou klimatizace -J301- nebo řídicí jednotkou Climatronic -J255-) kvůli příliš vysokému nebo příliš nízkému tlaku v okruhu chladicího prostředku * ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.
- ♦ Žádný nebo silně klesající přívod chladného vzduchu po několika ujetých kilometrech (zamrzlý výparník) * ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.

Kromě toho se mohou vyskytnout tyto reklamace:

Kompresor klimatizace je hlučný.

- – Připevňovací šrouby kompresoru klimatizace a držáku kompresoru klimatizace dotáhněte momentovým klíčem ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
- – Zkontrolujte průběh vedení chladicího prostředku; nesmí přiléhat k jiným součástem a musí být namontována bez pnutí (případně je vyrovnejte) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

Zmena, kopírovanie a sprístupnenie tretej osobe tohto dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
Copyright ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Bezprostředně po zapnutí klimatizace a/nebo při projíždění zatáček nebo při brzdění se ozývá hluk (rázy chladicího prostředku):

- – Vyprázdněte okruh chladicího prostředku, odčerpejte ho a nově naplňte (příliš mnoho chladicího prostředku nebo oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku) ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 a ⇒ t2.14 laků“, Strana 139 .

Poznámka

K této reklamaci může vést i příliš mnoho oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku (při výměně kompresoru klimatizace nebylo např. přizpůsobeno množství oleje chladicího prostředku) *⇒ d1.5 ílů", Strana 71* *.*

U jinak bezchybně pracující klimatizace vystřikuje voda z přívodů vzduchu (v přístrojové desce nebo v prostoru nohou):

– Zkontrolujte bezchybný průběh odvodu kondenzované vody; nesmí být zmáčknutý ani ohnutý ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
– Zkontrolujte odtokový ventil kondenzované vody; nesmí být zalepen voskem ani ochranou spodku vozidla a musí se bezchybně otevírat a zavírat ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
– Zkontrolujte kryt vodního kanálu; nesmí být poškozen a musí být řádně namontován (do výparníku nesmí vniknout voda) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
– Zkontrolujte odvody vody z vodního kanálu; nesmí být uzavřeny (např. listím) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

Poznámka

Montážní poloha a další pokyny k těmto součástem ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

1.3.3 Zápach z agregátu topení a klimatizace

Šíří se zápach z výparníku nebo z výměníku tepla?

♦ Rybinový zápach

– Netěsnostmi v chladicím systému motoru nebo výměníku tepla v agregátu topení a klimatizace.

Poznámka

Pokud se rybinový zápach šíří v závislosti na nastavené teplotě „chladno" slaběji nebo „teplo" silněji, zkontrolujte těsnost výměníku tepla.

♦ Zápach spálené spojky

♦ Výpary z podložek nohou, dodatečně zabudovaných ochranných potahů sedadel atd.

♦ Zatuchlý hnilobný zápach

– Nahromaděním usazenin listí, jehličí atd. ve vodním kanále.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. [illegible] dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Vyčistěte vodní kanál.

– Vodou, která nemůže odtéct z vodního kanálu.

Poznámka

Zkontrolujte montážní polohu: ve vodním kanálu.

♦ Zápach z agregátu topení a klimatizace

Poznámka

Zápachy, které mohou vznikat v agregátu topení a klimatizace, lze zjistit v jak v režimu čerstvý vzduch, tak i v režimu recirkulace vzduchu.

– nadměrným množstvím kondenzované vody v agregátu topení a klimatizace

Poznámka

Zkontrolujte odtok kondenzované vody.

– starým nebo silně znečištěným prachovým a pylovým filtrem

Poznámka

Zkontrolujte prachový a pylový filtr.

– usazeninami na lamelách výparníku

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Vyčistěte výparník ultrazvukovým čisticím přístrojem na klimatizace nebo pistolí s tlakovou nádobou a příslušnou ostřikovací tryskou.

Ultrazvukový čisticí přístroj na klimatizace

– Ultrazvukový čisticí přístroj na klimatizace se postaví do prostoru nohou spolujezdce a rozprašuje prostředek Aero-Clean. Aero-Clean neutralizuje znečištění mikroby a bakteriemi v agregátu topení a klimatizace.

Návod k použití je přiložen k přístroji.

Aktuální přístroje ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

Ostříkání výparníku tlakovou pistolí a ostřikovací tryskou

Výparník se ostříká přímo ostřikovací tryskou (cca 10 bar) s Contra Septem. Aero-Clean neutralizuje znečištění mikroby a bakteriemi přímo na výparníku.

Pro lepší přístup k výparníku jsou nutné přípravné práce a různé ostřikovací trysky.

Návod k použití specifický pro vozidlo je přiložen k čisticímu roztoku pro výparník ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

1.4 Zjištění netěsností

⇒ i1.4.1 nformace k hledání netěsných míst v okruhu chladicího prostředku“, Strana 61

⇒ n1.4.2 etěsností v okruhu chladicího prostředku elektronickým přístrojem pro hledání netěsností“, Strana 62 .

⇒ n1.4.3 etěsností UV systémem pro hledání netěsností“, Strana 64 .

⇒ n1.4.4 etěsností kontrolou podtlaku servisní stanicí na klimatizace nebo tlakovou zkouškou“, Strana 70

1.4.1 Obecné informace k hledání netěsných míst v okruhu chladicího prostředku

Poznámka

- *Malé netěsnosti lze zjistit např. elektronickým přístrojem pro hledání netěsností nebo UV-lampou pro hledání netěsností.*
- *V této dílenské příručce je popsáno hledání netěsností v okruhu chladicího prostředku dvěma odlišnými metodami, tyto metody byly testovány a i za různých provozních podmínek, při správném použití odpovídajícím závadě, vedou k jistému výsledku.*
- *Na volném trhu jsou nabízeny četné metody, kterými lze najít netěsnosti v okruhu chladicího prostředku. Tyto metody nedávají vždy jednoznačné výsledky, a pokud nejsou použity přesně podle specifikace, mohou vést i k tomu, že jako netěsné jsou označeny různé součásti okruhu chladicího prostředku, které přesto netěsné nejsou. Kromě toho může u určitých postupů dojít k poškození součástí okruhu chladicího prostředku.*
- Součásti, na kterých se zjistí netěsnost, se nesmí opravovat, je třeba je vyměnit.
- Netěsný okruh chladicího prostředku se nesmí plnit chladicím prostředkem, a proto prázdný okruh před plněním chladicím prostředkem vyprázdněte a přitom zkontrolujte jeho těsnost
  ⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Upozornění!

- *Je zakázáno používání chemických látek pro utěsnění netěsností okruhu chladicího prostředku.*
- *Existuje-li podezření, že do okruhu chladicího prostředku vozidla byly naplněny chemické látky pro utěsnění netěsností, nepřipojovat servisní stanici pro klimatizace a neodsávat chladicí prostředek.*
- *Chemické látky (aditiva pro zabránění úniku) k utěsnění netěsností v okruhu chladicího prostředku většinou reagují s okolním vzduchem a v něm obsaženou vlhkostí a způsobují usazeniny.*
- *Usazeniny z těchto chemických látek v okruhu chladicího prostředku způsobují poruchy funkce ventilů, ostatních součástí, s nimiž přicházejí do styku a vaší servisní stanice na klimatizace. Tyto usazeniny již ze součástí znovu zcela odstranit nelze (ani čištěním / oplachováním). Oprava okruhu chladicího prostředku je proto možná pouze výměnou všech součástí, které s touto látkou přišly do styku.*
- *Firma Škoda odmítá používání chemických látek pro utěsnění netěsností chladicího okruhu.*

1.4.2 Hledání netěsností v okruhu chladicího prostředku elektronickým přístrojem pro hledání netěsností

Chráněno autorským právem. Kopírování tohoto dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
zveřejnění bez svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky

- Elektronický přístroj pro hledání netěsností nebo běžně prodávaný

Poznámka

- *Netěsnosti v okruhu chladicího prostředku s R1234yf lze zjišťovat jen elektronickými přístroji pro hledání netěsností navrženými pro chladicí prostředek R1234yf.*
- *Různé chladicí prostředky mají odlišné složení svých molekul. Snímače elektronických přístrojů pro hledání netěsností jsou vyladěny na tyto molekuly. Pokud se použije elektronický přístroj pro hledání netěsností, který není navržen pro chladicí prostředek R1234yf, nereaguje na chladicí prostředek R1234yf vůbec nebo až při velkých koncentracích chladicího prostředku v okolí netěsného místa. Proto elektronické přístroje pro hledání netěsností navržené pro chladicí prostředek R134a nelze používat k hledání netěsností v okruhu s chladicím prostředkem R1234yf.*
- *V závislosti na provedení agregátu topení a klimatizace lze zjistit netěsnost na výparníku také tím, že se zkušební hrot přístroje pro hledání netěsností drží u vývodu pro chlazení odkládací schránky v přístrojové desce na straně spolujezdce nebo u odpojené odtokové hadice kondenzované vody agregátu topení a klimatizace.*

Hledání netěsností v okruhu chladicího prostředku zcela prázdného v důsledku netěsnosti

Poznámka

Aby se při hledání netěsností nedostalo do ovzduší více chladicího prostředku, než je pro zjištění netěsného místa zcela prázdného okruhu chladicího prostředku nevyhnutelné, postupujte podle následujícího popisu:

– Vakuujte okruh chladicího prostředku pomocí servisní stanice na klimatizace
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

Poznámka

- *Pokud je již při vakuování zjištěna větší netěsnost, najděte ji a odstraňte podle popisu*
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .
- *Pokud při vakuování není zjištěna žádná netěsnost nebo existuje netěsnost tak malá, že kontrolou podtlaku nelze zjistit netěsné místo, postupujte dále následovně:*

– Je-li okruh chladicího prostředku úplně prázdný, naplňte cca 10 % objemu náplně chladicího prostředku a proveďte hledání netěsností jako u okruhu naplněného chladicím prostředkem ⇒ Strana 63 .

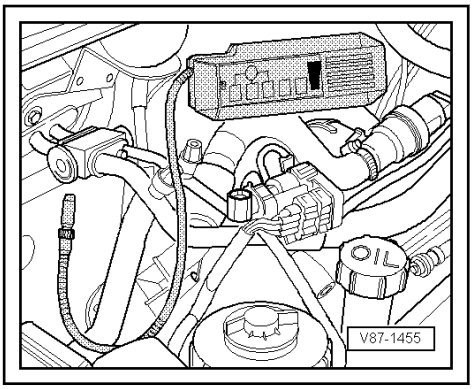
Tento dokument nie je určený na použitie tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
v tlačenej alebo elektronickej podobe. Spoločnosť ŠKODA AUTO a. s. nezodpovedá
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Provedení hledání netěsností okruhu chladicího prostředku s chladicím prostředkem

– Vypněte zapalování.

– Zapněte přístroj pro hledání netěsností podle příslušného návodu k obsluze.

– Zkušební hrot stále držte pod domnělým netěsným místem.



Pokud se s ohledem na typ zvýší počet praskání nebo zazní kvílivý tón, je netěsné místo nalezeno ⇒ Návod k obsluze přístroje pro hledání netěsností.

Poznámka

- *Plyn chladicího prostředku je rychle odháněn pohybem vzduchu. Proto během hledání netěsností zabraňte průvanu.*
- *Plyn chladicího prostředku je těžší než vzduch a proto v místě úniku klesá dolů.*

1.4.3 Hledání netěsností UV systémem pro hledání netěsností

Poznámka

- *Určité netěsnosti elektronickým přístrojem pro hledání netěsností najít nelze nebo lze jen velmi obtížně. Pro zjištění těchto netěsností lze provést hledání netěsností pomocí systému pro hledání netěsností ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *Při netěsnosti okruhu chladicího prostředku uniká s chladicím prostředkem i olej chladicího prostředku. Tento olej zpravidla zůstává v okolí netěsného místa. Aby tento olej byl viditelný pod UV-světlem, musí se do okruhu chladicího prostředku dostat malé množství fluorescenční kapaliny. Tato kapalina (olej PAG s aditivem, který se pod UV-světlem rozzáří) se do okruhu chladicího prostředku dostane a rozvede se v něm s olejem chladicího prostředku při zapnuté klimatizaci.*
- *Klimatizace musí být v provozu nejméně 60 min, aby se přidané aditivum rozvedlo po celém okruhu chladicího prostředku (musí běžet kompresor klimatizace). V závislosti na velikosti netěsnosti může být netěsné místo v UV světle patrné již během této doby.*
- *Olej chladicího prostředku s aditivem, které na UV světle svítí, lze u otevřeného okruhu zavést přímo nebo po vyprázdnění okruhu naplnit servisní stanicí na klimatizace přes servisní přípojku.*
- *Pokud se do okruhu chladicího prostředku vpraví aditivum pro hledání netěsností přes servisní přípojku, zůstane malé množství aditiva pro hledání netěsností v servisní přípojce. Zbývající množství pečlivě odstraňte, aby při pozdějším hledání netěsností nebylo mylně označeno jako netěsné místo.*
- *Pokud se součást v okruhu naplněném aditivem pro hledání netěsností vymění, tak po sestavení okruhu chladicího prostředku místa spojení s ostatními součástmi důkladně vyčistěte. Při pozdějším hledání netěsností by tyto zbytky aditiva pro hledání netěsností na místech připojení mohly být chybně označeny za netěsná místa.*
- *Při vyprazdňování okruhu chladicího prostředku vniká do servisní stanice na klimatizace také olej chladicího prostředku a tím aditivum pro hledání netěsností. Olej chladicího prostředku se v odlučovači oleje servisní stanice na klimatizace odděluje od chladicího prostředku a výpustným ústrojím se ze servisní stanice na klimatizace odstraňuje. Vypuštěný olej chladicího prostředku se nesmí opětovně plnit. Je třeba ho vyměnit za nový olej chladicího prostředku.*
- *Pokud do okruhu chladicího prostředku byla kapalina pro hledání netěsností naplněna již při dřívější opravě, řiďte se následujícím: Novou kapalinu pro hledání netěsností naplňte jen tehdy, když se vymění olej chladicího prostředku. Pokud byla vyměněna pouze část oleje chladicího prostředku, je třeba doplnit také pouze odpovídající podíl kapaliny pro hledání netěsností. Pokud bylo například u vozidla s 250 ml oleje chladicího prostředku vyměněno 100 ml, doplňte jen 1 ml (cm^3) aditiva pro hledání netěsností.*
- *Určité materiály a jejich spojení (např. produkty oxidace na součástech z hliníku, antikorozní vosky atd.) svítí rovněž v UV světle.*

Copyright ŠKODA AUTO a. s. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
obsah ve prospěch třetích osob bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
neručí za úplnost, aktuálnost a správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- *V závislosti na provedení vaší servisní stanice na klimatizace lze aditivum pro hledání netěsností vpravit i přímo přes ni, k tomu dbejte na pokyny v návodu k obsluze vaší servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*

Hledání netěsností prázdného netěsného okruhu chladicího prostředku

– Aby se při hledání netěsností nedostalo do ovzduší více chladicího prostředku, než je pro zjištění netěsného místa nevyhnutelné, u zcela prázdného okruhu chladicího prostředku postupujte podle následujícího popisu:

– Okruh chladicího prostředku vakuujte servisní stanicí na klimatizace
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

Poznámka

Pokud je již při vakuování zjištěna větší netěsnost, najděte ji podle popisu a odstraňte
⇒ n1.4.4 etěsností kontrolou podtlaku servisní stanicí na klimatizace nebo tlakovou zkouškou“, Strana 70 a
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

Pokud při vakuování není zjištěna žádná netěsnost nebo existuje netěsnost tak malá, že při vakuování nelze zjistit netěsné místo, postupujte dále následovně:

Poznámka

- *Použijte jen UV aditivum pro hledání netěsností, které je schváleno pro chladicí prostředek R1234yf.*
- *UV aditivum pro hledání netěsností se z větší části skládá z oleje chladicího prostředku. Lze použít jen UV aditiva pro hledání netěsností, u nichž je jako nosná kapalina použit olej chladicího prostředku určený pro chladicí prostředek R1234yf. Nesmí se použít olej chladicího prostředku s UV aditivy vyvinutý pro chladicí prostředek R134a.*
- *Pro okruhy s chladicími prostředky R1234yf a R134a se používají odlišné oleje chladicího prostředku (oleje PAG), proto dbejte na správné přiřazení aditiva pro hledání netěsností (oleje PAG s aditivem, které svítí v UV světle).*
- *Servisní stanicí na klimatizace naplňte UV aditivum pro hledání netěsností do okruhu chladicího prostředku*
⇒ Strana 66 .
- *Systémem pro hledání netěsností naplňte UV aditivum pro hledání netěsností do okruhu chladicího prostředku*
⇒ Strana 68 .

– Naplňte okruh chladicího prostředku určeným množstvím UV aditiva pro hledání netěsností a určeným množstvím chladicího prostředku ⇒ Strana 66 ,
⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.

– Klimatizaci nechte v provozu se zapnutým kompresorem klimatizace nejméně 60 min.

– Najděte netěsnost pomocí UV systému pro hledání netěsností ⇒ Strana 68 .

Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Naplnění servisní stanice na klimatizace UV aditivem pro hledání netěsností

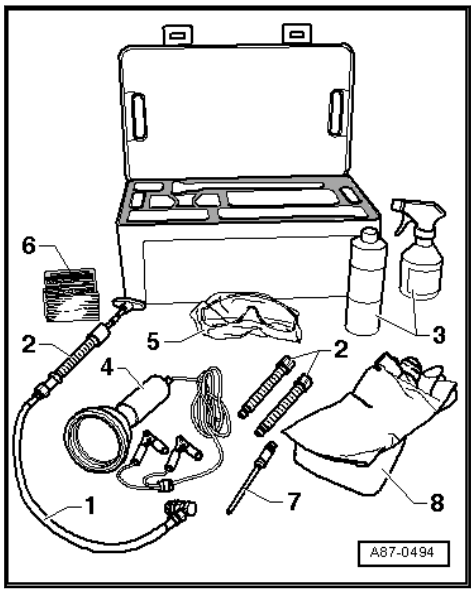
– Servisní stanicí na klimatizace naplňte UV aditivum pro hledání netěsností a určené množství chladicího prostředku do okruhu chladicího prostředku
⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.

Poznámka

- *Množství UV aditiva pro hledání netěsností, které se plní do okruhu chladicího prostředku s množstvím oleje chladicího prostředku 150 cm³ činí 3,0+/- 0,5 ml (cm³). Pokud je množství oleje chladicího prostředku větší, musí se doplnit patřičně více UV aditiva pro hledání netěsností, např. 5,0 ± 0,5 ml (cm³) u okruhu chladicího prostředku s množstvím oleje chladicího prostředku 250 cm³. Při plnění UV aditiva pro hledání netěsností servisní stanicí na klimatizace se množství nastavené ve vaší servisní stanici na klimatizace od toho odchýlit, a proto dbejte na příslušný návod k obsluze ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*
- *Příslušné objemy náplně oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku je třeba převzít z příručky příslušné k vozidlu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Pokud do okruhu chladicího prostředku bylo UV aditivum pro hledání netěsností naplněno již při dřívější opravě, řiďte se následujícím: Nové UV aditivum pro hledání netěsností naplňte jen tehdy, když se vymění olej chladicího prostředku. Pokud byla vyměněna pouze část oleje chladicího prostředku, je třeba doplnit také pouze odpovídající podíl UV aditiva pro hledání netěsností. Pokud bylo například u vozidla se 150 ml oleje chladicího prostředku vyměněno 50 ml, doplňte jen 1,0 ml (cm³) aditiva pro hledání netěsností.*

© Copyright ŠKODA AUTO a. s. Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Jakékoliv kopírování, publikování, distribuce a jakékoliv jiné zpřístupnění třetím osobám bez souhlasu ŠKODA AUTO a. s. je zakázáno.

Systém pro hledání netěsností zahrnuje následující součásti:



- čisticí prostředek -3-
- UV-lampa pro hledání netěsností -4-

- ochranné brýle pohlcující UV-záření -5-
- nálepka -6-
- ochranné rukavice -8-

Poznámka

Pozic -1-, -2- a -7- na obrázku si nevšímejte.

Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky

- systém pro hledání netěsností
- servisní stanice na klimatizace s možností zavedení UV aditiva pro hledání netěsností v okruhu chladicího prostředku ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“
- schválené aditivum pro hledání netěsností ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“

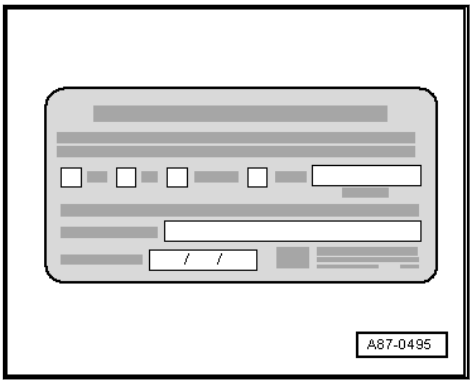
– Vakuujte okruh chladicího prostředku a naplňte ho UV aditivem pro hledání netěsností
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 a
⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 .

– Vyčkejte, dokud se tlaky na vysokotlaké a nízkotlaké straně nesrovnají.

– Odpojte servisní stanicí na klimatizace od okruhu chladicího prostředku a vypněte ji
⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123 .

ŠKODA
Tento dokument nesmí být kopírován a poskytnut třetím osobám. Můžete kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

– Do blízkosti servisních vývodů připevněte nálepku s poznámkou, že do tohoto okruhu chladicího prostředku bylo naplněno UV aditivum pro hledání netěsností.



– Ze servisního vývodu odstraňte zbytky UV aditiva pro hledání netěsností např. savým papírem a okolí vyčistěte čisticím prostředkem -VAS 6201/3-.

– Uzavřete servisní přípojku uzávěrem.

– Uveďte klimatizaci do provozu.

Poznámka

- *Klimatizace musí být v provozu nejméně 60 min, aby se přidané aditivum rozvedlo po celém okruhu chladicího prostředku (musí běžet kompresor klimatizace). V závislosti na velikosti netěsnosti může být netěsné místo v UV světle patrné již během této doby.*
- *V závislosti na velikosti a místě netěsnosti může nyní případně trvat několik dní, než dostatečné množství oleje chladicího prostředku s UV aditivem pro hledání netěsností unikne, aby bylo možné netěsné místo určit jednoznačně.*

– Najděte netěsnosti okruhu chladicího prostředku UV lampou ⇒ Strana 68 .

Naplnění UV aditiva pro hledání netěsností systémem pro hledání netěsností do okruhu chladicího prostředku

– Ze servisního vývodu odstraňte zbytky UV aditiva pro hledání netěsností např. savým papírem a okolí vyčistěte čisticím prostředkem.

– Uzavřete servisní přípojku uzávěrem.

– Uveďte klimatizaci do provozu.

Poznámka

- *Klimatizace musí být v provozu nejméně 60 min, aby se přidané aditivum rozvedlo po celém okruhu chladicího prostředku (musí běžet kompresor klimatizace). V závislosti na velikosti netěsnosti může být netěsné místo v UV světle patrné již během této doby.*
- *V závislosti na velikosti a místě netěsnosti může nyní případně trvat několik dní, než dostatečné množství e chladicího prostředku s aditivem unikne, aby bylo možné netěsné místo určit jednoznačně.*

– Najděte netěsnosti okruhu chladicího prostředku UV lampou ⇒ Strana 68 .

Hledání netěsností okruhu chladicího prostředku UV lampou

POZOR!

Nebezpečí oslnění očí UV světlem.

- ***Používejte ochranné brýle.***
- ***Nikdy se nedívejte do UV lampy.***
- ***Nikdy nemiřte UV lampou na jiné osoby.***

– U vozidel s vysokonapěťovým systémem funkci „nezávislé klimatizace“ vypnout (deaktivovat) ⇒ návod k obsluze vozidla.

– Vypněte zapalování.

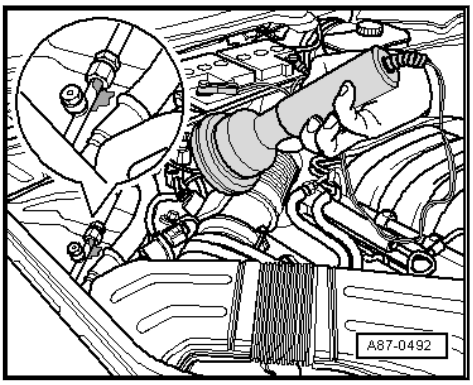
ŠKODA
Ať už jste kdokoliv, máte právo kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Po naplnění UV aditivem pro hledání netěsností musí být klimatizace nejméně 60 min v provozu, aby se přidané aditivum rozvedlo po celém okruhu chladicího prostředku (musí běžet kompresor klimatizace). V závislosti na velikosti netěsnosti může být netěsné místo v UV světle patrné již během této doby.*
- *V závislosti na velikosti a místě netěsnosti může případně trvat několik dní, než dostatečné množství oleje chladicího prostředku s aditivem unikne, aby bylo možné netěsné místo určit jednoznačně.*
- *Při netěsnostech na výparníku se aditivum případně omyje kondenzovanou vodou a vyteče odvodem kondenzované vody. Protože výparník není u většiny vozidel přístupný bez větších přípravných prací, může např. kontrola odvodu kondenzované vody podat upozornění na netěsný výparník. K tomu je však nutné, aby aditivum bylo v okruhu chladicího prostředku již delší dobu (několik dní).*
- *Ochranné brýle neslouží jen k ochraně očí, navíc také zesilují záření UV aditiva pro hledání netěsností v UV světle.*
- *V závislosti na přístupnosti různých součástí okruhu chladicího prostředku může být nutná demontáž určitých součástí vozidla (např. nárazníku nebo vzduchového filtru).*
- *Na určitá místa okruhu chladicího prostředku se při provozu dostane jen málo oleje chladicího prostředku (např. na nahoře namontovaném uzávěru nádobky kapaliny namontované na kondenzátoru). Pokud je v těchto místech netěsnost, může příp. trvat déle, než v těchto místech unikne dostatek chladicího prostředku s olejem chladicího prostředku a aditivem, které svítí na UV světle, aby bylo možné najít netěsnost. Proto může být účelné hledání netěsnosti v těchto místech pomocí elektronického přístroje pro hledání netěsností*
  ⇒ n1.4.2 etěsností v okruhu chladicího prostředku elektronickým přístrojem pro hledání netěsností", Strana 62 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za bezchybnost a úplnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

– Postavte vozidlo do trochu temnější části dílny (na denním světle nebo při silném osvětlení se snižuje účinnost UV světla).



– Zkontrolujte přístupnost různých součástí okruhu chladicího prostředku a v okolí okruhu chladicího prostředku demontujte součásti, které vám zacloňují pohled na součásti okruhu chladicího prostředku (např. kryt pro tlumení hluku a nárazník).
– Oči chraňte nasazením ochranných brýlí.

– UV lampu připojte k akumulátoru 12 V (akumulátor vozidla). Přitom dbejte na správnou polaritu přípojek.

– Zapněte UV lampu a zatemněte součásti okruhu chladicího prostředku. Místa, ze kterých kvůli netěsnosti uniká chladicí prostředek, olej chladicího prostředku a tedy i aditivum pro hledání netěsností, v UV světle září (fluoreskují).

1.4.4 Hledání netěsností kontrolou podtlaku servisní stanicí na klimatizace nebo tlakovou zkouškou

Všechna vozidla

POZOR!

Nebezpečí omrzlin od chladicího prostředku unikajícího pod tlakem.

Hrozí možné omrzliny kůže a dalších částí těla.

- ***Používejte ochranné rukavice.***
- ***Používejte ochranné brýle.***
- ***Chladicí prostředek odsajte a okamžitě otevřete okruh chladicího prostředku.***
- ***Pokud se do deseti minut od odsátí okruh neotevře, odsajte chladicí prostředek znovu. Při dodatečném vypařování může v okruhu chladicího prostředku vznikat tlak.***

– Vypněte zapalování.

- Hledání netěsností kontrolou podtlaku servisní stanicí na klimatizace nebo tlakovou zkouškou
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112

Poznámka

- *Menší netěsnosti okruhu chladicího prostředku (únik méně než 100 g chladicí kapaliny za rok) podtlakovou nebo tlakovou zkouškou většinou nelze zjistit. Vnikající množství vzduchu nebo unikající množství dusíku je příliš malé, než aby bylo možné najít vadné místo podle hluku.*
- *Menší netěsnosti okruhu chladicího prostředku (únik méně než 100 g chladicí kapaliny za rok) podtlakovou nebo tlakovou zkouškou v závislosti na okolních podmínkách (okolní hluk, místo netěsnosti) vždy také nelze zjistit. Vnikající množství vzduchu nebo unikající množství dusíku je případně příliš malé, než aby vyloudilo hluk, který bylo možné zjistit na vadném místě.*
- *Větší netěsnosti okruhu chladicího prostředku (např. náraz kamene na kondenzátoru, únik chladicího prostředku větší než 100 g za den) lze zjistit v závislosti na okolních podmínkách např. hluku, vznikajícího při podtlakové nebo tlakové zkoušce na vadných místech*
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

ŠKODA
Tento dokument nesmí být kopírován a šířen ani jeho část lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.5 Výměna dílů

⇒ p1.5.1 okyny pro výměnu součástí“, Strana 71

⇒ n1.5.2 etěsných nebo poškozených součástí - okruh chladicího prostředku prázdný (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)“, Strana 73

⇒ n1.5.3 etěsných nebo poškozených součástí - naplněný okruh chladicího prostředku (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)“, Strana 75

⇒ k1.5.4 ompresoru klimatizace, aniž by bylo nutné čistit okruh chladicího prostředku“, Strana 76 .

⇒ k1.5.5 ompresoru klimatizace kvůli netěsnosti nebo vnitřnímu poškození“, Strana 77

⇒ v1.5.6 ysoušeče po vyčištění okruhu chladicího prostředku“, Strana 78

⇒ v1.5.7 ysoušeče, aniž by bylo nutné čistit okruh chladicího prostředku“, Strana 79

⇒ a1.5.8 montáž a výměna regulačního ventilu kompresoru klimatizaceN280“, Strana 79

1.5.1 Obecné pokyny pro výměnu součástí

- Všechny součásti okruhu chladicího prostředku, které se posílají ke sledování kvality, je třeba uzavřít (použijte originální uzávěry z náhradních dílů).
- Poškozené nebo netěsné součásti okruhu chladicího prostředku vyměňte ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 .
- Veškeré součásti okruhu chladicího prostředku, které se posílají ke sledování kvality, je třeba uzavřít (použijte originální uzávěry z náhradních dílů).
- Náhradní díly jako kompresor klimatizace, nádobka kapaliny, výparník a kondenzátor byly dosud plněny plynným dusíkem. Tato náplň plynule uniká, případně je tlak náplně dusíku již tak nízký, že při prvním otevření již není patrný únik plynu.
- U vozidel s kompresorem klimatizace bez elektromagnetické spojky lze motor startovat jen tehdy, když je řádně smontován okruh chladicího prostředku (stále běží i kompresor klimatizace).
- Kompresor klimatizace s regulačním ventilem kompresoru klimatizace -- (bez elektromagnetické spojky klimatizace - N25-) se při prázdném okruhu chladicího prostředku jedním ventilem přepne na vnitřní mazání, takže z kompresoru klimatizace se do okruhu čerpá jen velmi malé množství oleje.

ŠKODA
Copyright ŠKODA AUTO a. s. Je zakázáno kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
Bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
Neručí za úplnost a správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Náhradní díly (kompresor klimatizace, zachycovací nádobka, výparník a kondenzátor) mohou být plněny plynným dusíkem, tato náplň není k dispozici vždy. Proto při odšroubování uzavírací zátky z náhradního dílu příp. není patrné žádné, nebo je jen velmi malé, vyrovnání tlaků.*
- *Avšak ani u součástí, které byly dusíkem naplněny u výrobce, v závislosti na místě a době uskladnění může být při prvním odšroubování uzavírací zátek postřehnutelný žádný nebo již jen velmi malé vyrovnání tlaků, takže na základě toho nelze uvést nic o těsnosti dané součásti. Tak např. plynný dusík náplně může v průběhu dob unikat těsněním hřídele náhradního kompresoru klimatizace, zatímco kompresor klimatizace je těsný.*
- *Protože v sortimentu náhradních dílů se díly uchovávají i delší dobu a na různých místech, může se stát, že při prvním otevření (i u náhradních dílů stejného čísla) dojde k úniku plynu, resp. neunikne žádný plyn. Proto opatrně sejměte uzávěry na přípojkách náhradních dílů a přitom pomalu nechte unikat plynný dusík.*
- *V okruhu chladicího prostředku je zabudován expanzní ventil a nádobka kapaliny s tělesem vysoušeče ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Těleso vysoušeče nebo součásti s tělesem vysoušeče (nádobka kapaliny) po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku", Strana 83) okruhu chladicího prostředku vyměňte, přitom ho držte uzavřen tak dlouho, jak to bude možné, aby vniknutí vlhkosti bylo pokud možno co nejmenší.*
- *Těleso vysoušeče nebo součásti s tělesem vysoušeče (nádobka kapaliny) vyměňte, pokud je to vyžadováno při určitém rozsahu oprav nebo pokud byl okruh chladicího prostředku otevřen delší dobu a došlo k vniknutí vlhkosti (např. po nehodě)*
  ⇒ n1.5.2 etěsných nebo poškozených součástí - okruh chladicího prostředku prázdný (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)", Strana 73 .
- *Doba, po kterou smí být okruh chladicího prostředku otevřen, aniž by bylo třeba vyměnit součást s tělesem vysoušeče (nádobka kapaliny), je silně závislá na okolních vlivech. Při vysoké teplotě okolí s vysokou vlhkostí vzduchu, nebo pokud vozidlo např. stálo nebo se pohybovalo venku (v dešti a mlze) je doba podstatně kratší než u vozidla stojícího ve vyhřívané hale. Také velikost otvoru, kterým může příp. vnikat vlhkost do okruhu, má vliv na dobu, po kterou může být okruh chladicího prostředku otevřen, než je třeba součást s tělesem vysoušeče vyměnit*
  ⇒ n1.5.2 etěsných nebo poškozených součástí - okruh chladicího prostředku prázdný (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)", Strana 73 .
- *Otevřené vývody a vedení uzavřete (navlhnutí).*

Poznámka

Znečištěný olej chladicího prostředku je třeba likvidovat jako staré oleje neznámého původu (dodržujte místní předpisy) ⇒ Servisní síť Škoda.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah tohoto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.5.2 Výměna netěsných nebo poškozených součástí - okruh chladicího prostředku prázdný (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)

Okruh chladicího prostředku byl zcela prázdný (např. při větší netěsnosti nebo prasklé hadici)

- Dodržujte obecné pokyny pro výměnu součástí
⇒ p1.5.1 okyny pro výměnu součástí“, Strana 71

Poznámka

- *Pokud existuje malá netěsnost a chladicí prostředek uniká jen pomalu (např. malým netěsným místem) neunikne tak mnoho oleje chladicího prostředku a nevnikne tak mnoho vlhkosti, aby se tím ovlivnila funkce klimatizace po opravě.*
- *Rozsahy označené * provádějte jen tehdy, když existuje větší netěsnost (např. po nehodě).*

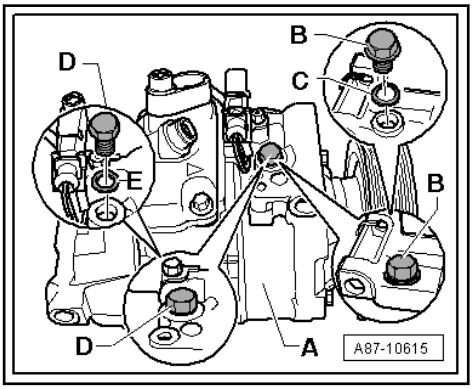
Kompresor klimatizace

– Demontujte vadnou součást * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Demontujte kompresor klimatizace. * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Demontujte výpustný šroub oleje -B- / -D- z kompresoru klimatizace -A-. *

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



Poznámka

- *Provedení výpustného šroubu oleje -B- / -D- a těsnění -C- / -E- je odlišné (závisí na výrobci kompresoru klimatizace) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Při montáži výpustného šroubu oleje -B- / -D- dbejte na utahovací moment (závisí na výrobci kompresoru klimatizace a provedení výpustného šroubu oleje) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *U kompresoru klimatizace Denso je na výpustném šroubu oleje -D- instalován např. těsnicí kroužek -E-; Výměna ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *U kompresoru klimatizace Sanden je na výpustném šroubu oleje -B- např. instalováno těsnění -E-; Výměna ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“. Utahovací moment ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Pokud na výpustném šroubu oleje zabudovaná těsnění (těsnící kroužek nebo těsnící O-kroužek) nejsou dodávány jako náhradní díl, smí být demontované těsnící prvky zde výjimečně opět použity (před montáží je ale zkontrolovat na poškození). Pokud je demontovaný těsnící prvek poškozený, nebo zdeformovaný, je nutné jej nahradit běžným konstrukčním dílem.*
- *Pro zrychlení úniku oleje chladicího prostředku protáčejte kompresor klimatizace např. za řemenici nebo lamelu elektromagnetické spojky.*
- *Starý olej chladicího prostředku vylejte z kompresoru klimatizace **
  ⇒ k1.5.4 ompresoru klimatizace, aniž by bylo nutné čistit okruh chladicího prostředku“, Strana 76 (likvidace ⇒ Servisní síť Škoda).

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Všechna vozidla

Poznámka

- *Poté do kompresoru klimatizace naplňte množství nového oleje chladicího prostředku, které odpovídá množství oleje chladicího prostředku v náhradním kompresoru* ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Druhy olejů chladicího prostředku a množství pro různé kompresory klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Pro zajištění mazání kompresoru klimatizace při uvedení do provozu je třeba do kompresoru klimatizace naplnit min. 40 cm^3 oleje chladicího prostředku, zbytek lze naplnit např. do nové zachycovací nádobky / nádobky kapaliny nebo do vedení chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Pokud otevřeným okruhem chladicího prostředku do kompresoru klimatizace vnikla špína (např. při nehodě), je třeba kompresor klimatizace vyměnit ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)* ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .

– Vyměňte těleso vysoušeče ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Smontujte okruh chladicího prostředku, vakuujte ho a nově naplňte ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

1.5.3 Výměna netěsných nebo poškozených součástí - naplněný okruh chladicího prostředku (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)

V okruhu chladicího prostředku je ještě chladicí prostředek (např. při malé netěsnosti)

- Dodržujte obecné pokyny pro výměnu součástí ⇒ p1.5.1 okyny pro výměnu součástí“, Strana 71 .

– Vyprázdnění okruhu chladicího prostředku ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

– Demontujte vadnou součást, profoukněte ji stlačeným vzduchem, shromážděte vyteklý olej chladicího prostředku.

– Vyfouknuté množství oleje chladicího prostředku (plus 20 cm^3 u výparníku, plus 10 cm^3 u kondenzátoru, vedení chladicího prostředku a hadic chladicího prostředku) je třeba naplnit stejným množstvím nového oleje chladicího prostředku do nové součásti.

Poznámka

Starý olej chladicího prostředku zlikvidujte (podle místních předpisů) ⇒ Servisní síť Škoda.

– Smontujte okruh chladicího prostředku, vakuujte ho a naplňte ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

1.5.4 Výměna kompresoru klimatizace, aniž by bylo nutné čistit okruh chladicího prostředku

- Dodržujte obecné pokyny pro výměnu součástí
⇒ p1.5.1 okyny pro výměnu součástí“, Strana 71

Např. při vnějším poškození po nehodě

– Vyprázdnění okruhu chladicího prostředku
⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83

– Demontujte kompresor klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Demontujte výpustný šroub oleje z kompresoru klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

Poznámka

Různá provedení výpustného šroubu oleje a příslušného těsnění (může být namontováno těsnění nebo těsnicí kroužek, výměna)
⇒ n1.5.2 etěsných nebo poškozených součástí - okruh chladicího prostředku prázdný (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)“, Strana 73 *a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*

– Pro zrychlení úniku oleje chladicího prostředku protáčejte kompresor klimatizace např. za lamelu elektromagnetické spojky.

– Starý olej chladicího prostředku vylejte z kompresoru klimatizace a zlikvidujte ⇒ Servisní síť Škoda (dodržujte místní předpisy).

– Demontujte výpustný šroub oleje z náhradního kompresoru klimatizace, olej chladicího prostředku vylejte a opět doplňte jen tolik nového oleje chladicího prostředku, kolik odpovídá množství vylitého oleje (z vadného kompresoru klimatizace)
⇒ n1.5.2 etěsných nebo poškozených součástí - okruh chladicího prostředku prázdný (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)“, Strana 73 .

Poznámka

- *Pokud např. z vadného kompresoru klimatizace bylo vylito 50 cm³ a z náhradního kompresoru 100 cm³ oleje chladicího prostředku (nepatrné množství oleje chladicího prostředku zůstane v kompresoru klimatizace). V takovém případě do kompresoru klimatizace, který se má namontovat naplňte 50 cm³ oleje chladicího prostředku (lze použít olej chladicího prostředku vylitý z náhradního kompresoru klimatizace).*
- *Druhy a množství oleje chladicího prostředku pro různé kompresory klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Pokud z vadného kompresoru klimatizace bylo vylito větší množství oleje chladicího prostředku (více než cca 50 cm³), lze zbytek oleje chladicího prostředku z náhradního kompresoru klimatizace naplnit i do výparníku, vedení chladicího prostředku nebo zachycovací nádobky / nádobky kapaliny / vnitřního výměníku tepla ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za aktualnost, úplnost a bezchybnost informací v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

– Smontujte okruh chladicího prostředku, vakuujte ho a naplňte ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

1.5.5 Výměna kompresoru klimatizace kvůli netěsnosti nebo vnitřnímu poškození

♦ Dodržujte obecné pokyny pro výměnu součástí ⇒ p1.5.1 okyny pro výměnu součástí“, Strana 71

Vozidla s vysokonapěťovým systémem (hybridní vozidla)

– Dbejte na klasifikaci nebezpečí vysokonapěťového systému ⇒ Motor; opr. sk. 00; Klasifikace rizikovosti vysokonapěťového systému.

– Při pracích s vysokonapěťovým systémem dodržujte bezpečnostní opatření ⇒ o1.5 patření při pracích na vozidlech s vysokonapěťovým systémem“, Strana 3 .

– Dodržujte bezpečnostní opatření při pracích v blízkosti vysokonapěťových součástí ⇒ o1.6 patření při pracích v blízkosti součástí vysokonapěťového systému“, Strana 5 .

Všechna vozidla

Výměna kompresoru klimatizace např. kvůli hluku z kompresoru klimatizace nebo nulovému výkonu kompresoru klimatizace

– Vyprázdnění okruhu chladicího prostředku ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

– Demontujte kompresor klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .

Poznámka

♦ *Při vnitřním poškození (kompresoru klimatizace) zkontrolujte hadice chladicího prostředku a kondenzátor. Pokud např. došlo ke vniknutí špon, vyčistěte hadice chladicího prostředku a kondenzátor (s chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83), příp. vyměňte hadice chladicího prostředku.*

♦ *Při závadě elektroniky elektricky poháněného kompresoru klimatizace (např. řídicí jednotka kompresoru klimatizace - J842- vadná) není třeba vyplachovat okruh chladicího prostředku. V tomto případě je třeba vyměnit kompresor klimatizace, aniž by bylo nutné čistit okruh chladicího prostředku* *⇒ k1.5.4 ompresoru klimatizace, aniž by bylo nutné čistit okruh chladicího prostředku“, Strana 76* .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

– Vyměňte těleso vysoušeče ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Zkontrolujte znečištění a korozi expanzního ventilu, případně ho vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Smontujte okruh chladicího prostředku, vakuujte ho a naplňte ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

1.5.6 Výměna vysoušeče po vyčištění okruhu chladicího prostředku

Dodržovat obecné pokyny pro výměnu součástí
⇒ p1.5.1 okyny pro výměnu součástí“, Strana 71 .

Poznámka

Vyčištění okruhu chladicího prostředku znamená propláchnutí okruhu chladicím prostředkem R1234yf.

Např. kvůli vniklé vlhkosti (chladicí okruh byl po delší dobu otevřen) nebo kvůli znečištění.

– Vyprázdnit okruh chladicího prostředku
⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 .

– Demontovat kompresor klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Odstranit příčinu závady.

– Vyčistit okruh chladicího prostředku (propláchnutím chladicím prostředkem R1234yf)
⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě nerucí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Elektricky poháněný kompresor klimatizace

– Vyčistit elektricky poháněný kompresor
⇒ e2.11 lektricky poháněného kompresoru klimatizace“, Strana 127 .

Mechanicky poháněný kompresor klimatizace

– Demontovat kompresor klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Demontovat výpustný šroub oleje z kompresoru klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

Poznámka

Různá provedení výpustného šroubu oleje a příslušného těsnění (může být namontováno těsnění nebo těsnicí kroužek, výměna)
⇒ n1.5.2 etěsných nebo poškozených součástí - okruh chladicího prostředku prázdný (kromě kompresoru klimatizace a nádobky kapaliny)“, Strana 73 *a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*

– Pro zrychlení úniku oleje chladicího prostředku protáčet kompresor klimatizace např. za lamelu elektromagnetické spojky.

– Starý olej chladicího prostředku vylít z kompresoru klimatizace a zlikvidovat ⇒ Servisní síť Škoda (dodržujte místní předpisy).

– Smontovat okruh chladicího prostředku, vakuovat ho a naplnit ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

Všechny kompresory klimatizace

– Zkontrolovat znečištění a korozi expanzního ventilu, případně ho vyměnit ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

Poznámka

- *Poté do kompresoru klimatizace naplnit množství nového oleje chladicího prostředku, které odpovídá množství oleje chladicího prostředku v náhradním kompresoru* ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Druhy olejů chladicího prostředku a množství pro různé kompresory klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Pro zajištění mazání kompresoru klimatizace při uvedení do provozu je třeba do kompresoru klimatizace naplnit min. 40 cm^3 oleje chladicího prostředku, zbytek lze naplnit např. do nové zachycovací nádobky / nádobky kapaliny nebo do vedení chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Pokud otevřeným okruhem chladicího prostředku do kompresoru klimatizace vnikla špína (např. při nehodě), je třeba kompresor klimatizace vyměnit ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Vyčistit okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)* ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .

Chráněno autorským zákonem. Bez souhlasu ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. cásti Izdelek ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném ohledu nemůže být zaručena správnost informací v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

– Vyměnit těleso vysoušeče ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Smontovat okruh chladicího prostředku, vakuovat ho a nově naplnit ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

1.5.7 Výměna vysoušeče, aniž by bylo nutné čistit okruh chladicího prostředku

Např. při netěsnosti se objevil chladicí prostředek, ale žádná nečistota do okruhu nevnikla.

Pokud bylo při analýze plynu zjištěno, že v okruhu bylo znečištěné chladicí médium, avšak k funkci klimatizace neexistuje žádná reklamace.

Dodržovat obecné pokyny pro výměnu součástí ⇒ p1.5.1 okyny pro výměnu součástí“, Strana 71 .

– Vyprázdnit okruh chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 .

– Vyměnit těleso vysoušeče ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

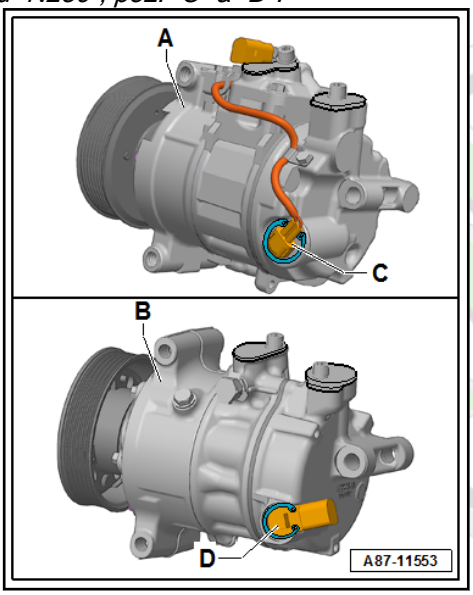
– Smontovat okruh chladicího prostředku, vakuovat ho a nově naplnit ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

1.5.8 Demontáž a montáž a výměna regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-

Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280-, dále jen - ventil -N280-.

Poznámka

Určité chybné funkce ventilu -N280-, (například vzpříčený ventil nebo přerušená cívka) mohou vést k závadě kompresoru klimatizace (klimatizace nechladí, zaledněný výparník, atd.). Pokud je příčina ve ventilu -N280- (a ne v samotném kompresoru klimatizace), může být kompresor klimatizace opraven výměnou ventilu -N280-, poz. -C- a -D-.



- *Ventil -N280-, poz. -C- a -D- neexistuje pro všechny kompresory klimatizace jako náhradní díl. Není-li ventil -N280- k dostání jako náhradní díl pro kompresor klimatizace, musí být při závadě vyměněn celý kompresor klimatizace, viz ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *Ventil -N280- existuje v různých provedeních a přizpůsobeních → Elektronický katalog dílů. U kompresoru klimatizace -A- (zde kompresor klimatizace výrobce „Denso“) je umístěn konektor pro připojení ke svazku vodičů vozidla s krátkým svazkem vodičů u ventilu -N280-, poz. -C-. U kompresoru klimatizace -A- (zde kompresor klimatizace výrobce „Sanden“) je umístěn konektor pro připojení ke svazku vodičů vozidla přímo na ventilu -N280-, poz. -C-. Demontáž a montáž ventilu -N280-, poz. -C-, -D- u jiných kompresorů klimatizace (jiný typ, jiný výrobce) je v podstatě stejná, od níže popsaného postupu se většinou liší pouze nepatrně.*
- *Zjistí-li se po demontáži ventilu -N280-, že příčinou závady na ventilu -N280- je nečistota, třísky nebo ostatní oděr kompresoru klimatizace, okruh chladicího prostředku vyčistěte a kompresor klimatizace vyměňte,*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 a
  ⇒ k1.5.5 ompresoru klimatizace kvůli netěsnosti nebo vnitřnímu poškození“, Strana 77

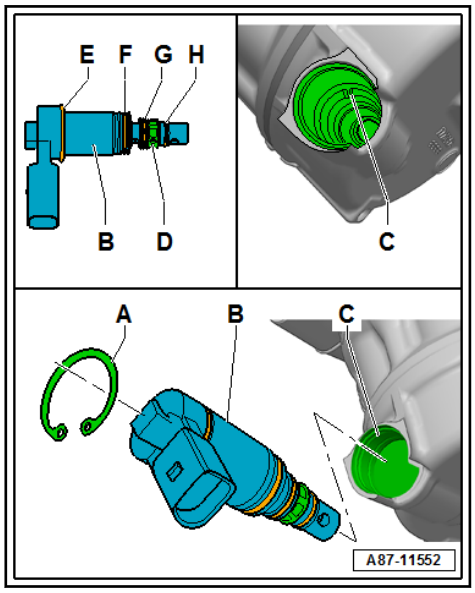
Demontáž

– Demontujte kompresor klimatizace, viz dílenská příručka specifická pro dané vozidlo.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neuvádí nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Toto a následující vyobrazení zobrazuje ventil -N280- poz -B- u kompresoru klimatizace výrobce „Sanden“ typ „6 SEU 14“. U těchto kompresorů klimatizace je konektor pro připojení svazku vodičů vozidla umístěn přímo na ventilu -N280- poz -B-. Demontáž a montáž ventilu -N280- poz -B- u jiných kompresorů klimatizace se může od tohoto lišit (například „Denso“ krátkým svazkem vodičů ke konektoru). Způsob postupu je ale stejný, jak je následně popsáno pro kompresor klimatizace výrobce „Sanden“, typ „6 SEU 14“.



– Důkladně vyčistěte oblast okolo ventilu -N280-.
– Demontujte pojistný kroužek -A-.
– Ventil -N280-, poz. -B- opatrně vytáhněte z montážního otvoru -C- v kompresoru klimatizace.
– Zkontrolujte demontovaný ventil -N280- a montážní otvor -C- na znečištění.

Poznámka

Pokud jsou síto -D- u ventilu -N280- nebo montážní otvor, silně znečištěny (například třískami nebo tmavým, lepivým oděrem), ukazuje to na poškození kompresoru klimatizace. V tomto případě je nutné okruh chladicího prostředku vyčistit a kompresor klimatizace vyměnit
⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 a
⇒ k1.5.5 ompresoru klimatizace kvůli netěsnosti nebo vnitřnímu poškození“, Strana 77 .

Montáž

– Zkontrolujte montážní otvor -C- na znečištění a případně opatrně a důkladně vyčistěte čistým hadrem, nepouštějícím vlákna.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Upozornění!

Znečištění otevřeného kompresoru klimatizace nebo poškození těsnicích ploch v úchytu.

Nebezpečí nového výpadku ventilu -N280- nebo kompresoru klimatizace!

- *Montážní otvor ventilu -N280- čistěte pouze čistým hadrem, nepouštějícím vlákna (nepoužívejte stlačený vzduch).*
- *Při čistění montážního otvoru dejte pozor, aby do místa pod těsnicí plochou těsnicího kroužku nevnikla žádná nečistota nebo se nedostala do tam existujících kanálů a nepoškodila se žádná z těsnicích ploch montážního otvoru.*

– Zkontrolujte montážní otvor -C- na poškození (dejte také pozor na malé škrábance v povrchu, při poškození kompresor klimatizace vyměňte).

– Zkontrolujte těsnění -E-,-F-,-G- a -H- ventilu -N280- na poškození.

– Potřete těsnění -E-,-F-,-G- a -H- ventilu -N280- lehce olejem chladicího prostředku a zkontrolujte správné usazení.

– Vložte ventil -N280- až na doraz do montážního otvoru -C-.

– Namontujte pojistný kroužek -A-.

– Všechny demontované díly namontujte v opačném pořadí.

– Smontujte okruh chladicího prostředku a znovu jej naplňte ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 .

– Zkontrolujte funkce klimatizace.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.6 Vyčištění okruhu chladicího prostředku

⇒ i1.6.1 nformace k čištění okruhu chladicího prostředku “, Strana 83

⇒ p1.6.2 ráce před čištěním okruhu chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)“, Strana 85

⇒ č1.6.3 ištění okruhu chladicího prostředku“, Strana 88

⇒ s1.6.4 chémata zapojení pro čištění (proplachovaných okruhů) - okruh chladicího prostředku s expanzním ventilem a nádobkou kapaliny“, Strana 88

⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92

⇒ i1.6.6 nformace k profukování stlačeným vzduchem nebo dusíkem“, Strana 94

⇒ o1.6.7 kruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem nebo dusíkem“, Strana 96

1.6.1 Obecné informace k čištění okruhu chladicího prostředku

Poznámka

- *Práce se servisní stanicí na klimatizace na chladicím okruhu lze provádět většinou bez nutnosti vytvoření beznapěťového stavu vysokonapěťového systému.*
- *Protože pro čištění (vypláchnutí) chladicího okruhu je třeba demontovat určité součásti, je třeba beznapěťový stav vytvořit před zahájením prací ⇒ opr. sk. 93; Odpojení vysokonapěťového systému od napětí.*
- *Existuje-li podezření, že okruh chladicího prostředku, který se má propláchnout, byl naplněn chemickými látkami (aditiva na zabránění úniku) pro utěsnění netěsností, nepřipojujte svou servisní stanici na klimatizace k tomuto okruhu chladicího prostředku a neproplachujte ho.*
- *Chemické látky (aditiva na zabránění úniku) pro utěsnění netěsností tvoří v okruhu chladicího prostředku usazeniny, které omezují funkci klimatizace a vedou k výpadku klimatizace (i vaší servisní stanice na klimatizace).*
- *Seznamte zákazníka s tím, že má ve své klimatizaci látky, které nemají schválení od společnosti Škoda auto, a že proto nemůžete tuto klimatizaci proplachovat a ani opravovat.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Firma Škoda auto odmítá používání chemických látek (aditiv pro zabránění úniku) k utěsnění netěsností okruhu chladicího prostředku.*
- *Chemické látky (aditiva pro zabránění úniku) k utěsnění netěsností okruhu chladicího prostředku většinou reagují s okolním vzduchem a v něm obsaženou vlhkostí, kvůli usazeninám v okruhu chladicího prostředku (a ve vaší servisní stanici na klimatizace) způsobují poruchy funkce ventilů a ostatních součástí, s nimiž přicházejí do styku. Tyto usazeniny již ze součásti nelze opět zcela odstranit (ani propláchnutím). Oprava okruhu chladicího prostředku je proto možná pouze výměnou všech součástí, které s touto látkou přišly do styku.*
- *Chemické látky (aditiva na zabránění úniku) pro utěsnění netěsností okruhu chladicího prostředku nemůžete většinou z vnějšku zjistit, a také k tomu určené nálepky, které mají být umístěny pro označení, obvykle nejsou k dispozici. Proto u vozidla, jehož minulost neznáte, buďte opatrní.*
- *Pokud se při analýze plynu zjistí, že chladicí prostředek R1234yf je znečištěn jiným plynem, je třeba ho z okruhu chladicího prostředku odsát a jako plyn neznámého složení podle zákonných ustanovení zlikvidovat*
  ⇒ z2.13 nečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci“, Strana 133 .
- *V důsledku znečištění chladicího prostředku se mohou v oleji chladicího prostředku tvořit a hromadit produkty rozpadu, které nebude možné odsávat s chladicím prostředkem. V tomto případě je třeba znečištěný olej chladicího prostředku z okruhu chladicího prostředku odstranit propláchnutím.*

- Aby se pokud možno čistě, šetrně vůči chladicímu prostředku, bez nákladných montážních prací a ekologicky mohla odstranit vlhkost a nečistoty (např. oděr z vadného kompresoru klimatizace) a zestárlý olej chladicího prostředku, je třeba okruh chladicího prostředku vyčistit (propláchnout chladicím prostředkem R1234yf).

Okruh chladicího prostředku je třeba vyčistit (propláchnout) chladicím prostředkem R1234yf:

– Pokud je v okruhu chladicího prostředku špína nebo jiné nečistoty.

– Pokud se při odsávání těsného okruhu chladicího prostředku neudrží podtlak (v okruhu chladicího prostředku je vlhkost a vytváří tlak).

– Jestliže byl okruh chladicího prostředku otevřen déle, než je normální doba montáže (např. po nehodě).

– Pokud se lze na základě měření tlaku a teploty v okruhu domnívat, že v okruhu chladicího prostředku je vlhkost.

– Není jisté, jaké je množství oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku.

– Za určitých okolností, pokud byl okruh chladicího prostředku naplněn znečištěným chladicím prostředkem R1234yf
  ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a
  ⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106

ŠKODA
Všechna práva vyhrazena. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neprebírá zádnou zodpovednost za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Pokud bylo zjištěno znečištění chladicího prostředku a součásti okruhu chladicího prostředku vykazují vnitřní poškození (např. korozi na vnitřní straně vedení chladicího prostředku nebo oloupané vnitřní vrstvy hadic chladicího prostředku), případné propláchnutí okruhu chladicího prostředku nestačí. V tomto případě je třeba vyměnit všechny součásti okruhu chladicího prostředku (byl naplněn plyn, který součásti značně poškodil).

– Kvůli vnitřnímu poškození musel být vyměněn kompresor klimatizace (např. hluk nebo nulový výkon) ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 .

– Je-li to v dílenské příručce pro dané vozidlo po výměně určitých součástí požadováno.

Potřebné nástroje

♦ Servisní stanice na klimatizace s proplachovacím zařízením (u této servisní stanice na klimatizace je k dispozici přídavná funkce „proplachování okruhu chladicího prostředku“ a k tomu potřebné proplachovací zařízení okruhů chladicího prostředku) ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

♦ Sada adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1- ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92 a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

1.6.2 Přípravné práce před čištěním okruhu chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)

– Vyprázdněte okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 .

– Demontujte kompresor klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Demontujte těleso vysoušeče z nádobky kapaliny a nádobku opět uzavřete ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Poznámka

V závislosti na provedení může být v nádobce kapaliny s tělesem vysoušeče doplňkový filtrační prvek, který je třeba vyměnit s tělesem vysoušeče ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

– Demontujte expanzní ventil ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 a nahraďte ho adaptérem ze sady adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1-.

Poznámka

Není-li vhodný adaptér expanzního ventilu v sadě adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1-, lze použít původní expanzní ventil, který se upraví odvrtáním (starý expanzní ventil je třeba většinou vyměnit a proto již není zapotřebí).

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. ŠKODA AUTO a. s.

♦ Vyčistěte (propláchněte) okruh chladicího prostředku ⇒ o2.12 kruhu chladicího prostředku“, Strana 130 .

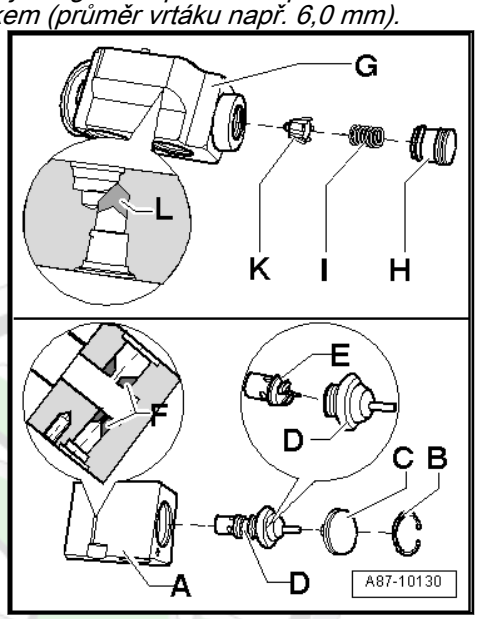
Postup úpravy expanzního ventilu odvrtáním:

– Nesmí dojít k poškození těsnicích ploch expanzního ventilu. Poškozenými těsnicí plochami může chladicí prostředek unikat.

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

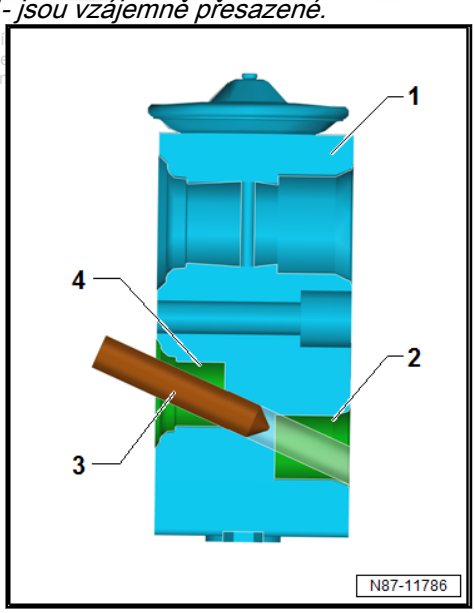
Poznámka

Před navrtáním demontujte regulační prvek a expanzní ventil navrtejte vhodným vrtákem (průměr vrtáku např. 6,0 mm).



- *Před vrtáním je třeba v závislosti na provedení případně demontovat některé díly z expanzního ventilu.*
- *Expanzní ventily existují v různých provedeních a odlišné konstrukci. U provedení -A- musí být např. demontovány díly -B-, -C- a -D-. Od součásti -D- pak oddělte část -E- (regulační prvek). Následně navrtejte expanzní ventil vhodným vrtákem v oblasti -F-.*
- *U provedení -G- např. díly -H-, -I- a -K- demontujte a následně vhodným vrtákem navrtejte oblast -L-.*
- *Mějte při vrtání -3- na paměti, že otvory -4- a -2- v expanzním ventilu -1- jsou vzájemně přesazené.*

Chráneno autorskými právy. Kopí
části lze pouze se svolením spole
v žádném případě nerucí za správn



– Navrtaný expanzní ventil očistěte od zbytků opracování (špon).

– Namontujte díly -B-, -C- a -D- u provedení -A- resp. díl -H- u provedení -G- zpět.

1.6.3 Postup čištění okruhu chladicího prostředku

Poznámka

Postup se provede automaticky, podle programu servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

- Po zapnutí se proplachovaný okruh (okruh chladicího prostředku se spojovacími hadicemi a proplachovací zařízení) nejdříve vakuuje a pak se zkontroluje těsnost okruhu chladicího prostředku (v závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace je příp. nutné další postup provádět ručně).
- Po kontrole těsnosti okruhu chladicího prostředku vakuováním, se nyní zkontroluje správné smontování proplachovaného okruhu (tlaková zkouška) naplněním určitého malého množství chladicího prostředku.
- Po tlakové zkoušce se chladicí prostředek odsaje, okruh chladicího prostředku příp. znovu vakuuje a zahájí čištění (proces propláchnutí).
- V okruhu chladicího prostředku se přes vysokotlakou stranu servisní stanice na klimatizace (proti běžnému směru proudění při provozu klimatizace a tím na nízkotlakou stranu okruhu chladicího prostředku vozidla) naplní určené množství chladicího prostředku (v závislosti na vnitřním objemu proplachovaného okruhu např. 3 kg) nebo se naplní tolik chladicího prostředku, aby byl okruh chladicího prostředku a sklíčka proplachovacího zařízení okruhů chladicího prostředku zcela naplněny kapalným chladicím prostředkem (v závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace se zjistí tak, že např. po určité době již žádný chladicí prostředek nevtéká).
- Po naplnění určeného množství chladicího prostředku se, v návaznosti na provedení servisní stanice na klimatizace a proplachovacího zařízení okruhů chladicího prostředku, zapne např. vyhřívání proplachovacího zařízení (jen pokud je z proplachovacího zařízení odsáván chladicí prostředek v plynném stavu).
- Po odsátí chladicího prostředku se vypne vyhřívání proplachovacího zařízení (je-li instalováno), případně je okruh chladicího prostředku v závislosti na provedení znovu krátce vakuován a po vyčerpání je ze servisní stanice na klimatizace odloučen olej chladicího prostředku odsátý z okruhu chladicího prostředku.
- Postup plnění, odsávání (a vakuování) chladicího prostředku se zopakuje třikrát (celkem se tedy provádí čtyřikrát).
- Po čtvrtém odsátí se v závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace proplachovaný okruh vakuuje.

1.6.4 Principiální schémata zapojení pro čištění (proplachovaných okruhů) - okruh chladicího prostředku s

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
[illegible] souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
[illegible] za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

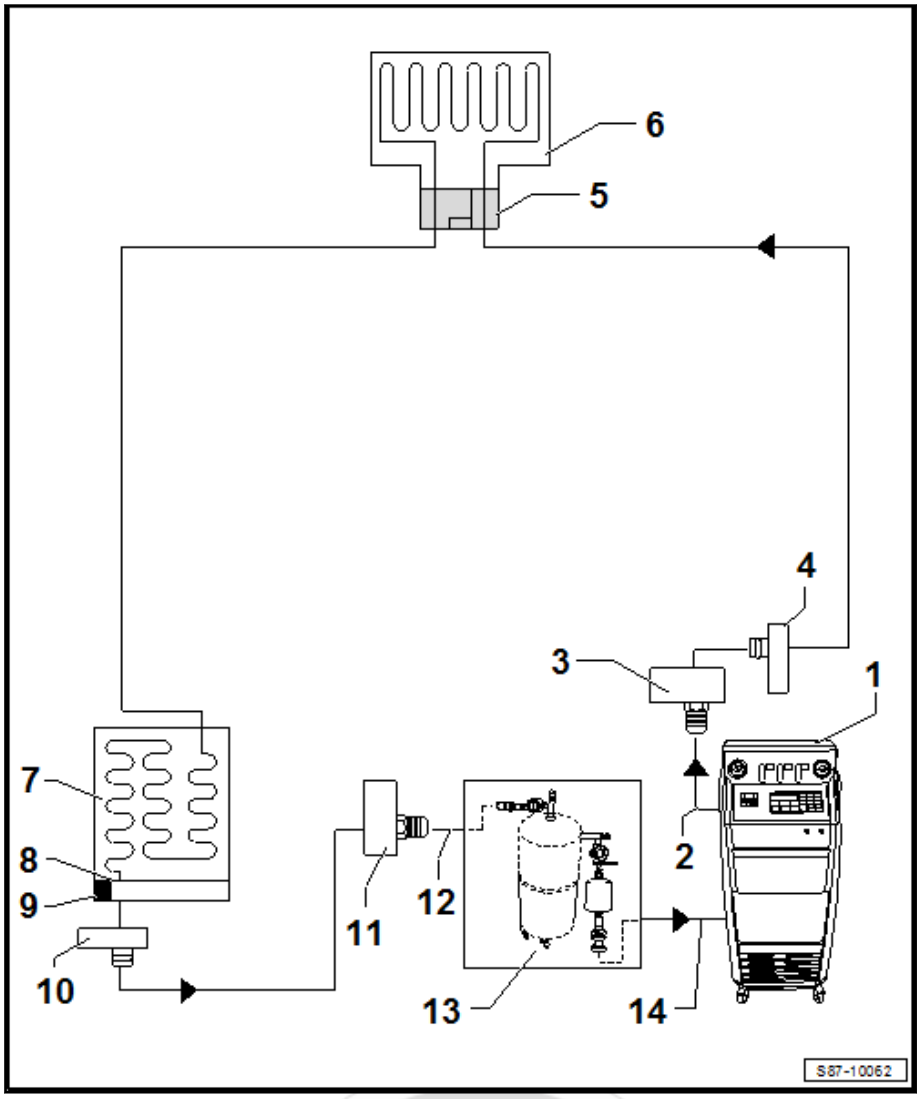
expanzním ventilem a nádobkou kapaliny

- Bez a s vysokonapěťovým systémem

Poznámka

- *Šipky následujících obrázků ukazují směr toku chladicího prostředku při proplachování (chladicí prostředek proudí při proplachování proti směru toku při provozu klimatizace, proto je vysokotlaká strana servisní stanice na klimatizace připojena na nízkotlakou přípojku okruhu chladicího prostředku ke kompresoru klimatizace).*
- *Toto základní schéma zapojení ukazuje okruh chladicího prostředku s expanzním ventilem a kondenzátorem. Součástí kondenzátoru je nádobka s tělesem vysoušeče (momentálně žádné vozidlo Škoda s chladicím prostředkem R1234yf nemá nádobku kapaliny montovanou samostatně).*
- *Expanzní ventil se demontuje a nahrazuje adaptérem ze sady adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1- (sada je postupně doplňována o další potřebné adaptéry).*
- *V závislosti na konstrukci servisní stanice na klimatizace mohou být mezi okruhem chladicího prostředku a servisní stanici na klimatizace namontovány zpětné ventily (aby se zaručil správný směr toku chladicího prostředku při proplachování).*
- *U vozidel s vysokonapěťovým systémem jsou v okruhu chladicího prostředku namontovány elektricky ovládané ventily určené k čištění (proplachování) a musí se měnit za ruční uzavírací ventily nebo adaptér ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



1 - Servisní stanice na klimatizace

- ❑ s elektronikou a proplachovacím programem, servisní stanice na klimatizace s proplachovacím zařízením⇒ (Nástroje; Servisní přípravky / nástroje; Klimatizace / topení)
- ❑ jestliže se k propláchnutí použije servisní stanice na klimatizace bez proplachovacího programu, je třeba provést postup ručně (vakuujte, propláchněte 4-krát vždy minimálně se 3 kg chladicího prostředku a chladicí prostředek zase odsajte, vakuujte)

2 - Hadice chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace

- ❑ od vysokotlaké strany servisní stanice na klimatizace (většinou červeně zbarvené) k přípojce nízkotlaké strany kompresoru klimatizace na okruhu chladicího prostředku (větší průměr)

3 - Připojovací adaptér nízkotlaké strany na okruhu chladicího prostředku

- ❑ odlišná provedení v závislosti na vozidle ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92
- ❑ ze sady adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1-
- ❑ mezi hadici chladicího prostředku -2- a adaptérem -3- je třeba použít adaptér -VAS 6338/48-
- ❑ v závislosti na provedení adaptéru je pro připojení plnicí hadice servisní stanice na klimatizace nutný dodatečný adaptér

Poznámka

- ♦ *Plnicí hadice servisní stanice na klimatizace má vnější závit M12 x 1,5-6G podle SAE J639, na adaptéru přípojky nízkotlaké strany je k dispozici vnější závit 5/8 -18 UNF. Aby bylo možné obě součásti spojit, je nutný další adaptér ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ (Nástroje; Servisní přípravky / nástroje; Klimatizace / topení).*
- ♦ *Pro dosažení co největší rychlosti proudění, se kvůli propláchnutí demontuje servisní spojka z plnicí hadice (v servisní spojce jsou úzká místa,*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

která by podstatně snížila průměrná rychlost průtoku).

4 - Vývod nízkotlaké strany na okruhu chladicího prostředku

- ❑ odlišná provedení v závislosti na vozidle ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92

5 - Adaptér za demontovaný expanzní ventil

- ❑ odlišná provedení v závislosti na vozidle ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92
- ❑ ze sady adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1-

6 - Výparník

7 - Kondenzátor

- ❑ s nádobkou a tělesem vysoušeče (po demontáži vysoušeče nádobku kapaliny opět uzavřete) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

8 - Nádobka kapaliny s tělesem vysoušeče a sítkem

- ❑ před proplachem okruhu z nádobky demontovat těleso vysoušeče a sítko ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo)

9 - Uzavírací zátka nádobky kapaliny

- ❑ odlišná provedení v závislosti na vozidle a druhu kondenzátoru ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo)

10 - Přípojka vysokotlaké strany na okruhu chladicího prostředku

- ❑ odlišná provedení v závislosti na vozidle ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92

11 - Připojovací adaptér vysokotlaké strany na okruhu chladicího prostředku

- ❑ odlišná provedení v závislosti na vozidle ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92
- ❑ ze sady adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1-

12 - Plnicí hadice proplachovacího zařízení okruhů chladicího prostředku

- ❑ od vývodu k vysokotlaké straně kompresoru klimatizace na okruhu chladicího prostředku (menší průměr) ke vstupu proplachovacího zařízení

13 - Proplachovací zařízení okruhů chladicího prostředku

- ❑ různá provedení a odlišná konstrukce např. proplachovací zařízení okruhů chladicího prostředku viz ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ (Nástroje; Servisní přípravky / nástroje; Klimatizace / topení)
- ❑ s filtrem, sklíčkem, pojistným ventilem, vyhříváním, nádobkou chladicího prostředku atd. (v závislosti na provedení)
- ❑ v závislosti na konstrukci servisní stanice na klimatizace a proplachovacího zařízení může být na výstupu proplachovacího zařízení namontován zpětný ventil (aby se zajistil správný směr toku chladicího prostředku při proplachování)
- ❑ v závislosti na proplachovacím zařízení může být na výstupu k servisní stanici na klimatizace vnější závit 5/8 -18 UNF, přípojka vysokotlaké servisní spojky pro R1234yf

Poznámka

- *Aby bylo možné proplachovací zařízení připojit na servisní stanici na klimatizace, jsou u proplachovacích zařízení s vnějším závitem 5/8 -18 UNF pro připojení nízkotlaké servisní spojky pro R1234yf nebo plnicí hadice k servisní stanici na klimatizace (s vnějším závitem M12 x 1,5-6G podle SAE J639) nutné další adaptéry, viz ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *Plnicí hadice servisní stanice na klimatizace má vnější závit M12 x 1,5-6G podle SAE J639. Na proplachovacím zařízení může*

Chráněno autorským zákonem. Tento dokument je určen pro soukromé a komerční účely i jeho části lze použít pouze s písemným souhlasem ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za vhodnost a správnost tohoto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

být v závislosti na provedení servisní přípojka nízkotlaké servisní spojky podle SAE J639 pro chladicí prostředek R1234yf, vnitřní závit M12 x 1,5-6G nebo vnější závit 5/8 -18 UNF. Aby bylo možné obě součásti spojit, může být nutný další adaptér, viz ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

- *Poněvadž chladicí prostředek se ze servisní stanice na klimatizace vysává jen s nízkou rychlostí proudění, lze zde použít nízkotlakou servisní spojku.*

14 - Hadice chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace

- ❑ Od nízkotlaké strany servisní stanice na klimatizace (většinou modře zabarvené) k výstupu proplachovacího zařízení.

1.6.5 Adaptéry pro sestavení proplachovacích okruhů

- V následující tabulce jsou různé adaptéry nutné pro připojení servisní stanice na klimatizace k okruhu chladicího prostředku, k proplachování a k přemostění demontované nádobky kapaliny, resp. zachycovací nádobky a expanzního ventilu (specifické pro vozidlo).
- Pokud by se proplachovaný okruh chladicího prostředku neměl okamžitě po propláchnutí opět smontovat, nechte na přípojkách adaptéry a přípojky adaptérů uzavřete uzávěry - VAS 6338/30-/-VAS 6338/30A-.

Octavia III; Octavia IV; Superb III; Yeti; Kodiaq; Karoq; Scala; Kamiq; Fabia IV

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Adaptéry na přípojky ke kompresoru	Kondenzátor s integrovanou nádobkou s vysoušečem	Proplachovací adaptér expanzního ventilu
♦ adaptér -VAS 6338/3-/-VAS 6338/3A- vysokotlaká strana ♦ adaptér -VAS 6338/12-/-VAS 6338/12A- nízkotlaká strana ♦ adaptér -VAS 6338/48- - servisní stanice na klimatizace	– Demontovat z nádobky těleso vysoušeče a sítko. Našroubovat zpět zátku a propláchnout okruh včetně kondenzátoru. Po proplachu namontovat nový vysoušeč a sítko.	– Expanzní ventil vyměnit za adaptér -VAS 6338/38-/-VAS 6338/38A- nebo -VAS 6338/18-/-VAS 6338/18A-, resp. za upravený (odvrtaný) expanzní ventil viz ⇒ p1.6.2 ráce před čištěním okruhu chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)“, Strana 85 . – Po propláchnutí zkontrolovat (koroze, nečistoty) případně vyměnit expanzní ventil.

Fabia III; Rapid

Adaptéry na přípojky ke kompresoru	Kondenzátor s integrovanou nádobkou s vysoušečem	Proplachovací adaptér expanzního ventilu
♦ vysokotlaká strana (mimo 6Q0 820 808) adaptér -VAS 6338/3-/-VAS 6338/3A- ♦ vysokotlaká strana - kompresory 6Q0 820 808 - adaptér -VAS 6338/2-/-VAS 6338/2A- ♦ nízkotlaká strana - adaptér -VAS 6338/12-/-VAS 6338/12A- ♦ adaptér -VAS 6338/48- - servisní stanice na klimatizace	– Před proplachem demontovat vysoušeč, u kondenzátorů „Modine“ též sítko a nádobku uzavřít. – Po proplachu namontovat nový vysoušeč a sítko (kondenzátory Modine).	– Expanzní ventil vyměnit za adaptér -VAS 6338/34-/-VAS 6338/34A-, -VAS 6338/38-/-VAS 6338/38A- nebo -VAS 6338/39- (porovnat adaptéry s demontovaným expanzním ventilem), resp. za upravený (odvrtaný) expanzní ventil viz ⇒ p1.6.2 ráce před čištěním okruhu chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)“, Strana 85 . – Po propláchnutí zkontrolovat (koroze, nečistoty) případně vyměnit expanzní ventil.

Superb iV PHEV; Enyaq

Adaptéry na přípojky ke kompresoru	proplachovací adaptér expanzního ventilu	ostatní adaptéry
nízkotlaká strana ♦ adaptér -VAS 6338/12-/-VAS 6338/12A- vysokotlaká strana ♦ adaptér -VAS 6338/3-/-VAS 6338/3A- adaptér -VAS 6338/48- k servisní stanici na klimatizace, elektricky poháněný kompresor klimatizace ♦ adaptér -VAS 6338/40-/-VAS 6338/40A- a adaptér -VAS 6338/41-/-VAS 6338/41A-	Před proplachem demontovat vysoušeč a sítko (pokud je namontováno) a nádobku uzavřít Po proplachu namontovat nový vysoušeč a sítko (pokud bylo namontováno). ♦ adaptér -VAS 6338/38-/-VAS 6338/38A- resp. ♦ navrtaný expanzní ventil	uzavírací ventily -N541- a -N542- vyměnit ♦ 2x uzavírací kohoutek -VAS 6338/42- Demontovat a navrtat škrticí ventil vedení chladicího prostředku k výměníku tepla vysokonapěťového akumulátoru

Tento dokument nesmí být bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s. reprodukován ani jinak zpřístupněn třetím osobám pro jakékoli účely i jeho obsah nesmí být zveřejněn bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za aktuálnost, úplnost a závaznost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Citigo; Citigo iV

Adaptéry na přípojky ke kompresoru	Kondenzátor s integrovanou nádobkou s vysoušečem	Proplachovací adaptér expanzního ventilu
♦ adaptér -VAS 6338/3-/-VAS 6338/3A- vysokotlaká strana ♦ adaptér -VAS 6338/12-/-VAS 6338/12A- nízkotlaká strana ♦ adaptér -VAS 6338/48- - servisní stanice na klimatizace, ♦ elektricky poháněný kompresor klimatizace adaptér -VAS 6338/40-/-VAS 6338/40A- a adaptér -VAS 6338/41-/-VAS 6338/41A-	– Před proplachem demontovat vysoušeč a sítko (pokud je namontováno) a nádobku uzavřít – Po proplachu namontovat nový vysoušeč a sítko (pokud bylo namontováno).	– Expanzní ventil vyměnit za adaptér -VAS 6338/36-/-VAS 6338/36A- nebo -VAS 6338/34-/-VAS 6338/34A-, resp. za upravený (odvrtaný) expanzní ventil viz ⇒ p1.6.2 ráce před čištěním okruhu chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)“, Strana 85 . – Po propláchnutí zkontrolovat (koroze, nečistoty) případně vyměnit expanzní ventil.

1.6.6 Obecné informace k profukování stlačeným vzduchem nebo dusíkem

Aby se pokud možno čistě, šetrně vůči chladicímu prostředku, bez nákladných montážních prací a ekologicky mohla odstranit vlhkost, nečistoty (např. oděr z vadného kompresoru klimatizace) a zestárlý olej chladicího prostředku, je třeba okruh chladicího prostředku vyčistit (propláchnout) chladicím prostředkem R1234yf
⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .

Profukování okruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem a dusíkem je třeba použít tehdy, když se mají vyčistit jen jednotlivé součásti.

Poznámka

- *Okruh chladicího prostředku je třeba profouknout stlačeným vzduchem a následně dusíkem jen tehdy, pokud není možnost okruh chladicího prostředku propláchnout, nebo náklady na propláchnutí jednotlivých součástí by byly příliš vysoké (z demontovaných vedení chladicího prostředku lze např. bez velkých časových nároků malé nečistoty a vlhkost také vyfouknout).*
- *Profouknutí celého okruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem a dusíkem vyžaduje většinou značně větší pracovní úsilí než vyčištění (propláchnutí) chladicím prostředkem R1234yf. Při proplachování chladicím prostředkem R1234yf je podstatně lepší také čištění součástí, proto by se při závadě měly vždy propláchnout (profouknutí by se mělo používat již jen pro určité závady a jednotlivé součásti).*
- *Za určitých předpokladů může být např. dostačující profouknutí určitých součástí (např. jednotlivých vedení chladicího prostředku nebo hadic chladicího prostředku) stlačeným vzduchem (např. pro vyfouknutí starého oleje chladicího prostředku z jednotlivých demontovaných součástí) nebo dusíkem (pro vysušení jednotlivých součástí).*
- *Určité nečistoty nelze odstranit vůbec nebo jen nedostatečně z okruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem, tyto nečistoty mohou být odstraněny pouze vyčištěním (propláchnutím) chladicím prostředkem R1234yf*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .
- *Při profukování (stlačeným vzduchem nebo dusíkem) nesmí maximální pracovní tlak překročit 15 bar (odpovídá tlaku, který se nastaví v naplněném okruhu chladicího prostředku při teplotě okolí cca 60 °C, příp. použijte redukční ventil i pro stlačený vzduch).*
- *Pokud se při analýze plynu zjistí, že chladicí prostředek R1234yf je znečištěn jiným plynem, je třeba ho z okruhu chladicího prostředku odsát a jako plyn neznámého složení podle zákonných ustanovení zlikvidovat*
  ⇒ z2.13 nečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci“, Strana 133 .
- *V důsledku znečištění chladicího prostředku se mohou v oleji chladicího prostředku tvořit a hromadit produkty rozpadu, které nebude možné odsávat s chladicím prostředkem. V tomto případě je třeba znečištěný olej chladicího prostředku z okruhu chladicího prostředku odstranit propláchnutím*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
[illegible] svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
[illegible] případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

POZOR!

Nebezpečí poranění dusíkem tryskajícím pod vysokým tlakem.

- ***Pro nádobu s dusíkem použijte redukční ventil.***

– Součásti čistěte vždy proti směru proudění chladicího prostředku.

– Směs chladicího prostředku, oleje chladicího prostředku, stlačeného vzduchu nebo dusíku proudící ze součástí odsávejte odsávacím zařízením.

Poznámka

Stlačený vzduch a dusík nelze foukat přes expanzní ventil a kompresor klimatizace.

– U kondenzátorů se zabudovaným tělesem vysoušeče v integrované nádobce kapaliny, je třeba těleso vysoušeče před profukováním demontovat.

Poznámka

V závislosti na provedení může být u nádobek kapaliny, u nichž lze těleso vysoušeče měnit jednotlivě, může být doplňkový filtrační prvek, který je třeba vyměnit s tělesem vysoušeče.

– Nejdříve stlačeným vzduchem vyfoukejte starý olej chladicího prostředku a špínu, následně součásti profoukněte dusíkem (čištění, vyfoukání starého oleje chladicího prostředku nebo vysušení).

– Adaptér pro připojení tlakové hadice na okruh chladicího prostředku sada adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1-.

Aby ze systému stlačeného vzduchu do okruhu chladicího prostředku nevnikal olej ani vlhkost, je třeba postupovat podle následujících bodů.

- Stlačený vzduch se musí vést čisticím zařízením stlačeného vzduchu pro čištění a sušení. Proto použijte filtr a vysoušeč stlačeného vzduchu (součástí dodávky jako nástroj pro lakýrnické práce) ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

- U vedení chladicího prostředku bez závitu nebo převlečné matice na přípojce (pro připojení adaptérů) použijte adaptér ze sady adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1- nebo běžnou vyfukovací pistoli s pryžovým ústím.

Poznámka

Stlačený vzduch, resp. dusík vystupující ze součástí je třeba odsávat vhodným zařízením (např. dílenským odsávacím zařízením).

Okruh chladicího prostředku (nebo jednotlivé součásti) je třeba profouknout:

- pokud neexistuje možnost propláchnutí okruhu chladicím prostředkem R1234yf nebo propláchnutí nedává smysl

ŠKODA
Tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- nachází-li se v oběhu chladicího prostředku špína a jiné nečistoty
- nezůstane-li při odvzdušnění těsného okruhu chladicího prostředku údaj podtlaku beze změny (v okruhu chladicího prostředku je vlhkost a vytváří tlak
- byl-li oběh chladicího prostředku otevřen nad normální dobu určenou pro montáž (např. po nehodě)
- předpokládá-li se na základě měření tlaku a teploty, že se v oběhu chladicího prostředku nachází vlhkost
- není-li jasné, kolik oleje se nachází v oběhu chladicího prostředku
- bylo-li nutno vyměnit kompresor z důvodu vnitřního poškození (v tomto případě je upřednostněno provést proplach chladicím prostředkem R1234yf)
- pokud je to po výměně určité součásti vyžadováno v dílenské příručce

Poznámka

Určité nečistoty a starý olej chladicího prostředku nelze nebo jen nedostatečně odstranit z okruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem nebo dusíkem, tyto nečistoty mohou být odstraněny např. propláchnutím chladicím prostředkem R1234yf *⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83* .

- Profouknutí okruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem nebo dusíkem
  ⇒ o1.6.7 kruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem nebo dusíkem“, Strana 96

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho část lze pouze se souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

1.6.7 Profouknutí okruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem nebo dusíkem

Poznámka

- *Výparník je třeba při odmontovaném expanzním ventilu nebo demontovaném škrticím ventilu profouknout vývodem pro nízkotlaké vedení (velký průměr).*
- *Součásti profukujte vždy proti směru toku chladicího prostředku.*
- *Zkontrolujte expanzní ventil, při znečištění či korozi jej vyměňte.*
- *Pokud jsou v součástech tmavé, mazlavé usazeniny, které nelze odstranit stlačeným vzduchem, tyto součásti propláchněte chladicí prostředkem R1234yf nebo je vyměňte.*
- *Tenké, světle šedé usazeniny na vnitřní straně (trubek) neomezují funkci součástí.*

Po profouknutí okruhu chladicího prostředku:

– Vyměňte těleso vysoušeče a sítko v nádobce kapaliny ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

– V závislosti na závadě vyměňte kompresor klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka

specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ nebo z demontovaného kompresoru klimatizace vypusťte zbytek oleje chladicího prostředku ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a opět naplňte určeným množstvím nového oleje chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

Poznámka

- *V náhradním kompresoru klimatizace je stanovené určité množství oleje chladicího prostředku.*
- *Pokud se kompresor klimatizace nemá vyměnit, musíte doplnit množství oleje chladicího prostředku do kompresoru klimatizace podle předepsaného plnicího množství (olej chladicího prostředku vylejte a předepsané množství opět doplňte do kompresoru klimatizace nebo okruhu chladicího prostředku) ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 , ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*

– Okruh chladicího prostředku opět kompletně smontujte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Okruh chladicího prostředku podle specifikace vakuujte a naplňte ⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 a ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 .

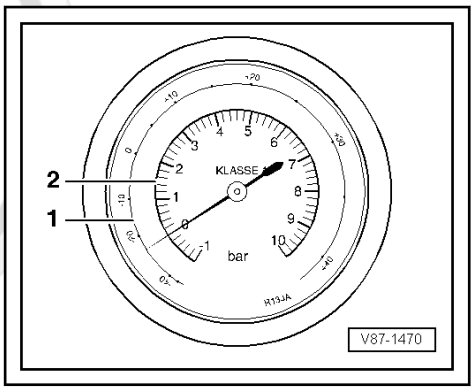
– Podle specifikace uveďte klimatizaci do provozu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 a ⇒ k2.7 limatizace do provozu po naplnění“, Strana 121 .

1.7 Kontrola tlaků tlakoměrem

⇒ n1.7.1 a tlakoměrech“, Strana 97

⇒ a1.7.2 měřicí práce pomocí tlakoměrů“, Strana 98

1.7.1 Zobrazení na tlakoměrech



1 - stupnice teplot chladicího prostředku R1234yf ($CF_3CF = CH_2$) ve °C

2 - stupnice tlaku v barech, přetlak

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Tlak se udává v různých jednotkách, 1 MPa (megapascal) odpovídá přetlaku 10 bar nebo 145 psi, absolutní tlak 1 bar odpovídá přetlakem 0 bar přibližně tlaku okolí (atmosférický tlak).*
- *Tento obrázek ukazuje tlakoměr, který zobrazuje tlak na nízkotlaké straně, zobrazuje se přetlak v bar (patrné na ukazateli „-1“).*

Tlakoměry mohou mít kromě tlakové stupnice jednu nebo více teplotních stupnic. Hodnoty na stupnici pro R1234yf jsou přiřazeny podle tabulky tlaku par. Protože různé chladicí prostředky při stejné teplotě vytváří různé tlaky páry, je každá teplotní stupnice označena pro příslušný chladicí prostředek.

- Tlakoměry umožňují následující zkušební a měřicí práce ⇒ a1.7.2 měřicí práce pomocí tlakoměrů“, Strana 98 .

1.7.2 Zkušební a měřicí práce pomocí tlakoměrů

Měření tlaku a teploty v okruhu chladicího prostředku

- Vysokotlakým tlakoměrem se měří tlak (a teplota), které se při zapnuté klimatizaci rovnoměrně šíří z výstupu kompresoru klimatizace přes kondenzátor až k místu zúžení (škrticí ventil nebo expanzní ventil).
- Nízkotlakým tlakoměrem se měří tlak a teplota, které se při zapnuté klimatizaci rovnoměrně šíří z místa zúžení (škrticí ventil nebo expanzní ventil) přes výparník až ke vstupu kompresoru klimatizace.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Závislost mezi tlakem a teplotou popsaná na tlakoměrech existuje jen tam, kde je v okruhu chladicího prostředku obsažena kapalina nebo pára, nikoli však plyn. V plynném stavu je teplota o cca 10 °C až 30 °C vyšší, než ukazuje tlakoměr.

Důkaz přítomnosti chladicího prostředku v uzavřené nádobě

V uzavřené nádobě nebo v okruhu chladicího prostředku je chladicí prostředek R1234yf, když údaj teploty na tlakoměru odpovídá teplotě chladicího prostředku (stojatá kapalina přijme okolní teplotu).

Uzavřená nádoba nebo okruh chladicího prostředku je prázdný, pokud je hodnota teploty na tlakoměru nižší než teplota chladicího prostředku.

Poznámka

- *Závislost mezi tlakem a teplotou popsaná na tlakoměrech neexistuje, pokud chybí kapalina a tlak generuje jen plyn.*
- *Protože tlaky par chladicích prostředků R1234yf a R134a jsou v širokém rozsahu teplot velmi podobné, nelze je odlišit měřením tlaku. Rozlišení je např. možné analýzou plynů* *⇒ c6.2.16 hladicího prostředku R1234yf“, Strana 26* .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

2 Práce se servisní stanicí pro klimatizace

⇒ i2.1 nformace k pracím se servisní stanicí na klimatizace“, Strana 101

⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103

⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106

⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109

⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112

⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118

⇒ k2.7 limatizace do provozu po naplnění“, Strana 121

⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123

⇒ c2.9 hladicího prostředku do zásobní nádržky“, Strana 124

⇒ s2.10 ervisní stanice pro klimatizace“, Strana 126

⇒ e2.11 lektricky poháněného kompresoru klimatizace“, Strana 127

⇒ o2.12 kruhu chladicího prostředku“, Strana 130

⇒ z2.13 nečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci“, Strana 133

⇒ t2.14 laků“, Strana 139

ŠKODA

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

2.1 Obecné informace k pracím se servisní stanicí na klimatizace

Poznámka

- *Existuje-li podezření, že okruh chladicího prostředku, ze kterého se má odsát chladicí prostředek, byl naplněn chemickými látkami (aditiva na zabránění úniku) pro utěsnění netěsností, nepřipojujte svou servisní stanici na klimatizace k tomuto chladicímu okruh a neproplachujte ho.*
- *Chemické látky (aditiva na zabránění úniku) pro utěsnění netěsností tvoří v okruhu chladicího prostředku usazeniny, které omezují funkci klimatizace a vedou k výpadku klimatizace (a vaší servisní stanice na klimatizace).*
- *Seznamte zákazníka s tím, že má ve své klimatizaci látky, které nemají schválení od společnosti Škoda auto a že proto nemůžete tuto klimatizaci vyprazdňovat a ani opravovat.*
- *Chemické látky (aditiva na zabránění úniku) pro utěsnění netěsností okruhu chladicího prostředku dostupná na volném trhu nejsou společností Škoda auto schváleny. Neexistují dlouhodobé testy účinnosti ani materiálové snášenlivosti, takže nelze vyloučit poškození nebo poruchy funkce klimatizace nebo servisní stanice na klimatizace.*
- *Aditiva na zabránění úniku dostupná ve volném prodeji mají odlišné fyzikální a chemické vlastnosti, mohou negativně ovlivnit funkci klimatizace i servisní stanice na klimatizace a mohou dokonce vést k naprostému výpadku.*
- *Škoda auto odmítá používání chemických látek (aditiv pro zabránění úniku) k utěsnění netěsností okruhu chladicího prostředku.*
- *Chemické látky (aditiva pro zabránění úniku) k utěsnění netěsností okruhu chladicího prostředku většinou reagují s okolním vzduchem a v něm obsaženou vlhkostí, kvůli usazeninám v okruhu chladicího prostředku (a ve vaší servisní stanici na klimatizace) způsobují poruchy funkce ventilů a ostatních součástí, s nimiž přicházejí do styku. Tyto usazeniny nelze již z dílů zcela odstranit (ani proplachováním).*
- *Chemické látky (aditiva na zabránění úniku) pro utěsnění netěsností okruhu chladicího prostředku nemůžete většinou z vnějšku zjistit, a také určené nálepky, které musí být umístěny pro označení, obvykle nejsou k dispozici. Proto u vozidla, jehož minulost neznáte, buďte opatrní.*
- *V obchodech s příslušenstvím se nabízejí nádobky s namontovanými filtry, které by tyto chemické látky (aditivum na zabránění úniku pro utěsnění netěsností) měly odlučovat. Protože společnost Škoda auto nezná složení a tím ani fyzikální a chemické vlastnosti těchto látek, nelze zde uvést nic o působení ani míře odlučování těchto filtrů.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
© Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Pokud u vozidla, jehož okruh chladicího prostředku byl naplněn chemickými látkami (aditivy na zabránění úniku) pro utěsnění netěsných součástí (nebo pokud by na to existovalo opodstatněné podezření) byla nutná oprava okruhu chladicího prostředku klimatizace, upozorněte zákazníka (majitele vozidla) na následující okolnost:

- Chladicí prostředek klimatizace nelze odsát kvůli neznámým látkám (aditiva na zabránění úniku), které mohou poškodit vaši servisní stanici na klimatizace. Pro odsátí chladicího prostředku lze podle popisu pro znečištěné chladicí prostředky použít recyklační láhve

⇒ z2.13 nečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci“, Strana 133 . Pokud by to nebylo možné, je třeba např. angažovat firmu, která z okruhu chladicího prostředku vhodným zařízením odsaje znečištěný chladicí prostředek, který pak předá ke zpracování (nebo likvidaci např. místnímu zpracovateli odpadů, který se zabývá i jejich likvidací).

- Pro odbornou opravu klimatizace je nutné vyměnit všechny součásti okruhu chladicího prostředku, které přišly do styku s aditivem na zabránění úniku. Aditivem na zabránění úniku mohou být již určité součásti (např. regulační ventil kompresoru klimatizace -N280-) poškozeny nebo se mohou poškodit po znovuuvedení do provozu a po krátké době selhat. Kromě toho se později mohou v součástech okruhu chladicího prostředku uvolnit usazeniny aditiva na zabránění úniku, které pak mohou způsobit nový výpadek okruhu chladicího prostředku (úplné vyčištění těchto součástí dílenskými prostředky není v současnosti možné).
- Znečištěný chladicí prostředek může učinit celou náplň vaší servisní stanice na klimatizace nepoužitelnou.
- Složení chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku zkontrolujte vhodným testerem před odsátím ⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .
- Znečištěný chladicí prostředek odsajte do recyklační lahve a vraťte k analýze, zpracování nebo likvidaci svému dodavateli plynu.

Poznámka

- *Znečištěný chladicí prostředek může změnit funkci klimatizace a / nebo zničit součásti okruhu chladicího prostředku.*
- *Směsi různých chladicích prostředků (např. chladicí prostředek R1234yf s neurčeným podílem chladicího prostředku Ra) se nesmí plnit do vozidla, které dostalo typové schválení pro chladicí prostředek R1234yf.*

Další pokyny pro práci se servisní stanicí na klimatizace

Chráněno autorskými právy. Kopírování tohoto dokumentu pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. ... UTO a. s.

Při provozu servisní stanice na klimatizace (aktuální dodávané servisní stanice na klimatizace ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“) je třeba dbát na následující:

- Zabudované filtry a vysoušeče je třeba vyměnit nejpozději po dosažení doby provozu uvedené v příslušném návodu k obsluze.
- Pokud se použije servisní stanice na klimatizace také k čištění (proplachování) okruhu chladicího prostředku, je třeba vyměnit namontovaný vysoušeč a filtr v kratších odstupech.
- Do zásobní nádobky lze plnit jen olej chladicího prostředku schválený pro okruh chladicího prostředku specifický pro vozidlo. (příp. naplnit olej chladicího prostředku přímo do okruhu chladicího prostředku) ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.
- V závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace a prováděných pracích musí být určité minimální množství chladicího prostředku, oleje chladicího prostředku a UV aditiva pro hledání netěsností v příslušných zásobních nádobkách servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Odsátý chladicí prostředek se při nejasnosti o složení chladicího prostředku odsátého z okruhu chladicího prostředku nesmí znovu použít ani po vyčištění v servisní stanici na klimatizace
⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

- Pokud byl omylem naplněn chybný chladicí prostředek do servisní stanice na klimatizace, je třeba ji vyprázdnit ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 a ⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 , zařízení je příp. třeba vyčistit, filtr a vysoušeč i naplněný olej chladicího prostředku je třeba vyměnit.
- Znečištěný chladicí prostředek v takzvaných recyklačních lahvích vrátit ke zpracování nebo ekologické likvidaci, dodavatelům chladicího prostředku (v různých zemích mohou platit jiné nebo dodatečné předpisy).

2.2 Připojení servisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku

Připojení

- V závislosti na typu zvoleného přístroje mohou vyplynout odchylky v pracovním postupu, proto respektujte návod k obsluze specifický pro přístroj.

Poznámka

Pracovní postup je třeba zásadně provádět podle popisu v návodu k obsluze vaší servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Aby se do okruhu chladicího prostředku nedostal plnicími hadicemi vzduch ani vlhkost, musíte je připojovat podle následujícího pracovního postupu:

– U vozidel s vysokonapěťovým systémem funkci „nezávislé klimatizace“ vypnout (deaktivovat) ⇒ návod k obsluze vozidla.

– Vypněte zapalování.

– Servisní stanici na klimatizace připojte k napájení.

– Zapněte servisní stanici na klimatizace a podle příslušného návodu k obsluze uveďte do provozu ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Odšroubujte uzávěry servisních přípojek (viz okruh chladicího prostředku specifický pro vozidlo) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Případně plnicí hadice vakuujte.

– Připojte rychlospojky na servisních přípojkách.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
vložení do sítě lze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Upozornění!

Nebezpečí poškození kompresoru klimatizace nebo servisní stanice na klimatizace.

Při zapnuté klimatizaci je při otevření ventilu možný zkrat mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou.

- ***Při zapnuté klimatizaci nikdy neotevírejte ventily na vysokotlaké nebo nízkotlaké straně.***

– Kolečko adaptéru rychlospojky nízkotlaké strany zašroubujte jen natolik, aby byl ventil v servisní přípojce bezpečně otevřen (sledujte tlakoměr, ventil nepřetlačte).

– Proveďte analýzu plynu servisní stanicí na klimatizace (nutné jen, pokud se má odsát chladicí prostředek nebo zkontrolovat tlaky v okruhu chladicího prostředku)
⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

Poznámka

Připojte analyzátor plynů nebo servisní stanici na klimatizace podle příslušného návodu k obsluze k okruhu chladicího prostředku, uveďte do provozu ⇒ Návod k obsluze analyzátoru plynů,
⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 *a / nebo ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*

Pokud se analýzou zjistí, že chladicí prostředek v okruhu odpovídá předlohovým hodnotám.

– Kolečko adaptéru rychlospojky vysokotlaké strany zašroubujte jen natolik, aby byl ventil v servisní přípojce bezpečně otevřen (sledujte tlakoměr, ventil nepřetlačte).

– Servisní stanicí na klimatizace proveďte zamýšlené práce na okruhu chladicího prostředku.

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Pokud se při analýze plynu zjistí, že chladicí prostředek R1234yf je znečištěn, je třeba z okruhu chladicího prostředku odsát chladicí prostředek a vrátit ho ke zpracování (nebo likvidaci) např. svému dodavateli plynů* *⇒ z2.13 nečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci“, Strana 133* , *⇒ k6.1 limatizační techniky“, Strana 17* .
- *Pokud neexistuje možnost znečištěný chladicí prostředek okamžitě přečerpat z okruhu chladicího prostředku vozidla do recyklační láhve, vyšroubujte kolečko adaptéru rychlospojky nízkotlaké strany (zavření) a vypněte servisní stanici na klimatizace (příp. odpojte od napájení). Následně adaptér rychlospojky nízkotlaké strany odpojte od vozidla. Potom adaptér rychlospojky nízkotlaké strany odpojte před odsávací hadicí dílenského odsávacího zařízení od plnicí hadice servisní stanice na klimatizace a nechte vytékat znečištěný chladicí prostředek z plnicí hadice do odsávací hadice dílenského odsávacího zařízení. Pro opětovné vytvoření připravenosti servisní stanice na klimatizace k provozu namontujte adaptér rychlospojky nízkotlaké strany na plnicí hadici k servisní stanici na klimatizace a servisní stanicí na klimatizace vakuujte podle příslušného návodu k obsluze ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*

– Servisní stanicí na klimatizace proveďte zamýšlené práce na okruhu chladicího prostředku.

- ⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106
- ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109
- ⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112
- ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118
- ⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123
- ⇒ c2.9 hladicího prostředku do zásobní nádržky“, Strana 124
- ⇒ s2.10 ervisní stanice pro klimatizace“, Strana 126
- ⇒ t2.14 laků“, Strana 139

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

2.3 Provedení analýzy plynu pro chladicí prostředek

Poznámka

- *Pro provoz klimatizace je nutné, aby použitý chladicí prostředek měl určitou čistotu.*
- *Znečištění jinými chladicími prostředky nebo plyny může vést k poškození a tím výpadku klimatizace.*
- *Znečištěný chladicí prostředek je třeba podle zákonných ustanovení vrátit ke zpracování (nebo likvidaci) jako plyn neznámého složení např. svému dodavateli plynu.*
- *Aby kapalné součásti (např. kapky oleje chladicího prostředku) v odsátém chladicím plynu nezpůsobovaly chybné výsledky analýzy, je třeba do analyzátoru plynů namontovat odlučovač (filtr), který tyto kapky kapaliny zachytí. Odlučovač vyměňte podle předloh návodu k obsluze analyzátoru plynů, resp. k servisní stanici na klimatizace ⇒ Návod k obsluze analyzátoru plynů nebo ⇒ Návodu k obsluze servisní stanice na klimatizace.*

– Připojte analyzátor plynů nebo servisní stanici na klimatizace podle příslušného návodu k obsluze k okruhu chladicího prostředku, uveďte do provozu ⇒ Návod k obsluze analyzátoru plynů,
⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 a / nebo ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Proveďte analýzu plynů podle návodu k obsluze.

Poznámka

- *Je možná chybná analýza plynu kvůli vzduchu v hadicích chladicího prostředku nebo nedodržení postupu analýzy plynu podle návodu k obsluze.*
- *Dodržujte přesně Návod k obsluze analyzátoru plynů / servisní stanice na klimatizace.*
- *Hadice chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace před připojením servisních spojek na okruh chladicího prostředku / plynovou láhev s chladicím prostředkem R1234yf vakuujte (viz Návod k obsluze analyzátoru plynů / servisní stanice na klimatizace*
⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

Při analýze plynů se mohou zobrazit následující výsledky:

- Analyzovaný chladicí prostředek 1234yf odpovídá předlohám, plánované práce se servisní stanicí na klimatizace lze provést.
- Při analýze plynů došlo k závadě. Závadu je třeba zjistit a odstranit a následně je třeba znovu provést analýzu plynů.
- Analyzovaný chladicí prostředek 1234yf neodpovídá předlohám. Analyzovaný chladicí prostředek je třeba odsát jako chladicí prostředek neznámého složení a vrátit ho ke zpracování (nebo likvidaci) např. svému dodavateli plynů.

ŠKODA
Tento dokument je ŠKODA AUTO a. s. Tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
V žádném případě tento za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Pokud by se při analýze chladicího prostředku, který se má odsát např. z okruhu chladicího prostředku vozidla, zjistilo znečištění, můžete, pokud zajistíte výsledek analýzy, rovněž provést analýzu plynů chladicího prostředku z dodané láhve od vašeho dodavatele plynů.*
- *Kvůli požadované čistotě chladicího prostředku R1234yf mohou k chybným výsledkům vést již malé zbytky okolního vzduchu v plnicích hadicích servisní stanicí na klimatizace. Proto ve většině servisních stanic na klimatizace je uložen postup, kterým se analýza plynů zopakuje až dvakrát, než se zobrazí výsledek v pořádku ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*
- *Jednoduchou kontrolu funkce vašeho analyzátoru plynů můžete provést např. s okolním vzduchem (servisní spojka hadice chladicího prostředku, přes kterou se provádí analýza plynů, se odšroubuje a s odpojenou hadicí chladicího prostředku se provede analýza plynů). Při této kontrole se pak musí zobrazit, že analyzovaný plyn není v pořádku.*
- *Zde použitý postup analýzy plynů byl vyvinut pro dílny s motorovými vozidly a nevypovídá nic o přesném složení chladicího prostředku. Tato analýza plynů jen může dát informaci o tom, jak vysoký je podíl chladicího prostředku R1234yf v analyzovaném chladicím prostředku. Pokud je podíl R1234yf pod 95 %, neodpovídá již chladicí prostředek specifikaci a může způsobit poškození součástí okruhu chladicího prostředku. Analýza plynů umožňující zjistit přesné složení analyzovaného chladicího prostředku není pro použití v dílnách v současnosti k dispozici. Analýzy plynů, umožňující zjistit přesné složení plynů, vyžadují nákladné přístroje a postupy a většinou je lze provádět jen v zařízených zkušebnách.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
neruc za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Pokud by se při analýze plynů zjistil znečištěný chladicí prostředek, před pokračováním prací kontaktujte zákazníka a upozorněte ho na následující:

V okruhu chladicího prostředku vašeho vozidla je znečištěný chladicí prostředek nebo chladicí prostředek neznámého složení, který neodpovídá specifikacím výrobce vozidla na tento chladicí prostředek:

- Je třeba ho jako chladicí prostředek neznámého složení vrátit ke zpracování (nebo likvidaci) např. vašemu dodavateli plynu.
- Může být příčinou poruch funkce nebo poškodit okruh chladicího prostředku již natolik, že v blízké budoucnosti může dojít k poruchám funkce.
- Použití znečištěného chladicího prostředku může v závislosti na složení vést k zrušení homologace vozidla.
- Pokud by kvůli znečištěnému chladicímu prostředku došlo k vnitřnímu poškození okruhu chladicího prostředku (např. když produkty rozpadu znečištěného chladicího prostředku rozežraly součásti ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71) lze okruh chladicího prostředku opět uvést do 100 % stavu jen tehdy, když se vymění všechny součásti, které přišly do kontaktu se znečištěným chladicím prostředkem. Vnitřní stav okruhu chladicího prostředku můžete posoudit např. vizuální kontrolou určitých součástí okruhu chladicího prostředku (např. stavu vnitřních povrchů demontovaných vedení chladicího prostředku a hadic chladicího prostředku,

vnitřních povrchů nádobky kapaliny a stavu demontovaného tělesa vysoušeče).

- Pokud by kvůli znečištěnému chladicímu prostředku došlo k vnitřnímu poškození okruhu chladicího prostředku (např. výpadkem kompresoru klimatizace kvůli poškozeným regulačním prvkům nebo v důsledku přehřátí, olej chladicího prostředku je zbarven více než je běžné, ale součásti vedoucí chladicí prostředek nebyly rozežrány ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71) lze okruh chladicího prostředku opět po jeho propláchnutí opět naplnit (kompresor klimatizace, vysoušeč a expanzní ventil vyměňte). Protože to však nevypovídá nic o dlouhodobém působení znečištěného chladicího prostředku na olej chladicího prostředku a součásti okruhu chladicího prostředku, není v tomto případě možná žádná záruka na budoucí funkčnost součástí okruhu chladicího prostředku.
- Pokud by kvůli znečištěnému chladicímu prostředku nedošlo k žádnému vnitřnímu poškození okruhu chladicího prostředku (např. olej chladicího prostředku není zbarven více než je běžné, součásti okruhu chladicího prostředku nebyly rozežrány) lze okruh chladicího prostředku po výměně vysoušeče a delším vakuování (nejméně 1 hod) opět naplnit. Protože to však nevypovídá nic o dlouhodobém působení znečištěného chladicího prostředku na olej chladicího prostředku a součásti okruhu chladicího prostředku, není v tomto případě možná žádná záruka na budoucí funkčnost součástí okruhu chladicího prostředku ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 .

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Pokud existuje závada, jejíž příčinou byl znečištěný chladicí prostředek (např. netěsná těsnění nebo hadice, poškozený kompresor klimatizace, znečištěný olej chladicího prostředku), je třeba okruh chladicího prostředku propláchnout a následně je třeba vyměnit všechny součásti, které jsou poškozeny znečištěným chladicím prostředkem (těsnění, hadice, nádobka kapaliny, resp. těleso vysoušeče, expanzní ventil a kompresor klimatizace). Pokud bylo zjištěno, že znečištěný chladicí prostředek rozežral i jiné součásti (např. vnitřní povrchy trubek chladicího prostředku a hadic chladicí prostředku), je třeba okruh chladicího prostředku vyměnit kompletně. Následně naplňte okruh chladicího prostředku čistým chladicím prostředkem a zkontrolujte funkci klimatizace. Zadokumentujte a sdělte zákazníkovi skutečnost, že okruh chladicího prostředku byl naplněn znečištěným chladicím prostředkem.*
- *Pokud existuje závada, jejíž příčinou byl znečištěný chladicí prostředek (např. žádný nebo malý výkon chlazení), a jinak nelze zjistit žádné závady okruhu chladicího prostředku nebo se okruh chladicího prostředku musí odsát, protože to vyžadují práce v prostředí okruhu chladicího prostředku, postupujte po odsátí dále následovně. Demontujte vysoušeč a zkontrolujte jeho znečištění, pokud se na nebo ve vysoušeči nachází olej chladicího prostředku, zkontrolujte ho rovněž. Pokud je olej chladicího prostředku znečištěn, tmavý nebo viskózní nebo se ve vysoušeči usadila špína, propláchněte okruh chladicího prostředku a vyměňte výše uvedené součásti (již mohla vzniknout poškození, která mohou vést k brzkému výpadku klimatizace). Pokud je olej chladicího prostředku v pořádku a vysoušeč není znečištěn víc, než je v normálním provozu obvyklé, vysoušeč vyměňte, vakuujte okruh chladicího prostředku déle, než je obvyklé (nejméně 1 hod) a následně znovu naplňte čistým chladicím prostředkem. Zkontrolujte funkci klimatizace. Zadokumentujte a sdělte zákazníkovi skutečnost, že okruh chladicího prostředku byl naplněn znečištěným chladicím prostředkem.*

2.4 Vyprázdnění okruhu chladicího prostředku

- Z typu zvoleného přístroje mohou vyplývat odchylky v pracovním postupu (dodržte návod k obsluze daného přístroje) ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.
- Okruh chladicího prostředku je třeba vyprázdnit, když se mají demontovat části okruhu chladicího prostředku, když není jasné množství chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku, když se při analýze plynů zjistí znečištěný chladicí prostředek nebo když to vyžadují bezpečnostní opatření.
- Všechny pokyny k obsluze důležité pro práci se servisní stanicí na klimatizace pro chladicí prostředek je třeba vyhledat v návodu k obsluze servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. nebírá v případě kopií za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Vyprázdnění

– Vypněte zapalování.

– U vozidel s vysokonapěťovým systémem funkci „nezávislé klimatizace“ vypnout (deaktivovat) ⇒ návod k obsluze vozidla.

– Servisní stanici na klimatizace připojte k napájení.

Navíc u vozidel s elektricky ovládanými ventily v chladicím okruhu, které bez proudu nejsou otevřeny:

Poznámka

U vozidel s vysokonapěťovým systémem a přídavnými funkcemi klimatizace („provoz tepelného čerpadla“ nebo „chlazení vysokonapěťového akumulátoru“) mohou být v chladicím okruhu vestavěny ventily, které bez proudu nejsou otevřeny. Tyto ventily se např. otevírají a zavírají krokovými motory a po vypnutí zapalování již nejsou aktivovány. Pro úplné vyprázdnění, správnou vakuaci a naplnění chladicího okruhu se ale nesmí zavřít žádný okruh, proto se před těmito pracemi musí tyto ventily otevřít. Funkce je aktivní a smí se ukončit teprve, až bude okruh chladicího prostředku vyprázdněn, resp. naplněn servisní stanicí na klimatizace.⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému - okruh chladicího prostředku a ⇒ Vozidlový diagnostický tester ve funkci „Řízené funkce“.

– Pomocí ⇒ Vozidlový diagnostický tester otevřete elektricky ovládané ventily, které nejsou bez proudu otevřené.

Všechna vozidla

– Servisní stanici na klimatizace uveďte podle příslušného návodu k obsluze do provozu.

– Odšroubujte uzávěry servisních přípojek okruhu chladicího prostředku (viz okruh chladicího prostředku specifický pro vozidlo) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Připojte servisní stanici na klimatizace na okruh chladicího prostředku
⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .

– Servisní stanicí na klimatizace proveďte analýzu plynů
⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

Poznámka

- *Pokud se při analýze plynu zjistí, že chladicí prostředek R1234yf je znečištěn, je třeba z okruhu odsát chladicí prostředek a vrátit ho k analýze, zpracování nebo likvidaci např. svému dodavateli plynů.*
- *Znečištěný chladicí prostředek odsajte do recyklační láhve a k analýze, zpracování a likvidaci vraťte např. svému dodavateli plynů.*

– Servisní stanicí na klimatizace vyprázdněte okruh chladicího prostředku podle příslušného návodu k obsluze.

Upozornění!

Nebezpečí poškození kompresoru klimatizace při vyprazdňování okruhu chladicího prostředku.

- ***Nikdy nestartujte motor při vyprazdňování okruhu chladicího prostředku.***

Chráněno autorskými právy. Kopírování tohoto dokumentu pro soukromé a komerční účely i jeho [illegible] a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. [illegible] nenese nerucí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Nelze vyloučit, že se s chladicím prostředkem z okruhu chladicího prostředku odsaje i olej chladicího prostředku. Aby bylo zajištěno mazání kompresoru klimatizace, je třeba množství oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku doplnit novým olejem chladicího prostředku* ⇒ *o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118* .
- *Ve vozidlech s kompresorem klimatizace bez elektromagnetické spojky (s regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280-) s prázdným okruhem chladicího prostředku se motor smí startovat jedině pří zcela smontovaném okruhu chladicího prostředku. Motor by měl běžet jen tak dlouho, jak je to nezbytně nutné, přitom je třeba se vyhnout vyšším otáčkám (stále běží i kompresor klimatizace).*
- *V závislosti na provedení kompresoru klimatizace lze na vysokotlaké straně kompresoru klimatizace namontovat ventil, který zabrání zpětnému proudění kapalného chladicího prostředku po vypnutí klimatizace. Pokud je namontován kompresor klimatizace s tímto ventilem ve vozidle majícím okruh chladicího prostředku s expanzním ventilem, může trvat relativně dlouho, než tlak na vysokotlaké straně klesne (expanzní ventil je studený a tlak na nízkotlaké straně po vypnutí rychle vzroste, expanzní ventil se zavře a chladicí prostředek může na nízkotlakou stranu proudit jen pomalu). Pokud se kompresor klimatizace zapne (nebo se okruh chladicího prostředku vyprázdní přes nízkotlakou stranu), klesne tlak na nízkotlaké straně, expanzní ventil se otevře a chladicí prostředek může proudit na nízkotlakou stranu.*

Pokud se po vyprázdnění mají provést práce na vozidle, pro které není servisní stanice na klimatizace zapotřebí:

– Odpojte servisní stanici na klimatizace od okruhu chladicího prostředku a vypněte ji
⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123 .

– Otevřete okruh chladicího prostředku na spojovacím místě.

POZOR!

Nebezpečí omrzlin od chladicího prostředku unikajícího pod tlakem.

Hrozí možné omrzliny kůže a dalších částí těla.

- ***Používejte ochranné rukavice.***
- ***Používejte ochranné brýle.***
- ***Chladicí prostředek odsajte a okamžitě otevřete okruh chladicího prostředku.***
- ***Pokud se do deseti minut od odsátí okruh neotevře, odsajte chladicí prostředek znovu. Při dodatečném vypařování může v okruhu chladicího prostředku vznikat tlak.***

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

– Proveďte práce na okruhu chladicího prostředku.

Pokud se má po vyprázdnění okruh chladicího prostředku vakuovat a nově naplnit
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

Poznámka

- *Po otevření spojovacích míst v okruhu chladicího prostředku je třeba otevřená vedení a přípojky součástí zavřít tak, aby nemohla vniknout žádná vlhkost ani nečistota do těchto součástí.*
- *Nelze vyloučit, že se s chladicím prostředkem z okruhu neodsaje i olej chladicího prostředku. Pro zajištění mazání kompresoru klimatizace, je třeba množství oleje chladicího prostředku v okruhu doplnit novým olejem.*
- *Ve vozidlech s kompresorem klimatizace s regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280- se motor smí startovat jedině při zcela smontovaném chladicím okruhu. Motor s prázdným chladicím okruhem by měl běžet jen tak dlouho, jak je to nezbytně nutné, přitom je třeba se vyhnout vyšším otáčkám motoru (stále běží i kompresor klimatizace).*

2.5 Odvzdušnění okruhu chladicího prostředku

- Pracovní postup je třeba zásadně provádět podle popisu v návodu k obsluze vaší servisní stanice na klimatizace
  ⇒ Návody k obsluze servisní stanice na klimatizace.
- Množství oleje chladicího prostředku v servisní stanici na klimatizace bylo zkontrolováno a v případě potřeby upraveno
  ⇒ Návody k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Před plněním okruhu chladicího prostředku chladicím prostředkem, je třeba ho vakuovat, tzn. vytvořit vzduchoprázdno. Tím se navíc okruh zbaví vlhkosti.

Při vakuování okruhu chladicího prostředku mohou být zjištěny netěsnosti ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 .

Upozornění!

Nebezpečí poškození kompresoru klimatizace při podtlaku v okruhu chladicího prostředku.

- ***Nikdy nestartujte motor při podtlaku v okruhu chladicího prostředku.***

Vakuování

- Okruh chladicího prostředku je zcela smontován.

– U vozidel s vysokonapěťovým systémem funkci „nezávislé klimatizace“ vypnout (deaktivovat) ⇒ návod k obsluze vozidla.

– Vypněte zapalování.

– Servisní stanici na klimatizace připojte k napájení.

Navíc u vozidel s elektricky ovládanými ventily v chladicím okruhu, které bez proudu nejsou otevřeny:

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *U vozidel s vysokonapěťovým systémem a přídavnými funkcemi klimatizace („provoz tepelného čerpadla“ nebo „chlazení vysokonapěťového akumulátoru“) mohou být v chladicím okruhu vestavěny ventily, které bez proudu nejsou otevřeny. Tyto ventily se např. otevírají a zavírají krokovými motory a po vypnutí zapalování již nejsou aktivovány. Pro úplné vyprázdnění, správnou vakuaci a naplnění chladicího okruhu se ale nesmí zavřít žádný okruh, proto se před těmito pracemi musí tyto ventily otevřít ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*
- *Zpětné ventily v chladicím okruhu mají ve směru průtoku určitý udržovací tlak (cca 0,1 bar neboli 100 mbar). Aby bylo možné okruh chladicího prostředku zcela vakuovat (zbytkový tlak nižší než 5 mbar), musí být všechny elektricky ovládané ventily otevřeny.*

– Prostřednictvím diagnostického testeru vozidla otevřete elektricky ovládané ventily, které jsou bez proudu uzavřeny ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

Všechna vozidla

– Servisní stanici na klimatizace podle příslušného návodu k obsluze uveďte do provozu ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Odšroubujte uzávěry servisních přípojek okruhu chladicího prostředku (viz okruh chladicího prostředku specifický pro vozidlo) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Připojte servisní stanici na klimatizace na okruh chladicího prostředku
⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .

– Zapněte servisní stanici na klimatizace, vakuujte okruh chladicího prostředku a proveďte kontrolu podtlaku.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Podtlak na konci procesu vakuování (běh vývěvy servisní stanice na klimatizace) musí mít hodnotu nižší než absolutní tlak 5 mbar. Pokud by během procesu vakuování neklesl tlak v okruhu chladicího prostředku pod 5 mbar, může to mít různé příčiny. Jako např. netěsnost v okruhu chladicího prostředku nebo ve vedení k servisní stanici na klimatizace, nastavena příliš krátká doba vakuování nebo vývěva servisní stanice na klimatizace nevytváří požadovaný podtlak.*
- *Absolutní tlak 5 mbar odpovídá např. při okolním tlaku 980 mbar podtlaku 975 mbar.*
- *Na konci kontroly podtlaku/nárůstu tlaku nesmí být tlak v okruhu chladicího prostředku vyšší než 20 mbar. Pokud by byl tlak během kontroly podtlaku/nárůstu tlaku vyšší než 20 mbar, zapne se vývěva a proces se zahájí znovu ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace. Pokud by ani po dvojnásobném zopakování procesu nezůstal tlak v okruhu chladicího prostředku pod 20 mbar, může to mít různé příčiny. Jako např. netěsnost v okruhu chladicího prostředku, netěsnost ve vedení od okruhu chladicího prostředku k servisní stanici na klimatizace, nebo v servisní stanici na klimatizace samotné, nastavena příliš krátká doba procesu vakuování či příliš dlouhá doba kontroly podtlaku/ nárůstu tlaku.*
- *Pokud je podezření, že okruh chladicího prostředku netěsní, odpojte servisní stanici na klimatizace a pokud možno ho nechte dlouho v klidu (např. nejméně 1 hod pro kontrolu těsnosti okruhu chladicího prostředku) ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*
- *V závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace se rovnou zobrazuje tlak v okruhu chladicího prostředku, ale může se stát, že aktuální tlak se zobrazuje jen tehdy, když pracuje vývěva ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace. Pokud by servisní stanice na klimatizace zobrazovala jen okolní tlak, je zobrazení tlaku v okruhu chladicího prostředku závislé na okolním tlaku při zapnutí (pokud je okolní tlak 980 mbar, podtlak 975 mbar odpovídá zbytkovému absolutnímu tlaku 5 mbar).*
- *Pokud byl okruh chladicího prostředku otevřen, mohlo do něj s okolním vzduchem vniknout i malé množství vlhkosti, v takovém případě je třeba 30 min vakuovat (tlak v okruhu chladicího prostředku před plněním nižší než 20 mbar).*
- *Pokud byl okruh chladicího prostředku odsát (pro kontrolu objemu náplně) a vakuuje se jen proto, aby se znovu naplnil (okruh chladicího prostředku nebyl otevřen a je těsný) stačí okruh chladicího prostředku vakuovat 5 min a pro kontrolu podtlaku/nárůstu tlaku nenastavovat žádnou či jen krátkou dobu (např. 1 min; v okruhu chladicího prostředku není vzduch a nevnikla do něj žádná vlhkost.*
- *V závislosti na množství oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku, stáří a počtu ujetých kilometrů vozidla, konstrukci okruhu chladicího prostředku atd. se i u těsného okruhu může stát, že kvůli chladicímu prostředku (případně i vlhkosti), která se vypařuje z oleje chladicího prostředku, během kontroly podtlaku stoupne určený absolutní tlak v okruhu chladicího prostředku nad určených 20 mbar. Pokud by tomu tak bylo, příp. proces ještě jednou zopakujte a/nebo příslušně přizpůsobte přednastavené doby.*

Tento dokument je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv užití tohoto dokumentu nebo jeho částí pro komerční účely i jeho zveřejnění bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s. porušuje zákon. Společnost ŠKODA AUTO a. s. vyvíjí vozidlo, jehož součástí mohou být jiné technické prvky, než jsou ty, které jsou popsány v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Pokud se ukazatel vakua nezmění (a tlak zůstane nižší než 20 mbar), je zařízení těsné a lze ho naplnit.

Poznámka

- *Aktuální tlak v okruhu chladicího prostředku se zobrazuje v závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace stále nebo až znovu po zapnutí např. funkce „vakuovat“ ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*
- *Delší doba vakua může způsobit, že chladicí prostředek odpařující se z oleje chladicího prostředku může během kontroly podtlaku způsobit nárůst absolutního tlaku v okruhu chladicího prostředku na 20 až 40 mbar. To znamená, že okruh chladicího prostředku je těsný, avšak v závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace může vést k chybnému zobrazení. Okruh chladicího prostředku příp. znovu vakuujte a ukazatel podtlaku sledujte delší dobu, až když podtlak přetrvává a jste si jisti, že okruh chladicího prostředku je těsný, lze zařízení naplnit.*

– Servisní stanicí na klimatizace naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 .

Pokud podtlak nepřetrvá nebo nelze vytvořit dostatečný podtlak, je třeba provést následující:

- Pokud tlak v okruhu chladicího prostředku po vakuování vzrůstá např. v důsledku chladicího prostředku odpařující se z oleje chladicího prostředku (nebo vlhkosti) jen pomalu, okruh chladicího prostředku ještě jednou vakuujte a ukazatel podtlaku sledujte delší dobu.

– Pokud si nejste jisti, že okruh chladicího prostředku je skutečně těsný, vakuujte ho ještě jednou a ukazatel podtlaku sledujte delší dobu. Okruh chladicího prostředku lze naplnit, až když se udrží podtlak.

– Jen pokud jste si vskutku jisti, že okruh chladicího prostředku je těsný, lze ho naplnit ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 .

Další postup, pokud je při vakuování zjištěna netěsnost:

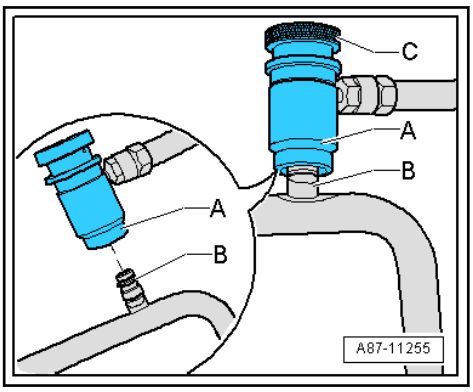
- Pokud existuje netěsnost v okruhu tak velká, že servisní stanice na klimatizace nemůže vytvořit dostatečný podtlak nebo se na ukazateli podtlaku již bezprostředně po vypnutí servisní stanice na klimatizace zobrazí, že vniká vzduch a podtlak se ztrácí:

– Netěsné místo na okruhu chladicího prostředku zjistěte následovně:

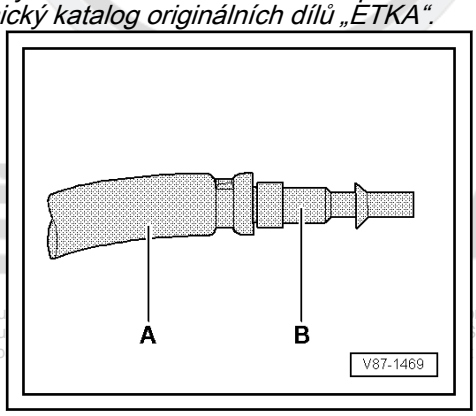
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Velkou netěsnost lze zjistit např. tím, že se v okruhu chladicího prostředku čistým a vysušeným stlačeným vzduchem nebo dusíkem vytvoří tlak max. 15 bar* *⇒ o1.6.7 kruhu chladicího prostředku stlačeným vzduchem nebo dusíkem“, Strana 96* *. Je-li netěsnost dostatečně velká, můžete na netěsných místech zjistit hluk, který tam vzniká únikem plynu.*
- *Stlačený vzduch nebo dusík vpravte přes servisní vývod -B-, ke kterému jste připojili adaptér rychlospojek -A- pro servisní vývody, do zavřeného prázdného okruhu chladicího prostředku.*

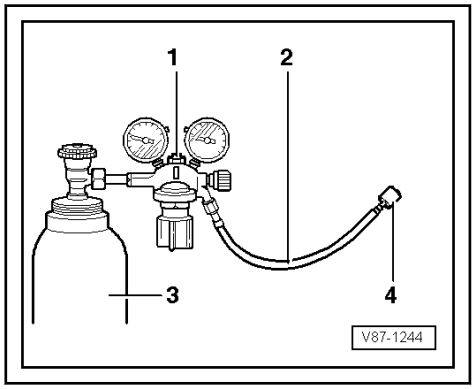


- *Kolečko -C- zašroubujte do adaptéru rychlospojky -A- jen natolik, aby byl ventil v servisní přípojce -B- bezpečně otevřen (ventil nepřetlačte).*
- *Adaptér rychlospojek pro servisní přípojky můžete připojit např. změněnou plnicí hadicí -A- (např. se závitem M12 x 1,5 -6G podle SAE J639) v závislosti na závitu na adaptéru rychlospojek a vhodným adaptérem -B- k dílenskému systému stlačeného vzduchu* *⇒ z3 ařízení a nástroje“, Strana 220* *. Z dílenského systému stlačeného vzduchu tak do okruhu chladicího prostředku klimatizace nepronikne žádná vlhkost, olej ani nečistota. Např. navíc použijte např. kombinovanou jednotku jemného filtru pro systém stlačeného vzduchu, odlučovač oleje, nečistot a vody stejný jako je běžné pro lakovací zařízení, ten namontujte mezi systém stlačeného vzduchu a plnicí hadici -A- ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*



Pomocí soustavy manometrů s redukčním ventilem pro dusík (maximální redukční tlak: 15 bar) -1- můžete tlakovou láhev na plyn -3- naplněnou dusíkem připojit plnicí hadicí -2- (např. se závitem M12 x 1,5 -6G podle SAE J639) k servisní přípojce (ke které jste připojili adaptér rychlospojek pro servisní přípojky) k uzavřenému okruhu chladicího prostředku
⇒ z3 ařízení a nástroje“, Strana 220 *.*

Chráneno au
části lze pou
v žádném příp
mercní účely i jeho
KODA AUTO a. s.
ŠKODA AUTO a. s.



– Pomalu zvyšujte tlak v okruhu chladicího prostředku na max. 15 bar.

POZOR!

Nebezpečí poranění dusíkem tryskajícím pod vysokým tlakem.

- ***Pro nádobu s dusíkem použijte redukční ventil.***

– Netěsné místo zjistíte podle hluku, který vydává plynu unikající v daném místě.

– Odstraňte netěsné místo.

– Vyprázdněte okruh chladicího prostředku a ještě jednou sledujte údaj podtlaku po dobu několika hodin. Okruh chladicího prostředku lze naplnit, až když se udrží podtlak.

♦ Existuje-li netěsnost o velikosti, kterou z vakuovaného okruhu neuniká skoro žádný nebo uniká jen velmi malé množství vzduchu a servisní stanice na klimatizace může vytvořit dostatečný podtlak (hodnota podtlaku po vypnutí servisní stanice na klimatizace neroste nebo roste jen velmi pomalu a tím ukazuje, že vzduch vniká jen malou netěsností a ztrácí se podtlak):

– Do okruhu naplňte 100 g chladicího prostředku a přístrojem na hledání netěsností pracujícím elektronicky najděte případná netěsná místa
⇒ n1.4.2 etěsností v okruhu chladicího prostředku elektronickým přístrojem pro hledání netěsností“, Strana 62
nebo naplňte chladicí prostředek s kontrastními UV látkami a netěsná místa okruhu chladicího prostředku najděte a odstraňte např. systémem pro hledání netěsností -VAS 6201A-
⇒ n1.4.3 etěsností UV systémem pro hledání netěsností“, Strana 64 .

– Příp. okruh chladicího prostředku vyprázdněte
⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 .

– Opravte okruh chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Vakuujte okruh chladicího prostředku a ještě jednou sledujte údaj podtlaku po dlouhou dobu. Okruh chladicího prostředku lze naplnit, až když podtlak přetrvává
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

Pokud se po vakuování okruhu mají provést práce na vozidle, pro které není servisní stanice na klimatizace zapotřebí:

– Odpojte servisní stanici na klimatizace od okruhu chladicího prostředku a vypněte ji

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části je povoleno pouze se souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123 .

Upozornění!

Nebezpečí poškození kompresoru klimatizace při podtlaku v okruhu chladicího prostředku.

- ***Nikdy nestartujte motor při podtlaku v okruhu chladicího prostředku.***

– Zajistěte, aby do naplnění okruhu chladicího prostředku nebylo možné startovat motor.

Pokud se má po vyprázdnění a vakuování okruh chladicího prostředku znovu naplnit
⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 .

2.6 Naplnění okruhu chladicího prostředku

Poznámka

- *Celkový objem náplně chladicího prostředku lze naplnit buďto do vysokotlaké strany (doporučeno) nebo do nízkotlaké strany, následuje popis naplnění okruhu chladicího prostředku vysokotlakou stranou.*
- *Objemy náplně chladicího prostředku a oleje chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*

- Pracovní postup je třeba zásadně provádět podle popisu v návodu k obsluze servisní stanice na klimatizace ⇒ Návody k obsluze servisní stanice na klimatizace.
- Před plněním chladicího prostředku je třeba zkorigovat množství oleje chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.
- Při plnění okruhu chladicího prostředku dbejte na to, aby servisní stanice na klimatizace stála na stejné úrovni jako vozidlo, jehož okruh chladicího prostředku se má naplnit (rozdíl max. 50 cm). Příliš velký rozdíl výšek může v závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace způsobit odchylky mezi zobrazeným a skutečně naplněným množstvím chladicího prostředku. Přesnost plnění servisní stanice na klimatizace se může změnit.
- Okruh chladicího prostředku je zcela smontován.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
[illegible] spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

– U vozidel s vysokonapěťovým systémem funkci „nezávislé klimatizace“ vypnout (deaktivovat) ⇒ návod k obsluze vozidla.

– Vypněte zapalování.

– Servisní stanici na klimatizace připojte k napájení.

– Zkontrolujte a příp. doplňte množství chladicího prostředku, množství oleje chladicího prostředku a množství UV aditiva pro hledání netěsností v servisní stanici na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Navíc u vozidel s elektricky ovládanými ventily v chladicím okruhu, které bez proudu nejsou otevřeny:

Poznámka

U vozidel s vysokonapěťovým systémem a přídavnými funkcemi klimatizace („provoz tepelného čerpadla“ nebo „chlazení vysokonapěťového akumulátoru“) mohou být v chladicím okruhu vestavěny ventily, které bez proudu nejsou otevřeny. Tyto ventily se např. otevírají a zavírají krokovými motory a po vypnutí zapalování již nejsou aktivovány. Pro úplné vyprázdnění, resp. správnou vakuaci nebo naplnění nesmí být žádné oblasti okruhu chladicího prostředku uzavřeny. Z tohoto důvodu se tyto ventily před těmito pracemi musí otevřít ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

– Prostřednictvím diagnostického testeru vozidla otevřete elektricky ovládané ventily, které jsou bez proudu uzavřeny ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

Všechna vozidla

– Servisní stanici na klimatizace podle příslušného návodu k obsluze uveďte do provozu ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Odšroubujte uzávěry servisních přípojek okruhu chladicího prostředku (viz okruh chladicího prostředku specifický pro vozidlo) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

– Připojte rychlospojky na servisních přípojkách okruhu chladicího prostředku
⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .

– Vakuujte okruh chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

– Určené množství chladicího prostředku, příp. doplňované množství oleje chladicího prostředku a množství UV aditiva pro hledání netěsností nastavte na servisní stanici na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace, ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.

– Na servisní stanici na klimatizace nastavte, že se chladicí prostředek má plnit přes vysokotlakou stranu ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Při plnění okruhu chladicího prostředku, přes nízkotlakou stranu se může nahromadit kapalný chladicí prostředek v kompresním prostoru kompresoru klimatizace.

– Pokud by bylo nutné, plnit okruh chladicího prostředku přes nízkotlakou stranu, protočte ručně kompresor klimatizace po naplnění ještě před prvním uvedením do provozu o 10 otáček (v případě nutnosti k tomu demontujte hnací řemen).

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Chladicí prostředek a olej chladicího prostředku se do okruhu chladicího prostředku plní přes vysokotlakou stranu.*
- *Pokud by u vozidla nebyla servisní přípojka na vysokotlaké straně okruhu chladicího prostředku, lze chladicí prostředek naplnit i přes servisní přípojku na nízkotlaké straně. K tomu ale vždy dodržte popsaný postup v Návodu k obsluze servisní stanice na klimatizace.*
- *Pokud u servisní stanice na klimatizace nelze nastavit směr plnění, vyšroubujte příp. kolečko adaptéru rychlospojky nízkotlaké strany (zavření).*

– Naplňte okruh chladicího prostředku určeným množstvím chladicího prostředku, příp. dodatečným množstvím oleje chladicího prostředku a stanoveným množstvím UV aditiva.

– Po naplnění uveďte klimatizaci do provozu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 a
⇒ k2.7 limatizace do provozu po naplnění“, Strana 121 .

Uvedení klimatizace s elektricky poháněným kompresorem klimatizace do provozu

– Pomocí funkce „Základní nastavení, záběh kompresoru“ řízeného vyhledávání závad uveďte kompresor klimatizace do provozu ⇒ Vozidlový diagnostický tester.

Navíc u vozidel s elektricky ovládanými ventily v chladicím okruhu, které bez proudu nejsou otevřeny:

– Prostřednictvím diagnostického testeru vozidla otevřete elektricky ovládané ventily, které jsou bez proudu uzavřeny, pro provoz klimatizace aktivaci těchto ventilů odblokujte přes příslušnou řídicí jednotku (pro otevření či zavření) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

Poznámka

U vozidel s vysokonapěťovým systémem a přídavnými funkcemi klimatizace („provoz tepelného čerpadla“ nebo „chlazení vysokonapěťového akumulátoru“) mohou být v chladicím okruhu vestavěny ventily, které bez proudu nejsou otevřeny. Tyto ventily se např. otevírají a zavírají krokovými motory a po vypnutí zapalování již nejsou aktivovány. Pro úplné vyprázdnění, správnou vakuaci a naplnění chladicího okruhu se ale nesmí zavřít žádný okruh, proto se před těmito pracemi musí tyto ventily otevřít. Po ukončení prací se ovládání těchto ventilů opět odblokuje přes příslušnou řídicí jednotku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

ŠKODA
Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho
cast lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

2.7 Uvedení klimatizace do provozu po naplnění

Poznámka

- *Pokud byl mechanicky poháněný kompresor klimatizace demontován, je třeba ho před prvním uvedením do provozu (při nebo po montáži např. před nasazením řemene) rukou protočit minimálně o cca 10 otáček, aby při prvním zapnutí neutrpěl škody způsobené rázem kapaliny (pokud by ve válci kompresoru klimatizace byl olej, při protočení dojde k jeho vytlačení ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Pokud byl elektricky poháněný kompresor klimatizace demontován, je třeba ho před prvním uvedením klimatizace do provozu, po naplnění kompresoru klimatizace pomocí funkce „Základní nastavení, záběh kompresoru“ řízeného vyhledávání závad uvést provozu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru. Tím se zabrání, aby kompresor klimatizace při prvním zapnutí neutrpěl žádná poškození způsobené např. rázem kapaliny (pokud by byl olej ve válci kompresoru klimatizace, bude vytlačen).*

Uvedení klimatizace s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace do provozu

- Zapněte zapalování.
- Klimatizaci nastavte na co nejnižší možný výkon (zvolte např. provozní režim „A/C vyp“).
- Vypněte ovládání kompresoru klimatizace (zvolte např. provozní režim „A/C vyp“).
- Spusťte motor s odpojeným kompresorem klimatizace (zvolte např. provozní režim „A/C vyp“).
- Vyčkejte, až se volnoběžné otáčky stabilizují.
- Zapněte kompresor klimatizace a zařízení alespoň 2 minuty provozujte s volnoběžnými otáčkami.
- V případě potřeby zkontrolujte tlaky v okruhu chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .
- Vypněte motor.
- Odpojte servisní stanicí na klimatizace od okruhu chladicího prostředku a vypněte ji ⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123 .

Uvedení klimatizace s elektricky poháněným kompresorem klimatizace do provozu

- Zapněte zapalování.
- Funkcí „Základní nastavení, záběh kompresoru“ řízeného vyhledávání závad uveďte kompresor klimatizace do provozu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.

Navíc u vozidel s elektricky ovládanými ventily v chladicím okruhu, které bez proudu nejsou otevřeny:

- Prostřednictvím diagnostického testeru vozidla otevřete elektricky ovládané ventily, které jsou bez proudu uzavřeny, pro provoz klimatizace aktivaci těchto ventilů odblokujte přes příslušnou řídicí jednotku (pro otevření či zavření)

Copyright ŠKODA AUTO a. s. Tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

Poznámka

U vozidel s vysokonapěťovým systémem a přídavnými funkcemi klimatizace („provoz tepelného čerpadla“ nebo „chlazení vysokonapěťového akumulátoru“) mohou být v chladicím okruhu vestavěny ventily, které bez proudu nejsou otevřeny. Tyto ventily se např. otevírají a zavírají krokovými motory a po vypnutí zapalování již nejsou aktivovány. Pro úplné vyprázdnění, správnou vakuaci a naplnění chladicího okruhu se ale nesmí zavřít žádný okruh, proto se před těmito pracemi musí tyto ventily otevřít. Po ukončení prací se ovládání těchto ventilů opět odblokuje přes příslušnou řídicí jednotku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

Všechny klimatizace s elektricky poháněným kompresorem klimatizace

– V případě potřeby po základním nastavení zkontrolujte tlaky v chladicím okruhu se servisní stanicí na klimatizace.

– U vozidel s vysokonapěťovým systémem funkci „nezávislé klimatizace“ vypněte (deaktivujte) ⇒ návod k obsluze vozidla.

– Vypněte zapalování.

– Odpojte servisní stanicí na klimatizace od chladicího okruhu a vypněte ji
⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123 .

Vozidla s elektricky poháněným kompresorem klimatizace

- Motor lze startovat, jen když je okruh chladicího prostředku zcela smontován.
- Hybridní režim je u vozidel s chlazením akumulátoru možný jen s naplněnou klimatizací, která nemá uloženu žádnou závadu, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.
- Elektricky poháněný kompresor klimatizace po namontování kompresoru klimatizace a následném naplnění chladicího okruhu nejdříve prostřednictvím funkce „záběh kompresoru“ základního nastavení uveďte do provozu. Pokud by se chladicí strojní olej při nevhodném skladování před montáží nahromadil v kompresním prostoru kompresoru klimatizace, hrozí poškození kompresoru klimatizace jiným způsobem ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.
- Elektricky poháněný kompresor klimatizace aktivujte jen s naplněným chladicím okruhem. Pokud by kompresor klimatizace běžel, když je okruh chladicího prostředku prázdný, hrozí poškození kompresoru klimatizace, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.

– Pro minimalizaci počtu automatických startů motoru během aktivní připravenosti k jízdě při kontrolních a měřicích pracích připojte na 12 V akumulátor vozidla nabíječku, podpůrný režim. Doporučené nabíječky, viz ⇒ Elektrická

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za kompletnost a správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

zařízení - všeobecné informace; opr. sk. 27; Akumulátor, kapitola „Nabíjení akumulátorů“.

– Při kontrolních a měřicích pracích, u kterých musí být aktivní připravenost k jízdě nebo zapnuto zapalování, nastavte volicí páku do polohy „P“, aktivujte parkovací brzdu, rozmístěte potřebné nářadí tak, aby nemohlo přijít do kontaktu s rotujícími díly motoru, a sami se nezdržujte, běží-li motor, v blízkosti rotujících součástí.

2.8 Vypnutí a odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku

– Ukončete plánované práce servisní stanicí na klimatizace.
– Vypněte zapalování.
– Vyšroubujte (uzavřete) kolečko na adaptéru rychlospojky.

POZOR!

Nebezpečí omrzlin od chladicího prostředku unikajícího pod tlakem.

Hrozí možné omrzliny kůže a dalších částí těla.

- *Používejte ochranné rukavice.*
- *Používejte ochranné brýle.*
- *Pokud při povolení kolečka uniká chladicí prostředek déle než 1 s z vedení chladicího prostředku, zašroubujte kolečko a vyměňte vadný ventil.*
- *Chladicí prostředek odsajte a okamžitě otevřete okruh chladicího prostředku.*
- *Pokud se do deseti minut od odsátí okruh chladicího prostředku neotevře, odsajte chladicí prostředek znovu. Při dodatečném vypařování může v okruhu chladicího prostředku vznikat tlak.*

ŠKODA
Tento dokument je určen pro soukromé a komercní ucely i jeho
tisk je povolen pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Odlišná provedení servisních spojek

- U jednoho provedení servisních spojek se prostor mezi ventilem v servisní přípojce okruhu chladicího prostředku a ventilem v servisní spojce při vyšroubování kolečka odvětrá ven. U těchto servisních spojek se při vyšroubovávání kolečka servisní spojky nejdříve uzavře ventil v servisní přípojce vozidla a ventil v servisní spojce k plnicí hadici k servisní stanici na klimatizace. Při dalším vyšroubovávání se pak dalším ventilem eliminuje tlak, který je ještě v prostoru mezi oběma ventily (cca 2 cm^3 chladicího prostředku). Pokud některý z těchto dvou ventilů (ventil na servisní přípojce vozidla nebo ventil v servisní spojce k plnicí hadici) nezavíral správně, mohl by uniknout všechen chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku vozidla nebo z plnicí hadice.
- U jiného provedení servisních spojek se prostor mezi ventilem v servisní přípojce okruhu chladicího prostředku a ventilem v servisní spojce při vyšroubování kolečka neodvětrá ven. U tohoto provedení je k dispozici ventil, který je u otevřené servisní spojky uzavřen, takže je možné vyrovnání tlaků mezi prostorem k ventilu v servisní přípojce okruhu chladicího prostředku a plnicí hadicí připojenou na servisní spojce. U tohoto provedení neunikne při zašroubování kolečka servisní spojky zpět žádný chladicí prostředek, proto se zde před rozpojením servisní spojek

musí chladicí prostředek z plnicích hadic odsát zpět do servisní stanice na klimatizace. Pokud se zde např. po tlakové zkoušce nebo naplnění okruhu chladicího prostředku získá zpět větší množství chladicího prostředku (více než cca 50 g) poukazuje to na to, že případně netěsní ventil v některé servisní přípojce okruhu chladicího prostředku a chladicí prostředek uniká z okruhu chladicího prostředku vozidla (odsajte chladicí prostředek a vyměňte vadný ventil).

Před odsátím chladicího prostředku z plnicích hadic zpět do servisní stanice na klimatizace vyšroubujte kolečka obou servisních spojek až na doraz.

Poznámka

- *V servisní stanici na klimatizace je funkce, kterou ji lze při vypnutí uvést do definovaného provozního stavu. Touto funkcí se veškerý chladicí prostředek z plnicích hadic odsaje zpět do servisní stanice na klimatizace.*
- *Pokud by při aktivaci této funkce nebyla kolečka obou servisních spojek vyšroubována, lze případně chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku vozidla odsát.*

– Podle příslušného návodu k obsluze odsajte chladicí prostředek servisní stanicí na klimatizace z obou plnicích hadic ⇒ Návody k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Poznámka

- *Pokud by u servisní stanice na klimatizace se servisní spojkou, u které se tlak neeliminuje ven, trval tento postup déle než 2 min nebo bylo odsáto větší množství chladicího prostředku, poukazuje to na závadu ventilu v servisní přípojce.*
- *Pokud by u servisní stanice na klimatizace se servisní spojkou, u které se tlak eliminuje ven, trval tento postup déle než 2 min, poukazuje to na závadu ventilu v servisní spojce.*

ŠKODA
autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Nechtěné vysátí okruhu chladicího prostředku vozidla.

– Nejdříve vyšroubujte kolečka na adaptéru rychlospojky (zavření).

– Potom odsajte chladicí prostředek servisní stanicí na klimatizace z obou plnicích hadic.

– Vypněte servisní stanici na klimatizace (a příp. odpojte napájení) ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Odpojte rychlospojky na servisních přípojkách okruhu chladicího prostředku.

– Našroubujte uzávěry servisních přípojek (viz okruh chladicího prostředku specifický pro vozidlo) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

2.9 Naplnění chladicího prostředku do zásobní nádržky

– Dodanou láhev s chladicím prostředkem R1234yf připojte servisní spojkou nízkotlaké strany k servisní stanici na

klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Servisní stanicí na klimatizace proveďte analýzu plynů plněného chladicího prostředku (z dodané láhve) ⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

• Pracovní postup je třeba zásadně provádět podle popisu v návodu k obsluze vaší servisní stanice na klimatizace ⇒ Návody k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Upozornění!

Nebezpečí exploze při přeplnění nádobky chladicího prostředku.

Chladicí prostředek se může roztáhnout a nádobka chladicího prostředku prasknout v důsledku přeplnění.

- *Použijte nádobku chladicího prostředku s pojistným ventilem.*
- *Nikdy nepřekračujte přípustný objem náplně nádobky chladicího prostředku.*

Poznámka

V závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace a prováděných pracích musí být určité minimální množství chladicího prostředku, oleje chladicího prostředku a UV aditiva pro hledání netěsností v příslušných zásobních nádobkách servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

ŠKODA
ní účely i jeho
ŠKODA AUTO a. s.
nt ŠKODA AUTO a. s.

2.10 Vyprázdnění servisní stanice pro klimatizace

Poznámka

- *Pokud je nutné vyprázdnit servisní stanici na klimatizace (např. protože byl nasát znečištěný chladicí prostředek), je třeba vyměnit všechny filtry a vysoušeč (filtry a vysoušeč vyjímejte ze vzduchotěsně uzavřeného přepravního obalu až bezprostředně před montáží, aby navlhly co nejméně).*
- *Pokud je nutné vyprázdnit servisní stanici na klimatizace (např. protože je třeba provést určité práce na servisní stanici na klimatizace a chladicí prostředek, které je ze servisní stanice na klimatizace odsát nebo se má odsát odpovídá specifikacím (není znečištěn), lze ho příp. naplnit do recyklační láhve a následně použít ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*
- *Láhve chladicího prostředku, které se plní znečištěným nebo použitým chladicím prostředkem, jsou známy pod označením „Recyklační láhve“ nebo „R-láhve“.*
- *Recyklační láhve před prvním plněním chladicím prostředkem zásadně vakuujte (láhve, ve kterých je vzduch, se nesmí plnit chladicím prostředkem).*
- *Různé druhy chladicího prostředku se nesmějí vzájemně míchat (směsi chladicích prostředků se nesmějí znovu zpracovávat, ale musejí se zlikvidovat). Pokud není zřejmé složení obsahu láhve, sdělte to zhotoviteli / likvidátoru chladicího prostředku*
  ⇒ z2.13 nečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci“, Strana 133 .

Upozornění!

Nebezpečí exploze při přeplnění nádobky chladicího prostředku.

Chladicí prostředek se může roztáhnout a nádobka chladicího prostředku prasknout v důsledku přeplnění.

- ***Použijte nádobku chladicího prostředku s pojistným ventilem.***
- ***Nikdy nepřekračujte přípustný objem náplně nádobky chladicího prostředku.***

Pro vyprázdnění vaší servisní stanice na klimatizace jsou různé možnosti, dbejte na návod k obsluze servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Chladicí prostředek vyprazdňované servisní stanice na klimatizace naplňte do jiné servisní stanice na klimatizace, přitom dbejte na návod k obsluze servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace a
  ⇒ z2.13 nečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci“, Strana 133 .

Tento dokument je pouze pro vnitřní potřebu uživatelů ŠKODA a pro komerční účely i jeho
části nesmí být bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s. zveřejněny nebo jinak zpřístupněny třetím osobám. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

2.11 Vyčištění elektricky poháněného kompresoru klimatizace

Vozidla s vysokonapěťovým systémem

Při všech pracích na vozidlech s vysokonapěťovým systémem dodržujte dodatečné varovné pokyny pro tato vozidla ⇒ opr. sk. 00; Bezpečnostní pokyny; Bezpečnostní opatření při pracích na vysokonapěťovém systému.

Pokud jsou práce v blízkosti součástí vysokonapěťového systému nutné, proveďte vizuální kontrolu poškození vysokonapěťových součástí i vedení a dbejte na varovné pokyny ⇒ opr. sk. 00; Bezpečnostní pokyny.

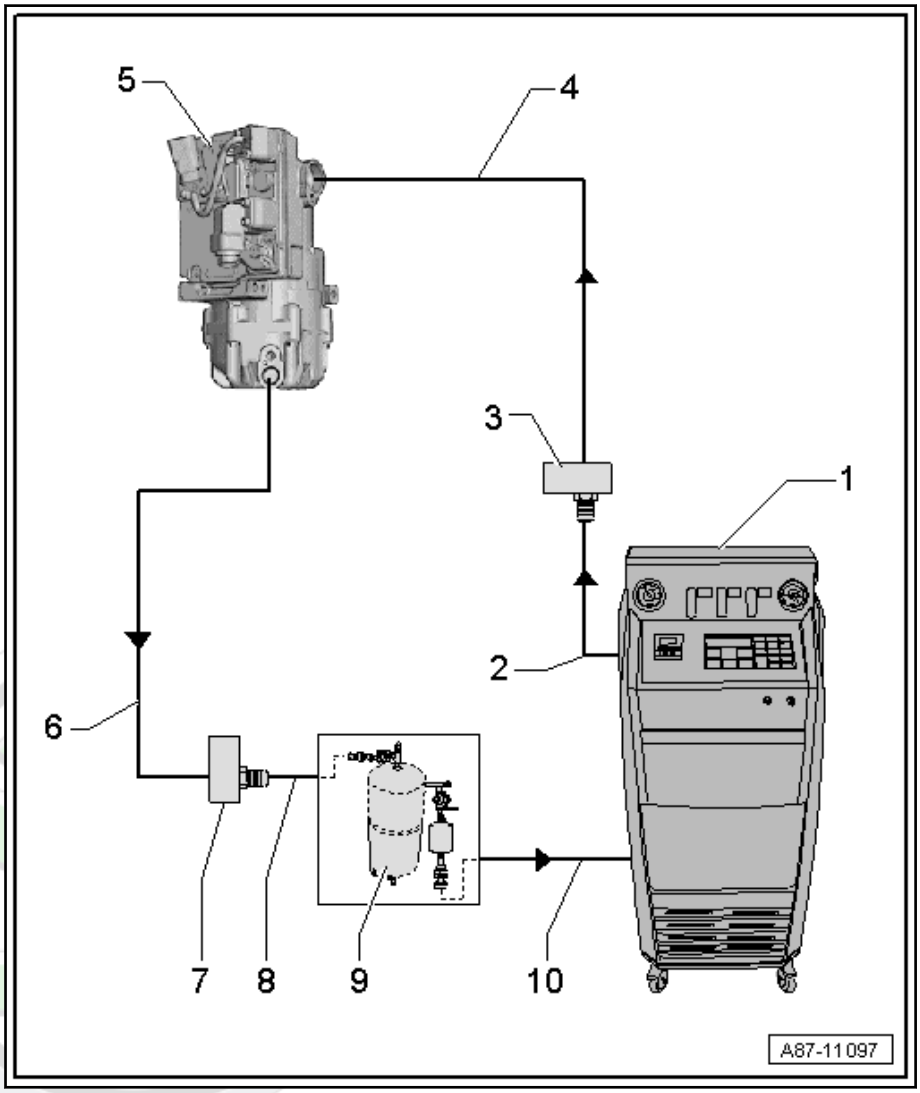
Pokud jsou nutné práce na součástech vysokonapěťového systému, uveďte vysokonapěťový systém do beznapěťového stavu ⇒ opr. sk. 93; Odpojení vysokonapěťového systému od napětí a „Dbejte na obecné varovné pokyny pro práce na vysokonapěťovém systému“ ⇒ opr. sk. 00; Bezpečnostní pokyny; Bezpečnostní opatření při pracích na vysokonapěťovém systému.

Propláchnutí kompresoru klimatizace

Poznámka

- *U elektricky poháněného kompresoru klimatizace chladicí strojní olej nelze vylít (nemá výpustný šroub oleje), kvůli konstrukci nelze vylít žádný olej*
- *U elektricky poháněného kompresoru klimatizace je třeba chladicí strojní olej odstranit vypláchnutím ve směru toku (vypláchnutí proti směru toku není kvůli vestavěným ventilům možné).*
- *Pro vypláchnutí kompresor klimatizace umístěte tak, aby přípojka vedení chladicího prostředku vysokotlaké strany byla co nejníže.*

ŠKODA
Tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
KODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
ost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.



1 - servisní stanice na klimatizace

- ❑ S elektronikou a proplachovacím programem např. servisní stanice na klimatizace s proplachovacím zařízením
  ⇒ Elektronický katalog dílů „ETKA“.
- ❑ Pokud se k propláchnutí použije servisní stanice na klimatizace bez proplachovacího programu, je třeba provést postup ručně (vakuujte, propláchněte 4-krát vždy minimálně se 2 kg chladicího prostředku a chladicí prostředek zase odsajte, vakuujte).

2 - hadičky chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace

- ❑ Od vysokotlaké strany servisní stanice na klimatizace (většinou červeně zbarvené) k přípojce nízkotlaké strany kompresoru klimatizace na chladicím okruhu (větší průměr)

3 - připojovací adaptér nízkotlaké strany na kompresoru klimatizace

- ❑ odlišná provedení závisí na vozidle ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92
- ❑ Mezi hadicí chladicího prostředku -2- a adaptérem -3- je třeba použít adaptér -VAS 6338/48-.
- ❑ Z Sada adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1-

4 - vedení chladicího prostředku

- ❑ K připojení kompresoru klimatizace na adaptér ⇒ pozice 3 (Strana 128)

5 - Elektricky poháněný kompresor klimatizace

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
část umožňuje pouze za úplného souhlasu vlastníka tohoto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- ❑ Kompresor klimatizace se vyplachuje ve směru toku (od vstupu na nízkotlaké straně k výstupu na vysokotlaké straně)
- ❑ Aby se vypláchlo pokud možno co nejvíc chladicího strojního oleje, je třeba umístit kompresor klimatizace tak, aby výstup na vysokotlaké straně byl pokud možno co nejníže

Poznámka

- ♦ *V závislosti na kompresoru klimatizace lze do nového kompresoru klimatizace naplnit větší množství chladicího strojního oleje (viz štítek výrobce na kompresoru klimatizace a ⇒ n5.2 áplně oleje chladicího prostředku“, Strana 16).*

- *U nového kompresoru klimatizace naplněného více než 150 cm³, před výplachem vylijte pokud možno co nejvíc chladicího strojního oleje.*
- *Zdůvodnění: V závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace může být množství oleje, které lze v jednom pracovním kroku odloučit, omezeno.*

Poznámka

Pokud se čistý chladicí strojní olej vyleje z nového kompresoru klimatizace do nové čisté nádoby, která se následně vzduchotěsně uzavře, lze ho opět použít k doplnění množství chladicího strojního oleje v okruhu.

6 - vedení chladicího prostředku

- ❑ K připojení kompresoru klimatizace na adaptér ⇒ pozice 7 (Strana 129)
- ❑ K sestavení vyplachovacího okruhu použijte např. vedení chladicího prostředku s číslem dílu 7L6 820 721 BF ⇒ Elektronický katalog dílů „ETKA“

7 - připojovací adaptér vysokotlaké strany na kompresoru klimatizace

- ❑ odlišná provedení závisí na vozidle ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92
- ❑ Z Sada adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1-

8 - plnicí hadice proplachovacího zařízení okruhů chladicího prostředku

- ❑ od vývodu k vysokotlaké straně kompresoru klimatizace na okruhu chladicího prostředku (menší průměr) ke vstupu proplachovacího zařízení okruhů chladicího prostředku

9 - Proplachovací zařízení okruhů chladicího prostředku

- ❑ Různá provedení a odlišná konstrukce proplachovacího zařízení chladicích okruhů ⇒ Elektronický katalog dílů „ETKA“(Nástroje; Servisní přípravky / nástroje; Klimatizace / topení).
- ❑ S filtrem, sklíčkem, pojistným ventilem, vyhříváním, nádržkou chladicího prostředku atd. (v závislosti na provedení).
- ❑ V závislosti na konstrukci servisní stanice na klimatizace a proplachovacího zařízení okruhů chladicího prostředku může být na výstupu a případně také na vstupu proplachovacího zařízení přípojka servisní spojky okruhů chladicího prostředku. Pokud je na výstupu proplachovacího zařízení namontována servisní přípojka s ventilem, musí být tento ventil v případě připojení servisní spojky zcela otevřen. Ne zcela otevřený ventil představuje zúžení.
- ❑ Pokud je na vstupu proplachovacího zařízení přípojka servisní spojky, je třeba vstup předělat tak, aby bylo možné přímo připojit hadici chladicího prostředku vedoucí od vozidla.

Poznámka

Servisní spojka a ventil na vstupu proplachovacího zařízení představuje zúžení, které brání toku chladicí kapaliny z vozidla do proplachovacího zařízení.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho ... nost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

10 - hadičky chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace

- ❑ Od nízkotlaké strany servisní stanice na klimatizace (většinou modře zabarvené) k výstupu proplachovacího zařízení okruhů chladicího prostředku.

2.12 Vyčištění okruhu chladicího prostředku

– Přípravné práce před čištěním (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)
⇒ p1.6.2 ráce před čištěním okruhu chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)“, Strana 85 .

– Zkontrolujte množství chladicího prostředku v servisní stanici na klimatizace, musí obsahovat dostatečné množství chladicího prostředku R1234yf ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Vyprázdněte nádobku na starý olej servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Přívodní hadici (vysokotlaká strana) servisní stanice na klimatizace připojte pomocí adaptéru na nízkotlaké vedení ke kompresoru klimatizace (vedení s větším průměrem)
⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92 .

– Připojte zpětnou hadici (nízkotlaká či sací strana) servisní stanice na klimatizace na vývod proplachovacího zařízení.

– Vstup proplachovacího zařízení připojte pomocí adaptéru na vysokotlaké vedení ke kompresoru klimatizace (vedení s menším průměrem)
⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92 .

♦ principiální schémata zapojení různých proplachovacích okruhů ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83

♦ adaptér pro sestavení proplachovacích okruhů
⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Součásti se téměř vždy proplachují proti směru toku chladicího prostředku při provozu klimatizace ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .*
- *Při proplachování nečistoty z okruhu chladicího prostředku vniknou do proplachovacího zařízení a do servisní stanice na klimatizace, kde jsou zachyceny tam zabudovanými filtry a vysoušeči. V závislosti na znečištění je třeba tyto součásti vyměnit podle návodu k obsluze servisní stanice na klimatizace, resp. proplachovacího zařízení v kratších intervalech než je tam uvedeno ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*
- *Filtr proplachovacího zařízení je třeba, v závislosti na druhu a míře znečištění proplachovaných okruhů chladicího prostředku, měnit nejpozději po 5 až 10 proplachovacích cyklech (propláchnutých vozidlech). Pokud se proplachuje silně znečištěný okruh chladicího prostředku (olej chladicího prostředku z okruhu chladicího prostředku je černý a viskózní nebo jsou v okruhu chladicího prostředku špony), je třeba po propláchnutí okruhu chladicího prostředku vyměnit filtr. U takto silně znečištěného okruhu je kromě toho vhodné okruh chladicího prostředku ještě jednou propláchnout po výměně filtru.*
- *V závislosti na druhu znečištění se špína (starý olej chladicího prostředku a oděr z kompresoru klimatizace) ukládá na sklíčku proplachovacího zařízení. Sklíčko příp. po propláchnutí vyčistěte a pro kontrolu okruh chladicího prostředku ještě jednou propláchněte (jeden průběh je pak dostatečný).*
- *Kapalný chladicí prostředek nemůže být veden potřebnou rychlostí skrz expanzní ventil, škrticí ventil a těleso vysoušeče do určité nádobky kapaliny, tyto součásti je proto třeba demontovat a příp. nahradit adaptérem ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Adaptér pro připojení servisní stanice na klimatizace a pro přemostění určitých součástí okruhu chladicího prostředku ⇒ p1.6.5 ro sestavení proplachovacích okruhů“, Strana 92 .*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho [illegible] Společnost ŠKODA AUTO a. s. [illegible] Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Proveďte proces propláchnutí (postup se provede automaticky podle programu servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace)

– Zapněte servisní stanici na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Na servisní stanici na klimatizace zvolte proplachovací program ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Propláchněte okruh chladicího prostředku (jeden proplachovací cyklus se 4 proplachy trvá cca 1 až 1,5 hod) ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Poznámka

- *Postup procesu proplachování*
  ⇒ č1.6.3 ištění okruhu chladicího prostředku“, Strana 88 .
- *Proces proplachování je třeba zásadně provádět podle návodu k obsluze servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.*
- *V závislosti na provedení servisní stanice na klimatizace obsahuje nádobka na starý olej jen 125 cm ^{3} oleje chladicího prostředku, má-li se propláchnout zařízení s větším množstvím oleje chladicího prostředku, může být po prvním propláchnutí proplachovacího cyklu nutné nádobku na starý olej vyprázdnit.*
- *Sledujte chladicí prostředek proudící z okruhu chladicího prostředku zpět do servisní stanice na klimatizace, teprve když přes sklíčko proplachovacího zařízení proudí do servisní stanice na klimatizace chladicí prostředek čirý a zcela bezbarvý, je okruh chladicího prostředku vyčištěn.*
- *Při proplachování se z okruhu chladicího prostředku vymyje veškerý olej chladicího prostředku (až na nepatrné zbytky např. ve výparníku, které lze zanedbat).*
- *Je-li znečištění zvláště silné, může být nezbytné provést proplachovací proces dvakrát (dva proplachovací cykly vždy se 4 proplachy).*

– Po ukončení proplachovacího procesu zkontrolujte sklíčko nebo sklíčka proplachovacího zařízení. Jsou-li znečištěna, vyčistěte je příp. podle návodu k obsluze proplachovacího zařízení, resp. servisní stanice na klimatizace a pro kontrolu proveďte ještě jednou proplachovací proces (postačuje jeden proplach trvající cca 30 min) ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

– Zkontrolujte tlak v okruhu chladicího prostředku; v okruhu chladicího prostředku nesmí být přetlak (příp. ještě jednou krátce vakuujte).

– Demontujte přípojky k servisní stanici na klimatizace vozidla (v okruhu chladicího prostředku nesmí být žádný přetlak).

– Vyměňte tyto pro vozidlo specifické součásti (expanzní ventil a nádobku kapaliny, resp. těleso vysoušeče v nádobce kapaliny, sítko) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

– V závislosti na závadě vyměňte kompresor klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“ nebo z demontovaného kompresoru klimatizace vylejte zbytek oleje chladicího prostředku ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a opět naplňte určeným množstvím nového oleje chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.

Poznámka

- *V náhradním kompresoru klimatizace je stanovené určité množství oleje chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Pokud se kompresor klimatizace nemá vyměnit, musíte doplnit množství oleje chladicího prostředku do kompresoru klimatizace podle předepsaného plnicího množství (olej chladicího prostředku vylejte a předepsané množství opět vpravte do kompresoru klimatizace nebo okruhu chladicího prostředku) ⇒ d1.5 ílů", Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*

– Okruh chladicího prostředku opět kompletně smontujte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Okruh chladicího prostředku podle specifikace vakuujte a naplňte ⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku", Strana 112 , ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku", Strana 118 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.

– Podle specifikace uveďte klimatizaci do provozu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ k2.7 limatizace do provozu po naplnění", Strana 121 .

Upozornění: Autorská práva na tento dokument, kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za pravdivost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

2.13 Naplnění znečištěného chladicího prostředku do recyklační láhve pro analýzu, úpravu nebo likvidaci

Poznámka

- *Aby bylo možné přemístit znečištěný chladicí prostředek samostatně bez příslušných přístrojů do vakuované recyklační láhve, musí být silně podchlazen.*
- *Pro ochlazení vakuované recyklační láhve použijte izolovanou nádobu a suchý led.*
- *Suchý led je čistý oxid uhličitý (CO_2), přechází z pevného přímo do plynného stavu při -78 °C.*
- *Většina plynů, které se používají jako chladicí prostředek, má při velmi nízkých teplotách už jen nízký tlak par (při -50 °C nižší než 0,6 bar absolutního tlaku). Pokud se připojí hluboce zchlazená recyklační láhev k okruhu chladicího prostředku, chladicí prostředek v chladné recyklační láhvi zkapalní a tlak v okruhu chladicího prostředku klesne pod úroveň okolního tlaku ⇒ t6.1.3 laku par chladicího prostředku", Strana 19 .*
- *Běžné recyklační láhve jsou obvykle ze standardní konstrukční oceli, která však není vždy určena pro nízké teploty (zde až -78 °C), proto použijte recyklační láhve schválené pro tento účel a láhev nechte pomalu zahřívat na teplotu okolí (např. odstavením izolované nádoby s recyklační lahví na bezpečné dobře větrané místo, na němž se suchý led může bezpečně vypařovat).*

Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky

- 10 kg běžného suchého ledu (jako pelety nebo granulát)

- Vakuovaná recyklační láhev pro znečištěné R1234yf, která je vhodná pro hluboké teploty (např. s přípustným objemem náplně větším než 3,0 kg), běžně dostupná u dodavatelů plynů. Nepoužívat recyklační láhve ze slitin lehkých kovů z důvodu možných chemických reakcí se složkami chladicího prostředku.
- Odsávací zařízení (pro chladicí prostředek R1234yf) - box na suchý led - nebo běžně dostupný (např. odsávací zařízení -VAS 581 007-, jednotka odsávací -VAS 581 011-)
- Přípojka láhve s těsněním (pro připojení plnicí hadice k recyklační láhvi W 21,8 x 1/14 LH vlevo a M 12 x 1,5-6G podle SAE J639) - nebo běžně dostupná
- Plnicí hadice pro chladicí prostředek R1234yf (plnicí hadice 2 m s vnějším závite M12 x 1,5-6G podle SAE J639) - nebo běžně dostupná
- Servisní spojka NT strany podle SAE J639 - běžně dostupná

Poznámka

Suchý led se vypařuje při okolní teplotě i z izolované nádoby (v závislosti na okolních podmínkách cca 20 až 30 % za den). Proto objednejte suchý led, až když budou všechny ostatní nástroje k dispozici a práci lze provést bezprostředně po obdržení suchého ledu (suchý led tak např. neobjednávejte na pátek, pokud se v sobotu a neděli nepracuje).

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí omrzlin a udušení způsobených suchým ledem.

Jsou možné omrzliny kůže a dalších částí těla a v plynném stavu udušení.

- ***Používejte ochranné rukavice.***
- ***Používejte ochranné brýle.***
- ***Se suchým ledem pracujte jen v dobře větraných prostorách.***
- ***Nikdy nepracujte v blízkosti východů ze sklepů nebo jiných níže položených místech.***

Upozornění!

Nebezpečí exploze v důsledku chybně skladovaného suchého ledu.

Při vypařování suchého ledu roste tlak v nádobě. Nevhodné nádoby mohou vybuchnout.

- ***Suchý led přepravujte a skladujte jen v určených nádobách.***

Přelití chladicího prostředku do podchlazené recyklační láhve

- Všechny nutné nástroje, přístroje a suchý led k dispozici v dostatečném množství.

– Odstraňte plombu recyklační láhve a odšroubujte uzávěr z přípojky.

ŠKODA
Všechna práva vyhrazena. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Recyklační láhve obdržíte od svého dodavatele plynů většinou již ve vakuovaném stavu.*
- *Pokud by recyklační láhev nebyla vakuovaná, vakuujte ji příp. vývěvou nebo servisní stanicí na klimatizace.*
- *Recyklační láhve jako takové jsou jednoznačně označeny, oproti dodávaným láhvím s chladicím prostředkem nemají zpětný ventil a tak je lze plnit.*
- *Pokud by se v recyklační láhvi naměřil absolutní tlak vyšší než 100 mbar ale nižší než 900 mbar, vakuujte ji vývěvou (nebo servisní stanicí na klimatizace, zbytkový tlak nižší než 50 mbar)* *⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku", Strana 112* .
- *Pokud by byl v recyklační láhvi naměřen tlak vyšší než 900 mbar, existuje několik možností. Ruční uzavírací ventil byl otevřen a už nebyl správně uzavřen nebo byla recyklační láhev již použita k přechodnému uskladnění chladicího prostředku a následně nesprávně vakuována* *⇒ s2.10 ervisní stanice pro klimatizace", Strana 126* *(vakuujte recyklační láhev). Netěsnou recyklační láhev vraťte dodavateli.*

– Připojte vakuometr (nebo servisní stanici na klimatizace) k recyklační láhvi.

– Opatrně otevřete ruční uzavírací ventil recyklační láhve pro kontrolu vakua a zkontrolujte vakuum v láhvi.

– V případě nutnosti vakuujte recyklační láhev servisní stanicí na klimatizace.

• Zbytkový tlak v recyklační láhvi nižší než 10 mbar absolutního tlaku.

Poznámka

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
[illegible] souhlasu spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
[illegible] za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- *Recyklační láhve jsou již vakuovány dodavatelem, avšak během skladování nelze vždy zajistit, že v nich vakuum zůstane.*
- *Aby bylo možné při analýze znečištěného chladicího prostředku jednoznačně stanovit druh a rozsah znečištění přelitého chladicího prostředku, je třeba recyklační láhev před začátkem přelévání vakuovat na zbytkový tlak nižší než 50 mbar.*

– Vypněte zapalování/deaktivujte pohotovost k jízdě.

– Pro dobré větrání pracoviště zapněte dodatečné dílenské větrací systémy, pokud jsou k dispozici.

– Vhodným adaptérem připojte plnicí hadici na vakuovanou recyklační láhev.

Upozornění!

Nebezpečí exploze při přeplnění nádobky chladicího prostředku.

Chladicí prostředek se může roztáhnout a nádobka chladicího prostředku prasknout v důsledku přeplnění.

- *Použijte nádobku chladicího prostředku s pojistným ventilem.*
- *Nikdy nepřekračujte přípustný objem náplně nádobky chladicího prostředku.*

Poznámka

Pokud se znečištěný chladicí prostředek např. ze servisní stanice na klimatizace naplní do recyklační láhve, musí se většinou kvůli většímu množství zajistit, že se recyklační láhev nepřeplní. Recyklační láhev použijte s dostatečně velkým přípustným objemem náplně a při přelévání zajistěte vážením, že se nepřekročí maximální přípustný objem náplně.

POZOR!

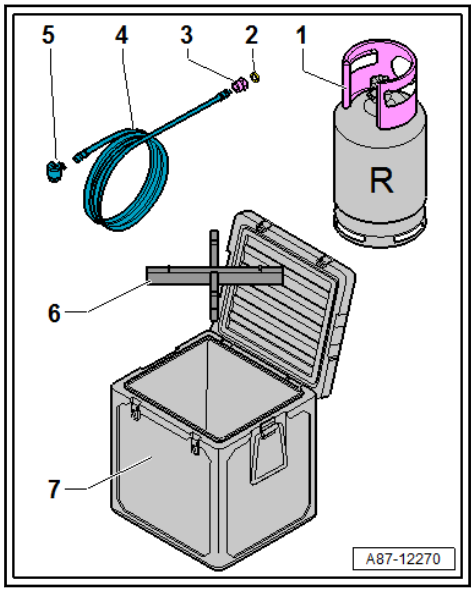
Při smíchání plynů neznámého složení mohou probíhat různé chemické reakce.

Hrozí poranění.

- *Nikdy nesměšujte chladicí prostředky různého původu.*

Tento dokument je určen pouze pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

– Servisní spojku pro chladicí médium R1234yf , poz -5- připojte na plnicí hadičku -4-.



– Plnicí hadičku -4- s přípojkou láhví -3- (a těsněním -2-) připojte na recyklační láhev -1-.

– Postavte rozpěrku -6- do izolované nádoby -7-.

– Pokryjte dno izolované nádoby -7- suchým ledem.

– Recyklační láhev -1- postavte do izolované nádoby -7-.
– Izolovanou nádobu -7- naplňte suchým ledem.
– Recyklační nádobu -1- chlaďte suchým ledem cca 15 min.
– Recyklační láhev -1- připojte servisní spojkou -5- na přípojku servisní stanice na klimatizace (nebo chladicí okruh vozidla).
– Otevřete ruční uzavírací ventil recyklační láhve -1-.

Poznámka

Recyklační láhve jsou určeny pro mezinárodní používání, a proto „O“ na kolečku znamená „Open“ (pro otevření ventilu láhve) a nikoliv „O“ (nula pro zavřeno).

– Připojte tlakoměr na okruh chladicího prostředku (použijte ukazatel tlaku servisní stanice na klimatizace) a zkontrolujte tlak v okruhu chladicího prostředku.
– Opatrně otevřete servisní spojku -5- k recyklační láhvi a nechte chladicí kapalinu pomalu proudit do recyklační láhve -1-.
– Vyčkejte, dokud chladicí prostředek v recyklační láhvi -1- nezkapalní (sledujte ukazatel tlaku připojeného tlakoměru).

Poznámka

- *Při vyprazdňování okruhu chladicího prostředku můžete např. použít vlastní tlakoměr nebo ukazatel tlaku své servisní stanice na klimatizace.*
- *Pokud je zobrazený tlak po 60 min nižší než 0,3 bar absolutního tlaku, můžete předpokládat, že veškerý chladicí prostředek v recyklační láhvi zkapalněl.*
- *Úplné odpaření znečištěného chladicího prostředku z okruhu chladicího prostředku trvá určitou dobu, po 60 min můžete předpokládat, že veškerý chladicí prostředek je odpařen.*

– Zavřete servisní spojku -5- a ruční uzavírací ventil recyklační láhve -1-.
– Odmontujte plnicí hadici -4- a přípojku -3- a uzavřete přípojku recyklační láhve uzávěrem.

POZOR!

Nebezpečí prasknutí recyklační láhve při opakovaném působení rázů a úderů v hluboko zchlazeném stavu!

- ***Zamezte působení rázů a úderů v hluboko zchlazeném stavu.***
- ***Recyklační láhve, které byly v hluboko zchlazeném stavu vystaveny úderům, nesmí být opět použity.***
- ***Je nutné o tom informovat dodavatele recyklační láhve a odsouhlasit s ním další postup.***

– Kompletně vyplňte papíry nutné pro analýzu, zpracování (nebo likvidaci) znečištěných chladicích prostředků (doklad o likvidaci, osvědčení o předání atd.).

Tento text je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv jeho použití kromě a komerční účely i jeho části je povoleno pouze s výslovným souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za úplnost, aktualnost a správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Všechny informace a dokumenty nutné pro analýzu, zpracování (nebo likvidaci) obdržíte od svého zpracovatele / likvidátory plynů.*
- *K recyklační láhvi je přiložen formulář, který je třeba příslušně vyplnit a připevnit na recyklační láhvi.*
- *Pokud by nebylo možné zvážit recyklační láhev před a po naplnění znečištěným chladicím prostředkem, lze pro dotčené vozidlo udat určený objem náplně jako množství chladicího prostředku, kterým byla naplněna recyklační láhev. Je to přípustné, protože recyklační láhev se plní množstvím chladicího prostředku jednoho vozidla.*

– Izolovanou nádobu s recyklační láhví a suchým ledem odložte na bezpečné, dobře větrané místo mimo budovu.
– Otevřete nebo odstraňte víko izolované nádoby -7- a nechte suchý led vypařovat.
– Vyjměte recyklační láhev z nádoby se suchým ledem.
– Umístěte recyklační láhev na vhodné místo k uskladnění až do vyzvednutí zpracovatelem / likvidátorem plynu.
– Okruh chladicího prostředku vakuujte servisní stanicí na klimatizace nejméně jednu hodinu
⇒ o2.5 kruhu chladicího prostředku“, Strana 112 .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Následným vakuováním se poslední zbytky znečištěného chladicího prostředku, které by ještě mohly být vázány v oleji chladicího prostředku, při absolutním tlaku nižším než 10 mbar, odstraní.*
- *Následující práce závisejí na závadě okruhu chladicího prostředku*
⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 .

2.14 Kontrola tlaků

⇒ p2.14.1 okyny ke kontrole tlaků v okruhu chladicího prostředku“, Strana 139

⇒ a2.14.2 teploty v okruhu chladicího prostředku“, Strana 141

⇒ v2.14.3 okruhu chladicího prostředku při vypnutém zapalování“, Strana 143

⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167

2.14.1 Obecné pokyny ke kontrole tlaků v okruhu chladicího prostředku

Poznámka

Práce se servisní stanicí na klimatizace na chladicím okruhu lze provádět většinou bez nutnosti vytvoření beznapěťového stavu vysokonapěťového systému.

Vozidla s elektricky ovládanými ventily v chladicím okruhu, které bez proudu nejsou otevřeny

Poznámka

U vozidel s vysokonapěťovým systémem a přídavnými funkcemi klimatizace („provoz tepelného čerpadla“ nebo „chlazení vysokonapěťového akumulátoru“) mohou být v chladicím okruhu vestavěny ventily, které bez proudu nejsou otevřeny. Tyto ventily se např. otevírají a zavírají krokovými motory a po vypnutí zapalování již nejsou aktivovány. Pro kontrolu tlaků v chladicím okruhu při vypnuté klimatizaci ale nesmí být uzavřen žádný okruh, proto se před touto prací musí tyto ventily otevřít ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

– Prostřednictvím diagnostického testeru vozidla otevřete elektricky ovládané ventily, které jsou bez proudu uzavřeny ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.

Všechna vozidla

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neruci za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Upozornění!

Nebezpečí poškození kompresoru klimatizace nebo servisní stanice na klimatizace.

Při zapnuté klimatizaci je při otevření ventilu možný zkrat mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou.

- ***Při zapnuté klimatizaci nikdy neotevírejte ventily na vysokotlaké nebo nízkotlaké straně.***

Poznámka

- *Určité zkušební předpoklady jsou specifické pro vozidlo a jsou popsány v dílenské příručce příslušné k vozidlu.*
- *Kontrola výkonu chlazení ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Přípojky s ventilem a servisní přípojky pro měření a kontrolu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *V závislosti na provedení kompresoru klimatizace lze na vysokotlaké straně kompresoru klimatizace namontovat ventil, který zabrání zpětnému proudění kapalného chladicího prostředku po vypnutí klimatizace. Pokud je namontován kompresor klimatizace s tímto ventilem ve vozidle majícím okruh chladicího prostředku s expanzním ventilem, může trvat relativně dlouho, než tlak na vysokotlaké straně klesne (expanzní ventil je studený a tlak na nízkotlaké straně po vypnutí rychle vzroste, expanzní ventil se zavře a chladicí prostředek může na nízkotlakou stranu proudit jen pomalu). Pokud se kompresor klimatizace zapne, klesne tlak na nízkotlaké straně, expanzní ventil se otevře a chladicí prostředek může proudit na nízkotlakou stranu.*

Za určitých podmínek použití může dojít kvůli zbytkům vlhkosti v okruhu chladicího prostředku k tvorbě ledu na regulačním ventilu kompresoru klimatizace. V důsledku tohoto vytvoření ledu zabrání regulace kompresoru klimatizace, aby se výparník příliš silně ochladil a pokryl se ledem. Námraza výparníku může být příčinou následujících závad:

- Po delší jízdě dojde opakovaně nebo sporadicky k výpadku klimatizace (žádný chladicí nebo topný výkon), po odstavení vozidla a krátkém čekání je funkce klimatizace opět v pořádku.
- Po delší jízdě se okna vozidla zevnitř zamlží, také po stisku tlačítka Odmrazování nejsou okna vozidla zpočátku odmlžena, až po odstavení vozidla nebo po vypnutí klimatizace a krátkém čekání je funkce klimatizace opět v pořádku.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Náprava:

– Ve vozidlech s kompresorem klimatizace s regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280- zkontrolujte naměřenou hodnotu snímače teploty na výstupu výparníku -G263- (pomocí funkce „načtení naměřených hodnot“). Je-li naměřená hodnota snímače za zákazníkem popsaných podmínek použití příliš nízká (při teplotě okolí nad 0 °C, delší dobu chladněji než 0 °C, ačkoli -N280- se momentálně neaktivuje) nebo příliš vysoká (vyšší než cca 10°C, ačkoliv klimatizace pracuje bezchybně), může kvůli chybně naměřené hodnotě výparník zamrznout ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– U vozidel s uzavíracími ventily v chladicím okruhu zkontrolujte funkci a aktivaci těchto ventilů ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace, ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Zkontrolujte při běžícím motoru vedení chladicího prostředku od výparníku (resp. od vnitřního výměníku tepla) ke kompresoru klimatizace (tlustá trubka, nízkotlaká strana). Je-li toto vedení v případě závady pokryto silnou vrstvou námrazy (tenká vrstvička ledu je přípustná), ukazuje to rovněž, že teplota ve výparníku je příliš nízká ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Vyprázdněte okruh chladicího prostředku, vyměňte těleso vysoušeče a následně okruh chladicího prostředku nejméně tři hodiny vakuujte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

- ⇒ v2.14.3 okruhu chladicího prostředku při vypnutém zapalování“, Strana 143
- ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149
- ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167

2.14.2 Tlaky a teploty v okruhu chladicího prostředku

Obecné informace k tlakům a teplotám v okruhu chladicího prostředku

- Tlaky a teploty v okruhu chladicího prostředku závisí na aktuálních provozních stavech (např. otáčky motoru, ventilátor chladiče běží na 1., 2. nebo 3. stupeň, teplota motoru, zapnutí nebo vypnutí kompresoru klimatizace) i na působení účinků okolí (např. okolní teplota, vlhkost vzduchu, požadovaný chladicí výkon).
- U vozidel s regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280- se tlak na nízkotlaké straně mění ovládáním -N280-.
- Z tohoto důvodu mohou hodnoty uvedené v následující tabulce platit jen jako vodítko. Nastavují se při počtu otáček motoru 1500 až 2000 /min a okolní teplotě 20 °C asi po 20 min.
- Přípojky určené pro měření tlaku soustavou tlakoměrů je třeba vyhledat v okruhu chladicího prostředku specifickém pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Při teplotě 20 °C a stojícím motoru se v okruhu chladicího prostředku nastaví přetlak 4,7 bar ⇒ t6.1.3 laku par chladicího prostředku“, Strana 19 (tabulka tlaku par).

ŠKODA
Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho
spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

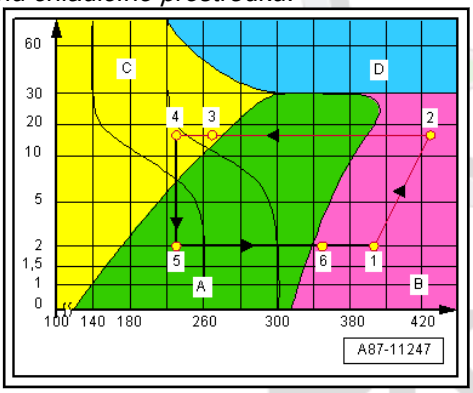
Poznámka

Tlak se udává v různých jednotkách, 1 MPa (megapascal) odpovídá tlaku 10 bar nebo 145 psi, absolutní tlak 1 bar odpovídá přibližně tlaku okolí (atmosférický tlak).

Tlaky a teploty v okruhu chladicího prostředku s expanzním ventilem

Poznámka

- *V následujícím diagramu log (p) - h (diagram logaritmický tlak - energie) jsou znázorněny pochody tak, jak probíhají v okruhu chladicího prostředku v určitém provozním stavu. V závislosti na okolních podmínkách (otáčky motoru, okolní teplota, požadovaný výkon chlazení atd.) se tyto hodnoty mění.*
- *Diagram log (p) - h znázorňuje tlak (0 až 60 v barech absolutního tlaku) a obsah energie (100 až 420, specifická entalpie v kilojoulech na kg chladicího prostředku R1234yf) kruhovém cyklu okruhu chladicího prostředku.*



Šipky ukazují směr toku chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku.

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

A - oblast chladicího prostředku ve formě par

B - oblast plynného chladicího prostředku

C - oblast kapalného prostředku

D - nadkritický rozsah tlaku a teploty, skupenství chladicího prostředku není určeno (už neexistuje hranice mezi kapalným a plynným chladicím prostředkem)

1 - nízkotlaká strana: výstup vnitřního výměníku tepla, vstup kompresoru klimatizace, chladicí prostředek je zcela vypařen a v plynném stavu, teplota chladicího prostředku je cca -4 °C

2 - vysokotlaká strana: výstup kompresoru klimatizace, vstup kondenzátoru, chladicí prostředek byl stlačen a je v plynném stavu, teplota chladicího prostředku je cca 80 °C

3 - vysokotlaká strana: výstup kondenzátoru (nádobka kapaliny), vstup vnitřního výměníku tepla, chladicí prostředek byl ochlazen a je kapalný, teplota chladicího prostředku je cca 55 °C

4 - vysokotlaká strana: výstup vnitřního výměníku tepla, vstup expanzního ventilu, kapalný chladicí prostředek byl dále ochlazen, teplota chladicího prostředku je cca 50 °C

5 - nízkotlaká strana: expanzní ventil, strana výparníku, vstup výparníku, kapalný chladicí prostředek se uvolňuje a začíná vypařovat, teplota chladicího prostředku je cca -7 °C

6 - nízkotlaká strana: výstup výparníku, expanzní ventil, vstup vnitřního výměníku tepla, chladicí prostředek je v podstatě

vypařen, malá část je ale ještě ve formě par, teplota chladicího prostředku je cca -6 °C

Poznámka

- *Uvedené teploty jsou vztaženy na chladicí prostředek v okruhu chladicího prostředku. Kvůli pohlcování a odvodu tepla se od nich liší teploty na povrchu součástí vedoucích chladicí prostředek.*
- *Tlak (a tím teplota) se v chladicích okruzích s regulujícím se kompresorem klimatizace i přes měnící se přenos tepla a různé otáčky motoru udržuje na cca 3 bar absolutního tlaku (odpovídá přetlaku cca 2 bar). To však platí jen v mezích výkonu kompresoru klimatizace; jsou-li hranice výkonu kompresoru klimatizace překročeny, tlak (a tím i teplota) vzroste* *⇒ t2.14 laků", Strana 139* *.*
- *U kompresorů klimatizace, které svůj výkon neregulují samy, příslušná řídicí jednotka prostřednictvím regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- reguluje tlak na nízkotlaké straně a tím teplotu výparníku. Pokud v závislosti na provedení a nastavení teploty naměří teplota vzduchu za výparníkem cca 2 °C, omezí se výkon kompresoru klimatizace, při teplotě pod 0 °C a aktivace -N280- se vypne. Tím se zabrání, aby se výparník silně ochladil a zamrzl.*
- *V závislosti na provedení okruhu chladicího prostředku lze namontovat součást s vnitřním výměníkem tepla. Ve vnitřním výměníku tepla předává tekoucí chladicí prostředek, který je na vysokotlaké straně tekutý a teplý energii plynu nebo parám chladného chladicího prostředku tekoucího na nízkotlaké straně, čímž se zvyšuje účinnost klimatizace* *⇒ c1.2.11 hladicího prostředku s vnitřním výměníkem tepla", Strana 48* *.*
- *V závislosti na provedení řídicí jednotky (např. ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace -E87- nebo řídicí jednotka Climatronic -J255-), naměřené okolní podmínky (vnější teplota, vlhkost v prostoru pro cestující atd.) a na nastavení na řídicí jednotce (teplota v prostoru pro cestující, provozní režim atd.) lze tlak a tím teplotu na výstupu výparníku regulovat na vyšší hodnotu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad" klimatizace.*

2.14.3 Tlaky v okruhu chladicího prostředku při vypnutém zapalování

Kontrola tlaků při vypnutém zapalování **⇒ Strana 146**

Zkušební předpoklady:

Poznámka

Určité zkušební předpoklady jsou specifické pro vozidlo a jsou popsány v dílenské příručce příslušné k vozidlu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00.

- Kontrola výkonu chlazení ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Přípojky s ventilem a servisní přípojky pro měření a kontrolu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
části lze pouze s písemným souhlasem ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- Připojení servisní stanice na klimatizace
  ⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .

Za určitých podmínek použití může dojít kvůli zbytkům vlhkosti v okruhu chladicího prostředku k tvorbě ledu na regulačním ventilu kompresoru klimatizace. V důsledku tohoto vytvoření ledu zabrání regulace kompresor klimatizace, aby se výparník příliš silně ochladil a pokryl se ledem. Námraza výparníku může být příčinou následujících závad:

- Po delší jízdě dojde opakovaně nebo sporadicky k výpadku klimatizace (žádný chladicí nebo topný výkon), po odstavení vozidla a krátkém čekání je funkce klimatizace opět v pořádku.
- Po delší jízdě se okna vozidla zevnitř zamlží, také po stisku tlačítka Odmrazování nejsou okna vozidla zpočátku odmlžena, až po odstavení vozidla nebo po vypnutí klimatizace a krátkém čekání je funkce klimatizace opět v pořádku.

Náprava:

– Ve vozidlech s kompresorem klimatizace s regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280- zkontrolujte naměřenou hodnotu snímače teploty na výstupu výparníku -G263- (pomocí funkce „načtení naměřených hodnot“). Je-li naměřená hodnota snímače za zákazníkem popsaných podmínek použití příliš nízká (při teplotě okolí nad 0 °C, delší dobu chladněji než 0 °C, ačkoli -N280- se momentálně neaktivuje) nebo příliš vysoká (vyšší než cca 10°C, ačkoliv klimatizace pracuje bezchybně). Může kvůli chybné naměřené hodnotě výparník zamrznout ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Zkontrolujte při běžícím motoru vedení chladicího prostředku od výparníku (resp. od vnitřního výměníku tepla) ke kompresoru klimatizace (tlustá trubka, nízkotlaká strana). Je-li toto vedení v případě závady pokryto silnou vrstvou námrazy (tenká vrstvička ledu je přípustná), ukazuje to rovněž, že teplota ve výparníku je příliš nízká ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Vyprázdněte okruh chladicího prostředku, vyměňte těleso vysoušeče a následně okruh chladicího prostředku nejméně tři hodiny vakuujte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a
  ⇒ s2 e servisní stanicí pro klimatizace“, Strana 100 .

Zkušební předpoklady:

- Dodržujte obecné pokyny ke kontrole tlaků v okruhu chladicího prostředku
  ⇒ p2.14.1 okyny ke kontrole tlaků v okruhu chladicího prostředku“, Strana 139 .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
vsechny casti lze pouze s souhlasem Spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

*Všechny zkušební předpoklady označené * jsou specifické pro vozidlo a jsou popsány v dílenské příručce příslušné k vozidlu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Obecné zkušební předpoklady (ty mají vliv na zobrazení tlakoměru při tomto měření jen při zapnuté klimatizaci):

- Chladič a kondenzátor jsou čisté (případně je vyčistěte). *
- Tepelná ochranná izolace na expanzním ventilu je v pořádku a správně namontována. *
- Klínový žebrovaný řemen je v pořádku a správně napnut. / řemeny kompresoru klimatizace a alternátoru jsou v pořádku a správně napnuty. *
- Pohonná jednotka kompresoru klimatizace je v pořádku a správně namontována. *
- Všechny vzduchovody, kryty a těsnění jsou v pořádku a správně namontovány. *
- Diagnostika klimatizace nezjistila žádnou závadu (při běžícím motoru a zapnuté klimatizaci), pokud se v naměřených hodnotách nezobrazí žádná podmínka vypnutí kompresoru (jen u vozidel s diagnostikou „klimatizace“). *
  ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.
- Průtok vzduchu prachovým a pylovým filtrem není omezen nečistotami. *
- Všechny vývody vzduchu v přístrojové desce jsou otevřeny. *

Poznámka

- *Kompresor klimatizace je poháněn řemenem. K ochraně řemenu a motoru je v řemenici nebo pohonné jednotce kompresoru klimatizace vestavěna pojistka proti přetížení, která se aktivuje při těžkém chodu kompresoru klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *U určitých provedení se ventilátor zapne až poté, co tlak v okruhu chladicího prostředku překročí předvolenou hodnotu, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*

Další zkušební předpoklady (ty při tomto měření mají vliv na zobrazení tlakoměru):

- Vozidlo není vystaveno slunečnímu záření ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Okolní teplota je vyšší než 15 °C.
- Zapalování je vypnuto.
- Servisní stanice na klimatizace je připojena k okruhu chladicího prostředku
  ⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .
- ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Kontrola tlaků při vypnutém zapalování

Poznámka

- *Spínací tlaky pro aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-, elektromagnetické spojky klimatizace -N25- (je-li instalována) a ventilátorů chladiče (např. ventilátor chladiče -V7- / ventilátor chladiče 2 -V177-) jsou specifické pro vozidlo ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Tlaky je třeba měřit na servisních přípojkách, montážní poloha těchto přípojek je specifická pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Po ukončení plánovaných prací odpojte servisní stanicí na klimatizace od okruhu chladicího prostředku a vypněte ji ⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123 .*

- Motor má teplotu okolí (při teplotě okolí nižší než 25 °C).

Poznámka

- *Pokud by motor neměl provozní teplotu, příp. proveďte zkušební jízdu.*
- *Při kontrole výkonu chlazení musí motor mít provozní teplotu, aby však od klimatizace bylo možné požadovat určitý výkon chlazení při teplotě pod 25 °C, je nutné, aby při nízkých teplotách okolí měl motor provozní teplotu.*

- Dbejte na zkušební předpoklady ⇒ Strana 143 .

– Vypněte zapalování.

– Připojení servisní stanice na klimatizace ⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .

– Zkontrolujte tlaky v okruhu chladicího prostředku při vypnutém motoru.

– Odečtěte tlaky na tlakoměrech servisní stanice na klimatizace, mohou se zobrazit dva výsledky:

- Tlak v okruhu chladicího prostředku je nižší, než je tlak v následující tabulce ⇒ Strana 148 .
- Tlak v okruhu chladicího prostředku odpovídá následující tabulce nebo je vyšší ⇒ Strana 148 .

Poznámka

- *Tabulka tlaku par pro chladicí prostředek R1234yf ⇒ t6.1.3 laku par chladicího prostředku“, Strana 19 .*
- *Tlaky uvedené v následující tabulce jsou o něco nižší než tlaky uvedené v tabulce tlaku par pro chladicí prostředek R1234yf. Tlak par chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku se řídí nejchladnější součástí, a proto také u správně naplněného okruhu chladicího prostředku může být o něco nižší, než je uvedeno v tabulce tlaku par chladicího prostředku R1234yf.*

ŠKODA
Copyright ŠKODA AUTO a. s. Tento dokument je chráněn autorským zákonem. Můžete vytisknout tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho kopii. Dokument je k dispozici bez záruky pravdivosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualnost, úplnost a spolehlivost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

okolní teplota (ve stupních Celsia)	tlak v okruhu chladicího prostředku v barech přetlaku
+15 °C	3,5
+20 °C	4,4
+25 °C	5,3
+30 °C	6,3
+35 °C	7,4
+40 °C	8,6
+45 °C	10,0

Poznámka

- *Teplota součástí okruhu chladicího prostředku by měla být shodná s teplotou okolí. Jsou-li jednotlivé součásti okruhu chladicího prostředku teplejší nebo chladnější, liší se tlak od hodnot v tabulce.*
- *Při absolutním tlaku odpovídá 0 bar absolutnímu vakuu. Normální okolní tlak (přetlak) odpovídá absolutnímu tlaku 1 bar. Na stupnici většiny tlakoměrů odpovídá 0 bar absolutnímu tlaku jednoho baru (zjistitelné např. podle údaje -1 bar pod 0).*
- *U vozidel se snímači tlaku (vysokotlaký snímač -G65-, snímač tlaku okruhu chladicího prostředku -G805-, snímač tlaku a teploty chladicího prostředku -G395- atd.), u nichž se naměřený tlak zobrazuje v naměřených hodnotách diagnostiky, by měl naměřený tlak odpovídat hodnotám v tabulce (nebo být o trochu vyšší) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Tlak se udává v různých jednotkách, 1 MPa (megapascal) odpovídá přetlaku 10 bar nebo 145 psi, absolutní tlak 1 bar odpovídá přibližně tlaku okolí (atmosférický tlak).*

Copyright ŠKODA AUTO a. s. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze s písemným souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za obsah a funkčnost obsahu v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Pokud jsou naměřené hodnoty v pořádku a neexistuje žádná závada:

– Vyšroubujte kolečko adaptéru rychlospojky (uzavření) ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.
– Podle příslušného návodu k obsluze odsajte chladicí prostředek servisní stanicí na klimatizace z obou plnicích hadic ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.
– Vypněte servisní stanici na klimatizace (a příp. odpojte napájení)
⇒ a2.8 odpojení servisní stanice pro klimatizace od okruhu chladicího prostředku“, Strana 123 .

Pokud jsou naměřené hodnoty v pořádku a existuje závada:

– Zkontrolujte výkon chlazení klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 a přitom sledujte tlaky v okruhu chladicího prostředku.

- ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149

Nejsou-li naměřené hodnoty v pořádku:

– Zjistěte a odstraňte příčinu odchylky.

Poznámka

- *Jsou-li tlaky příliš nízké, je možné, že v okruhu chladicího prostředku je příliš málo chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 a ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 .*
- *Jsou-li tlaky příliš vysoké, je v okruhu chladicího prostředku možná příliš mnoho chladicího prostředku nebo oleje chladicího prostředku. Vyprázdněte okruh chladicího prostředku servisní stanicí na klimatizace ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 , pokud je odsáté množství chladicího prostředku větší než určený objem náplně pro chladicí prostředek R1234yf ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00, vakuujte okruh chladicího prostředku a znovu ho naplňte správným množstvím chladicího prostředku R1234yf. Následně zopakujte kontrolu. Pokud odsáté množství chladicího prostředku zhruba odpovídá objemu náplně pro chladicí prostředek R1234yf nebo je nižší, vyčistěte okruh chladicího prostředku chladicím prostředkem ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . Následně naplňte určené množství oleje chladicího prostředku, okruh chladicího prostředku vakuujte, znovu naplňte správným množstvím chladicího prostředku R1234yf a kontrolu znovu zopakujte.*
- *Pokud jsou tlaky příliš nízké nebo vysoké a při analýze plynů se zjistí znečištěný chladicí prostředek, je to možnou příčinou odchylky (různé chladicí prostředky mají odlišné tlaky par), okruh chladicího prostředku vyprázdněte a následně vyčistěte chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 , ⇒ a2.3 nalýzy plynu pro chladicí prostředek“, Strana 106 a ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .*

ŠKODA
Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
zveřejnení pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Tlak v okruhu chladicího prostředku je nižší, než je tlak uvedený v tabulce

Příliš málo chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku.

- Zjistěte netěsnosti okruhu chladicího prostředku ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 .
- Zkontrolujte přetlakový výpustný ventil ⇒ v1.2.14 ýpustný ventil“, Strana 50 .
- Zkontrolujte aktivaci ventilátorů nebo ventilátoru chladiče ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.
- Zkontrolujte vedení chladicího prostředku a hadice chladicího prostředku, zda nejsou zúženy, z vnějšku poškozeny či zda nemají příliš malé poloměry ohybu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Není-li zjištěna žádná závada, vyčistěte okruh chladicího prostředku ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .

Tlak v okruhu chladicího prostředku odpovídá tabulce nebo je vyšší

- ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149

2.14.4 Kontrola tlaků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace

Požadované hodnoty tlaků v okruhu chladicího prostředku
⇒ Strana 152

Kontrola tlaků

Okruh chladicího prostředku s expanzním ventilem, s nebo bez elektromagnetické spojky klimatizace -N25- a regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280- (s kompresorem klimatizace regulovaným z vnějšku).

Poznámka

- *Připojení servisní stanice na klimatizace*
  ⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .
- *⇒ v2.14.3 okruhu chladicího prostředku při vypnutém zapalování“, Strana 143*

Zkušební předpoklady:

- Servisní stanice na klimatizace je připojena k okruhu chladicího prostředku
  ⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .
- Dodržujte zkušební předpoklady ke kontrole tlaků v okruhu chladicího prostředku při vypnutém zapalování
  ⇒ Strana 143 .
- Tlaky v okruhu chladicího prostředku při vypnutém zapalování odpovídají předlohovým hodnotám
  ⇒ v2.14.3 okruhu chladicího prostředku při vypnutém zapalování“, Strana 143 .
- Dbejte na zkušební předpoklady pro kontrolu výkonu chlazení ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Spínací tlaky pro aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-, elektromagnetické spojky klimatizace -N25- (je-li instalována) a ventilátorů chladiče -V7- jsou specifické pro vozidlo ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Tlaky je třeba měřit na servisních přípojkách, montážní poloha těchto přípojek je specifická pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Poznámka

- *Aby od klimatizace bylo možné požadovat určitý výkon chlazení při teplotě okolí pod 25 °C, je nutné, aby při kontrole výkonu chlazení měl motor provozní teplotu.*
- *Motor má provozní teplotu, příp. proveďte zkušební jízdu.*

– Nastartujte motor.

– Nastavte klimatizaci na maximální výkon chlazení ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

• Kompresor klimatizace je při běžícím motoru skutečně poháněn (vizuální kontrola ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

• Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- se aktivuje ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.

Poznámka

♦ *Kompresor klimatizace je poháněn řemenem. K ochraně řemenu a motoru je v řemenici nebo pohonné jednotce kompresoru klimatizace vestavěna pojistka proti přetížení, která se aktivuje při těžkém chodu kompresoru klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*

♦ *U vozidel s regulačním ventilem kompresoru klimatizace -N280- lze řídicí proud odečíst v naměřených hodnotách ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*

Pokud kompresor klimatizace není při běžícím motoru poháněn nebo regulační ventil není buzen:

– Zjistěte a odstraňte příčinu např. výpisem paměti událostí klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.

– Pokud je instalována, zkontrolujte napájení elektromagnetické spojky klimatizace -N25-. Je-li v pořádku, magnetickou spojku opravte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

– Zkontrolujte aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.

Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

♦ *U kompresorů klimatizace s magnetickou spojkou klimatizace -N25- pracuje kompresor klimatizace jen tehdy (čerpaní chladicího prostředku), když kromě regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- se aktivuje i -N25- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*

♦ *-N280- (a -N25-) se aktivuje řídicí jednotkou klimatizace -J301-, ovládací a zobrazovací jednotkou klimatizace -E87-, resp. řídicí jednotkou Climatronic -J255- nebo navazující řídicí jednotkou ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

♦ *Všechny zkušební předpoklady označené * jsou specifické pro vozidlo a jsou popsány v dílenské příručce příslušné k vozidlu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

• Chladič a kondenzátor jsou čisté (příp. vyčistěte) * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.

- Tepelná ochranná izolace na expanzním ventilu je v pořádku a správně namontována * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
- Klínový žebrovaný řemen je v pořádku a správně napnut. / řemeny kompresoru klimatizace a alternátoru jsou v pořádku a správně napnuty. *
- Všechny vzduchovody, kryty a těsnění jsou v pořádku a správně namontovány * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
- Diagnostika klimatizace nezjistila žádnou závadu (při běžícím motoru a zapnuté klimatizaci), pokud se v naměřených hodnotách příslušné řídicí jednotky nezobrazí žádná podmínka vypnutí kompresoru (jen u vozidel s diagnostikou „klimatizace“). * ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.
- Průtok vzduchu prachovým a pylovým filtrem není ovlivněn znečištěním * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Agregát topení a klimatizace při největších otáčkách větráku čerstvého vzduchu nenasává vedlejší vzduch. Výparník ani topení nenasává žádný vedlejší vzduch * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Klapky vzduchovodu v agregátu topení a klimatizace, v topení a ve výparníku dosahují své koncové polohy * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Sací kanály čerstvého vzduchu pod přední kapotou a v prostoru pro cestující a příslušné ventily odtoku vody jsou v pořádku * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. (Dílenská příručka specifická pro dané vozidlo).
- Motor je zahřátý na provozní teplotu.
- Vozidlo není vystaveno slunečnímu záření.
- Okolní teplota je vyšší než 15 °C.
- Všechny vývody vzduchu v přístrojové desce jsou otevřeny. *

Nastavení např. na ovládací a zobrazovací jednotce klimatizace -E87-, resp. řídicí jednotce Climatronic -J255- nebo řídicí jednotce klimatizace -J301- :

– Předvolte provozní režim „Auto“ (zapnutý kompresor klimatizace).
– Nastavte předvolbu teploty „chladno“, resp. „LO“ pro stranu řidiče a spolujezdce (a prostoru vzadu vlevo a vpravo u vozidel se dvěma agregáty topení a klimatizace).

Nastavení na -J301- *:

– Stiskněte tlačítko A/C a Rec nebo tlačítko Cirkulace vzduchu.
– Otočte otočný spínač pro nastavení teploty směrem doraz „chladno“.
– Nastavte otočný spínač větráku čerstvého vzduchu do polohy „4“ (maximální otáčky větráku čerstvého vzduchu).

Tento text, ilustrace a zpráv. Tento text, ilustrace a zprávy jsou chráněny. Jakékoliv komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Následně by měly být v systému splněny zkušební podmínky:

- Ventilátor chladiče -V7- běží, resp. ventilátor chladiče -V7- a ventilátor chladiče 2 -V177- běží (nejméně na stupeň 1) * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Poznámka

U určitých provedení se ventilátor zapne až poté, co tlak v okruhu chladicího prostředku překročí předvolenou hodnotu, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.

Požadované hodnoty tlaků v okruhu chladicího prostředku

- Dbejte na zkušební předpoklady a zkontrolujte tlaky ⇒ Strana 149 .

Kontrola

– Otáčky motoru nastavte na 2000/min.

– Sledujte ukazatel tlaku (např. tlakoměr) servisní stanice na klimatizace ⇒ Návod k obsluze servisní stanice na klimatizace.

Poznámka

- *Spínací tlaky pro aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- a ventilátoru chladiče -V7- jsou specifické pro vozidlo ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Tlaky je třeba měřit na servisních přípojkách, montážní poloha těchto přípojek je specifická pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Vysokotlaká strana

Z výstupního tlaku (při připojení tlakoměru) roste až na max. 20 bar přetlak.

Nízkotlaká strana

Z výstupního tlaku (při připojení tlakoměru) klesne na hodnotu mezi 1,5 a 2,3 bar absolutního tlaku (v závislosti na požadovaném výkonu chlazení).

Poznámka

- *Při potřebě velmi vysokého výkonu chlazení (např. při vysoké vnější teplotě a vysokých otáčkách větráku čerstvého vzduchu při současně nízkých otáčkách motoru) nemusí kompresor klimatizace tlak na nízkotlaké straně zpočátku dostat na požadovanou hodnotu (např. po určitou dobu od zapnutí klimatizace). Kompresor klimatizace se aktivuje maximálním daným řídicím proudem, ale čerpané množství kompresoru klimatizace při těchto okolních podmínkách a otáčkách motoru už nestačí, aby tlak na nízkotlaké straně klesl na požadovanou hodnotu. Ke kontrole chování kompresoru klimatizace při regulaci za těchto podmínek např. aktivujte větrák čerstvého vzduchu pouze na 40 % maximálního výkonu (napětí) a zkontrolujte tlaky při sníženém počtu otáček větráku čerstvého vzduchu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Při potřebě velmi vysokého výkonu chlazení (např. při vnější teplotě 20 °C a nízkých otáčkách větráku čerstvého vzduchu) stoupne tlak na vysokotlaké straně příp. na hodnotu 6 až 7 bar (přeměna energie je malá, chladicí prostředek se v kondenzátoru rychle ochladí). Ke kontrole chování kompresoru klimatizace při regulaci a tlaků v okruhu chladicího prostředku za těchto podmínek např. aktivujte větrák čerstvého vzduchu maximálním napětím, nastavte klimatizaci na maximální výkon a režim recirkulace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00.*
- *Tlak na vysokotlaké straně může za nepříznivých podmínek (velmi vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost vzduchu) vzrůst až na max. 29 bar.*
- *Požadovaný pracovní proud regulačního ventilu klimatizace -N280- se zobrazí jako naměřená hodnota ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace -E87-, řídicí jednotky klimatizace -J301-, resp. řídicí jednotka Climatronic -J255- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Vysoký tlak, který naměří vysokotlaký snímač -G65-, snímač tlaku okruhu chladicího prostředku -G805-, resp. snímač tlaku a teploty chladicího prostředku -G395- se zobrazí jako naměřená hodnota -E87-, -J301-, resp. -J255- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Nízký tlak se nastavuje v závislosti na řídicím proudu regulačního ventilu kompresoru klimatizace, klimatizace -N280- a regulační charakteristiky expanzního ventilu v rozsahu výkonu kompresoru klimatizace v tolerančním rozsahu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Za nepříznivých podmínek (velmi vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost vzduchu) případně ne vždy stačí výkon kompresoru klimatizace k dosažení předepsané hodnoty tlaku v rámci předepsané doby (v závislosti na otáčkách motoru může trvat o něco déle, než se dosáhne předepsaného nízkého tlaku).*
- *Je-li vytížení kompresoru klimatizace větší než 90 %, může být tlak na nízkotlaké straně vyšší než uvedený toleranční rozsah. Výkon kompresoru klimatizace za převládajících okolních podmínek (teplota okolí, vlhkost vzduchu,*

Autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

nastavení klimatizace, otáčky motoru atd.) už nestačí, aby se tlak na nízkotlaké straně dostal na hodnotu cca 2 bar.

- *Požadovaný pracovní proud regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- musí být vyšší než 0,3 A, aby mohl bezpečně aktivovat -N280- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Při nastavení „maximální chladicí výkon“ se řídicí proud regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- reguluje na cca 0,65 A (do 0, 85 A). Tato naměřená hodnota je specifická pro vozidlo a zobrazí se v ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Při absolutním tlaku odpovídá 0 bar absolutnímu vakuu. Normální okolní tlak odpovídá 1 baru absolutního tlaku. Na stupnicích většiny tlakoměrů odpovídá 0 bar absolutnímu tlaku jednoho baru (zjistitelné např. podle údaje -1 bar pod 0). Jako naměřená hodnota se může v závislosti na provedení příslušné řídicí jednotky zobrazovat tlak na bázi absolutního nebo relativního tlaku (rozdíl mezi zobrazením 1 bar) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a kontroly výkonu chlazení ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Teplota vzduchu za výparníkem, aktuální otáčky kompresoru klimatizace a tlak chladicího prostředku na vysokotlaké straně i požadovaný pracovní proud regulačního ventilu klimatizace -N280- se zobrazí např. jako naměřená hodnota ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace, řídicí jednotky Climatronic -J255- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*

Můžete zobrazovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
části zpřístupnit se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
Neexistuje žádná záruka na správnost a úplnost obsahu v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možné odchylky od požadované hodnoty, příčina a její odstranění

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaného chladicího výkonu není dosaženo. ♦ Vysoký tlak zůstává konstantní nebo roste jen nepatrně (nad tlak při stojícím motoru). ♦ Nízký tlak neklesá nebo jen nepatrně.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- nebo kompresor klimatizace vadný – Zkontrolujte funkci -N280-, příp. demontujte -N280- a zkontrolujte znečištění ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. – Případně vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Při nečistotách v okruhu chladicího prostředku vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) i expanzní ventil a vyměňte těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Poznámka

- *Při této reklamaci dbejte, aby byl kompresor klimatizace (hřídel kompresoru klimatizace) skutečně poháněn řemenicí / pohonnou jednotkou ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Pokud se při této reklamaci nezjistí žádná závada, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .
- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače výstupní teploty výparníku -G263- a aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-. Je-li naměřená hodnota -G263- chybná, může výparník zamrznout nebo není dosaženo výkonu chlazení ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly po výměně expanzního ventilu v pořádku, (vyměňte expanzní ventil zpět), vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . Následně vyměňte kompresor klimatizace a těleso vysoušeče.
- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li expanzní ventil vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se -N280- na maximální výkon a nízký tlak klesne na hodnotu z grafu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie.*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaného chladicího výkonu není dosaženo. ♦ Vysoký tlak zůstává konstantní nebo roste jen nepatrně (nad tlak při stojícím motoru). ♦ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ V okruhu chladicího prostředku je příliš málo chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00, najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . ♦ Expanzní ventil je vadný, vyměňte. – Vyměňte expanzní ventil ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
části lze pouze s povolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Při této reklamaci dbejte, aby byl kompresor klimatizace (hřídel kompresoru klimatizace) skutečně poháněn řemenicí / pohonnou jednotkou ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Pokud se při této reklamaci nezjistí žádná závada, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .
- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače výstupní teploty výparníku -G263- a aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-. Je-li naměřená hodnota -G263- chybná, může výparník zamrznout nebo není dosaženo výkonu chlazení ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly po výměně expanzního ventilu v pořádku, (vyměňte expanzní ventil zpět), vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . Následně vyměňte kompresor klimatizace a těleso vysoušeče.
- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li expanzní ventil vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- na maximální výkon a nízký tlak klesne na hodnotu z grafu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie.*

Tento dokument, jeho obsah a jakákoliv jeho část nesmí být použity pro soukromé a komerční účely i jeho části nesmí být kopírovány, šířeny, zpřístupněny ani jinak zveřejněny bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s.
© 2022 ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaného chladicího výkonu není dosaženo. ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě. ♦ Nízký tlak odpovídá požadované hodnotě nebo je příliš nízký.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ V okruhu chladicího prostředku je příliš málo chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data, najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 ♦ Expanzní ventil je vadný. – Vyměňte expanzní ventil ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Poznámka

- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače výstupní teploty výparníku -G263- a aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-. Je-li naměřená hodnota -G263- chybná, může výparník zamrznout nebo není dosaženo výkonu chlazení ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly po výměně expanzního ventilu v pořádku, (vyměňte expanzní ventil zpět), vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . Následně vyměňte kompresor klimatizace a těleso vysoušeče.*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Potřebného výkonu chlazení není dosaženo. ♦ Vysoký tlak neroste nebo roste jen nepatrně nad tlak při stojícím motoru. ♦ Nízký tlak neklesá nebo jen nepatrně.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Kompresor klimatizace není poháněn nebo ne určenými otáčkami. – Zkontrolujte pohon kompresoru klimatizace (řemenem nebo pohonná jednotka) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. ♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace (magnetická spojka klimatizace -N25-) je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- (a magnetickou spojku klimatizace -N25-) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Regulační ventil kompresoru klimatizace, klimatizace -N280- nebo kompresor klimatizace vadný. – Zkontrolujte funkci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-, příp. ho demontujte a zkontrolujte znečištění ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Případně vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Při nečistotách v okruhu chladicího prostředku vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) i expanzní ventil a vyměňte těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . ♦ Zúžené místo nebo ucpání okruhu chladicího prostředku (např. ve vedení chladicího prostředku mezi servisní přípojkou „nízkotlaké strany“ a kompresorem klimatizace). – Rukou nahmatejte teplotní rozdíl okruhu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. Pokud se na nějaké součásti zjistí teplotní rozdíl, tak v případě zlomené nebo zúžené hadice či trubky ji vyměňte. V případě ucpání, nebo když se nezjistí žádná závada, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

© Chráněno autorským zákonem. Bez výslovného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. nesmí žádná část tohoto dokumentu v žádné formě ani jakýmkoliv způsobem reprodukovat, upravovat, ukládat v databázi a šířit. Copyright ŠKODA AUTO a.s.

Poznámka

- *Při této reklamaci dbejte, aby byl kompresor klimatizace (hřídel kompresoru klimatizace) skutečně poháněn řemenicí / pohonnou jednotkou (sledujte pojistku proti přetížení) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *U určitých motorů se používají kompresory klimatizace, u nichž je kromě regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- navíc na řemenici namontována magnetická spojka klimatizace -N25-. Při této reklamaci dbejte, aby byla magnetická spojka klimatizace -N25- skutečně aktivována a kompresor klimatizace (hřídel kompresoru klimatizace) také poháněn řemenicí ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.*
- *Pokud se při této reklamaci nezjistí žádná závada, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .
- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače výstupní teploty výparníku -G263- a aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-. Je-li naměřená hodnota -G263- chybná, může výparník zamrznout nebo není dosaženo výkonu chlazení ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly po výměně expanzního ventilu v pořádku, (vyměňte expanzní ventil zpět), vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf)*
  ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . *Následně vyměňte kompresor klimatizace a těleso vysoušeče.*
- *Je-li expanzní ventil vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- na maximální výkon a nízký tlak klesne na hodnotu z grafu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Potřebného výkonu chlazení není dosaženo. ♦ Vysoký tlak vzroste nad požadovanou hodnotu ♦ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace, je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- a naměřenou hodnotu snímače teploty na výstupu výparníku -G263- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Zúžené nebo ucpané místo v okruhu chladicího prostředku. ♦ Expanzní ventil je vadný. – Rukou nahmatejte teplotní rozdíl okruhu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. Pokud se na nějaké součásti zjistí teplotní rozdíl, tak v případě zlomené nebo zúžené hadice či trubky ji vyměňte. V případě ucpání, nebo když se nezjistí žádná závada, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte expanzní ventil a těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Poznámka

- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly v pořádku, vyměňte expanzní ventil a těleso vysoušeče ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li expanzní ventil vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), regulační ventil kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace se aktivuje na maximální výkon a nízký tlak klesne na hodnotu z grafu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Pokud je v okruhu příliš mnoho oleje chladicího prostředku, musí se vyprázdnit kompresor klimatizace a vyměnit těleso vysoušeče. Po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 do okruhu chladicího prostředku naplňte správné množství oleje chladicího prostředku a chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Potřebného výkonu chlazení není dosaženo. ♦ Vysoký tlak vzroste nad požadovanou hodnotu. ♦ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace, je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci -N280- a naměřenou hodnotu snímače teploty na výstupu výparníku -G263- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Zúžené nebo ucpané místo v okruhu chladicího prostředku ♦ Expanzní ventil je vadný. – Rukou nahmatejte teplotní rozdíl okruhu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. Pokud se na nějaké součásti zjistí teplotní rozdíl, tak v případě zlomené nebo zúžené hadice či trubky ji vyměňte. V případě ucpání, nebo když se nezjistí žádná závada, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte expanzní ventil a těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Poznámka

- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly v pořádku, vyměňte expanzní ventil a těleso vysoušeče ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li expanzní ventil vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), regulační ventil kompresoru klimatizace, klimatizace -N280- se aktivuje na maximální výkon a nízký tlak klesne na hodnotu z grafu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie. ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*
- *Pokud je v okruhu příliš mnoho oleje chladicího prostředku, musí se vyprázdnit kompresor klimatizace a vyměnit těleso vysoušeče. Po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 do okruhu chladicího prostředku naplňte správné množství oleje chladicího prostředku a chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Není-li při zopakování kontroly opět dosaženo požadované hodnoty, ale na okruhu chladicího prostředku nelze zjistit žádnou závadu, pokud se tak ještě nestalo, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaného výkonu chlazení se dosáhne zpočátku, po nějaké nebo delší době chodu již výkon chlazení není dostatečný. ♦ Vysoký tlak i nízký tlak jsou z počátku normální. ♦ Po nějaké době vysoký tlak překročí požadovanou hodnotu, nízký tlak dále odpovídá hodnotě nebo klesne pod požadovanou hodnotu.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Chladič chladicí kapaliny, kondenzátor jsou znečištěny nebo není v pořádku aktivace ventilátorů chladiče. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci ventilátorů chladiče ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. – Zkontrolujte znečištění chladiče chladicí kapaliny, kondenzátoru příp. je vyčistěte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. ♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace, je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci -N280- a naměřenou hodnotu snímače teploty na výstupu výparníku -G263- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Příliš mnoho chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně větší (o více než 100 g) než určený objem náplně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data, bylo v okruhu chladicího prostředku příliš mnoho chladicího prostředku. ♦ regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- nebo kompresor klimatizace vadný. – Zkontrolujte funkci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-, příp. ho demontujte a zkontrolujte znečištění ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Případně vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Při nečistotách v okruhu chladicího prostředku vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) i expanzní ventil a vyměňte těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87, ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . ♦ Příliš mnoho oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku. ♦ Vlhkost v okruhu chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (o max. 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data, je v okruhu chladicího prostředku příliš mnoho oleje chladicího prostředku. – Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte expanzní ventil a těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
AUTO a. s.
za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Pokud je v okruhu příliš mnoho oleje chladicího prostředku, musíte vyprázdnit kompresor klimatizace a vyměnit těleso vysoušeče. Po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) do okruhu chladicího prostředku naplňte správné množství oleje chladicího prostředku a chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*
- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Kvůli závadě snímače teploty na výstupu výparníku -G263- může rovněž dojít k zamrznutí okruhu chladicího prostředku. Při této reklamaci dbejte také na naměřenou hodnotu -G263- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaný výkon chlazení se dosáhne zpočátku, po nějaké nebo delší době chodu již výkon chlazení není dosažen. ♦ Vysoký tlak a nízký tlak jsou zpočátku normální, po nějaké době vysoký tlak překročí požadovanou hodnotu a nízký tlak klesne na hodnotu nebo níže. ♦ Vysoký tlak a nízký tlak jsou zpočátku normální, po nějaké době jízdy nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže, výparník zamrzl.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Chladič chladicí kapaliny, kondenzátor jsou znečištěny nebo není v pořádku aktivace ventilátorů chladiče. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci ventilátorů chladiče ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. – Zkontrolujte znečištění chladiče chladicí kapaliny, kondenzátoru příp. je vyčistěte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. ♦ Naměřená hodnota snímače teploty na výstupu výparníku -G263- je chybná. – Zkontrolujte naměřenou hodnotu a montáž -G263- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- nebo kompresor klimatizace vadný. – Zkontrolujte funkci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280- příp. ho demontujte a zkontrolujte znečištění ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Případně vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Při nečistotách v okruhu chladicího prostředku vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) i expanzní ventil a vyměňte těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87, ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . ♦ Vlhkost v okruhu chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte expanzní ventil a těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce

ŠKODA
ercní účely i jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Poznámka

- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Kvůli závadě snímače teploty na výstupu výparníku -G263- může dojít k zamrznutí okruhu chladicího prostředku. Při této reklamaci dbejte na naměřenou hodnotu -G263-.*
- *Pokud je v okruhu vlhkost, musíte vyprázdnit kompresor klimatizace a vyměnit těleso vysoušeče. Po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 do okruhu chladicího prostředku naplňte správné množství oleje chladicího prostředku a chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaného výkonu chlazení je dosaženo. ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě. ♦ Nízký tlak je příliš nízký (nižší než požadovaná hodnota).
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Naměřená hodnota snímače teploty na výstupu výparníku -G263- chybná. – Zkontrolujte naměřenou hodnotu a montáž -G263- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Regulační ventil kompresoru klimatizace -N280- nebo kompresor klimatizace vadný. – Zkontrolujte funkci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-, příp. ho demontujte a zkontrolujte znečištění ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Případně vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . – Při nečistotách v okruhu chladicího prostředku vyčistěte okruh chladicího prostředku ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze s výslovným souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. V případě pochybností se obraťte na ŠKODA AUTO a. s. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Při závadě „vysoký tlak normální, nízký tlak příliš nízký“ dbejte na následující: Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li závada v regulačním ventilu kompresoru klimatizace -N280- (regulační ventil se neaktivuje a kompresor klimatizace přesto pracuje), není potřeba čistit okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83). Při této závadě stačí vyměnit kompresor klimatizace (dbejte na množství oleje chladicího prostředku v kompresoru klimatizace).*
- *Je-li expanzní ventil vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), regulační ventil kompresoru klimatizace -N280-/ klimatizace se aktivuje na maximální výkon a nízký tlak klesne na hodnotu z grafu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není vždy dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie. Při této závadě není nutné čistit okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83), stačí expanzní ventil vyměnit.*
- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače výstupní teploty výparníku -G263- a aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace. Je-li naměřená hodnota -G263- chybná, může výparník zamrznout nebo není dosaženo výkonu chlazení ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*

Uživatel má pouze právo kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
[illegible] ŠKODA AUTO a. s.
[illegible] za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Kompresor klimatizace je hlučný (zvláště po zapnutí). ♦ Požadovaného výkonu chlazení je dosaženo. ♦ Vysoký tlak normální nebo příliš vysoký. ♦ Nízký tlak normální nebo příliš vysoký (požadované hodnoty se vždy nedosáhne).
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Zkontrolujte funkci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-, příp. ho demontujte a zkontrolujte znečištění ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . ♦ Případně vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 . ♦ Při nečistotách v okruhu chladicího prostředku vyčistěte okruh chladicího prostředku ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . ♦ Příliš mnoho chladicího prostředku nebo oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně větší (více než 50 g) než určený objem náplně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data, bylo v okruhu chladicího prostředku příliš mnoho chladicího prostředku. – Pokud vypuštěné množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (o max. 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data, je v okruhu chladicího prostředku příliš mnoho oleje chladicího prostředku. – Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte těleso vysoušeče. ♦ Expanzní ventil je vadný. – Vyměňte expanzní ventil a těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. ♦ Kompresor klimatizace je vadný. – Pokud nelze na žádné součásti zjistit závadu a odsáté množství chladicího prostředku odpovídá stanovené hodnotě, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . Pokud se při čištění okruhu chladicího prostředku nezjistí nadměrné množství oleje chladicího prostředku, vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Všechna práva vyhrazena. Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. neodpovídá za obsah tohoto dokumentu.

Poznámka

♦ *Příčinou této závady může také být příliš mnoho oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku. K přeplnění olejem chladicího prostředku může dojít, když např. byl vyměněn kompresor klimatizace, aniž by se přitom zkorigovalo množství oleje chladicího prostředku. Pokud je v okruhu chladicího prostředku příliš mnoho oleje chladicího prostředku, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf): ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .*

♦ *Je-li expanzní ventil stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně, regulační ventil kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace se aktivuje na maximální výkon a nízký tlak klesne na hodnotu z grafu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaného chladicího výkonu není dosaženo. ♦ Vysoký tlak i nízký tlak odpovídají požadovaným hodnotám
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Naměřená hodnota snímače teploty na výstupu výparníku -G263- je chybná. – Zkontrolujte naměřenou hodnotu a montáž -G263- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Aktivace regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace je chybná. – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-/klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. ♦ Expanzní ventil je vadný nebo zúžené/ucpané místo v okruhu chladicího prostředku – Rukou nahmatejte teplotní rozdíl okruhu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. Pokud se na nějaké součásti zjistí teplotní rozdíl, tak v případě zlomené nebo zúžené hadice či trubky ji vyměňte. V případě ucpání, nebo když se nezjistí žádná závada, vyčistěte okruh chladicího prostředku ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte expanzní ventil a těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87. ♦ Příliš mnoho oleje chladicího prostředku v okruhu chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (o max. 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data, je v okruhu chladicího prostředku příliš mnoho oleje chladicího prostředku. – Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte těleso vysoušeče ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 . – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.4 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s mechanicky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 149 .

Chráněno autorskými právy. Komplexní tento dokument je souborem a kopírování jakož i jeho zveřejnění bez svolení společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače výstupní teploty výparníku -G263- a aktivaci regulačního ventilu kompresoru klimatizace -N280-. Pokud je naměřená hodnota -G263- chybná, může výparník zamrznout nebo se nedosáhne výkonu chlazení ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87 (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *K přeplnění olejem chladicího prostředku může dojít, když např. byl vyměněn kompresor klimatizace, aniž by se přitom zkorigovalo množství oleje chladicího prostředku.*
- *Je-li expanzní ventil vadný (stále otevřen), teplota výparníku již není regulována tak, že chladicí prostředek opouští výparník jen v plynném stavu. Za určitých podmínek používání se pak z kompresoru klimatizace mohou nasát kapičky kapaliny, které pak způsobují hluk (kapalina se nemůže stlačit).*
- *Pokud je v okruhu příliš mnoho oleje chladicího prostředku, musíte vyprázdnit kompresor klimatizace. Po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 do okruhu chladicího prostředku naplňte správné množství oleje chladicího prostředku a chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data.*

2.14.5 Kontrola tlaků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace

Kontrola tlaků ⇒ Strana 167

Požadované hodnoty tlaků v chladicím okruhu u vozidel bez tepelného čerpadla ⇒ Strana 172

Požadované hodnoty tlaků v chladicím okruhu u vozidel s tepelným čerpadlem ⇒ Strana 196

Kontrola tlaků

Poznámka

Práce se servisní stanicí na klimatizace (zde kontrola tlaků) na chladicím okruhu lze provádět většinou bez nutnosti vytvoření beznapěťového stavu vysokonapěťového systému.

– Pro minimalizaci počtu automatických startů motoru během aktivní připravenosti k jízdě při kontrolních a měřicích pracích připojte na 12 V akumulátor vozidla nabíječku, podpůrný režim. Doporučené nabíječky, viz ⇒ Elektrická zařízení - všeobecné informace; opr. sk. 27; Akumulátor, kapitola „Nabíjení akumulátorů“.

– Při kontrolních a měřicích pracích, u kterých musí být aktivní připravenost k jízdě nebo zapnuto zapalování, nastavte volicí páku do polohy „P“, aktivujte parkovací brzdu, rozmístěte potřebné nářadí tak, aby nemohlo přijít do kontaktu s rotujícími díly motoru, a sami se nezdržujte, běží-li motor, v blízkosti rotujících součástí.

Ochranné autorskoprávní ... Kopírování tohoto dokumentu pro soukromé a komercní účely i jeho ... ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. ... tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Při kontrolních a měřicích pracích, u kterých je zapnuto zapalování, ale nemusí být aktivní připravenost k jízdě, nastavte volicí páku do polohy „P“ a aktivujte parkovací brzdu.*
- *Připravenost k jízdě se zobrazí na řídicí jednotce ve sdružených přístrojích -J285- přes „Powermeter“ ⇒ návod k obsluze vozidla.*
- *Aktivace a vypnutí připravenosti k jízdě ⇒ Návod k obsluze vozidla (dbejte přitom na displej na řídicí jednotce ve sdružených přístrojích -J285-).*

– U vozidel s vysokonapěťovým systémem funkci „nezávislé klimatizace“ vypněte (deaktivujte) ⇒ návod k obsluze vozidla.

– Vypněte zapalování.

– Připojení servisní stanice na klimatizace
⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .

Poznámka

Vyskytne-li se u vozidla se dvěma výparníky (jeden výparník v agregátu topení a klimatizace a jeden ve výměníku tepla vysokonapěťového akumulátoru) reklamace jen jednoho výparníku, zkontrolujte tlaky v chladicím okruhu, zda jsou v pořádku. Zkontrolujte vedení mezi reklamovaným výparníkem a výstupem vedení v rozvaděči vedení chladicího prostředku (zda vedení nejsou zúžena nebo ucpána). Nelze-li zjistit žádnou závadu, vyprázdněte okruh chladicího prostředku a naplňte ho znovu předepsaným množstvím chladicího prostředku. Pak znovu zkontrolujte tlaky a výkon chlazení klimatizace, pokud závada přetrvává i nadále, zkontrolujte / vyměňte následující součásti: Pokud se závada vyskytuje jen na výparníku v agregátu topení a klimatizace, zkontrolujte uzavírací ventil před výparníkem v agregátu topení a klimatizace (v neaktivovaném stavu je otevřen, čímž chladicímu prostředku umožňuje proudit). Pokud na uzavíracím ventilu nelze zjistit žádnou závadu, vyměňte expanzní ventil na výparníku v agregátu topení a klimatizace. Pokud dojde k závadě jen na výparníku na výměníku tepla vysokonapěťového akumulátoru, zkontrolujte aktivaci uzavíracího ventilu na expanzním ventilu na výparníku na výměníku tepla vysokonapěťového akumulátoru I (v neaktivovaném stavu je uzavřen, čímž chladicímu prostředku neumožňuje proudit) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Tento dokument je majetkem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Dodržujte ochranu duševního vlastnictví i jeho
případné porušení sankcionuje zákon. Tento dokument nesmí být bez souhlasu ŠKODA AUTO a. s.
zpřístupněn jakékoliv třetí osobě, ani jinak zveřejněn nebo kopírován. ©2022 ŠKODA AUTO a. s.

Zkušební předpoklady

- Servisní stanice na klimatizace je připojena k chladicímu okruhu
⇒ s2.2 ervisní stanice pro klimatizace k okruhu chladicího prostředku“, Strana 103 .
- Dodržujte zkušební předpoklady ke kontrole tlaků v chladicím okruhu při vypnutém zapalování ⇒ Strana 143 .
- Tlaky v chladicím okruhu při vypnutém zapalování odpovídají předlohovým hodnotám
⇒ v2.14.3 okruhu chladicího prostředku při vypnutém zapalování“, Strana 143 .

- Dbejte na zkušební předpoklady pro kontrolu výkonu chlazení ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Poznámka

- *Spínací tlaky pro aktivaci elektrického kompresoru klimatizace -V470- a ventilátoru chladiče -V7- jsou specifické pro vozidlo ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Tlaky je třeba měřit na servisních přípojkách, montážní poloha těchto přípojek je specifická pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

- Motor má teplotu okolí (při teplotě okolí nižší než 25 °C).

Poznámka

- *Pokud by motor neměl provozní teplotu, příp. proveďte zkušební jízdu.*
- *Při kontrole výkonu chlazení musí motor mít provozní teplotu, aby však od klimatizace bylo možné požadovat určitý výkon chlazení při teplotě pod 25 °C, je nutné, aby při nízkých teplotách okolí měl motor provozní teplotu.*

- Pro minimalizaci počtu automatických startů motoru během aktivní připravenosti k jízdě při kontrolních a měřicích pracích připojte na 12 V akumulátor vozidla nabíječku, podpůrný režim. Doporučené nabíječky, viz ⇒ Elektrická zařízení - všeobecné informace; opr. sk. 27; Akumulátor, kapitola „Nabíjení akumulátorů“.

– Aktivujte připravenost k jízdě (motor nesmí běžet) ⇒ návod k obsluze vozidla.

– Nastavte klimatizaci na maximální výkon chlazení ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

- Elektrický kompresor klimatizace -V470- se aktivuje a běží ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru i ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Poznámka

- *Aktivaci elektricky poháněného kompresoru klimatizace provádí elektronika vozidla, otáčky motoru nemají žádný vliv na výkon chlazení klimatizace.*
- *Stojí-li nebo jede-li vozidlo pomalu (až do rychlosti vozidla asi 45 km/h), není v současnosti kompresor klimatizace aktivován maximálním předepsaným počtem otáček (asi 8500/min); maximální počet otáček kompresoru klimatizace je omezen na cca 5000/min.*
- *Aktivaci elektricky poháněného kompresoru klimatizace lze sledovat prostřednictvím řízeného vyhledávání závad ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Všechny zkušební předpoklady označené * jsou specifické pro vozidlo a jsou popsány v dílenské příručce příslušné k vozidlu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Pokud se kompresor klimatizace při aktivní pohotovosti k jízdě neaktivuje:

– Zjistěte a odstraňte příčinu, např. výpisem paměti událostí klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.

Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
v žádném případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- Chladič a kondenzátor jsou čisté (příp. vyčistěte) * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Tepelná ochranná izolace na expanzním ventilu je v pořádku a správně namontována * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Všechny vzduchovody, kryty a těsnění jsou v pořádku a správně namontovány * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Diagnostika klimatizace nemůže zjistit žádnou závadu (při aktivní pohotovosti k jízdě a zapnuté klimatizaci), v bloku naměřených hodnot se nezobrazuje žádná podmínka vypnutí kompresoru ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.
- Různé snímače tlaku/teploty a snímače teploty namontované na nebo v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodávají platné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek.
- Průtok vzduchu prachovým a pylovým filtrem není ovlivněn znečištěním * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh - klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Agregát topení a klimatizace při největších otáčkách větráku čerstvého vzduchu nenasává vedlejší vzduch. Výparník a topení při největších otáčkách větráku čerstvého vzduchu nenasávají vedlejší vzduch. * ⇒ Topení, Klimatizace; opr.

sk. 00; Pokyny pro opravu; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

- Klapky vzduchovodu v agregátu topení a klimatizace, v topení a ve výparníku dosahují své koncové polohy * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Sací kanály čerstvého vzduchu pod přední kapotou a v prostoru pro cestující a příslušné ventily odtoku vody jsou v pořádku * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh - klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Vozidlo není vystaveno slunečnímu záření ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Okolní teplota je vyšší než 15 °C.
- Všechny vývody vzduchu v přístrojové desce jsou otevřeny.*

Nastavení např. na ovládací a zobrazovací jednotce klimatizace -E87- (a ovládací a zobrazovací jednotce Climatronic vzadu -E265- u vozidel se dvěma agregáty topení a klimatizace) * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh - klimatizace.

Tento dokument smí být používán pouze v souvislosti s vlastnictvím vozidla ŠKODA a pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Nastavení např. na -E87- *:

– Předvolte provozní režim „Auto“ (zapnutý kompresor klimatizace).
– Nastavte předvolbu teploty „chladno“, resp. „LO“ pro stranu řidiče a spolujezdce (a prostoru vzadu vlevo a vpravo u vozidel se dvěma agregáty topení a klimatizace) *.

Nastavení na -J301- *:

– Stiskněte tlačítko A/C a Rec nebo tlačítko Cirkulace vzduchu *.
– Otočte otočný spínač pro nastavení teploty směrem doraz „chladno“ *.
– Nastavte otočný spínač větráku čerstvého vzduchu do polohy „4“ (maximální otáčky větráku čerstvého vzduchu) *.

Následně by měly být v systému splněny zkušební podmínky:

- Ventilátor chladiče -V7- běží, resp. ventilátor chladiče -V7- a ventilátor chladiče 2 -V177- běží (nejméně na stupeň 1) * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Poznámka

U určitých provedení se ventilátor zapne až poté, co tlak v chladicím okruhu překročí předvolenou hodnotu, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.

- Větrák čerstvého vzduchu -V2- (a větrák čerstvého vzduchu vzadu -V80- u vozidel se dvěma agregáty topení a klimatizace) běží v maximálních otáčkách *.
- Klapka cirkulace/čerstvého vzduchu je v poloze „režim recirkulace“ (během 1 min od nastartování vozidla se

přetlaková klapka zavře a klapka cirkulace vzduchu se otevře).*

- Uzavírací ventil chladicí kapaliny je zavřen * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh - klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
- Ventily ventilové jednotky čerpadel jsou uzavřeny a oběhové čerpadlo chladicí kapaliny nečerpá * ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh - klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Poznámka

- *Aktivaci elektricky poháněného kompresoru klimatizace provádí elektronika vozidla, otáčky motoru nemají žádný vliv na výkon chlazení klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Stojí-li nebo jede-li vozidlo pomalu (až do rychlosti vozidla asi 45 km/h), není v současnosti kompresor klimatizace aktivován maximálním předepsaným počtem otáček (asi 8500/min); maximální počet otáček kompresoru klimatizace je omezen na cca 5000/min.*
- *Aktivaci elektricky poháněného kompresoru klimatizace lze sledovat prostřednictvím řízeného vyhledávání závad ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Tlaky je třeba měřit na servisních přípojkách, montážní poloha těchto přípojek je specifická pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Požadované hodnoty tlaků v chladicím okruhu

- Požadované hodnoty tlaků v chladicím okruhu u vozidel bez tepelného čerpadla ⇒ Strana 172
- Požadované hodnoty tlaků v chladicím okruhu u vozidel s tepelným čerpadlem ⇒ Strana 196

Poznámka

- *Požadované a skutečné otáčky pro aktivaci elektrického kompresoru klimatizace -V470- a ventilátoru chladiče -V7- jsou specifické pro vozidlo ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Tlaky je třeba měřit na servisních přípojkách, montážní poloha těchto přípojek je specifická pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Požadované hodnoty tlaků v chladicím okruhu u vozidel bez tepelného čerpadla

- Dbejte na zkušební předpoklady ⇒ Strana 167 .

– Sledujte ukazatel tlaku (např. tlakoměr) servisní stanice na klimatizace.

Poznámka

- *Spínací tlaky pro aktivaci elektrického kompresoru klimatizace -V470- a ventilátoru chladiče -V7- / -V177- jsou specifické pro vozidlo ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Tlaky je třeba měřit na servisních přípojkách, montážní poloha těchto přípojek je specifická pro vozidlo ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Vysokotlaká strana

Z výstupního tlaku (při připojení tlakoměru) roste až na max. přetlak 20 bar (v závislosti na teplotě okolí a provozních podmínkách klimatizace).

Nízkotlaká strana

Z výstupního tlaku (při připojení tlakoměru) klesne na hodnotu mezi 1,5 a 2,3 bar absolutního tlaku (v závislosti na požadovaném výkonu chlazení).

Otáčky kompresoru klimatizace:

V závislosti na požadovaném výkonu chlazení mezi 800 a 8500 /min (u stojícího vozidla v současnosti max. 5000/min.)

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Teplota vzduchu za výparníkem, aktuální otáčky kompresoru klimatizace a tlak chladicího prostředku na vysokotlaké straně se v závislosti na vozidle zobrazují jako naměřená hodnota různých řídicích jednotek (např. ovládací a zobrazovací jednotky, -E87-, -J255-, řídicí jednotky správy tepla -J1024-, resp. řídicí jednotky klimatizace -J301-) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Při potřebě velmi vysokého výkonu chlazení (např. při vysoké vnější teplotě a vysokých otáčkách větráku čerstvého vzduchu) nemusí kompresor klimatizace tlak na nízkotlaké straně zpočátku dostat na nutnou hodnotu (např. po určitou dobu od zapnutí klimatizace). Pokud vozidlo stojí či jede pomalu (do rychlosti cca 45 km/h) není kompresor klimatizace aktivován na maximální otáčky (cca 8500/min.) (otáčky kompresoru klimatizace jsou omezeny na cca 5000/min). Teprve při rychlosti vozidla vyšší než cca 45 km/h se omezení maximálních přípustných otáček kompresoru klimatizace zruší. Výkon (dodávaný objem) kompresoru klimatizace při otáčkách kompresoru klimatizace 5000/min, vysoké okolní teplotě a při vysokých otáčkách větráku čerstvého vzduchu (nepříznivé okolní podmínky) zpočátku nestačí k tomu, aby tlak na nízkotlaké straně klesl na požadovanou hodnotu. Ke kontrole chování kompresoru klimatizace při regulaci za těchto podmínek např. aktivujte větrák čerstvého vzduchu pouze na 40 % maximálního napětí a zkontrolujte tlaky při sníženém počtu otáček větráku čerstvého vzduchu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Při potřebě velmi vysokého výkonu chlazení (např. při vnější teplotě 20 °C a nízkých otáčkách větráku čerstvého vzduchu) stoupne tlak na vysokotlaké straně příp. na hodnotu 6 až 7 bar (přeměna energie je malá, chladicí prostředek se v kondenzátoru rychle ochladí). Ke kontrole chování kompresoru klimatizace při regulaci a tlaků v chladicím okruhu za těchto podmínek např. aktivujte větrák čerstvého vzduchu maximálním napětím, nastavte klimatizaci na maximální topný výkon a režim recirkulace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Tlak na vysokotlaké straně může za nepříznivých podmínek (velmi vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost vzduchu) vzrůst až na max. 29 bar.*
- *Požadované otáčky kompresoru klimatizace se v závislosti na vozidle zobrazují jako naměřená hodnota různých řídicích jednotek (např. ovládací a zobrazovací jednotky, -E87-, -J255-, resp. řídicí jednotky klimatizace -J301-) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Vysoký tlak, který měří různé snímače (např. vysokotlaký snímač -G65-, snímač tlaku chladicího okruhu -G805-, resp. snímač tlaku a teploty chladicího prostředku -G395-) se v závislosti na vozidle zobrazuje jako naměřená hodnota (např. -E87-, -J301-, řídicí jednotky správy tepla -J1024-, resp. -J255-) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*

ŠKODA
skými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
uze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
ádném případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

- *Nízký tlak se nastavuje v závislosti na otáčkách kompresoru klimatizace a regulační charakteristiky expanzního ventilu v mezích výkonu kompresoru klimatizace v tolerančním rozsahu (přetlak 1,5 až 2,3 bar).*
- *Pro tuto kontrolu musí být požadované otáčky kompresoru klimatizace vyšší než 1500 /min. ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Při nastavení „maximální chladicí výkon“ se požadované otáčky kompresoru klimatizace regulují na cca 4000 až 5000 /min. Tato hodnota je specifická pro vozidlo a zobrazuje se příslušnou řídicí jednotkou (např. ovládací a zobrazovací jednotky, -E87-, -J255-, resp. řídicí jednotkou správy tepla -J1024-) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Při absolutním tlaku odpovídá 0 bar absolutnímu vakuu. Normální okolní tlak odpovídá 1 baru absolutního tlaku. Na stupnicích většiny tlakoměrů odpovídá 0 bar absolutnímu tlaku jednoho baru (poznáte podle údaje -1 bar pod 0) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace.*
- *Pokud u vozidla se dvěma výparníky (jeden v agregátu topení a klimatizace a druhý pro chlazení akumulátoru) naměřená teplota na jednom výparníku odpovídá požadované hodnotě nebo požadované hodnoty nedosahuje, na druhém výparníku se však požadované hodnoty nedosáhne, chová se regulace následovně: Příslušná řídicí jednotka (např. řídicí jednotka regulace akumulátoru nebo řídicí jednotka správy tepla) prostřednictvím dalších řídicích jednotek (např. výkonové a řídicí elektroniky elektrického zařízení a řídicí jednotky kompresoru klimatizace) aktivuje vyšší otáčky elektrického kompresoru klimatizace (tím stoupne výkon chlazení klimatizace a tlak na nízkotlaké straně a také klesne teplota výparníku). Pokud se pak na jednom výparníku překročí požadovaná hodnota teploty, aktivuje příslušná řídicí jednotka (např. řídicí jednotka regulace akumulátoru) uzavírací ventily (např. uzavírací ventil 1 chladicího prostředku nebo uzavírací ventil 2 chladicího prostředku tak, aby výparník, který je příliš chladný, již nebyl protékán chladicím prostředkem ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru i ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Poněvadž je výkon výparníku v chladicím modulu akumulátoru podstatně menší, než výkon výparníku v agregátu topení a klimatizace, bude při značném nedostatku chladicího prostředku v okruhu požadované teploty v chladicím modulu akumulátoru příp. ještě dosaženo, avšak požadované teploty ve výparníku v agregátu topení a klimatizace se již nedosáhne (ačkoliv kompresor klimatizace je aktivován ve vyšších otáčkách) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Tento dokument je chráněn autorským zákonem. Kopírování nebo jiné rozmnožování pro soukromé a komerční účely i jeho
[illegible] s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
[illegible] dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možné odchylky od požadované hodnoty, příčina a její odstranění	
◆ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku chladicího modulu akumulátoru). ◆ vysoký tlak zůstane konstantní nebo jen nepatrně vzroste (nad tlak při zastaveném motoru) ◆ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže.	⇒ Strana 178
◆ Požadovaného výkonu chlazení není zpočátku dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru), po nějaké době nebo dlouhé době chodu již výkon chlazení není dostatečný. ◆ Vysoký tlak i nízký tlak jsou z počátku normální ◆ Po nějaké době vysoký tlak překročí požadovanou hodnotu, nízký tlak dále odpovídá hodnotě nebo klesne pod požadovanou hodnotu.	⇒ Strana 181
◆ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ◆ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě ◆ Nízký tlak je příliš nízký (nižší než požadovaná hodnota)	⇒ Strana 182
◆ Kompresor klimatizace je hlučný (zvláště po zapnutí) ◆ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace a / nebo ve výparníku pro chlazení akumulátoru. ◆ vysoký tlak normální nebo příliš vysoký ◆ Nízký tlak příliš vysoký (požadované hodnoty se vždy nedosáhne),	⇒ Strana 185
◆ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ◆ Vysoký tlak a nízký tlak normální (odpovídá požadované hodnotě)	⇒ Strana 186

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možné odchylky od požadované hodnoty, příčina a její odstranění	
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě ♦ Nízký tlak odpovídá požadované hodnotě nebo je příliš nízký	⇒ Strana 188
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě ♦ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže	⇒ Strana 189
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo jen na výparníku v agregátu topení a klimatizace (na výparníku v chladicím modulu akumulátoru je výkon chlazení v pořádku). ♦ Vysoký tlak roste jen nepatrně (nad tlak při stojícím motoru) anebo odpovídá požadované hodnotě. ♦ Nízký tlak klesá (příp. rychle) na požadovanou hodnotu nebo níže.	⇒ Strana 190
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak vzroste nad požadovanou hodnotu ♦ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže	⇒ Strana 191
♦ Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo jen na výparníku pro chlazení akumulátoru (na výparníku v agregátu topení a klimatizace je výkon chlazení v pořádku). ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě nebo jen nepatrně vzroste (nad tlak při stojícím motoru). ♦ Nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže.	⇒ Strana 194

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za pravdivost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možné odchylky od požadované hodnoty, příčina a její odstranění	
◆ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ◆ Vysoký tlak neroste nebo roste jen nepatrně nad tlak při stojícím motoru. ◆ Nízký tlak neklesá nebo jen nepatrně.	⇒ Strana 195

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
◆ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku chladicího modulu akumulátoru). ◆ Vysoký tlak zůstává konstantní nebo jen nepatrně vzroste (nad tlak při stojícím kompresoru klimatizace). ◆ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ V chladicím okruhu je příliš málo chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (menší o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá určenému objemu náplně, zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace a namontované uzavírací ventily, pokud se nezjistí žádná závada, vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Aktivace kompresoru klimatizace (a / nebo v případě namontovaného uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku, uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo), ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Kompresor klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zkontrolujte a případně opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace (a v případě namontovaných uzavíracích ventilů, např. uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru. Jsou-li v pořádku, odsajte chladicí prostředek z chladicího okruhu ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . ♦ Expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace je vadný, vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden z uzavíracích ventilů chladicího prostředku (je-li namontován) je vadný (uzavřen), zkontrolujte funkci, příp. vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Zúžené místo nebo ucpání chladicího okruhu (např. ve vedení chladicího prostředku mezi servisní přípojkou „nízkotlaké strany“ a kompresorem klimatizace) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 – Zlomenou nebo zúženou hadičku nebo trubičku vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace je vadný, vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden uzavírací ventil chladicího prostředku je vadný (uzavřen), vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade neruci za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Pokud se u této reklamace nezjistí žádná závada, zkontrolujte, není-li okruh chladicího prostředku zúžen nebo ucpán (zúžení nebo ucpání v okruhu chladicího prostředku může vést rovněž k jedné z těchto reklamací). Pokud se ani zde nic nezjistí, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .*
- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače teploty na výstupu výparníku -G263- a je-li namontován snímače teploty před výparníkem hybridního akumulátoru a snímače teploty výparníku hybridního akumulátoru i aktivaci kompresoru klimatizace přes příslušnou řídicí jednotku ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Při závadě v naměřené hodnotě -G263-, snímače teploty před výparníkem hybridního akumulátoru nebo snímače teploty za výparníkem hybridního akumulátoru (v závislosti na vozidle ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru) může rovněž dojít k problémům ve výkonu chlazení nebo může zamrznout výparník.*
- *Při závadě snímače teploty může dojít k zamrznutí výparníku, ačkoliv množství chladicího prostředku v chladicím okruhu je v pořádku.*
- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly např. po výměně expanzního ventilu v pořádku, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . Následně vyměňte kompresor klimatizace a těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Je-li expanzní ventil na výparníku v agregátu topení a klimatizace nebo uzavírací ventil vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se kompresor klimatizace na maximální výkon a nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Výparník v agregátu topení a klimatizace má podstatně větší výkon než výparník pro chlazení akumulátoru. Uzavírací ventil 2 chladicího prostředku na expanzním ventilu v chladicím modulu akumulátoru se v závislosti na provedení k chlazení jízdního akumulátoru -A2- (v závislosti na vozidle) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru) aktivuje v současnosti až od určité teploty akumulátoru příslušnou řídicí jednotkou (např. řídicí jednotkou regulace akumulátoru), takže přeměna energie výparníkem v chladicím modulu akumulátoru se nezvýší vůbec nebo jen nepatrně, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh*

ŠKODA
Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
Tento dokument se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaného výkonu chlazení není zpočátku dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru), po nějaké době nebo dlouhé době chodu již výkon chlazení není dostatečný. ♦ Vysoký tlak i nízký tlak jsou z počátku normální ♦ Po nějaké době vysoký tlak překročí požadovanou hodnotu, nízký tlak dále odpovídá hodnotě nebo klesne pod požadovanou hodnotu.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Chladič chladicí kapaliny, kondenzátor znečištěny nebo není v pořádku aktivace ventilátorů chladiče – Zkontrolujte a příp. opravte aktivaci ventilátorů chladiče ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace. – Zkontrolujte znečištění kondenzátoru a příp. ho vyčistěte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Aktivace nebo funkce kompresoru klimatizace (nebo pokud je namontován uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku nebo uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) chybná. ♦ vlhkost v chladicím okruhu – Zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace (a v případě instalace uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku a uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) a zkontrolujte naměřenou hodnotu snímače teploty na výstupu výparníku -G263- ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. – Je-li aktivace kompresoru klimatizace (a v případě instalace uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku a uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) i naměřená hodnota -G263- v pořádku, odsajte chladicí prostředek z chladicího okruhu ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . ♦ Příliš mnoho chladicího prostředku v chladicím okruhu ♦ expanzní ventil je vadný ♦ Uzavírací ventil příp. namontovaný v chladicím okruhu se neotevírá nebo ne správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ vlhkost v chladicím okruhu – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně větší (více než 100 g) než určený objem náplně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), bylo v chladicím okruhu příliš mnoho chladicího prostředku. Naplňte znovu okruh chladicího prostředku a zopakujte kontrolu. – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně větší (méně než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), je v chladicím okruhu příliš mnoho chladicího strojního oleje. Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 , naplňte znovu správným množstvím chladicího prostředku a chladicího strojního oleje a kontrolu zopakujte. – Je-li namontován, zkontrolujte funkci uzavíracího ventilu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Vyměňte expanzní ventil a těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku / nádržku kapaliny) ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho tištěnou verzi je zakázáno. Společnost ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

- *Pokud je v okruhu příliš mnoho chladicího strojního oleje, je třeba vyprázdnit kompresor klimatizace a vyměnit zachycovací nádržku / nádržku kapaliny (nebo těleso sušičky) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). Po vyčištění chladicího okruhu (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 naplňte správné množství chladicího strojního oleje do chladicího okruhu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače výstupní teploty výparníku -G263- a aktivaci kompresoru klimatizace. Pokud je naměřená hodnota -G263- nebo aktivace kompresoru klimatizace chybná, může výparník zamrznout nebo se nedosáhne výkonu chlazení ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru i ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace, ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Kompresor klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Kvůli závadě -G263- nebo / a pokud je instalován snímače teploty na výstupu výparníku hybridního akumulátoru může rovněž dojít k zamrznutí chladicího okruhu. Při této reklamaci dbejte také na naměřenou hodnotu -G263- a snímače teploty výparníku hybridního akumulátoru (u vozidel s chladicím modulem akumulátoru) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

soukromé a komerční účely i jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě nerucí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě ♦ Nízký tlak je příliš nízký (nižší než požadovaná hodnota)
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ V chladicím okruhu je příliš málo chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (menší o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá určenému objemu náplně, zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace a namontované uzavírací ventily, pokud se nezjistí žádná závada, vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Aktivace nebo funkce kompresoru klimatizace nebo, pokud je namontován, uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku / uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) chybná. – Zkontrolujte aktivaci a funkci kompresoru klimatizace, a pokud je namontován, uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku / uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. – Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . ♦ Expanzní ventil v agregátu topení a klimatizace nebo, pokud je namontován, na výparníku pro chlazení akumulátoru vadný. – Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace (a výparníku pro chlazení akumulátoru) i těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny. ♦ Kompresor klimatizace je vadný – Vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Kompresor klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Při nečistotách v okruhu chladicího prostředku vyčistěte okruh (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) i expanzní ventil a vyměňte těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny) ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

- *Při závadě „vysoký tlak normální, nízký tlak příliš nízký“ dbejte na následující: Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li závada na kompresoru klimatizace, neaktivuje se, a přesto pracuje, není nutné okruh chladicího prostředku čistit (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . Při této závadě stačí vyměnit kompresor klimatizace (dbejte na množství chladicího strojního oleje v kompresoru klimatizace) ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Kompresor klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Je-li závada v kompresoru klimatizace (kompresor klimatizace je aktivován řídicí jednotkou kompresoru klimatizace na příliš vysoký počet otáček), není nutné čistit okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83). Při této závadě stačí vyměnit kompresor klimatizace (dbejte na množství chladicího strojního oleje v kompresoru klimatizace) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Kompresor klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Je-li expanzní ventil (nebo oba expanzní ventily) vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se kompresor klimatizace také na maximální výkon a tlak na nízkotlaké straně klesne na požadovanou hodnotu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však vadným expanzním ventilem nemůže proudit žádné chladicí prostředek, výkonu chlazení v navazujícím výparníku není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie. Kompresor klimatizace lze přitom aktivovat vyššími otáčkami, poněvadž v jednom výparníku není dosaženo požadovaného výkonu chlazení. Stejné platí také, pokud funkce nebo aktivace uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku nebo uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) je chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Zkontrolujte naměřené hodnoty snímače teploty na výstupu výparníku -G263- (a je-li instalován naměřené hodnoty snímače teploty před výparníkem hybridního akumulátoru a snímače teploty výparníku hybridního akumulátoru) i aktivaci kompresoru klimatizace řídicí jednotkou kompresoru klimatizace. Pokud je naměřená hodnota -G263- (snímače teploty před výparníkem hybridního akumulátoru, snímače teploty za výparníkem hybridního akumulátoru -G757- nebo aktivace kompresoru klimatizace chybná, může výparník zamrznout nebo se nedosáhne požadovaného výkonu chlazení ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Chráněno ustanoveními zákona o ochraně autorského práva. Tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze s výslovným souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Kompresor klimatizace je hlučný (zvláště po zapnutí) ♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace a / nebo ve výparníku pro chlazení akumulátoru. ♦ vysoký tlak normální nebo příliš vysoký ♦ Nízký tlak příliš vysoký (požadované hodnoty se vždy nedosáhne),
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Aktivace nebo funkce kompresoru klimatizace nebo, pokud je namontován, uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku / uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku chybná. ♦ Příliš mnoho chladicího prostředku nebo chladicího strojního oleje v chladicím okruhu. – Zkontrolujte aktivaci a funkci kompresoru klimatizace, a pokud je namontován, uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku / uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a příp. proveďte opravu. Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně větší (více než 100 g) než určený objem náplně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), bylo v chladicím okruhu příliš mnoho chladicího prostředku. Naplňte znovu okruh chladicího prostředku a zopakujte kontrolu. – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně větší (méně než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), je v chladicím okruhu příliš mnoho chladicího strojního oleje. Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 , naplňte znovu správným množstvím chladicího prostředku a chladicího strojního oleje a kontrolu zopakujte. ♦ expanzní ventil je vadný – Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace (a výparníku pro chlazení akumulátoru) i těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Kompresor klimatizace je vadný – Vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Kompresor klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Při nečistotách v chladicím okruhu vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) i expanzní ventil a vyměňte těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny) ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho

Poznámka

- *Příčinou této závady může také být příliš mnoho chladicího strojního oleje v chladicím okruhu. K přeplnění chladicím strojním olejem může dojít, když např. byl vyměněn kompresor klimatizace, aniž by se přitom zkorigovalo množství chladicího oleje ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo). Pokud je v chladicím okruhu příliš mnoho chladicího strojního oleje, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .*
- *Je-li expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace nebo (výparníku pro chlazení akumulátoru) vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se kompresor klimatizace na maximální výkon a nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie. Stejné platí také, pokud funkce nebo aktivace uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku nebo uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) je chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak a nízký tlak normální (odpovídá požadované hodnotě)
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Aktivace nebo funkce kompresoru klimatizace, a pokud je namontován, uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku nebo uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku chybná. ♦ Příliš málo chladicího prostředku v chladicím okruhu. – Zkontrolujte aktivaci a funkci kompresoru klimatizace a/nebo, pokud je namontován, uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku / uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a příp. proveďte opravu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (menší o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (max. 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), expanzní ventil výparníku nebo namontovaný uzavírací ventil v agregátu topení a klimatizace je vadný. ♦ Expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace je vadný ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden uzavírací ventil chladicího prostředku (je-li namontován) je vadný (uzavřen), zkontrolujte funkci, příp. vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Je-li namontován, zkontrolujte funkci uzavíracího ventilu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Příliš mnoho chladicího strojního oleje v chladicím okruhu. – Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace (a výparníku pro chlazení akumulátoru) i těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

- *Příčinou této závady může také být příliš mnoho chladicího strojního oleje v chladicím okruhu. K přeplnění chladicím strojním olejem může dojít, když např. byl vyměněn kompresor klimatizace, aniž by se přitom zkorigovalo množství chladicího oleje ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo). Pokud je v chladicím okruhu příliš mnoho chladicího strojního oleje, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .*
- *Je-li expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace nebo (výparníku pro chlazení akumulátoru) vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se kompresor klimatizace na maximální výkon a nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie. Stejné platí také, pokud funkce nebo aktivace uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku nebo uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) je chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě ♦ Nízký tlak odpovídá požadované hodnotě nebo je příliš nízký
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
část lze pouze se souhlasem majitele autorských práv. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Aktivace kompresoru klimatizace (a / nebo v případě instalace uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku, uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru. – Zkontrolujte a případně opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace (a v případě namontovaného uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku a uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru. Jsou-li v pořádku, odsajte chladicí prostředek z chladicího okruhu. ♦ V chladicím okruhu je příliš málo chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (méně než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data. Zkontrolujte funkci uzavíracích ventilů ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Expanzní ventil výparníku agregátu topení a klimatizace je vadný ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden uzavírací ventil chladicího prostředku je vadný (uzavřen) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Je-li namontován, zkontrolujte funkci uzavíracího ventilu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Příliš mnoho chladicího strojního oleje v chladicím okruhu. – Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace (a výparníku pro chlazení akumulátoru) i těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

K tomu dbejte pokynů ⇒ Strana 180 a ⇒ Strana 188 .

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě ♦ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Aktivace nebo funkce kompresoru klimatizace chybná. ♦ místo zúžení nebo ucpání v chladicím okruhu – Zkontrolujte aktivaci a funkci kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru, pokud nelze zjistit žádnou závadu, rukou nahmatejte teplotní spád okruhu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud se na jedné součásti zjistí teplotní spád. Zlomenou nebo zúženou hadičku nebo trubičku vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . ♦ V chladicím okruhu je příliš málo chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (max. 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), zkontrolujte funkci expanzního ventilu a uzavíracích ventilů ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Expanzní ventil výparníku agregátu topení a klimatizace je vadný ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden uzavírací ventil chladicího prostředku je vadný (uzavřen) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Je-li namontován, zkontrolujte funkci uzavíracího ventilu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

K tomu dbejte pokynů ⇒ Strana 180 a ⇒ Strana 188 .

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo jen na výparníku v agregátu topení a klimatizace (na výparníku v chladicím modulu akumulátoru je výkon chlazení v pořádku). ♦ Vysoký tlak roste jen nepatrně (nad tlak při stojícím kompresoru klimatizace) anebo odpovídá požadované hodnotě. ♦ Nízký tlak klesá (příp. rychle) na požadovanou hodnotu nebo níže.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ V chladicím okruhu je příliš málo chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší (více než 100 g) než určený objem náplně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (max. 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), zkontrolujte funkci expanzního ventilu a uzavíracích ventilů ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace vadný ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden uzavírací ventil chladicího prostředku je vadný (uzavřen), zkontrolujte funkci, příp. vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Je-li namontován, zkontrolujte funkci uzavíracího ventilu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Zúžené místo nebo ucpání chladicího okruhu (např. ve vedení chladicího prostředku mezi servisní přípojkou „nízkotlaké strany“ a kompresorem klimatizace) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku; Přehled systému okruhu chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Aktivace kompresoru klimatizace chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru. – Zkontrolujte aktivaci a funkci kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru, pokud nelze zjistit žádnou závadu, rukou nahmatejte teplotní spád okruhu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud se na jedné součásti zjistí teplotní spád. Zlomenou nebo zúženou hadičku nebo trubičku vyměňte, vadný expanzní ventil vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 . – Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace (a výparníku pro chlazení akumulátoru) i těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
neprebírá žádnou zárucí ani nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Dbejte pokynů ⇒ Strana 180 .

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak vzroste nad požadovanou hodnotu ♦ Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Aktivace nebo funkce kompresoru klimatizace chybná. ♦ místo zúžení nebo ucpání v chladicím okruhu ♦ expanzní ventil je vadný – Zkontrolujte aktivaci a funkci kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru, pokud nelze zjistit žádnou závadu, rukou nahmatejte teplotní spád okruhu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud se na jedné součásti zjistí teplotní spád. Zlomenou nebo zúženou hadičku nebo trubičku vyměňte, vadný expanzní ventil vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace (a výparníku pro chlazení akumulátoru) i těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ V chladicím okruhu je příliš málo chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (max. 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), zkontrolujte funkci uzavíracího ventilu chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly v pořádku, vyměňte expanzní ventil a těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny) a, je-li namontován, uzavírací ventil 1 chladicího prostředku ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li expanzní ventil na výparníku v agregátu topení a klimatizace nebo uzavírací ventil 1 chladicího prostředku vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se kompresor klimatizace na maximální výkon a nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek (uzavírací ventil chladicího prostředku), výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Je-li expanzní ventil na výparníku pro chlazení akumulátoru vadný (nebo funkčnost či aktivace uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku hybridního akumulátoru), stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně, aktivuje se kompresor klimatizace rovněž na maximální výkon (požadované teploty v chladicím modulu akumulátoru nebudou dosaženy). Tlak na nízkotlaké straně klesne na požadovanou hodnotu nebo níže jen tehdy, když po agregátu topení a klimatizace není současně požadován žádný výkon chlazení (uzavírací ventil 1 chladicího prostředku se aktivuje a je uzavřen). Kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany obou výparníků. Poněvadž však přes expanzní ventil v agregátu topení a klimatizace (uzavírací ventil 1 chladicího prostředku) nemůže proudit žádný chladicí prostředek a výkonu chlazení pro chlazení akumulátoru se nedosahuje (v oblasti chlazení akumulátoru je závada), elektrický kompresor klimatizace se aktivuje ve vyšších otáčkách. Protože však nemůže přitékat žádný chladicí prostředek, klesne tlak na nízkotlaké straně pod požadovanou hodnotu, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Poněvadž je výkon výparníku pro chlazení akumulátoru podstatně menší, než výkon výparníku v agregátu topení a klimatizace, bude při značném nedostatku chladicího prostředku v okruhu požadované teploty pro chlazení akumulátoru příp. ještě dosaženo, avšak požadované teploty ve výparníku v agregátu topení a klimatizace se již nedosáhne (ačkoliv kompresor klimatizace je aktivován ve vyšších otáčkách).*
- *Pokud je v okruhu příliš mnoho chladicího strojního oleje, musí se vyprázdnit kompresor klimatizace a vyměnit těleso sušičky nebo zachycovací nádržka/nádržka kapaliny. Po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 chladicího okruhu naplňte správné množství chladicího strojního oleje*

ŠKODA
soukromé a komerční účely i jeho
ŠKODA AUTO a. s.
případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

do chladicího okruhu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data; Schválené chladicí strojní oleje a objemy náplní chladicí strojních olejů (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

- *K tomu dbejte dalších pokynů ⇒ Strana 180 .*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo jen na výparníku pro chlazení akumulátoru (na výparníku v agregátu topení a klimatizace je výkon chlazení v pořádku). ♦ Vysoký tlak odpovídá požadované hodnotě nebo jen nepatrně vzroste (nad tlak při stojícím motoru). ♦ Nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Zkontrolujte, příp. opravte aktivaci nebo funkci uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku hybridního akumulátoru, servomotoru větráku nebo snímače teploty v nebo na chladicím modulu akumulátoru ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Expanzní ventil výparníku v chladicím modulu akumulátoru je vadný. – Vyměňte expanzní ventil výparníku pro chlazení akumulátoru ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zkontrolujte funkci a aktivaci součástí pro chlazení akumulátoru ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a Kontrola vedení chladicího prostředku, nelze zjistit žádnou závadu. ♦ Zúžené místo nebo ucpání ve vedení chladicího prostředku k nebo od expanzního ventilu na výparníku pro chlazení akumulátoru. – Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace (a výparníku pro chlazení akumulátoru) i těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zlomenou nebo zúženou hadičku nebo trubičku vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ příliš málo chladicího prostředku v chladicím okruhu ♦ Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . ♦ Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . ♦ Pokud odsáté množství chladicího prostředku odpovídá určenému objemu náplně nebo je jen nepatrně menší (max. 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), zkontrolujte funkci uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě nerucí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Pro chlazení jízdního akumulátoru -A2- (hybridní akumulátor) se uzavírací ventil 1chladicího prostředku v současnosti aktivuje od určité teploty akumulátoru např. řídicí jednotkou regulace akumulátoru. Pokud by v tomto okamžiku nebyl už provoz klimatizace aktivován, aktivuje se elektrický kompresor klimatizace -V470- přes řídicí jednotku kompresoru klimatizace -J842- např. řídicí jednotkou regulace akumulátoru. Teplotu vzduchu (nebo chladicího prostředku) před a za výparníkem v chladicím modulu akumulátoru se zjišťuje příslušnou řídicí jednotkou (např. řídicí jednotkou regulace akumulátoru). Pokud by se přitom zjistilo, že chlazení není dostatečné, uloží se to např. v řídicí jednotce regulace akumulátoru ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *Teplota vzduchu (nebo chladicího prostředku) a tím výkon chlazení výparníku pro chlazení akumulátoru se zjišťuje vestavěným snímačem teploty (v současnosti ji nelze za provozu měřit teploměrem) a proto ji lze zkontrolovat jen prostřednictvím řízeného vyhledávání závad ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru.*
- *K tomu dbejte dalších pokynů ⇒ Strana 180 .*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Není dosaženo požadovaného výkonu chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení akumulátoru). ♦ Vysoký tlak neroste nebo roste jen nepatrně nad tlak při stojícím motoru. ♦ Nízký tlak neklesá nebo jen nepatrně.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Kompresor klimatizace bez aktivace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. ♦ Je-li namontován, uzavírací ventil 1 chladicího prostředku vadný (uzavřen) – Zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace (a uzavíracího ventilu 1 chladicího prostředku, uzavíracího ventilu 2 chladicího prostředku) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a regulace akumulátoru, nelze zjistit žádnou závadu, vyměňte expanzní ventil na výparníku v agregátu topení a klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Zúžené místo nebo ucpání chladicího okruhu (např. ve vedení chladicího prostředku mezi servisní přípojkou „nízkotlaké strany“ a kompresorem klimatizace). – Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 Vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace (a výparníku pro chlazení akumulátoru) i těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zlomenou nebo zúženou hadičku nebo trubičku vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ kompresor klimatizace je vadný – Vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Kompresor klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce

Tento dokument je chráněn autorským zákonem. Tento dokument pro soukromé a komerční účely jiného
než ŠKODA AUTO a. s. nebo jeho dceřiných společností nesmí být kopírován, šířen ani zpřístupněn třetím osobám.
© ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Požadované hodnoty tlaků v chladicím okruhu u vozidel s tepelným čerpadlem

Poznámka

- *U vozidel s vysokonapěťovým systémem a tepelným čerpadlem jsou v chladicím okruhu namontovány zpětné ventily a elektricky ovládané ventily, které regulují průtok chladicího prostředku chladicím okruhem v závislosti na okamžitém provozním stavu. Tyto ventily existují v různých provedeních ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*
- *U vozidel s funkcí „tepelného čerpadla“ a / nebo „chlazení vysokonapěťového akumulátoru“ není při všech provozních stavech klimatizace vysoký tlak na servisní přípojce vysokotlaké strany. Tlak v chladicím okruhu na vysokotlaké straně lze u těchto vozidel měřit, v závislosti na provozním stavu klimatizace, jen prostřednictvím snímače tlaku/teploty zabudovaného v chladicím okruhu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*
- *U těchto vozidel se okruh chladicího prostředku klimatizace používá nejen k chlazení prostoru pro cestující, nýbrž i k chlazení jednotky hybridního akumulátoru (přes okruh chladicí kapaliny vysokonapěťového systému) a k vyhřívání prostoru pro cestující (při nízkých teplotách okolí) prostřednictvím funkce tepelného čerpadla. Aby bylo možné tyto funkce provozovat, musí být různé ventily, snímače tlaku a teploty i čerpadla v chladicím okruhu a v okruhu chladicí kapaliny vysokonapěťového systému správně zabudovány a bezchybně pracovat ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo), ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*
- *Aby bylo možné vymezit možnou příčinu chybné funkce, byly v základním nastavení řídicí jednotky správy tepla uloženy různé rutiny, které aktivují následující funkce „chlazení klimatizace“, „tepelné čerpadlo“ a „chlazení součástí vysokonapěťového systému“ ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*

Vysokotlaká strana

Z výstupního tlaku (při připojení tlakoměru) roste až na max. 20 bar přetlak.

Tento dokument můžete vytisknout nebo uložit na pevný disk a používat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
Copyright ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. nenese odpovednosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
nenese odpovednost za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

V závislosti na rozmístění servisních přípojek vysokotlaké strany a na provozním stavu lze vysoký tlak měřit jen prostřednictvím snímače tlaku/teploty namontovaného v chladicím okruhu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

Nízkotlaká strana

Z výstupního tlaku (při připojení tlakoměru) klesne na hodnotu mezi 1,5 a 2,3 bar absolutního tlaku (v závislosti na požadovaném výkonu chlazení).

Otáčky kompresoru klimatizace:

V závislosti na požadovaném výkonu chlazení mezi 800 a 8500 /min (u stojícího vozidla v současnosti max. 5000/min.)

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Teplota vzduchu za výparníkem, aktuální otáčky kompresoru klimatizace a tlak chladicího prostředku na vysokotlaké straně se zobrazuje jako hodnota v závislosti na vozidle naměřená různými řídicími jednotkami (např. řídicí jednotkou správy tepla, ovládací a zobrazovací jednotkou klimatizace vpředu nebo řídicí jednotkou Climatronic) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace (dílenská příručka specifická pro vozidlo), ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*
- *Při potřebě velmi vysokého výkonu chlazení (např. při vysoké vnější teplotě a vysokých otáčkách větráku čerstvého vzduchu) nemusí kompresor klimatizace tlak na nízkotlaké straně zpočátku dostat na nutnou hodnotu (např. po určitou dobu od zapnutí klimatizace). Pokud vozidlo stojí či jede pomalu (do rychlosti cca 45 km/h) není kompresor klimatizace aktivován na maximální otáčky (cca 8500/min.) (otáčky kompresoru klimatizace jsou omezeny na cca 5000/min). Teprve při rychlosti vozidla vyšší než cca 45 km/h se omezení maximálních přípustných otáček kompresoru klimatizace zruší. Výkon (dodávaný objem) kompresoru klimatizace při otáčkách kompresoru klimatizace 5000/min, vysoké okolní teplotě a při vysokých otáčkách větráku čerstvého vzduchu (nepříznivé okolní podmínky) zpočátku nestačí k tomu, aby tlak na nízkotlaké straně klesl na požadovanou hodnotu. Ke kontrole chování kompresoru klimatizace při regulaci za těchto podmínek např. aktivujte větrák čerstvého vzduchu pouze na 40 % maximálního napětí a zkontrolujte tlaky při sníženém počtu otáček větráku čerstvého vzduchu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ (klimatizace a regulace akumulátoru) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Tlak na vysokotlaké straně může za nepříznivých podmínek (velmi vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost vzduchu) vzrůst až na max. 29 bar.*
- *Požadované otáčky kompresoru klimatizace se zobrazují jako hodnota naměřená např. řídicí jednotkou správy tepla ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*
- *Tlak naměřený různými snímači tlaku/teploty v závislosti na příslušném provozním stavu v chladicím okruhu (nízký nebo vysoký tlak) se zobrazuje jako hodnota naměřená příslušnou řídicí jednotkou ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Nízký tlak se nastavuje v závislosti na otáčkách kompresoru klimatizace a regulační charakteristiky expanzního ventilu (na výparníku agregátu topení a klimatizace) v mezích výkonu kompresoru klimatizace v tolerančním rozsahu (přetlak 1,5 až 2,3 bar).*
- *Pro tuto kontrolu musí být požadované otáčky kompresoru klimatizace vyšší než 1500 /min.*
- *Při nastavení „maximální chladicí výkon“ se požadované otáčky regulují na cca 4000 až 5000 /min. Tato hodnota je specifická pro vozidlo a zobrazuje se jako naměřená hodnota příslušné řídicí jednotky ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*

utorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
ght ŠKODA AUTO a. s.

- *Při absolutním tlaku odpovídá 0 bar absolutnímu vakuu. Normální okolní tlak odpovídá 1 baru absolutního tlaku. Na stupnicích většiny tlakoměrů odpovídá 0 bar absolutnímu tlaku jednoho baru (poznáte podle údaje -1 bar pod 0).*
- *Pokud by u vozidla se dvěma výparníky (jeden v agregátu topení a klimatizace a druhý pro chlazení vysokonapěťového akumulátoru např. výměník tepla vysokonapěťového akumulátoru) a dva kondenzátory (jeden vpředu pro klimatizaci a druhý jako výměník tepla funkce tepelného čerpadla) v závislosti na zvolené funkci na jedné součásti naměřené teploty a tlaky odpovídaly požadovaným hodnotám a na jiné součásti nebyly předlohové hodnoty dosaženy, zkontrolujte elektricky ovládaných ventilů zabudovaných v chladicím okruhu. Přitom si uvědomte, že i rozdělení tlaků v chladicím okruhu závisí na zabudovaných zpětných ventilech ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Pro správné fungování klimatizace je kromě toho nutné, aby v závislosti na zvolené funkci na příslušných výměnících tepla bylo přiváděno, resp. odváděno dostatečné množství tepla. Přitom si uvědomte také zapojení výměníku tepla v příslušném okruhu chladicí kapaliny motoru a vysokonapěťového systému a funkci tam zabudovaných čerpadel a ventilů ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a dílenská příručka specifická pro vozidlo.*
- *Poněvadž je výkon výparníku pro chlazení vysokonapěťového akumulátoru (v chladicím modulu akumulátoru a výměníku tepla vysokonapěťového akumulátoru) menší, než výkon výparníku v agregátu topení a klimatizace, bude při značném nedostatku chladicího prostředku v okruhu požadované teploty ve výparníku pro chlazení vysokonapěťového akumulátoru příp. ještě dosaženo, avšak požadované teploty ve výparníku v agregátu topení a klimatizace se již nedosáhne (ačkoliv kompresor klimatizace je aktivován ve vyšších otáčkách).*

Možné odchylky od požadované hodnoty, příčina a její odstranění	
• vysoký tlak zůstane konstantní nebo jen nepatrně vzroste (nad tlak při zastaveném motoru) • Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže. • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace a ve výparníku pro chlazení vysokonapěťového akumulátoru.	⇒ Strana 201
• vysoký tlak normální • Nízký tlak odpovídá požadované hodnotě • Požadovaného chladicího výkonu není dosaženo.	⇒ Strana 204

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možné odchylky od požadované hodnoty, příčina a její odstranění	
• vysoký tlak normální • Nízký tlak normální nebo příliš nízký (nižší než požadovaná hodnota) • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo jen na výparníku v agregátu topení a klimatizace (na výparníku v chladicím modulu pro chlazení vysokonapěťového akumulátoru je výkon chlazení v pořádku).	⇒ Strana 205
• vysoký tlak normální • Nízký tlak normální nebo příliš nízký (nižší než požadovaná hodnota) • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo jen na výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí (na výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu je výkon chlazení v pořádku).	⇒ Strana 207
• Vysoký tlak neroste nebo roste jen nepatrně nad tlak při stojícím motoru. • Nízký tlak neklesá nebo jen nepatrně. • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí).	⇒ Strana 207
• vysoký tlak vzroste nad požadovanou hodnotu • Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu (a / nebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí).	⇒ Strana 208
• Vysoký tlak a nízký tlak zpočátku normální, po nějaké době vysoký tlak stoupne nad požadovanou hodnotu a nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a / nebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí) nebo ne více.	⇒ Strana 210
• Vysoký tlak a nízký tlak zpočátku normální, po delší době jízdy nízký tlak klesne pod požadovanou hodnotu (výparník v agregátu topení a klimatizace je zamrzlý).	⇒ Strana 211

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možné odchylky od požadované hodnoty, příčina a její odstranění	
• vysoký tlak normální • Nízký tlak příliš nízký • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a / nebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí).	⇒ Strana 213
• vysoký tlak normální nebo příliš vysoký • Nízký tlak příliš vysoký • Kompresor klimatizace je hlučný (zvláště po zapnutí) • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu a / nebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí.	⇒ Strana 214
• vysoký tlak a nízký tlak normální • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí). nebo • vysoký tlak a nízký tlak normální • Kompresor klimatizace je hlučný (zvláště po zapnutí) • Požadovaný výkon chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (anebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí) nedosažen.	⇒ Strana 216
• vysoký tlak a nízký tlak normální • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo na výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu (a na výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí). • Požadovaného chladicího výkonu není dosaženo na výměníku tepla pro provoz tepelného čerpadla.	⇒ Strana 217

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak zůstane konstantní nebo jen nepatrně vzroste (nad tlak při zastaveném motoru) • Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu nebo níže. • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace a ve výparníku pro chlazení vysokonapěťového akumulátoru.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ příliš málo chladicího prostředku v chladicím okruhu ♦ Zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace anebo jednoho z ventilů namontovaných v chladicím okruhu. – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (menší o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá určenému objemu náplně, zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace a namontované uzavírací ventily, pokud se nezjistí žádná závada, vyměňte expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – V závislosti na výsledku opravte aktivaci nebo vyměňte vadnou součást (kompresor klimatizace, uzavírací ventil, expanzní ventil) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Aby bylo možné vymezit možnou příčinu chybné funkce, byly v základním nastavení příslušné řídicí jednotky (např. řídicí jednotky správy tepla) uloženy různé rutiny, které aktivují funkce „chlazení klimatizace“, „tepelné čerpadlo“ a „chlazení součástí vysokonapěťového systému“ ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Pokud se při této reklamaci nezjistí žádná závada, nejdříve zkontrolujte aktivaci elektricky ovládaných ventilů namontovaných v chladicím okruhu. Nelze-li zde zjistit žádnou závadu, zpětné ventily namontované v chladicím okruhu se demontují a zkontrolují, pokud ani zde nelze zjistit žádnou závadu, vyčistěte okruh chladicího prostředku (vypláchnutí chladicím prostředkem R1234yf). Zúžené místo nebo ucpání chladicího okruhu může rovněž vést k této reklamaci ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 .*
- *U vozidel s funkcí „tepelného čerpadla“ a / nebo „chlazení vysokonapěťového akumulátoru“ není při všech provozních stavech klimatizace vysoký tlak na servisní přípojce vysokotlaké strany. Tlak v chladicím okruhu na vysokotlaké straně lze u těchto vozidel měřit, v závislosti na provozním stavu klimatizace, jen prostřednictvím snímače tlaku/teploty zabudovaného v chladicím okruhu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“.*
- *Před zahájením oprav zkontrolujte navíc naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/ teploty namontovaných v chladicím okruhu. Při chybě naměřené hodnoty snímače tlaku/teploty může rovněž dojít k problémům s výkonem chlazení nebo může zamrznout výparník v agregátu topení a klimatizace vpředu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo), ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Schémata zapojení, vyhledávání závad a montážní polohy.*
- *Při kontrole různých funkcí (tepelné čerpadlo nebo chlazení vysokonapěťového akumulátoru) dbejte i na aktivaci a funkčnost součástí okruhu chladicí kapaliny, které mají souvislost s těmito funkcemi ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicí kapaliny (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Není-li funkce klimatizace při zopakování kontroly např. po výměně expanzního ventilu v pořádku, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83). Následně vyměňte kompresor klimatizace a nádržku kapaliny/ těleso sušičky.*
- *Při závadě snímače teploty může dojít k zamrznutí výparníku, ačkoliv množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li expanzní ventil na výparníku v agregátu topení a klimatizace vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se kompresor klimatizace na maximální výkon a nízký tlak klesne na hodnotu grafu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem*

nemůže proudit žádný chladicí prostředek, výkonu chlazení není dosaženo, vysoký tlak případně také neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).

- *Výparník v agregátu topení a klimatizace má větší výkon než výparník pro chlazení vysokonapěťového akumulátoru. Expanzní ventil před tímto výparníkem (výměníkem tepla pro chlazení součástí vysokonapěťového systému) se v současnosti aktivuje v závislosti na provedení k chlazení jízdního akumulátoru / jednotky hybridního akumulátoru (hybridní akumulátor) příslušnou řídicí jednotkou až od, resp. do určité teploty akumulátoru, takže přeměna energie tímto výparníkem se nezvýší vůbec nebo jen nepatrně, ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ klimatizace a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Pokud je v okruhu příliš mnoho chladicího strojního oleje, musíte také vyprázdnit kompresor klimatizace (propláchnutí) a vyměnit nádržku kapaliny / těleso sušičky. Po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 chladicího okruhu naplňte správné množství chladicího strojního oleje do okruhu (do kompresoru klimatizace) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak normální • Nízký tlak odpovídá požadované hodnotě • Požadovaného chladicího výkonu není dosaženo.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ příliš málo chladicího prostředku v chladicím okruhu ♦ Uzavírací ventil před expanzním ventilem výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu vadný. ♦ Jeden z jiných ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu vadný. – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (menší o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá určenému objemu náplně, zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace a namontované uzavírací ventily, pokud se nezjistí žádná závada ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) – Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 . – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – V závislosti na výsledku opravte aktivaci nebo vyměňte vadnou součást (uzavírací ventil / expanzní ventil) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

Dbejte pokynů ⇒ Strana 203 .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak normální • Nízký tlak normální nebo příliš nízký (nižší než požadovaná hodnota) • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo jen na výparníku v agregátu topení a klimatizace (na výparníku v chladicím modulu pro chlazení vysokonapěťového akumulátoru je výkon chlazení v pořádku).
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ příliš málo chladicího prostředku v chladicím okruhu ♦ Aktivace kompresoru klimatizace chybná. ♦ Expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu vadný. ♦ Uzavírací ventil před expanzním ventilem výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu vadný. ♦ Jeden z jiných ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně. – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (menší o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá určenému objemu náplně, zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace a namontované uzavírací ventily, pokud se nezjistí žádná závada ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) – Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 . – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – V závislosti na výsledku opravte aktivaci nebo vyměňte vadnou součást (uzavírací ventil / expanzní ventil) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

Dbejte pokynů ⇒ Strana 203 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. nepřebírá odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak normální • Nízký tlak normální nebo příliš nízký (nižší než požadovaná hodnota) • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo jen na výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí (na výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu je výkon chlazení v pořádku).
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jedno z čerpadel nebo jeden z ventilů v okruhu chladicí kapaliny vysokonapěťového systému má závadu nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicí kapaliny (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ Zúžené místo nebo ucpání ve vedení chladicího prostředku k nebo od expanzního ventilu na výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zkontrolujte funkčnost a aktivaci součástí chlazení vysokonapěťových součástí ⇒ diagnostický tester vozidla v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ (klimatizace, kompresoru klimatizace a regulace akumulátoru. – V závislosti na výsledku opravte aktivaci nebo vyměňte vadnou součást (uzavírací ventil, expanzní ventil, čerpadlo chladicí kapaliny, uzavírací ventil chladicí kapaliny) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicí kapaliny (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zkontrolujte vedení chladicího okruhu, zlomené nebo zúžené hadicové či trubkové vedení vyměňte. – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho
v žádném případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

Dbejte pokynů ⇒ Strana 203 .

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• Vysoký tlak neroste nebo roste jen nepatrně nad tlak při stojícím motoru. • Nízký tlak neklesá nebo jen nepatrně. • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí).
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Kompresor klimatizace bez aktivace, kompresor klimatizace není poháněn. ♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Zúžené místo nebo ucpání chladicího okruhu (např. ve vedení chladicího prostředku mezi servisní přípojkou „nízkotlaké strany“ a kompresorem klimatizace). – Zkontrolujte a opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – V závislosti na výsledku opravte aktivaci nebo vyměňte vadnou součást (kompresor klimatizace, uzavírací ventil, expanzní ventil) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Kontrola vedení chladicího okruhu. Zlomené či zúžené hadicové nebo trubkové vedení vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Na chladicím okruhu za provozu vysledujte rukou teplotní spád (místo ucpání). Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83 – Pokud se zjistí závada kompresoru klimatizace, vyměňte kompresor klimatizace ⇒ d1.5 ílů“, Strana 71 – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

Dbejte pokynů ⇒ Strana 203 .

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak vzroste nad požadovanou hodnotu • Nízký tlak rychle klesne na požadovanou hodnotu • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu (a / nebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí).
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Aktivace nebo funkce kompresoru klimatizace chybná. ♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) ♦ místo zúžení nebo ucpání v chladicím okruhu ♦ expanzní ventil je vadný – Zkontrolujte a opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Kontrola vedení chladicího okruhu. Zlomené či zúžené hadicové nebo trubkové vedení vyměňte ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Na chladicím okruhu za provozu vysledujte rukou teplotní spád (místo ucpání). Při ucpání okruh chladicího prostředku vyčistěte (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf) ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li expanzní ventil na výparníku v agregátu topení a klimatizace nebo před ním namontovaný uzavírací ventil vadný (stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně), aktivuje se kompresor klimatizace na maximální výkon a nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže (kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany). Protože však expanzním ventilem nemůže proudit žádný chladicí prostředek (nebo jen příliš málo), výkonu chlazení není dosaženo, také vysoký tlak případně neroste nebo roste jen nepatrně, poněvadž nedochází k přeměně energie ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Je-li expanzní ventil před výparníkem pro chlazení vysokonapěťových součástí vadný (nebo funkčnost či aktivace je chybná), stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně, aktivuje se kompresor klimatizace rovněž na maximální výkon (požadované teploty ve výměníku tepla nebudou dosaženy). Tlak na nízkotlaké straně klesne na požadovanou hodnotu nebo níže jen tehdy, když po agregátu topení a klimatizace vpředu není současně požadován žádný výkon chlazení. Kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany obou výparníků. Poněvadž však přes expanzní ventil v agregátu topení a klimatizace vpředu nemůže proudit žádný chladicí prostředek a výkonu chlazení ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí se nedosahuje (v oblasti výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí je závada), elektrický kompresor klimatizace se aktivuje ve vyšších otáčkách. Protože však nemůže přitékat žádný chladicí prostředek, tlak na nízkotlaké straně klesne pod požadovanou hodnotu, také vysoký tlak případně neroste nebo roste jen nepatrně, protože nedochází k přeměně energie. Stejné platí, pokud jeden ventil v chladicím okruhu není v pořádku, existuje závada v napojení výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí v okruhu chladicí kapaliny vysokonapěťového systému nebo jedno z tam namontovaných čerpadel či ventil není v pořádku. Pak se sice výměník tepla vysokonapěťového akumulátoru chladí, ochlazená chladicí kapalina nedosáhne vysokonapěťových součástí, které mají být chlazeny ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicí kapaliny (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Další pokyny k tomu* *⇒ Strana 203* *.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• Vysoký tlak a nízký tlak zpočátku normální, po nějaké době vysoký tlak stoupne nad požadovanou hodnotu a nízký tlak klesne na požadovanou hodnotu nebo níže • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a / nebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí) nebo ne více.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ Aktivace kompresoru klimatizace chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. ♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ vlhkost v chladicím okruhu – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. – Zkontrolujte a opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

Dbejte pokynů ⇒ Strana 203 .

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• Vysoký tlak a nízký tlak zpočátku normální, po delší době jízdy nízký tlak klesne pod požadovanou hodnotu (výparník v agregátu topení a klimatizace je zamrzlý).
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ Aktivace kompresoru klimatizace chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. ♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ vlhkost v chladicím okruhu – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. – Zkontrolujte a opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, vyměňte těleso sušičky (nebo zachycovací nádržku/nádržku kapaliny) a minimálně tři hodiny vakuujte okruh chladicího prostředku.
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

- *Při této reklamaci zpočátku není třeba okruh chladicího prostředku čistit (propláchnout chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83), protože v systému je zpravidla jen malé množství vlhkosti, které lze odstranit delší vakuací.*
- *Pokud se tato reklamace vlhkosti v chladicím okruhu vyskytne až po delší době provozu nebo jen příležitostně (nízký tlak klesne pod požadovanou hodnotu a výparník zamrzne), stačí vyměnit sušičku (zabudována v nádržce kapaliny, upravit množství chladicího strojního oleje). Poté je třeba okruh chladicího prostředku minimálně 3 hodiny vakuovat.*
- *Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku, i když množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Kvůli závadě snímače teploty na výstupu výparníku -G263- nebo / a snímače tlaku/teploty může rovněž dojít k zamrznutí chladicího okruhu. Proto při této reklamaci sledujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Další pokyny k tomu ⇒ Strana 203 .*

Tento dokument je určen pouze pro soukromé nekomerční účely i jeho
části lze použít pouze s souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak normální • Nízký tlak příliš nízký • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a / nebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí).
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ příliš málo chladicího prostředku v chladicím okruhu ♦ Aktivace nebo funkčnost kompresoru klimatizace chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. ♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh klimatizace. Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (menší o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsností“, Strana 61 . – Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá určenému objemu náplně, zkontrolujte aktivaci kompresoru klimatizace a namontované uzavírací ventily, pokud se nezjistí žádná závada ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) – Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 . – Zkontrolujte a opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – V závislosti na výsledku opravte aktivaci nebo vyměňte vadnou součást (kompresor klimatizace, uzavírací ventil, expanzní ventil, snímač tlaku/teploty) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

- *Při závadě „vysoký tlak normální, nízký tlak příliš nízký“ dbejte na následující: Při této závadě může dojít k zamrznutí výparníku v agregátu topení a klimatizace, ačkoliv množství chladicího prostředku v okruhu je v pořádku.*
- *Je-li závada v kompresoru klimatizace (kompresor klimatizace je aktivován řídicí jednotkou kompresoru klimatizace na příliš vysoký počet otáček), není nutné čistit okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83). Při této závadě stačí vyměnit kompresor klimatizace (dbejte na množství chladicího strojního oleje v kompresoru klimatizace a případně ho upravte).*
- *Je-li expanzní ventil před výparníkem pro chlazení vysokonapěťových součástí vadný (nebo funkčnost či aktivace je chybná), stále uzavřen nebo se neotevírá dostatečně, aktivuje se kompresor klimatizace rovněž na maximální výkon (požadované teploty ve výměníku tepla nebudou dosaženy). Tlak na nízkotlaké straně klesne na požadovanou hodnotu nebo níže jen tehdy, když po agregátu topení a klimatizace vpředu není současně požadován žádný výkon chlazení. Kompresor klimatizace odsává chladicí prostředek z nízkotlaké strany obou výparníků. Poněvadž však přes expanzní ventil v agregátu topení a klimatizace vpředu nemůže proudit žádný chladicí prostředek a výkonu chlazení ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí se nedosahuje (v oblasti výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí je závada), elektrický kompresor klimatizace se aktivuje ve vyšších otáčkách. Protože však nemůže přitékat žádný chladicí prostředek, tlak na nízkotlaké straně klesne pod požadovanou hodnotu, také vysoký tlak případně neroste nebo roste jen nepatrně, protože nedochází k přeměně energie. Stejné platí, pokud jeden ventil v chladicím okruhu není v pořádku, existuje závada v napojení výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí v okruhu chladicí kapaliny vysokonapěťového systému nebo jedno z tam namontovaných čerpadel či ventil není v pořádku. Pak se sice výměník tepla vysokonapěťového akumulátoru chladí, ochlazená chladicí kapalina nedosáhne vysokonapěťových součástí, které mají být chlazeny ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicí kapaliny (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Kvůli závadě snímače teploty na výstupu výparníku -G263- nebo / a snímače tlaku/teploty může rovněž dojít k této reklamaci. Proto sledujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty v chladicím okruhu ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Pokyny k opravě; Kontrola výkonu chlazení (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Další pokyny k tomu ⇒ Strana 203 .*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak normální nebo příliš vysoký • Nízký tlak příliš vysoký • Kompresor klimatizace je hlučný (zvláště po zapnutí) • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu a / nebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Aktivace kompresoru klimatizace chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. ♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ příliš málo chladicího prostředku v chladicím okruhu ♦ Příliš málo chladicího strojního oleje v okruhu. – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. – Zkontrolujte a opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu a snímačů tlaku/teploty ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku. • Množství odsátého chladicího prostředku je výrazně vyšší než uvedený objem náplně: – Naplňte znovu okruh chladicího prostředku, zopakujte kontrolu. • Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá uvedenému objemu náplně: – Zkontrolujte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace a ventilů namontovaných v chladicím okruhu (uzavírací ventily a expanzní ventily) ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ – V závislosti na výsledku opravte aktivaci nebo vyměňte vadnou součást (uzavírací ventil, expanzní ventil nebo nádržka kapaliny/sušička) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, je případně příliš mnoho chladicího strojního oleje v chladicím okruhu, vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83).
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. zaručuje přesnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Příčinou této závady může také být příliš mnoho chladicího strojního oleje v okruhu. K přeplnění chladicím strojním olejem může dojít, když např. byl vyměněn kompresor klimatizace, aniž by se přitom zkorigovalo množství chladicího oleje.*
- *Další pokyny k tomu ⇒ Strana 203 .*

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak a nízký tlak normální • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (a ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí). nebo • vysoký tlak a nízký tlak normální • Kompresor klimatizace je hlučný (zvláště po zapnutí) • Požadovaný výkon chlazení ve výparníku v agregátu topení a klimatizace (anebo ve výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí) nedosažen.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění
♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ Aktivace kompresoru klimatizace chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. ♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ příliš málo chladicího prostředku v chladicím okruhu ♦ Expanzní ventil výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu vadný. ♦ Příliš málo chladicího strojního oleje v okruhu. – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. – Zkontrolujte a opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu a snímačů tlaku/teploty ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku. • Množství odsátého chladicího prostředku je výrazně vyšší než uvedený objem náplně: – Naplňte znovu okruh chladicího prostředku, zopakujte kontrolu. • Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá uvedenému objemu náplně: – Vyčistěte okruh chladicího prostředku (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83). – Naplňte správné množství chladicího strojního oleje do okruhu (viz pokyn).

Chráněno autorským zákonem. Kopírování, šíření dokumentu pro soukromé a vzdělávací účely jako celku nebo jeho části lze pouze s souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Poznámka

- *K přeplnění chladicím strojním olejem může dojít, když např. byl vyměněn kompresor klimatizace, aniž by se přitom zkorigovalo množství chladicího oleje.*
- *Je-li např. expanzní ventil agregátu topení a klimatizace nebo výparník pro chlazení vysokonapěťových součástí vadný (stále otevřen), teplota výparníku již není regulována tak, že chladicí prostředek opouští výparník jen v plynném stavu. Za určitých podmínek používání se pak z kompresoru klimatizace mohou nasát kapičky kapaliny, které pak způsobují hluk (kapalina se nemůže stlačit).*
- *Pokud je v okruhu příliš mnoho chladicího strojního oleje, musíte vyprázdnit kompresor klimatizace a vyměnit nádržku kapaliny. Po vyčištění (propláchnutí chladicím prostředkem R1234yf ⇒ o1.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 83) chladicího okruhu naplňte správné množství chladicího strojního oleje do okruhu ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Další pokyny k tomu ⇒ Strana 203 .*

Tento dokument nesmí být bez souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a. s. zveřejněn ani jinak zpřístupněn třetím osobám pro soukromé a komercní účely i jeho části. Porušení povinnosti může zakládat trestněprávní odpovědnost. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
• vysoký tlak a nízký tlak normální • Požadovaného výkonu chlazení není dosaženo na výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu (a na výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí). • Požadovaného chladicího výkonu není dosaženo na výměníku tepla pro provoz tepelného čerpadla.
Možné příčiny odchylky od požadované hodnoty a jejich odstranění

Možná odchylka od požadované hodnoty při tlakové zkoušce
♦ Jeden snímač tlaku/teploty nebo snímač teploty namontovaný v chladicím okruhu při provozu klimatizace dodává chybné hodnoty, zkontrolujte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. ♦ Jedno z čerpadel nebo jeden z ventilů v okruhu chladicí kapaliny vysokonapěťového systému nebo motoru má závadu nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicí kapaliny (dílenská příručka specifická pro vozidlo). ♦ Aktivace kompresoru klimatizace chybná ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“. ♦ Jeden z ventilů namontovaných v chladicím okruhu je vadný nebo nepracuje správně ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zkontrolujte naměřené hodnoty různých snímačů tlaku/teploty a snímače při provozu klimatizace, součásti s chybnými naměřenými hodnotami vyměňte ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Přehled montážních poloh: klimatizace. – Zkontrolujte napojení výměníku tepla v okruhu chladicí kapaliny motoru i funkčnost a aktivaci různých čerpadel a ventilů ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicí kapaliny (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zkontrolujte a opravte aktivaci a funkčnost kompresoru klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ – Prostřednictvím rozdělení tlaků v chladicím okruhu zkontrolujte funkčnost a aktivaci různých ventilů zabudovaných v chladicím okruhu a snímačů tlaku/teploty ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo). – Zkontrolujte funkčnost a aktivaci součástí chlazení vysokonapěťových součástí ⇒ diagnostický tester vozidla v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ (klimatizace, kompresoru klimatizace a regulace akumulátoru. – Pokud nelze zjistit žádnou závadu, odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku. – Odsajte chladicí prostředek z okruhu chladicího prostředku ⇒ o2.4 kruhu chladicího prostředku“, Strana 109 . – Pokud je odsáté množství chladicího prostředku podstatně menší než určený objem náplně (menší o více než 100 g) ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 00; Technická data (dílenská příručka specifická pro vozidlo), najděte a odstraňte netěsnost ⇒ n1.4 etěsnosti“, Strana 61 . – Množství odsátého chladicího prostředku přibližně odpovídá určenému objemu náplně, zkontrolujte znovu aktivaci kompresoru klimatizace a namontované uzavírací ventily, pokud se nezjistí žádná závada ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicího prostředku (dílenská příručka specifická pro vozidlo) – Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .
Závěrečné práce
– Nově naplňte okruh chladicího prostředku ⇒ o2.6 kruhu chladicího prostředku“, Strana 118 – Zopakujte kontrolu ⇒ t2.14.5 laků při zapnuté klimatizaci u vozidel s elektricky poháněným kompresorem klimatizace“, Strana 167 .

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Poznámka

- *Je-li požadovaný výkon chlazení na výparníku v agregátu topení a klimatizace vpředu (a na výparníku pro chlazení vysokonapěťových součástí) v pořádku, a kvůli chybějícímu topnému výkonu na výměníku tepla pro provoz tepelného čerpadla existuje reklamace, může být příčina v chladicím okruhu vysokonapěťového systému nebo okruhu chladicí kapaliny motoru. Pokud čerpadla a ventily v okruhu chladicí kapaliny vysokonapěťového systému nejsou správně aktivovány nebo jejich funkčnost není v pořádku, nelze výparníkem (výměník tepla) součástí vysokonapěťového systému převzít dostatek tepelné energie z chladicí kapaliny. Pokud čerpadla a ventily v okruhu chladicí kapaliny motoru nejsou správně aktivovány nebo jejich funkčnost není v pořádku, nelze výparníkem funkce tepelného čerpadla převzatou tepelnou energii předat chladicí kapalině tekoucí do výměníku tepla agregátu topení a klimatizace ⇒ Vozidlový diagnostický tester v provozním režimu „řízené vyhledávání závad“ a ⇒ Topení, Klimatizace; opr. sk. 87; Okruh chladicí kapaliny (dílenská příručka specifická pro vozidlo).*
- *Další pokyny k tomu* *⇒ Strana 203* *.*

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

3 Zkušební zařízení a nástroje

⇒ a3.1 materiály, které lze získat v prodejním centru, resp. u importéra“, Strana 220

⇒ a3.2 materiály, které lze získat v dealerské síti“, Strana 221

⇒ k3.3 teré si můžete zhotovit sami“, Strana 221

3.1 Nástroje a materiály, které lze získat v prodejním centru, resp. u importéra

Nástroje a materiály lze získat prostřednictvím ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“.

Přehled
Servisní stanice na klimatizace s proplachovacím zařízením – s instalovaným programem k proplachování okruhu chladicího prostředku chladicím prostředkem R1234yf a příslušným proplachovacím zařízením – se zabudovaným analyzátorem nečistot v chladicím prostředku R1234yf
Chladicí prostředek R1234yf ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“
Odsávací zařízení (pro chladicí prostředek R1234yf) - box na suchý led
Sada adaptérů pro osobní vozy -VAS 6338/1- – pro připojení servisní stanice na klimatizace k okruhu chladicího prostředku k propláchnutí a pro přemostění určitých součástí při proplachování – pro připojení určitých součástí na tlakovou hadici k profukování stlačeným vzduchem nebo dusíkem
Přístroj pro hledání netěsností R1234yf
kombinovaná jednotka jemného filtru pro systém stlačeného vzduchu, odlučovač nečistot z oleje a vody běžný jako pro lakovací zařízení
těsnění (různá provedení; dbejte na správné přiřazení) ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“
olej chladicího prostředku (různá provedení; dbejte na správné přiřazení) ⇒ Elektronický katalog originálních dílů „ETKA“
Systém pro hledání netěsností s následujícím obsahem: ◆ čisticí prostředky ◆ UV-lampa pro hledání netěsností ◆ náhradní žárovka do lampy pro hledání netěsností ◆ ochranné brýle ◆ nálepky ◆ ochranné rukavice ◆ systémový kufr
doplňovací kartuše indikátoru
odjišťovací nástroje vedení chladicího prostředku s rychlospojkami
demontážní nástroj rychlospojek vedení chladicího prostředku
nástavce pro demontáž a montáž ventilů

ŠKODA
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

3.2 Nástroje a materiály, které lze získat v dealerské síti

Poznámka

Tento seznam podává přehled o zkušebních zařízeních, nástrojích a materiálech potřebných k opravě okruhu chladicího prostředku.

Přehled
lamelový hřeben
plnicí hadice 5/8"-18 UNF
přípojka tlakových láhví na chladicí prostředek a těsnicí kroužek s rychlospojkou nebo šroubením
čepičky ventilku 5/8"-18 UNF
soustava manometrů s redukčním ventilem na dusík
adaptér rychlospojky pro servisní vývody (2 ks jsou obsaženy v dodávce servisní stanice na klimatizace)
klíč na převlečné matice; čísla klíčů odpovídají šroubovým spojům na vedeních okruhu chladicího prostředku
otvírač ventilu plnicích hadic
spojovací průvlak pro těsnění plochy kužele 5/8"-18 UNF
tlaková pistole s pryžovým vyústěním
ruční uzavírací ventil 5/8"-18 UNF
recyklační láhev pro chladicí prostředek R1234yf
digitální teploměr
ochranné rukavice
ochranné brýle
suchý led v peletové formě

Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní účely i jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

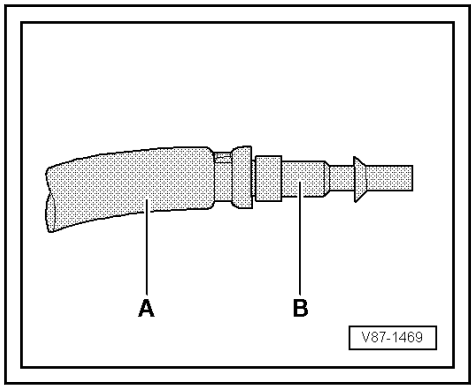
3.3 Nástroje, které si můžete zhotovit sami

Poznámka

Tento seznam podává přehled o zkušebních zařízeních, nástrojích a materiálech potřebných k opravě okruhu chladicího prostředku.

Přehled	strana
plnicí hadice s vývodem pro dílenské zařízení tlakového vzduchu	bez obrázku

plnicí hadice s vývodem pro dílenské zařízení tlakového vzduchu



A - plnicí hadice 5/8" - 18 UNF* (provedení s velkým vnitřním průměrem)

B - přípojka na dílenský systém stlačeného vzduchu** (provozovat pouze s filtrem)

* Nástroje a materiály, které lze získat v dealerské síti.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.